국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급
일반[○], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	정보통신·방송기반조성사업	
전문기관명	정보통신기획평가원		내역사업명	ICT혁신선도연구 인프라구축사업	
공고번호		총괄연구개발 식별번호			
		연구개발과제번호		2019-0-00260	
기술분류 국가과학기술 표준분류	서비스/제어 (EE0402)	100%			
기술분류 부처기술분류	통신 서비스(Comm0101)	100%			

총괄연구개발명	국문	
	영문	
연구개발과제명	국문	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 구축
	영문	Hyper-Connected Common Networking Service Research Infrastructure Testbed

주관연구개발기관	기관명	한국전자통신연구원	사업자등록번호	314-82-04099
	주소	(34129) 대전광역시 유성구 가정로 218	법인등록번호	160171-0002177

연구책임자	성명	류호용	직위	책임연구원
	연락처 직장전화	042-860-5364	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	hyryu@etri.re.kr	국가연구자번호	*******

연구개발기간	전체		2019. 04. 01. - 2023. 12. 31. (4년 9개월)
	1단계	1년차	2019. 04. 01. - 2019. 12. 31. (년 9개월)
		2년차	2020. 01. 01. - 2020. 12. 31. (1년 개월)
	2단계	3년차	2021. 01. 01. - 2021. 12. 31. (1년 개월)
		4년차	2022. 01. 01. - 2022. 12. 31. (1년 개월)
		5년차	2023. 01. 01. - 2023. 12. 31. (1년 개월)

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	9,619,000		189,000					9,619,000	189,000	9,808,000	
1년차(2019)	1,500,000		37,800					1,500,000	37,800	1,537,800	
2년차(2020)	1,880,000		37,800					1,880,000	37,800	1,917,800	
3년차(2021)	1,859,000		37,800					1,859,000	37,800	1,896,800	
4년차(2022)	1,880,000		37,800					1,880,000	37,800	1,917,800	
5년차(2023)	2,500,000		37,800					2,500,000	37,800	2,537,800	

공동연구개발기관 등	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	광운대학교	장주용	교수	*******	jychang@kw.ac.kr	공동	대학
	한국네트워크산업협회	박종계	본부장	*******	jkpark@kani.or.kr	공동	비영리기관
위탁연구개발기관	전남대학교산학협력단	김진술	교수	*******	jsworld@jnu.ac.kr	위탁	대학

연구개발담당자 실무담당자	성명	심재찬	직위	책임연구원	
	연락처 직장전화	042-860-6177	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	jcskim@etri.re.kr	국가연구자번호	*******	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 02월 29일

연구책임자: 류 호 용 (인)

주관연구개발기관의 장: 방 승 찬 (직인)

공동연구개발기관의 장: 정 영 욱 (직인)

공동연구개발기관의 장: 황 인 환 (직인)

위탁연구개발기관의 장: 하 준 석 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급
일반[○], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	정보통신·방송기반조성사업	
전문기관명	정보통신기획평가원		내역사업명	ICT혁신선도연구 인프라구축사업	
공고번호		총괄연구개발 식별번호			
		연구개발과제번호		2019-0-00260	
기술분류 국가과학기술 표준분류	서비스/제어 (EE0402)	100%			
기술분류 부처기술분류	통신 서비스(Comm0101)	100%			

총괄연구개발명	국문	
	영문	
연구개발과제명	국문	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 구축
	영문	Hyper-Connected Common Networking Service Research Infrastructure Testbed

주관연구개발기관	기관명	한국전자통신연구원	사업자등록번호	314-82-04099
	주소	(34129) 대전광역시 유성구 가정로 218	법인등록번호	160171-0002177

연구책임자	성명	류호용	직위	책임연구원
	연락처 직장전화	042-860-5364	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	hyryu@etri.re.kr	국가연구자번호	*******

연구개발기간	전체	2019. 04. 01. - 2023. 12. 31. (4년 9개월)
	1단계 1년차	2019. 04. 01. - 2019. 12. 31. (년 9개월)
	1단계 2년차	2020. 01. 01. - 2020. 12. 31. (1년 개월)
	2단계 3년차	2021. 01. 01. - 2021. 12. 31. (1년 개월)
	2단계 4년차	2022. 01. 01. - 2022. 12. 31. (1년 개월)
	2단계 5년차	2023. 01. 01. - 2023. 12. 31. (1년 개월)

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	9,619,000		189,000					9,619,000	189,000	9,808,000	
1년차(2019)	1,500,000		37,800					1,500,000	37,800	1,537,800	
2년차(2020)	1,880,000		37,800					1,880,000	37,800	1,917,800	
3년차(2021)	1,859,000		37,800					1,859,000	37,800	1,896,800	
4년차(2022)	1,880,000		37,800					1,880,000	37,800	1,917,800	
5년차(2023)	2,500,000		37,800					2,500,000	37,800	2,537,800	

공동연구개발기관 등	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	광운대학교	장주용	교수	*******	jychang@kw.ac.kr	공동	대학
	한국네트워크산업협회	박종계	본부장	*******	jkpark@kani.or.kr	공동	비영리기관
위탁연구개발기관	전남대학교산학협력단	김진술	교수	*******	jsworld@jnu.ac.kr	위탁	대학

연구개발담당자 실무담당자	성명	심재찬	직위	책임연구원
	연락처 직장전화	042-860-6177	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	jcskim@etri.re.kr	국가연구자번호	*******

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 02월 29일

연구책임자: 류 호 용 (인)

주관연구개발기관의 장: 방 승 찬 (직인)

공동연구개발기관의 장: 정 영 욱 (직인)

공동연구개발기관의 장: 황 인 환 (직인)

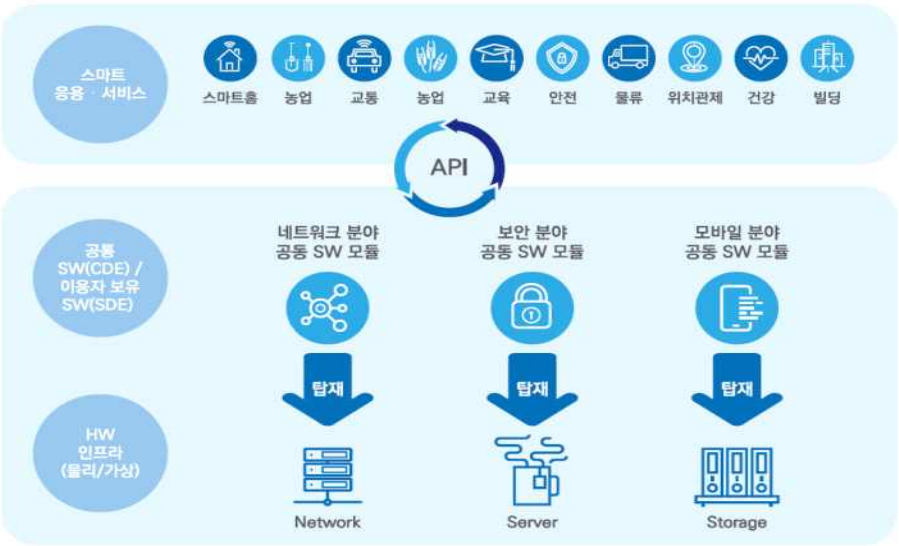
위탁연구개발기관의 장: 하 준 석 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

사업명		정보통신·방송 기반조성사업			총괄연구개발 식별번호		
내역사업명		ICT혁신선도연구인프라구축사업			연구개발과제번호	2019-0-00260	
기술분류	국가과학기술 표준분류	서비스/제어 (EE0402)	100%				
	부처기술분류	통신 서비스 (Comm0101)	100%				
총괄연구개발명							
연구개발과제명		초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 구축					
전체 연구개발기간		2019. 04. 01. - 2023. 12. 31. (57개월)					
총 연구개발비		총 9,808,000 천원 (정부지원연구개발비: 9,619,000 천원, 기관부담연구개발비 : 189,000 천원)					
연구개발단계		기초[ ] 응용[ ] 개발[ ] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]			기술성숙도 (해당 시 기재)	착수시점 기준( ) 종료시점 목표( )	
연구개발과제 유형							
연구개발과제 특성							

연구개발 목표 및 내용			
	최종 목표		o 기술선도 新산업 디지털 생태계 조성을 위해 4차 산업혁명 핵심 산업 및 서비스에 필요한 미래 ICT 장비 및 스마트 응용·스마트 서비스 솔루션 기술 개발, 시제품 검증, 상용화 등을 위한 초연결 지능형 공통 서비스 인프라 구축·제공
	전체 내용		o 초연결 지능형 공통 서비스 인프라 디지털 생태계 구축 o 초연결 지능형 물리/가상 공통 서비스 자원 오케스트레이터 구축 o 초연결 공통 서비스를 위한 사용자 맞춤형 디지털 생태계 체인 리빙랩 환경 구축  (초연결 공통 네트워킹 서비스 연구개발 플랫폼 개념도)
	1단계 1차년도	목표	o 서비스 인에이블러 개발 인프라 설계 및 공통 인에이블러 제작 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 설계 o 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 연구 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 운영 전략 수립
		내용	o 융합 서비스 인에이블러 개발을 위한 물리 인프라 구축 o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 EDP(Enabler Developer Platform) 설계 o 공통 서비스 인에이블러 제작(네트워크, 보안, 모바일 분야) o 가상 환경 기반 서비스 시험을 위한 물리 인프라 구축 o 가상기능/물리기능/네트워크 요소 모델링 프레임워크 설계 및 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				o 가상 환경 기반 융합 서비스 시험 플랫폼 구조 설계 o 물리 기능 모의시험을 위한 에뮬레이션 인에이블러 프레임워크 연구 o 가상-물리 통합 환경을 위한 실시간 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 구조 연구 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 연구 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 연구 o 인에이블러 개발 인프라, 융합 서비스 시험 인프라, 융합 서비스 실증 인프라 운영 전략 수립 o 초연결 리빙랩 사용자 경험(UX) 표준 환경 및 운영체계 수립
		2차 년도	목표	o 서비스 인에이블러 개발 인프라 구축 및 공통 인에이블러 제작 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 구축 o 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 설계 o 인에이블러 개발 인프라, 서비스 시험 인프라 운영 및 리빙랩 유스케이스 발굴
			내용	o 실시간 서비스 저작 및 관리가 가능한 가상 환경 기반 융합 서비스 시험 플랫폼 구축 o 다양한 서비스 정책을 수용할 수 있는 정책 모델링 프레임워크 설계 및 개발 o 가상기능 자동 프로비져닝 기술 연구 o 가상-물리 통합 환경 기반 서비스 실증을 위한 물리 인프라 구축 o 가상-물리 통합 환경을 위한 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 구조 설계 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 플랫폼 구조 설계 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 구조 설계 o 인에이블러 개발 인프라 및 서비스 시험 인프라 운영 및 지원 o 초연결 리빙랩 관련 서비스 분야별 유스케이스 기획 및 발굴 o 초연결 리빙랩을 위한 공통 인에이블러 FGI(Focused Group Interview) 전략 수립
	2 단 계	3차 년도	목표	o 서비스 인에이블러 개발 인프라 확장 및 공통 인에이블러 제작 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 확장 o 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 구축 o 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 수요조사·분석
			내용	o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 개발 환경 확장 o 수요자 요구에 따른 공통 서비스 인에블러 제작 (프로비져닝, 컨텐츠/컨텍스트 보안 브로커, 지능형 에지 등) o 가상 환경 기반 Auto Scaling 기능 모델링 프레임워크 설계 및 개발 o 모바일 인에이블러를 수용할 수 있는 지능형 에지 클라우드 구조 연구 o 가상-물리 통합 환경을 위한 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 개발 o 계층적 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 구조 설계 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 플랫폼 구축 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 구축 o 융합 서비스를 위한 인에이블러 개발자 포럼 개최 o 초연결 리빙랩 요구사항 발굴 및 수요 조사를 위한 산업체 간담회 개최 o 네트워크 분야 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 구축 및 운영
		4차 년도	목표	o 서비스 인에이블러 개발 인프라 고도화 및 공통 인에이블러 제작 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 고도화 o 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 확장 o 분야별 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영, 지원 및 홍보
			내용	o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 Enabler Developer Platform 고도화 o 수요자 요구에 따른 공통 서비스 인에이블러 제작(고속 네트워킹, 단대단 보안, 대용량 에지 증)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼과 이기종 클라우드 서비스 상호 호환성 모델링 연구 o 초연결 공통 네트워크 서비스를 위한 인에이블러 관리 및 공유 플랫폼 설계 o 계층적 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 기술 개발 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 고도화 o 가상 영역에서의 네트워킹 가속화 플랫폼 설계 및 구축 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 안정화 o 초연결 리빙랩 사용자 경험(UX) 사용성 평가 데이터 DB화 및 분석 전략 수립 o 분야별 초연결 리빙랩 요구사항 발굴 및 수요 조사를 위한 산업체 간담회 개최 o 분야별 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영, 교육 및 홍보 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 이용 활성화를 위한 설명회 개최
		5차 년도	목표	o 서비스 인에이블러 개발 인프라 안정화 및 공통 인에이블러 제작 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 안정화 o 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 안정화 o 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영 및 자립화 전략 수립
			내용	o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 Enabler Developer Platform 안정화 o 수요자 요구에 따른 공통 서비스 인에이블러 제작(대용량 네트워크, 대용량 인증, 저지연/실감서비스 등) o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼과 이기종 클라우드 서비스 상호 호환성 모델링 o 초연결 공통 네트워크 서비스를 위한 인에이블러 관리 및 공유 플랫폼 구축 o 계층적 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 기술 안정화 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 안정화 o 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 요구사항 발굴 및 구축 o 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영, 교육 및 홍보 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 자립화 전략 수립

연구개발성과

o 최종연도 정량적 성과 달성도

성과지표		목표	실적	달성도
공통지표	시설장비 구축(건)	5	6	120%
	ICT융합제품 및 서비스 개발지원 건수(건)	60	61	102%
	비용절감효과(억원)	25	27.39	110%
	유발매출액(억원)	23	29.52	128%
	사업화 지원(건)	5	9	180%
	신규 일자리(고용)창출효과(명)	6	6	100%
	ICT기업지원 인프라 활용 만족도	83.3	89.6	108%
	인프라 활용 언론홍보(건)	3	0	0
고유지표	애로기술 지원(건)	4	6	150%
	서비스 구축 시간(초, 이내)	10	8.5	118%
	가상함수(VF)간 네트워킹 속도 (Gbps)	100	100	100%
	단위 인에이블러 수용량(건)	600	600	100%

- 5개 장비군 8종 장비 및 5G 시험용 SW 패키지 구축 : 인에이블러 개발 지원 인프라, 초연결 네트워킹 서비스 시험 인프라, 초연결 리빙랩 실증 인프라를 위해 컴퓨팅 장비군, 스토리지 장비군, 네트워크 장비군 및 5G Core 시험기/시뮬레이션 SW 패키지구축
- 총 22개 기업 대상으로 55건의 인프라 활용지원, 6건의 기술지도 지원
- 22개 수혜기업 중 14개 기업이 비용절감 27.39억원, 유발매출액 29.52억원 발생
- 연구인프라 활용 지원으로 앤솔루션, 아라드네트웍스, 넷비젼텔레콤 등 총 8개 기업에서 사업화 실적 9건/27.98억원 발생
- 연구인프라 활용의 수혜기업 및 참여기업 두 곳에서 6명의 고용창출 발생

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	o 우수성과 - ㈜아라드네트웍스,㈜앤솔루션, 아키스 등을 대상으로 애로기술 지원 및 인프라 지원을 통해서 사업화 4건/19.89억원 달성
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	1. 추진체계 및 방법 o 본 과제를 수행하기 위한 수행 조직을 주관기관(ETRI), 공동연구기관(광운대학교, 한국네트워크산업협회)으로 체계화하고 각 기관의 특성에 맞는 수행 범위를 확정하여 조직체계를 구성 추진 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구기반을 통해 개발된 혁신 ICT 제품・서비스의 시장진출과 공공서비스 혁신을 위해 공공발주자협의회와 연계 추진 o 본 과제는 3I 전략을 수립하여 ICT융합 제품·서비스 개발 생태계를 지원하는 연구인프라를 구축하고 ICT산업 및 전통산업 분야의 활성화 매개체로서의 창구 마련 - (Invitation) 수요자-개발자 참여 확대 - (Innovation) 기술혁신 촉진형 연구인프라 구축 - (Industrialization) 친시장형 R&D 사업화 지원 o 기 개발된 ETRI 내부 R&D 결과물(IaaS 기반 R&D 지원 인프라) 활용을 통한 가상 환경 기반 R&D 지원 연구인프라 구축 o 오픈 프로젝트(FIware, ONAP, Open Source MANO, MEC 등) 기반 외부 R&D 결과물 활용을 통한 오케스트레이션 기술 및 공유 플랫폼 구조 설계 o 프라운호퍼 FOKUS 그룹과의 기술 협력을 통한 공통 모바일 인에이블러 제작 및 인에이블러를 이용한 모바일 서비스 시험 환경 구축 o SDN/NFV 포럼 및 5G 포럼 내의 산·학·연 대상으로 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라에 대한 다양한 요구사항을 수렴하고 플랫폼 이용 유도 2. 향후 파급효과 및 결과활용계획 o 산업·경제적 파급효과 - 산업체 수요에 따른 연구인프라 제공을 통해 R&D 제품·서비스의 개발기간 단축 및 R&D 비용절감 기대 - 기술 기반의 4차 산업혁명 대응 및 미래신성장동력 혁신제품·서비스 개발 지원을 통해 우리 기업의 시장선도 및 산업경쟁력 제고 기대 - 전통산업 및 ICT 산업 간 혁신제품·서비스 개발 촉진을 통해 창의적인 아이디어를 가진 스타트업·중소기업이 자율·협업의 연구 인프라를 이용하여 새로운 산업영역을 발굴·개척할 수 있는 생태계 조성 기대 - 4차 산업혁명을 선도할 새로운 ICT융합 제품·서비스 기업 출현으로 기존 글로벌 기업 중심의 시장지배 구조 재편 기대 - 혁신기술을 기반으로 산업간/기술간 융합을 통한 새로운 방향에서의 신사업 개척과 산업 경쟁력 강화, 사업화 통로 마련으로 산업 생태계 혁신 기대 o 사회적 파급효과 - ICT 기술혁신 및 국민생활문제 해결을 위한 ICT 융합 제품·서비스 창출지원으로 대국민 안전도 제고 및 삶의 질 향상 기대 - 공공수요 기반의 ICT 융합 제품·서비스 창출 및 R&D 결과물의 품질제고를 위한 신뢰성 검증체계 마련을 통해 공공·사회적 비용절감 기대 - 기업의 R&D 혁신 능력 향상을 통해 생산성을 제고하고 기술융합을 통한 신산업 발굴·개척으로 신규 일자리 창출과 나아가 경제 전반의 활력 도모 기대 o 기술적 파급효과 - 글로벌 기업의 기술 종속 체계에서 벗어날 수 있는 혁신기술에 대한 원천 연구 성과와 해당 기술 분야의 지재권 및 표준기술 선도 기대 - 4차 산업혁명에 대응한 ICT 혁신제품·서비스 관련한 원천기술의 IPR 확보 기대 o 활용 방안 - 본 과제에서 구축된 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 및 공통 인에이블러(네트워크, 보안, 이동통신 분야)는 아이디어는 갖고 있지만, 개발 역량 및 투자여력이 부족한 중소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td>ICT 산업체가 활용하는 것이 효과적
- 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼을 대학 등의 교육기관에 무상 제공하여 ICT융합 제품·서비스 개발에 관련하여 고급인력 양성을 위한 기초 연구시설물로 활용 가능
- 본 과제를 통해 구축된 초연결 리빙랩을 혁신성을 내포한 ICT융합 제품·서비스의 시장 진출 전초기지로 활용
- ICT융합 제품·서비스 개발에 필요한 가장 기초적이고 핵심적인 기능 구성물(인에이블러)들을 SW 패키지로 구성하고 서비스 플랫폼 상에서 제공함으로써 플랫폼을 산업 생태계 구성원 간의 지속적인 공유경제 장터로 활용
- 4차 산업혁명을 선도할 새로운 ICT융합 제품·서비스 출현을 지원하기 위해 본 과제의 연구인프라가 구축되었으며, 본연의 목적에 따라 다양한 ICT융합 제품·서비스의 상용화를 촉진하는 지원창구로 활용 가능

3. 성과관리 및 자립화 방안
o 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라의 자립화는 ‘중소기업의 ICT 기술혁신 지원을 통해 산업 경쟁력 향상’이라는 목적 아래 연구인프라 기반 특화 서비스 제공으로 운영 재원 확보 방향으로 설정
o 초연결 리빙랩 이용 기업 중 수요기관 연계 지원으로 시범사업 등의 사업화 진행 시 협력연구 참여를 유도하여 차가 재원 마련
o 다양한 ICT융합 분야에서 새로운 공통/특수 인에이블러 수요를 발굴하여 산업체 지원성과를 기존 자립화 체계에 추가 편입
o 과제 종료 후 유사한 성격의 기반조성 과제 및 신규 사업과 연계를 통한 운영비 보존
o 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라의 산업체 활용유도와 인프라 관리를 담당하는 전담조직 설치·운용
o 지속적인 연구인프라 운영을 위하여 산업체 수요가 높은 인에이블러 지속 개발 추진</td></tr>
<tr><td>연구개발성과의 비공개여부 및 사유</td><td>o 해당 없음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">연구개발성과의 등록·기탁 건수</td><td rowspan="2">논문</td><td rowspan="2">특허</td><td rowspan="2">보고서 원문</td><td rowspan="2">연구 시설·장비</td><td rowspan="2">기술 요약 정보</td><td rowspan="2">소프트웨어</td><td rowspan="2">표준</td><td colspan="2">생명자원</td><td rowspan="2">화합물</td><td colspan="2">신품종</td></tr>
<tr><td>생명정보</td><td>생물자원</td><td>정보</td><td>실물</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황</td><td>구입기관</td><td>연구시설·장비명</td><td>규격 (모델명)</td><td>수량</td><td>구입 연월일</td><td>구입가격 (천원)</td><td>구입처 (전화)</td><td>비고 (설치장소)</td><td>ZEUS 등록번호</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>국문핵심어 (5개 이내)</td><td>소프트웨어 정의 네트워크</td><td>네트워크 기능 가상화</td><td>서비스 인에이블러</td><td>오케스트레이터</td><td>리빙랩</td></tr>
<tr><td>영문핵심어 (5개 이내)</td><td>Software Defined Network</td><td>Network Function Virtualization</td><td>Service Enabler</td><td>Orchestrator</td><td>Living Lab</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

1. 연구개발과제의 개요 ····· 1

가. 과제의 정의 및 비전 ····· 1

나. 과제의 필요성(국가전략산업과의 연관성) ····· 4

다. 수요자 현황 분석 ····· 9

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 19

가. 추진 전략·방법 및 추진 체계 ····· 19

나. 과제의 최종 목표 ····· 23

다. 연도별 추진 목표 및 내용 ····· 24

라. 당해연도 과제수행 내용 및 결과 ····· 85

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 132

가. 연구수행 결과 ····· 132

나. 목표 달성 수준 ····· 169

4. 목표 미달 시 원인분석(해당 시 작성) ····· 172

가. 목표 미달(원인) 자체분석 내용 ····· 172

나. 자체 보완 활동 ····· 172

다. 연구개발의 성실성 ····· 172

5. 연구개발성과 및 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 174

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 175

가. 연구개발 성과의 활용방안 ····· 175

나. 연구개발 성과의 자립화 방안 ····· 176

다. 과제 종료 후 연구인프라 운영방안 ····· 177

별첨자료 ····· 178

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제 개요

가. 과제 정의 및 비전

1) 과제 정의와 범위

가) 과제 정의

o **(과제 목적)** 4차 산업 디지털 생태계 변화에 따른 디지털 비즈니스 모델과 새로운 가치를 창출할 수 있는 미래 新산업 서비스/제품의 개발, 시험 및 실증을 지원하는 초연결 네트워킹 기반 융합 서비스 연구인프라 구축

o **(과제 내용)** 융합 제품·서비스 개발에 있어 공통적으로 요구되는 핵심 기능과 가상 시험 환경 등을 제공하는 초연결 가상화 기반의 네트워킹 서비스 인프라 구축

- 구축된 인프라(연구시설, 장비 등)를 활용하여 개발기술 및 제품의 품질 신뢰도 검증 지원을 통해 국내외 시장 진출 기반 마련
- 중소기업의 현장 애로사항 해결을 위한 기술지도 및 자문 등을 통해 기술경쟁력 향상 및 제품 개발기간 단축
- 공동 연구기반을 활용한 산·학·연, 대·중·소기업, 업종 간 정보교류 및 네트워크 구축 지원



[그림 1-2] 과제 개요

나) 과제 수행 범위

o 가상 네트워크 기술 기반의 공통 소프트웨어 서비스 인에이블러 제공 인프라 구축 : 네트워크/컴퓨팅 장비, 보안장비, 모바일 장비 등 가상화(VF, Virtual Function) 기반 공통 SW 라이브러리(서비스 인에이블러※) 제공

- 초연결 공통 네트워크 서비스 저장소(Domain Service App Repository) 플랫폼
- 초연결 공통 네트워크 서비스 인에이블러 실시간 저작 및 관리
- 초연결 공통 네트워크 서비스 인에이블러 체이닝

※ 특정 서비스·장비 개발 기업에서는 특화된 서비스 기능만을 개발하고, 공통 플랫폼에서 제공하는 공통 서비스 인에이블러를 조합하여 신속하게 새로운 제품·서비스를 개발 가능하도록 함

* (네트워크 인에이블러) 네트워크 운영체제, 소프트웨어 정의 네트워크 제어기, 네트워크 정책 관리, 가상 기능 프로비저닝, 단대단 연결 프로비저닝 등
* (보안 인에이블러) 접근 제어, 인증 관리, 컨텐트/컨텍스트 기반 보안 등
* (모바일 인에이블러) 5G 모바일코어, IoT 컨텍스트 브로커, 빅데이터 수집/분석 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 가상/물리 환경을 자동으로 구성할 수 있는 가상화 네트워크 자동화 인프라 (오케스트레이터) 구축 : 인프라를 이용하는 기업이 요구하는 가상/물리 환경을 자동으로 구성할 수 있는 시험환경 구축
- ICT 클라우드 기반 물리/가상 자원 실시간 관리 및 자동 오케스트레이션
- ICT 클라우드 기반 물리/가상 함수 실시간 연동/배치/설치 및 관리
- ICT 클라우드 기반 물리/가상 환경 자동 구성·설정 및 실시간 자동 관리
- ICT 클라우드 기반 물리/가상 환경 개발자 라이브러리 저장소 구성 및 관리

o ICT 전문가 활용을 통한 초연결 애로기술 지원 환경(이하 초연결 리빙랩※) 구축 : 수요자-개발자 협업을 통한 시장과 바로 연결되는 연구(Connect R&D) 환경 및 기술개발 초기 단계부터 ICT 전문가 활용을 통한 초근접 애로기술 지원
- 초연결 리빙랩 관련 분야별 디지털 유스케이스 생태계 기획, 발굴 및 개발
- 초연결 리빙랩 사용자경험(UX) 표준 환경 및 운영체계 마련 및 지원
- 초연결 리빙랩 가상-실제 체험 서비스 교육·지원 및 사례 공유
- 초연결 리빙랩 사용자경험(UX) 사용성 평가 빅 데이터 DB화 및 분석 지원

※ 물리-가상 통합환경에 기반을 두며 특정 사업 분야별 서비스뿐만 아니라 여러 사업 분야를 융합하는 서비스를 실증할 수 있음

2) 과제의 비전 및 목표

o **(과제의 비전)** 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구 인프라 구축을 통해 중소벤처기업의 기술 경쟁력을 강화함으로써 ICT 융합 서비스 시장의 글로벌 리더로 성장 지원

o **(과제의 목표)** 4차 산업 디지털 생태계 변화에 따른 융합 신제품/서비스 솔루션 아이디어를 개발, 시험 및 실증할 수 있는 연구 인프라 및 디지털 생태계를 구축함으로써 중소벤처기업들의 연구 개발 기반 시설 확보 및 신기술 개발 지원
- 융합 서비스를 위한 인에이블러 개발 인프라, 가상화 기반 서비스 시험 인프라, 가상-물리 통합 환경 기반 서비스 실증 인프라 등 개발, 시험 및 실증을 위한 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구 인프라 구축
- 중소벤처기업의 융합 제품/서비스 사업화 지원을 위한 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구 인프라 기반 서비스 분야별 초연결 리빙랩 및 서비스 융합형 초연결 리빙랩 구축 및 운영 지원
- 초연결 리빙랩 구축 및 운영 지원을 통해서 R&D 여력이 부족한 중소벤처기업들이 국내외 경쟁력을 확보할 수 있도록 디지털 생태계 구축 및 확산

3) 과제 세부 내용

□ 1차년도 추진 목표 및 전략

o (목표) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 구조 설계 및 운영 전략 수립

o (정량적 개발 목표)
- 인프라 서비스 활용 기업 지원 실적 40건
- 활용 사업화 적용 실적 5건
- 기업지원 실적 대외 홍보 1건
- 네트워크/보안/모바일 관련 공통 인에이블러 9종 제작

o (추진전략)
- 인에이블러 제작 및 검증을 위한 물리 인프라 구축
- 가상 환경 기반 서비스 시험을 위한 물리 인프라 구축
- 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 구조 설계 및 운영 전략 수립

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 2차년도 추진 목표 및 전략

o (목표) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 구축 및 리빙랩 유스케이스 발굴

o (정량적 개발 목표)

- 인프라 서비스 활용 기업 지원 실적 45건
- 활용 사업화 적용 실적 5건
- 기업지원 실적 대외 홍보 2건
- 네트워크/보안/모바일 관련 공통 인에이블러 11종 제작

o (추진전략)

- 서비스 인에이블러 개발 인프라 구축 및 공통 인에이블러 제작
- 가상 환경 기반 서비스 시험 인프라 구축
- 가상-물리 통합 환경 기반 서비스 실증 인프라 구조 설계
- 초연결 리빙랩을 위한 유스케이스 기획 및 발굴

□ 3차년도 추진 목표 및 전략

o (목표) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 확장 및 서비스 실증 인프라 구축

o (정량적 개발 목표)

- ICT 융합제품 및 서비스 개발지원건수 실적 48건
- 활용 사업화 적용 실적 4건
- 기업지원 실적 대외 홍보 3건
- 네트워크/보안/모바일 관련 공통 인에이블러 11종 제작

o (추진전략)

- 서비스 인에이블러 개발 인프라 확장 및 공통 인에이블러 제작
- 가상 환경 기반 서비스 시험 인프라 확장
- 가상-물리 통합 환경 기반 서비스 실증 인프라 구축
- 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 수요조사 및 분석

□ 4차년도 추진 목표 및 전략

o (추진목표) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 고도화 및 서비스 실증 인프라 확장

o (정량적 개발 목표)

- ICT 융합제품 및 서비스 개발지원건수 실적 55건
- 활용 사업화 적용 실적 4건
- 기업지원 실적 대외 홍보 3건
- 네트워크/보안/ 모바일 관련 공통 인에이블러 11종

o (추진전략)

- 서비스 인에이블러 개발 인프라 자동 설치 기능 개발 및 공통 인에이블러 제작
- 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 고도화
- 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 확장
- 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영, 지원 및 홍보

□ 5차년도 추진 목표 및 전략

o (추진목표) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 및 서비스 실증 인프라 안정화

o (정량적 개발 목표)

- ICT 융합제품 및 서비스 개발지원건수 실적 60건
- 활용 사업화 적용 실적 5건
- 기업지원 실적 대외 홍보 3건
- 네트워크/보안/ 모바일 관련 공통 인에이블러 13종

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o (추진전략)
- 서비스 인에이블러 개발 인프라 안정화 및 공통 인에이블러 제작
- 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 안정화
- 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 안정화
- 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영 및 자립화 전략 수립

나. 과제의 필요성(국가전략산업과의 연관성)

1) 기술, 경제 및 산업, 국가 전략적 중요성

가) 국가 전략 연계성

□ 혁신성장을 위한 5G+ 전략

o 5G는 아주 빠르게(초고속) 실시간(초저지연)으로 대용량 데이터와 모든 사물을 연결(초연결)시키는 4차 산업혁명 핵심 인프라이며, 대규모 투자*와 전·후방 산업에 광범위한 파급효과를 유발하며 우리 경제의 새로운 도약을 이끌 원동력으로 주목

o 5G 상용화를 기회로 5G 전·후방 산업 파급효과를 극대화하고 우리 경제·사회 전반에 5G를 전면적으로 융합하여, 5G 기반 신산업의 글로벌 리더십 확보 및 4차 산업혁명 선도국가 실현을 위해 “혁신성장을 위한 5G+ 전략” 수립(‘19.6.16, 과학기술정보통신부)

o 추진전략

1 공공 선도투자로 초기시장 확보 및 국민 삶의 질 제고 지원 • 5G 융합서비스 비즈니스 모델 실증·확산, 공공의 선제적 5G 도입·활용과 수요 견인을 통해 5G 초기시장 창출을 위한 마중물 지원 • 5G의 혜택을 모두가 누리고 국민의 삶의 질을 높일 수 있도록 5G 기술·인프라를 공공서비스 분야에 적극 도입 2 민간투자 확대를 위한 테스트베드 조성 및 산업 고도화 추진 • 5G망 조기 확산 유도, 5G 단말·서비스 시험·실증 인프라 구축 등 우리나라를 세계적 수준의 ‘5G 테스트베드’로 조성 • 중소기업의 기술사업화, 5G 콘텐츠 시장의 활성화를 지원하고 5G 융합을 통한 중소기업 및 주력산업의 생산성·혁신성 제고 3 제도 정비를 통한 5G 서비스 활성화 및 이용자 보호 지원 • 국민들의 다양한 5G 신규 서비스 활용 및 신산업 활성화를 위해 통신·전파 제도를 정비하고, 5G 융합 신기술·서비스 규제혁신 추진 • 사이버보안, 통신망 안정성 강화 등 가장 안전한 5G 이용환경 구축 **4 산업기반 조성으로 글로벌 수준의 혁신 기업·인재 육성** **• 미래 경쟁우위 확보를 위한 선도기술 확보, 정보보안 산업 육성, 창업·인력양성 지원 등 글로벌 시장 선도를 위한 생태계 조성** 5 해외진출 지원을 통한 우리 5G 기술·서비스의 글로벌化 • 글로벌 5G 표준화 선도를 통해 우리 기술의 경쟁우위를 선점하고, 세계 최초 5G 상용화 경험을 바탕으로 글로벌 진출 가속화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 1-3] 5G 전략 비전 및 목표

o 주요 추진과제

1 공공 선도투자
- 5대 5G+ 핵심서비스 확산을 위한 '빅 프로젝트'(~'25) 추진
- 기반·노후 SOC 관리, 국민생활(교육·농업·환경 등) 개선에 5G 선도 적용
- 종합병원 이상 의료기관 50%에 5G 기반 원격협진 적용(~'23)

2 민간투자 확대
- 5G 망투자 세제지원으로 '22년 5G 전국망 조기 구축 유도
- 5G 시험·실증 인프라(5대 분야 13개) 구축으로 조기 사업화 지원
- 5G-팩토리 1천개 구축(~'22), 주력산업 생산성 혁신(조선업 15%) 지원

3 제도정비
- 5G 신산업 활성화 및 이용자 후생이 조화되는 5G 요금제 출시 지원
- 5G 시대 초연결 환경에 대응하는 가장 안전한 5G 이용환경 구축
- 5G 확산에 따른 디지털 격차 해소 및 이용자 보호 원칙 마련

4 산업기반 조성
- **글로벌 시장 선점을 위한 디바이스·네트워크·콘텐츠 핵심기술 확보**
- **5G 시대 정보보안 산업의 글로벌 경쟁력 강화**
- **5G 기반 한류붐 조성을 위한 '5G+ 한류' 서비스 발굴·확산**

5 해외진출 지원
- 대·중소기업 동반진출, 현지화 지원 등 5G 서비스의 글로벌화 촉진
- 민·관 협력을 통해 우리 기술·실증성과를 5G 국제표준에 반영
- 5G 최초 상용화 경험을 바탕으로 국가간 협력과 연계한 해외진출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 본 과제는 5G+ 전략의 산업기반 조성으로 글로벌 수준의 혁신 기업·인재 육성의 추진전략으로 산업기반 조성 과제와 밀접한 연관이 있고,

o 5G기반의 지능화·융합화 등 4차 산업 혁명의 기술 변화에 따른 新제품·서비스 개발 지원을 위한 공통 서비스 플랫폼, 시험 환경 구축 등 연구기반 조성을 목적으로 하기 때문에 이는 차세대 경쟁우위 확보를 위한 산업기반 R&D 인프라로 5G+ 전략산업을 집중 지원하는 도구의 역할로써 국가 상위 전략인 “5G+ 전략” 달성에 연관성이 높음

o 지능화 혁명 및 ICT융합을 통한 국가 사회적 난제 해결 및 新성장기회 창출 등 4차 산업혁명에 선제적으로 대응하기 위하여 정부의 ICT R&D 정책기조가 변화하고 있음

  * 4차 산업혁명 대응계획(’17.11) : ①지능화 혁신 프로젝트 추진, ②성장동력 기술력 확보, ③산업 인프라·생태계 조성, ④미래사회 변화 대응

o 경제・사회적 문제해결을 위한 포용적 성장의 핵심수단으로 ICT의 역할이 확대되어,

  - 지능화 혁명으로 촉발된 新제품·서비스가 본격적으로 등장하고 재난대응, 범죄예방 등 공공·사회문제 해결을 위한 기술 수요 증대될 전망
  - 특히, 국민적 관심도 높은 환경(미세먼지 등 대기오염), 국민생활 문제 해결을 위한 공공인프라 등에 ICT의 중요도가 높아지고 있음

o 주요 선진국 및 선도기업들은 한발 앞서 축적한 기술력 및 최신의 연구인프라 구축을 통하여 기술혁신에 대규모 투자 및 M&A 등으로 기술/시장선점을 가속화하며 4차 산업혁명을 착실히 준비중

  - 국내의 경우, 4차 산업혁명에 대한 준비가 부족하고 기술혁신을 지원하는 연구인프라 부족이 現 상황을 더욱 악화하여 시급한 개선이 필요

    * 4차 산업혁명 경쟁력(한국무역협회, `17.7) : (한)19위 vs. (미)3위, (독)13위, (일)15위
    * 연구인프라(시험·검사 장비)를 100% 보유한 중소기업은 11.5%에 불과(중기청, `17.1.)

o 4차 산업혁명 도래에 따른 위기와 기회가 공존하고 있으며, 선발주자의 기술력 축적이 시간이 갈수록 가속화되기 때문에 선발주자의 시장지배력을 역전하기 어려운 ICT 산업 특성이 강하지만,

  - 선도 기업간 기술경쟁 심화로 아직 지배적 기업이 부재하고 4차 산업혁명 티핑포인트 미도래로 우리에게 도약의 기회가 존재하므로 시급히 역량 제고의 준비가 필요

o 급속한 환경 변화 속에서 만약, 우리가 4차 산업혁명으로 촉발된 새로운 변화에 대응하지 못할 경우 산업·서비스 전반의 글로벌 경쟁력이 뒤쳐질 우려가 있기 때문에

  - 중소·벤처기업의 혁신 제품·서비스 개발 및 시장의 Time-to-Market을 지원할 수 있는 최신의 연구인프라 구축 필요

o 연구인프라는 기존의 기술 패러다임을 변화시킬 수 있는 기술혁신의 핵심기반으로 선도적인 R&D의 성과창출의 성패를 판가름하는 밑거름

  - 연구인프라는 국가의 미래성장동력 확보를 위한 필수 기반시설로써 향후 미래를 대비하여 선제적인 투자와 지원이 필요한 분야
  - 세계 최고(Number One) 또는 세계 최초(Only One)의 R&D 성과 창출에 필수적인 시설·장비 인프라

o 또한, 연구인프라의 공동활용은 R&D 투자 효율성을 제고시키며, 국내외 우수인력의 유입 및 R&D 성과 창출을 가속화하고 산업 전반에 균형 있는 기술경쟁력 확보를 가능케 하며, R&D 주체간 협업을 활성화 시키는 국가 R&D의 핵심 기반

o 연구인프라를 통한 R&D 성과는 한계에 이른 기술에 대한 근본적이고 혁신적인 해결책을 제시할 수 있으며, 신산업 창출 및 기존 산업 고도화에 기여

  - 연구인프라는 다양한 응용과 활용이 가능한 분야로 확산되어 신산업이 지속적으로 창출되는 연쇄효과의 원동력으로 작용
  - 연구인프라를 통한 R&D 활성화로 중소기업의 신기술 창출에 적극 지원하며, 해외 기술의존도를 낮추어 국가 경제성장에 기여

o 연구인프라의 안정적인 구축·운영·개발을 위하여 시험·분석·측정 기술지원 및 시설·장비 관리의 전문인력 양성을 통해 국가적 필요 인력 확보에 기여

o 4차 산업혁명 시대, 연구인프라는 R&D 기술혁신 및 新시장 창출의 Enabler로 날로 그 중요성은 높아지고 있기 때문에 향후 우리 중소기업의 시장선도와 경쟁력 향상을 지원하기 위해서는 최신의 연구인프라가 반드시 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

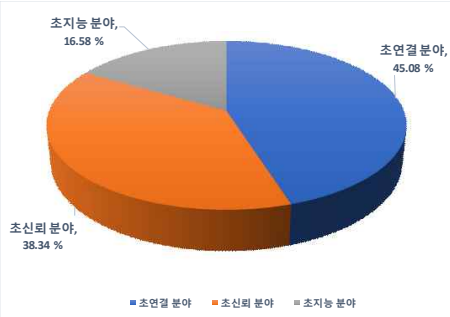
- 4차 산업혁명은 방대한 데이터의 초연결에 기반하는 ICT융합·지능화의 실현에 달려있으며, 혁신적 아이디어가 실제 신제품·서비스로 어떻게 구현되는지가 성패임
- 이에, 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라는 4차 산업혁명 시대, ICT융합·지능화에 따른 우리 기업의 기술혁신을 지원할 수 필수 인프라임
- 하지만, 현재 혁신적 제품·서비스의 개발, 시험, 실증을 지원하는 수요자-개발자 참여형 연구인프라는 현재 부재하기 때문에 더욱더 시급히 필요함

2) 기반 구축 지원의 필요성

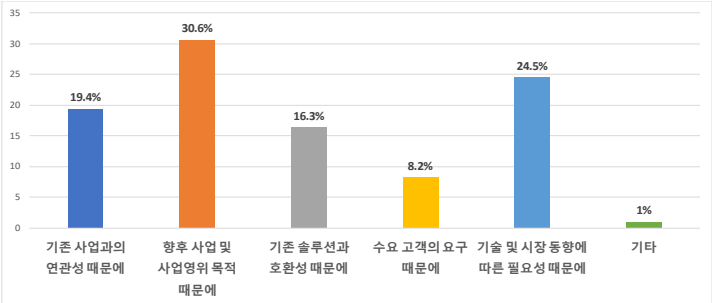
o 4차 산업혁명은 방대한 데이터가 연결되는 초연결을 기반으로, 아이디어를 즉시 실현·시험·실증할 수 있는 디지털화 플랫폼 연구인프라가 핵심이나,

- 국내 산업계의 경우, 4차 산업혁명에 대비하기 위한 서비스 소프트웨어 플랫폼 및 실증 연구인프라 확보에 어려움 호소

* ICT기업 45개사를 대상으로 수요조사 결과, 초연결(네트워크) 분야(45.8%), 초신뢰(보안) 분야(38.3%), 초지능(모바일 등) 분야(16.8%)에서 플랫폼 분야에 대한 요구가 나타남



[그림 1-4] 서비스 플랫폼 필요성



[그림 1-5] 플랫폼 요구 주요 요인

- 대기업들은 자사의 新 ICT 제품 및 서비스 모델 개발을 위해 공통 SW 저장소 및 대규모 가상화 클라우드가 구축된 연구인프라를 활용하고 있으나, 국내 중소 산업체는 자본 및 기술 취약성으로 관련 연구 인프라 구축에 어려움 호소
- R&D 추진에 있어서 연구시설장비 등의 연구인프라는 필수적으로 필요하나, 중소기업의 경우 영세성으로 고가의 연구시설에 투자여력이 부족하며, 연구시설의 운영 측면에서도 민간의 역량이 전반적으로 낮은 수준으로 정부 지원이 필요

* 연구개발에 필수적인 시험·검사 장비를 100% 보유한 중소기업은 11.5%에 불과, 연구개발 시 애로사항 중 연구기반조성 분야가 38.4%로 높게 나타남(중소기업청, 2017.1.)

- 연구인프라는 다수의 기업이 이용 가능한 공공재적 성격이 강하기 때문에 정부의 지원이 필요한 분야

o 정책적인 측면에서, 4차 산업혁명 대응 등 정책 시너지 효과를 실현시키기 위해서는 I-KOREA4.0 ICT R&D 혁신 전략 등 상위 전략에 따른 연구인프라 구축 지원이 필요

- 초연결 기반의 새로운 융합서비스 환경에 신속히 대응하고 우리 기업의 기술 경쟁력을 높일 수 있는 연구인프라 구축·지원 필요
- 新 융합서비스가 산업도약의 기회로 작용하여 산업 성장의 티핑포인트가 될 수 있도록 공공·사회적 요구에 부합하는 융합서비스 개발을 지원하는 연구인프라 필요

* 지능·융합화 서비스 공공수요조사 결과(`17.8) : 대국민 서비스 개선(12건), 사회문제 해결(11건), 공공업무 개선(18건) 분야에서 총 41건 수요제기

- 우리 기업의 4차 산업혁명 대응 역량은 글로벌 선도 기업에 비해 상대적으로 낮아 빠른 개발·상용화를 위한 산업체 R&D 지원에 집중 필요
- 산·학·연 공동의 활용과 연구협력을 통해 양질의 연구개발물이 창출될 수 있도록 오픈사이언스*, 오픈리서치** 등 '개방과 협력' 형태의 공동활용 연구인프라 구축 지원 필요

* 산·학·연 간 연구결과 공유, 연구 데이터 개방, 연구자간 협업 등 R&D 성과 창출 공동체

** 산·학·연 간 핵심기술 확보, 우수인재 영입, 연구인프라·지식 공유 등 교류 및 협업의 연구환경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 파급효과

가) 기술적 측면

o 4차 산업혁명 관련 핵심기술 축적 및 혁신기술·제품의 창출을 지원하는 연구인프라의 중요성이 높으나, 연구인프라의 민간 역량이 미흡하기 때문에 전략적 지원을 통해 ICT 산업발전 도모 필요

- 4차 산업혁명의 핵심인 지능화 및 ICT 융합 기술에 대한 국내 R&D역량이 전반적으로 낮은 수준으로 정부 지원 우선 필요
- 우리나라의 ICT 기술수준은 세계 최고 수준(미국) 대비 80.3%, 기술격차는 1.56년으로 특히 기반SW 분야의 역량이 가장 낮음
- 융합 서비스 연구인프라 구축에 필요한 핵심 기술인 개방형 소프트웨어 기술은 미국을 중심으로 전 세계적으로 매우 크게 확장하고 있으며 주요 선진국에서도 플랫폼의 형상으로 다양한 산업군에 적용되어 기술경쟁력 향상을 지원하고 있으나, 국내는 미흡한 상황
- 개방형 소프트웨어 기술은 앞으로 많은 새로운 시장을 열고, ICT 산업의 핵심 요소로 향후 정보통신 강국의 위상을 견고히 할 기회를 제공할 것으로 전망하고 있기 때문에 관심과 중요성이 증대되고 있는 상황
- 융합 서비스 연구인프라 구축을 통해 창출되는 혁신기술의 신제품・서비스의 대중화・보편화로 5G+ 핵심산업 및 핵심서비스 관련 응용・융합 분야의 선도기술력 확보가 가능

나) 산업적 측면

o 연구인프라가 R&D 수행의 핵심경쟁원천으로 자리매김 되어 기존 산업이 한층 더 고도화되고 융합 신산업이 창출되는 등 全산업의 고부가가치화 촉진

- 대규모의 데이터가 초연결로 구성되어 데이터에 기반한 새로운 아이디어가 산업의 주요 경쟁원천으로 부상
- 지능화・융합화 기반의 신규 제품・서비스 창출은 의료, 제조, 금융, 유통 등 기존 산업 구조를 최적화하여 비용절감 및 생산성 증가 기대
- 융합 서비스 연구인프라를 통해 창출되는 지능화・융합화 기반의 신규 제품・서비스 활성화는 새로운 산업과 기업이 지속적으로 생겨나는 산업 생태계 조성
- 자동화 시스템 상용화 및 실시간 정보 기반의 소비자–공급자 상시 연결을 통해 적시에 소규모 맞춤형 수요 대응을 통한 신산업 출현 기대
- 데이터를 확보하고 이를 활용할 수 있는 알고리즘을 보유한 기업이 시장을 주도하고 많은 이윤을 창출할 것으로 기대
- 기술혁신의 제품・서비스 창출에 필요한 기반 정보・도구들이 연결되어 통합 서비스로 작동함으로써 단품 형태의 제품・서비스를 압도할 것이며, 융합 서비스 연구인프라는 이를 가능케 하는 플랫폼 경쟁의 우수 레퍼런스로 자리매김 할 것임

다) 경제적 측면

o 연구 인프라는 높은 투자비를 수반하고 다수 기업이 이용 가능한 공공재적 성격이 강해 정부 주도의 투자 필요

- 지능화・융합화 기반의 신규 제품・서비스 창출로 국내 경제는 고부가가치 체제로 전환되고 개인의 안전하고 건강한 삶, 전 국민의 고른 복지혜택으로 이어질 것으로 기대
- 정부 투자에 의한 기업의 초기 투자위험 부담 경감으로 중소·벤처기업 현장 애로사항 해소에 기여
- 중소・벤처기업의 혁신적 R&D 지원으로 개발비용 절감, 신규 제품・서비스 창출로 막대한 경제적 효과 발생 기대
- 지능화・융합화 특징을 보유한 연구인프라에 대한 투자와 확산으로 국내 산업의 전반적인 기술력이 진일보하고 관련 전문기업 창업 활성화 및 성장 확대 기대
- 미래 성장동력을 담당할 지능화・융합화 기반의 신규 제품・서비스의 창출은 노동생산성을 증가시켜 노동시간이 감소하고 업무형태는 고부가가치의 창의적인 업무로 재편성되어 일자리 수요・공급 효율화 등으로 고용안전망의 강화 기대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 수요자 현황 분석

1) 과제 수요 대상 및 규모

o 본 사업은 IoT, 클라우드, 빅데이터, 인공지능 등 4차 산업혁명의 토대가 되는 분야 및 이와 관련된 HW/SW를 개발·생산하는 국내기업을 수요대상으로 하고, 관련 산업분야의 실태조사 결과를 바탕으로 전반적인 현황을 분석하였음

o 특히, 국내 ICT 중소기업은 영세하여 고가의 연구시설에 투자여력이 없으며, 그 운영 역량도 낮은 수준으로 R&D 수행에 어려움을 겪고 있는 것으로 조사되었음

- 과학기술정보통신부의 2022 ICT 중소기업 실태조사에 따르면, 연구개발 전담부서를 보유하고 있는 중소기업은 5.4%, 기업부설 연구소를 보유한 기업은 19.5%로 R&D 수행에서 연구기반조성을 가장 절실히 요구하는 것으로 조사

가) 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 산업현황

o IoT는 유무선 네트워크를 통해 센서·단말 등이 연결되어 정보를 공유하는 환경을 의미하며, IoT를 구현하기 위한 소프트웨어 플랫폼 및 IoT 환경을 통해 유통되는 정보, 콘텐츠 등이 모두 포함되어 있음

- 2024년에는 전 세계 웨어러블 기기 시장이 총 9억 3150만대의 출하량을 기록하며 약 123조6000억 원 규모를 형성할 것으로 전망 (Gartner, 2011)

o <2022년 사물인터넷 산업 실태조사> 결과를 보면, 2022년 9월 기준 사물인터넷 관련 사업체 수는 2,955개이며 그 중 종사자 수 50인 미만의 중·소형 사업체가 전체의 82.2%를 차지함

- 분야별로 서비스 분야가 47.3%로 가장 많고, 그 다음은 제품기기가 30.7%로 높게 나타남
- 2,955개 업체 중 자본금 100억 원 이상 기업체는 87개로 나타남

[표 1-1] 사업분야별 사물인터넷 사업체 수(2022년)

(단위: 개, %)

구분	플랫폼[1]	네트워크[2]	디바이스[3]	서비스[4]	합계
사업체 수	464	185	907	1,399	2,955
비중	15.7	6.3	30.7	47.3	100

o 2022년 사물인터넷 전체 매출액은 약 21조 3,734억 원으로 추정되며, 사업분야별 매출액은 제품기기 분야가 8조 664억 원(37.7%)로 가장 큰 비중을 차지, 다음으로 서비스, 네트워크, 플랫폼 순으로 높게 조사 됨

[표 1-2] 사물 인터넷 사업분야별 매출액

(단위: 백만원, %)

사업 분야	2022년(추정)		2021년(실적)	
	매출액	비중	매출액	비중
플랫폼	3,193,785	14.9	3,078,757	14.7
네트워크	4,048,802	18.9	4,618,506	22.0
제품기기	8,066,398	37.7	7,464,156	35.5
서비스	6,064,487	28.4	5,836,497	27.8
합계	21,373,473	100	20,997,916	100

1) IoT 플랫폼 : 인터넷에 연결된 센서 등으로부터 수집된 정보를 가공·처리·융합하거나 서비스 및 어플리케이션과 연동시키는 기능을 제공하는 사업
2) IoT 네트워크 : 사물의 연결을 지원하는 유 · 무선 통신 인프라를 제공하는 사업
3) IoT 디바이스 : 정보 생성 및 수집·전달 기능이 포함된 제품, 스스로 동작할 수 있는 기능이 포함된 제품, 네트워크 연결이 가능한 제품 등의 생산 관련 사업
4) IoT 서비스 : IoT 플랫폼, 네트워크, 디바이스를 연계·활용하여 개인·공공·산업 분야 등에 지능화된 유·무선의 서비스를 제공하는 사업

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 산업현황

o 클라우드 컴퓨팅은 하드웨어·소프트웨어와 같은 IT 자원을 직접 구축·운영하지 않고 네트워크에 접속하여 이용하는 서비스로, 디지털 데이터의 폭발적 증가, 모바일 기기의 확산 등 최근의 ICT 환경변화로 인해 그 중요성이 증대됨

o 2021년 1분기 클라우드 인프라 서비스 지출은 35% 증가한 418억 달러를 기록(canalys, 2021)

o <2022년 클라우드 산업 실태조사> 결과에 따르면, 2021년 국내 주요 클라우드 서비스 사업 가운데 SaaS 서비스 비중(62.5%)이 가장 높았으며, 그 다음으로는 IaaS 서비스 공급(21.5%)이 높은 것으로 조사됨

[표 1-3] 클라우드 서비스 공급 현황

(단위: 개, %)

사례수	IaaS	PaaS	SaaS	CSB/CMS	기타
1,764	379(21.5)	150(8.5)	1,102(62.5)	71(4.0)	62(3.5%)

o 국내 클라우드 시장규모를 보면, 2021년 클라우드 부문 총 매출액은 4조 9,251억 원으로, 대기업 1조 9,411억 원, 중견기업 매출액이 8,121억 원, 중소기업 매출액이 2조 1,719억 원 규모를 보임

[표 1-4] 기업규모별 서비스별 클라우드 매출액

(단위: 백만원)

구분	클라우드 부문매출액	IaaS	PaaS	SaaS	CSB/CMS	SECaaS 기타
전체	4,925,063	2,443,906	344,937	1,678,771	374,465	82,984
대기업	1,941,092	1,183,968	132,316	360,968	205,056	58,785
중견기업	812,074	332,976	50,809	397,235	31,054	-
중소기업	2,171,897	926,962	161,812	920,568	138,355	24,199

o 2023년 정보통신기획평가원이 발간한 <2021년 ICT기술수준조사보고서>에 따르면, 2021년 기준 클라우드 기술수준 평가결과 세계 최고 기술수준 보유국인 미국의 상대적 기술수준을 100으로 봤을 때 한국은 88.8%의 수준, 기술격차는 1.2년으로 조사됨

o 국내 클라우드 제품·서비스 해외 수출기업은 대기업 28.6%, 중견기업 7.3%, 중소기업 4.7%로 기업규모와 관계없이 수출을 하지 않는 기업이 94.5% 이상인 것으로 나타남. 국내 클라우드 기술 역량 강화 위한 개발지원 및 제품·서비스의 수출지원 확대 필요

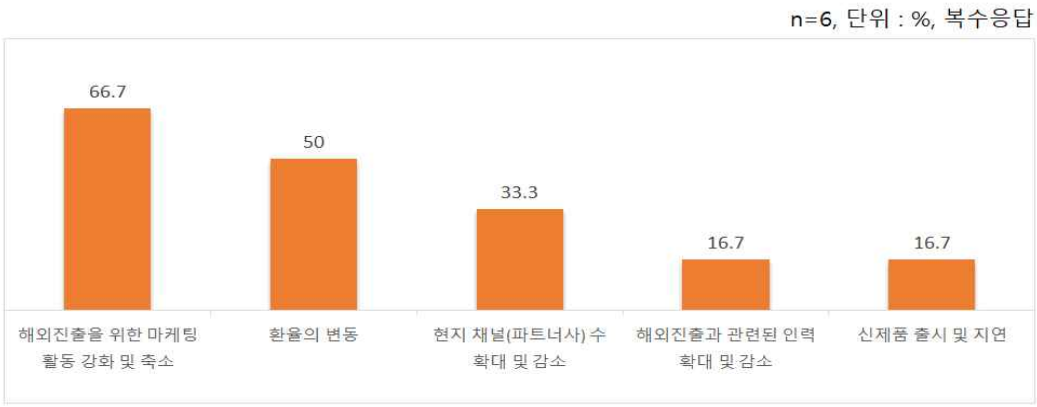
[표 1-5] 국내 클라우드 제품·서비스 해외 수출 여부

(단위: %)

구분	기업수(개)	수출하지 않음	수출하고 있음
대기업	21	71.4	28.6
중견기업	41	92.7	7.3
중소기업	623	95.3	4.7

o 클라우드 서비스 해외 수출을 하고 있는 기업 중 전년 대비 수출액이 증가 또는 감소한 이유로 '해외 진출을 위한 마케팅 활동 강화 및 축소'가 66.7% 라고 답한 응답자가 가장 많았음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 1-6] 전년 대비 수출액 및 해외 매출액 증감 요인

다) 빅데이터 산업현황

o ICT 기술발전에 따른 데이터 축적이 이루어지면서 산업 전반에서 빅데이터의 중요성이 지속적으로 상승하고 있으며, IoT, 클라우드, 빅데이터를 연계한 산업구조가 확산되는 등 빅데이터 활용을 위한 산업의 움직임이 증가하고 있음

o 세계 빅데이터와 비즈니스 분석 시장 매출은 2018년 1,688억 달러(약 185조 원)에서 2022년 2,743억 달러(약 300조 원)로 성장해 연평균 성장률(CAGR) 13.2%를 기록할 것으로 전망(IDC, 2020)

o 한국정보화진흥원에서 발간한 <2022 데이터산업 현황조사>에 따르면 4차산업 핵심기술에 대한 정부의 투자확대, 민간 산업계의 빅데이터 플랫폼 투자 본격화로 인해 국내 빅데이터 시장은 전년 대비 10.6% 성장한 17,276억 원 규모로 나타남

- 2016년부터 2022년까지 연평균 증감률(CAGR) 30.9%를 기록하였으며 이후에도 빅데이터에 관한 정부·민간 부문의 투자가 확대될 것으로 전망
- 시장영역별로는 공공시장이 13.2% 감소한 5,927억 원, 민간시장은 29.0% 성장한 11,479억 원으로 나타남

[표 1-6] 시장영역별 국내 빅데이터 시장현황

(단위: 억원, %)

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년(E)	'16-'22(E) 증감률
전체	시장규모	5,843	8,961	12,133	15,623	17,276	30.9
	성장률	28.5	53.4	35.4	28.8	10.6	
공공시장	시장규모	2,014	4,018	5,244	6,827	5,917	35.7
	성장률	50.5	99.6	30.5	30.2	-13.2	
민간시장	시장규모	3,829	4,942	6,889	8,796	11,349	28.8
	성장률	19.3	29.1	39.4	27.7	29.0	

o 2022년 국내 기업의 빅데이터 도입률은 18.1%로 전년 대비 2.2%p 증가한 것으로 나타났고 매출액 1천억 원 이상 기업의 경우 2021년 대비 1.6%p 증가한 40.5%로 나타남

- 데이터 확보 및 전문인력 확보에 보다 용이한 매출액 1천억원 이상 기업에 의한 빅데이터 시스템 도입이 활발

[표 1-7] 기업규모별 빅데이터 도입률

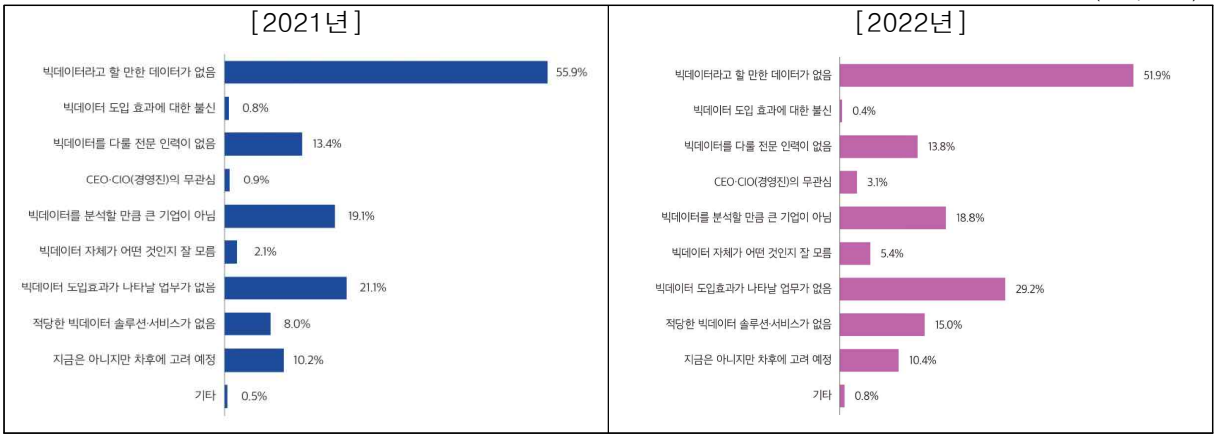
(단위: %)

구분	2020년	2021년	2022년
매출액 1천억원 이상 기업	35.0	38.9	40.1
매출액 1천억원 미만 기업	5.3	7.3	9.2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 기업들의 빅데이터 미도입의 이유는 '빅데이터라고 할 만한 데이터가 없음(51.9%)'와 '빅데이터 도입 효과가 나타날 업무가 없음(29.2%)', '빅데이터를 분석할 만큼 큰 기업이 아님(18.8%)', 순으로 조사됨

(단위 : %)



[그림 1-7] 기업들의 빅데이터 미도입 이유

라) 인공지능(AI) 산업현황

o 인공지능은 인지, 학습 등 인간의 지적능력의 일부 또는 전체를 컴퓨터를 이용해 구현하는 지능을 의미하며, 4차 산업혁명을 촉발하는 핵심동력으로 클라우드 및 GPU 기반의 고성능 컴퓨팅 인프라가 필요한 기술분야임

o 글로벌 ICT 기업은 미래 신산업에 활용될 AI 기술력 확보를 위해 고성능 AI 데이터 처리칩, 자율자동차에 대한 투자를 확대하는 등 선제적 기술경쟁력 강화에 집중하고 있으며, 혁신기술의 상용화를 추진하고자 고객데이터와 AI를 기반으로 한 클라우드 사업 고도화에 총력을 기울이고 있음

o AI 세계 시장규모는 2021년 전년 대비 16.4% 성장한 3천 275억 달러로 전망하였고, 2024년까지 5,543억 달러에 이를 것이라는 예측(통계청, 2021)

o 2023년 정보통신기획평가원이 발간한 '2021 ICT 기술수준조사 및 기술경쟁력분석 보고서'에 따르면 한국의 AI 기술수준은 미국대비 89.1% 수준으로 약 1.3년의 기술격차를 보이고 있음

[표 1-8] AI 기술 수준 비교

구분		기술수준		최고기술 보유국
		상대수준(%)	격차(년)	
인공지능	학습지능	89.2	1.3	미국
	단일지능	85.0	1.5	미국
	복합지능	88.4	1.1	미국

o ICT 종사자들은 AI 분야의 해외-국내간 기술격차 심화의 원인으로 R&D 투자와 기술력 부족 등 기술개발 미흡이 가장 큰 문제라고 생각하며, 산학연 종사자 부족, 고급인재 부족 등 인력양성 부문도 미흡하다고 인지하고 있었음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(단위 : %)



[그림 1-8] AI 분야의 기술격차 심화 원인

o <2021 ICT 기술수준조사 및 기술경쟁력분석보고서>에 따르면, 인공지능 특허경쟁력 세계 최고 수준 국가는 미국이나 세부적으로 특허 활동도는 중국이 가장 높은 반면 특허영향력은 미국, 특허 시장력은 유럽이 가장 높은 수준

[표 1-9] 주요 국가별 AI 특허 경쟁력

구분	한국	미국	일본	중국	유럽
특허경쟁력	84.5	100	89.1	82.7	93.9
특허활동도	87.3	99.8	88.8	100	75.7
특허영향력	80.8	100	77.6	77.3	84.0
특허시장력	80.5	93.0	91.4	75.7	100

마) 정보보호 산업현황

o 초연결 사회로 대변되는 4차 산업혁명 시대에는 네트워크로 연결되는 기기의 수가 늘어나면서 보안사고 유형도 다양해질 것이므로, 정보보호산업은 진화하는 보안위협에 대응할 지속적인 R&D 필요

o 정보보호는 정보보안과 물리보안, 융합보안을 포괄하며, 컴퓨터·네트워크 수준의 보안을 넘어 사회 전반으로 확장되면서 ICT기반 지식정보사회에서 개인·기업·국가 안보의 핵심역할 수행

- 정보보안은 컴퓨터·네트워크 기반의 디바이스, 시스템, 통신망 보안을 포함하며, 물리보안은 바이오인식 센서, VMS/통합관제, CCTV 인프라 보호를, 융합보안은 스마트 홈, 헬스케어, 인공지능 및 로봇 보안 등을 포함

o 정보통신기획평가원 <ICT RnD 기술로드맵 2025 보고서>에 따르면 세계 정보보호 산업 시장은 2020년 3,053억 달러에서 2021년 3,379억달러 규모로 증가했으며, 국내시장 역시 전년대비 1,551억 원 증가한 14,355억 원으로 조사됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[표 1-10] 시장영역별 국내 정보보호 시장 현황

(단위: 세계시장은 백만달러, 국내시장은 억원)

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	CAGR
전체	세계 시장	250,810	276,514	305,393	337,966	374,861	416,849	464,875	520,105	583,986	15.33%
	국내 시장	10,818	11,457	12,804	14,355	16,148	18,230	20,658	23,504	26,856	17.50%
정보 보안	세계 시장	152,656	168,227	185,386	204,295	225,134	248,097	273,403	301,290	332,022	10.20
	국내 시장	3,083	3,278	3,815	4,442	5,170	6,019	7,007	8,156	9,495	16.41
물리 보안	세계 시장	84,150	90,293	96,884	103,957	111,546	119,689	128,426	137,801	147,860	7.30
	국내 시장	7,035	7,280	7,833	8,428	9,069	9,758	10,499	11,297	12,156	7.60
융합 보안	세계 시장	14,004	17,995	23,123	29,713	38,181	49,063	63,046	81,014	104,103	28.50
	국내 시장	700	900	1,156	1,486	1,909	2,453	3,152	4,051	5,205	28.50

o <2023년 국내 정보보호산업 실태조사>에 따르면 정보보안 매출액은 전년보다 23.0% 증가하여 5조 6,172억 원을 기록하였고 그 중 '보안교육 및 훈련 서비스'부문의 작년대비 매출 증가율(356.8%)이 가장 높게 나타남

[표 1-11] 국내 정보보안사업 매출 현황

(단위: 백만원, %)

구분		2021년	2022년	증감률
정보보안 제품 (솔루션)	네트워크보안 솔루션	943,201	1,508,712	60
	앤드포인트보안 솔루션	614,592	555,613	-10
	플랫폼보안/보안관리 솔루션	197,830	381,463	93
	클라우드보안 솔루션	78,623	359,164	357
	컨텐츠/데이터 보안 솔루션	612,153	612,459	0
	공통인프라보안 솔루션	676,657	590,198	-13
	소계	**3,123,055**	**4,007,608**	**28**
정보보안 관련 서비스	보안 컨설팅	501,012	572,644	14
	보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스	416,134	540,244	30
	보안관제 서비스	400,206	401,337	0
	보안교육 및 훈련 서비스	5,645	17,919	217
	보안인증 서비스	103,682	53,442	-48
	소계	**1,426,679**	**1,585,586**	**11**
기타		**-**	**23,980**	**-**
합계		**4,549,734**	**5,617,174**	**23**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 기술개발시 애로사항으로는 '기술개발 인력 확보 및 유지(71.8%)'가 가장 높게 나타났으며 다음으로 '자금조달(60.9%)'이 높게 나타남. 안정적인 자금 확보와 인력 수급이 시급한 상황으로 판단됨

[표 1-12] 정보보호 기술개발 시 애로사항(복수응답)

(단위: %)

구분	비율
기술개발 인력 확보 및 유지	71.8
자금조달	60.9
기술정보 부족 및 획득 곤란	9.9
신기술의 짧은 수명주기	3.4
연구 설비 기자재 부족	2.4
기타	0.3
없음	7.1

o 정보보호 시장 활성화를 위한 정부의 정책과 관련해서는 '자금지원 및 세제혜택(80.6%)', '기술개발 지원(56.8%)'이 높게 나타남 (1+2+3순위 기준)

[표 1-13] 시장 확대를 위한 정부지원 사항

(단위: %)

구분	1순위	1+2+3순위
자금지원 및 세제혜택	35.0	80.6
기술개발 지원	20.7	56.8
전문인력 양성	20.1	54.8
공공부문의 시장수요 창출	11.2	37.8
법/제도 제 개정	6.8	22.1
소비촉진/투자활성화	3.4	19.7
기술이전의 활성화	1.7	13.9
해외지원 사업 확대	1.0	2.7

바) 네트워크 장비 산업현황

o 4차 산업혁명 시대에는 다양한 사물(센서, 단말기, 자율이동체 등)이 네트워크에 연결되어 방대한 데이터가 수집·전송될 것이며, 네트워크 인프라를 기반으로 자율주행차, AR/VR 등 혁신적인 융합 서비스의 등장이 예상되어 초연결·고신뢰 네트워크 기술 중심의 R&D 대비가 필요

o 2023년까지 네트워크 연결 가능 기기는 세계 인구 1인당 3.6개, 가구당 10개를 보유할 것으로 예상되며, 특히 국내 1인당 네트워크 연결 가능 기기 보유 수는 세계 평균의 3배 이상일 것으로 전망 (Cisco, 2020)

[표 1-14] 전 세계 네트워크 시장전망(2020-2026)

(단위: 백만달러)

장비구분		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR ('20~'26)
통신 사업자용	유선	38,536	40,813	41,765	43,809	45,831	47,668	48,455	3.9%
	무선	46,358	47,987	48,284	48,781	47,978	45,682	43,038	-1.2%
	소계	84,895	88,801	90,050	92,591	93,810	93,350	91,493	1.3%
기업용	유선	33591	36862	38143	39534	40908	42082	42692	4.1%
	무선	6,711	8,191	8,718	9,224	9,693	10,026	10,319	3.3%
	소계	40,302	45,053	46,862	48,759	50,601	52,108	53,011	3.3%
합계		125,197	133,854	136,912	141,350	144,411	145,458	144,504	2.4%

* 자료 : Gartner('22.3) 재구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 미국의 경우 오픈소스 기반의 개방형 생태계 협업이 잘 이루어지고 있으며 산학연계로 기술혁신 속도가 가속화되고 있으며 시스코, 주니퍼, HP 등 네트워크 장비 제조사들이 네트워크 전 분야에서 기술/표준 선점 및 시장을 주도
- 중국은 정부의 적극적 지원으로 화웨이, ZTE의 모든 네트워크 분야에서 기술력이 향상되고 있으며, 특히 화웨이는 통신사업자 시장 점유를 높이며 전 세계 통신장비 시장 점유율 1위에 등극, 전통강자인 시스코, 에릭슨, 노키아를 위협하며 세자리 수 성장률을 보임

o 국내의 경우 네트워크장비 시장규모는 2021년 기준 약 3조 1,095억 원 규모로 나타남

- 통신사의 5G 투자설비 규모 축소에 따른 '21년 국내 네트워크장비 시장 규모는 '20년(약 3.3조원) 대비 7.2% 감소한 3.1조원으로 조사
- 특히 5G에 대한 통신사들의 소극적 투자가 이어지면서 이동통신장비 분야의 규모가 크게 감소

[표 1-15] 주요 네트워크 장비별 국내시장 규모 추이

(단위: 백만원)

구분	2019년	2020년	2021년
전송장비	449,402	244,966	244,452
교환장비	831,745	635,101	804,011
가입자망장비	351,990	365,140	312,823
이동통신장비	2,654,815	2,105,678	1,748,260
합계	4,287,951	3,350,884	3,109,546

* 자료 : 한국네트워크산업협회(2022)

o 네트워크 장비 주요 제조사의 2022년 R&D 투자액을 조사한 결과, 평균 약 141억 원으로 작년 대비 1억 원 보다 감소한 수치를 나타내고 있음

[표 1-16] 네트워크 장비 주요 제조사의 R&D 투자현황

(단위: 백만원, %)

기업명	2020년		2021년		2022년	
	R&D 투자액	집중도	R&D 투자액	집중도	R&D 투자액	집중도
다산네트웍스	46,127	66	1,658	5	2,263	7
KMW	41,208	13	41,206	28	41,873	49
에이스테크놀로지	27,281	20	28,691	21	23,216	14
쏠리드	23,636	18	27,805	17	29,581	13
유비쿼스	9,157	8	9,656	7	9,535	7
우리넷	9,325	18	9,232	16	11,333	19
기산텔레콤	6,587	25	6,197	35	5,521	23
코위버	8,757	11	8,130	10	8,462	9
텔레필드	6,011	16	5,840	20	6,316	32
삼지전자	2,548	3	3,638	9	2,729	9

* 자료 : 각사 사업보고서 참조
* 집중도 : 매출액에서 R&D투자액이 차지하는 비율

2) 과제 수요자 애로/건의사항 등 주요 요구사항

o ICT 산업 종사자가 생각하는 국내 ICT 시장에 영향을 미칠 주요 요인으로 '디지털 뉴딜 등 정부 차원의 지원정책(26%)', '코로나 19 여파에 따른 기업들의 IT투자(25%)' 등이 높게 나타난 것으로 보아, 정부 지원 정책과 IT투자 변화 흐름에 대한 꾸준한 관심 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[표 1-17] 국내 ICT 시장에 영향을 미칠 요인

순위	내용	응답비중
1	디지털 뉴딜 등 정부 차원의 지원 정책	26%
2	기업들의 디지털 트랜스포메이션 추진	21%
3	클라우드, 빅데이터 등 4차산업혁명 기술 확대	20%
4	코로나 19 여파에 따른 기업들의 IT투자	25%
5	신규 비즈니스 모델 정착과 관련한 규제 해소	8%
6	기타	1%

* 자료 : ICT 기업이 전망하는 2018년 경제 및 ICT 시장 (FKII, 2020.12)

o ICT 장비 산업체를 대상으로 연구기반 시설에 대한 요구사항을 조사한 결과, 기술인력 지원(23.4%), 연구장비 등 시설물 지원(22.4%), 기술교육 지원(21.5%) 등을 우선 순위로 응답

[표 1-18] 연구 및 제품개발 지원항목 요구사항

순위	내용	응답비중
1	개발에 필요한 툴킷 지원	23.4%
2	개발에 필요한 기술인력 지원	22.4%
3	연구장비 등 시설물 지원	21.5%
4	기술교육 지원	17.8%
5	유사 패키지 소스 지원	8.4%
6	수요자 연계 기술교류회 지원	6.5%

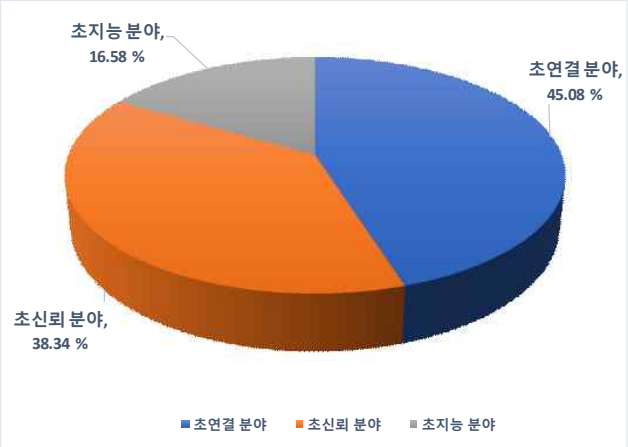
* 자료 : 네트워크 컴퓨팅 관련 연구기반 요구사항 수렴을 위한 설문조사 (KANI, 2022)

o ICT 산업은 향후 정보통신산업의 발전을 주도하고, 디지털화·초연결·빅데이터 ·지능화의 기반을 형성하여 4차 산업혁명 시대를 열어갈 핵심요소이나 국내 산업은 아직까지 기업규모가 작고 기술개발 인력 확보와 R&D 투자여력 부족을 공통적인 애로사항으로 인식
  - 창의적인 아이디어와 혁신역량을 보유한 중소·중견기업을 발굴하여 다양한 제품·서비스가 개발되어 4차 산업혁명의 주역으로 육성될 수 있도록 필요한 수요를 발굴하여 지원하는 것이 중요

3) 요구사항 분석 결과 및 반영 계획

o 상기 도출 된 요구사항을 바탕으로 연구인프라, 테스트베드 구축, 인력양성, 정보 공유, 사업화 지원 등의 활동을 운영계획에 반영
  - (ICT융합 R&D 생태계 조성) ICT 산업 전반의 산·학·연 R&D 역량 결집을 위한 연구거점으로서 이업종간 R&D 협업 플랫폼으로서의 역할 수행
  - (산학연 교류확대) 기업지원, 연구·교육, 지식·정보 교류 등을 위한 창구 역할로 이용기업의 편의성을 제고하고 지속적인 수요 발굴을 통한 ICT 융합산업군 전 분야로의 서비스 확대 및 성과확산 활동 추진
  - (기술개발 지원 및 멘토링) 출연연이 보유한 기술 및 인력을 활용·확산하여 산업현장의 애로기술을 해결하고, 산업체에서 요구하는 신기술 보급 및 실무중심의 전문 인력을 양성하여 제품의 개발기간 단축과 기술의 사업화·상용화를 통한 비용절감, 일자리 창출 등 경제적 효과를 도출
o 본 과제 초기 기획 단계에서 ICT기업 대상 수요조사* 결과, 4차 산업혁명에 대비하기 위한 서비스 플랫폼 및 실증 연구인프라 확보에 어려움을 호소, 이를 지원하기 위한 인에이블러를 개발·제공할 수 있는 환경 마련을 연구인프라 구축계획에 반영
  - ICT기업 45개사 대상으로 수요조사 결과, 초연결(네트워크) 분야(45.8%), 초신뢰(보안) 분야(38.3%), 초지능(모바일 등) 분야(16.8%)에 대한 지원을 요구함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 1-9] 수요조사 대상 ICT 기업 분류

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

가. 추진 전략·방법 및 추진 체계

1) 추진전략·방법

o 본 과제는 3I 전략을 수립하여 ICT융합 제품·서비스 개발 생태계를 지원하는 연구인프라를 구축하고 ICT산업 및 전통산업 분야의 활성화 매개체로서의 창구 마련



[그림 2-1] 추진 전략

가) 수요자-개발자 참여 확대 추진전략

o 공유경제 플랫폼 조성이라는 기조아래 ICT 산업체의 새로운 가치창출을 지원하는 협력체계(리빙랩) 마련을 통한 수요자-개발자 참여/협력 활성화 촉진

- 초연결 네트워킹 서비스 수요자 기반 리빙랩 구축·운영을 위해 외부 전문(용역)기관에 의뢰하여 중소벤처기업협회(KOVA) 협력 체계 구축·운영으로 수요기업 참여 확대 추진

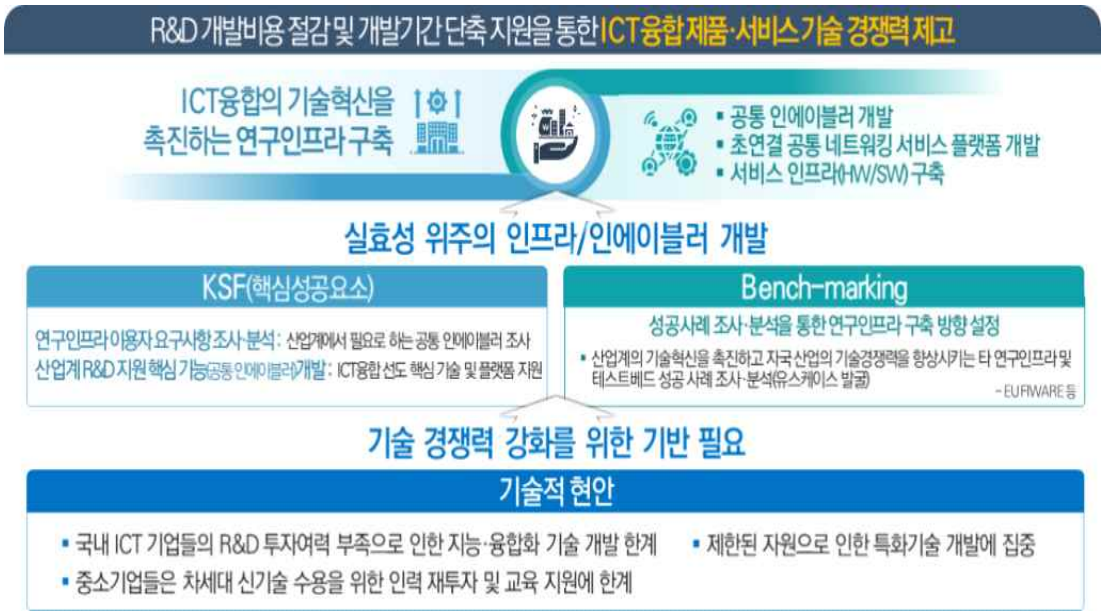


[그림 2-2] 수요자-개발자 참여 확대 추진 전략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 기술혁신 촉진형 연구인프라 구축 추진전략

o 4차 산업혁명을 이끌 ICT융합 제품·서비스의 개발 지원을 통해 우리 기업의 기술경쟁력 향상을 이끌기 위하여 공통 인에이블러, 서비스 플랫폼, 서비스 인프라 등의 ICT융합의 기술혁신 연구인프라 구축 추진



[그림 2-3] 기술혁신 촉진형 연구인프라 구축 추진전략

다) 친시장형 R&D 사업화 지원 추진전략

o 시장 및 수요자 요구사항에 충족하는 ICT융합 제품·서비스 개발 지원과 이를 시장에 진출·확산 될 수 있도록 제품·서비스의 시장정보와 고객발굴을 지원하고 공발협 등 실질적인 공공 수요자와 연계 지원으로 사업화 기회 확산 추진

- 외부 전문(용역) 기관을 통해 공통 인에이블러의 기술사업화 촉진



[그림 2-4] 사업화 지원 추진 전략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 4차 산업혁명 시대, 우리산업이 선도 경쟁력을 확보하기 위하여 본 과제를 통해 시장과 산업체가 공통으로 요구하는 분야를 공유 플랫폼 상에서 지원하여 혁신적 R&D 제품·서비스를 창출하고 실수요자와 협력을 통해 사업화 기회 확보

구분	주요 내용
수요자–개발자 참여 확대 추진전략	o 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 이용자 대상 정의 및 잠재 이용자 발굴 (매년 상반기) – ICT 산업/기술 분류별 장비제조사, 서비스개발 업체 등 목표 이용자 정의 – 네트워크, 보안, 모바일 분야 및 ICT 서비스 산업을 대표하는 기관*과 협업을 통한 연구인프라 수혜대상 기업 모집 확대 * 벤처기업협회, 사물인터넷산업협회, IT서비스산업협회 등 – 공공 수요자와 개발자간 연계를 지원하기 위하여 공공부문발주자협의회 참여 추진 o 수요자 맞춤형 연구인프라 구축 요소를 도출하기 위한 수요자 요구 사항 조사·분석 (매년 상·하반기 각 1회) – 수요자들이 공통적으로 필요로 하는 인에이블러(네트워크, 보안, 모바일 등) 도출 o 초연결 리빙랩을 대외적으로 알리고 개발 지원 사항을 안내하기 위한 다각적 홍보 추진(매년 상·하반기 각 1회) – 사업 설명회 및 세미나 개최, 홈페이지를 통한 초연결 리빙랩 현황 및 유관 정보 제공 o 수요자 이용 접근성 및 편의성을 위한 온라인 기반의 연구인프라 구축·제공
기술혁신 촉진형 연구인프라 구축 추진전략	o 리빙랩 유스케이스, 사업화 지원 성공사례 등을 산업체 핵심지원 인에이블러 도출 – 산업계 수요조사 및 동향·사례조사를 통한 인에이블러 도출 (매년 상·하반기 각 1회) o 미래 ICT 장비 및 스마트 응용·스마트 서비스 솔루션 기술 개발, 시제품 검증, 상용화 등을 지원하는 공유 플랫폼 구축 – 실증 물리 인프라 및 가상 인프라 지원을 통한 신ICT 제품·서비스 개발 환경 구축 – 물리/가상 공통 인에이블러 오케스트레이터 구축 o 공유 플랫폼을 통한 핵심 인에이블러(네트워크, 보안, 모바일 분야의 총 53종)개발·제공 o 클라우드 기반 실증체계 및 R&D 지원 인프라 구축 – 서비스 오케스트레이션 프레임워크, 가상 기능 Publishing 플랫폼 등 구축
친시장형 R&D 사업화 지원 추진전략	o 시장의 실수요자와 ICT장비·서비스 개발자와 협력 지원을 위한 초연결 리빙랩 구축 (`20년 10월 분야별 리빙랩 구축 및 추후 확대) – 공공부문발주자 협의회 연계를 통한 시장성 있는 신ICT장비·서비스 개발 지원 o 시장의 수요자 및 개발 담당의 산업체의 문의 대응을 위한 헬프데스크 구축·운영 (1차 년도 7월~11월 구축 후 지속 운영) o 정기 간담회(연2회), 성과홍보회(연2회) 등을 통한 정기적인 수요자–개발자 간 협력의 장 마련(매년 상·하반기 각 1회)

2) 추진 체계

o 본 과제를 수행하기 위한 수행조직을 아래와 같이 체계화하고 각 전문기관의 특성 및 역할에 맞는 수행범위를 확정하여 조직체계를 구성

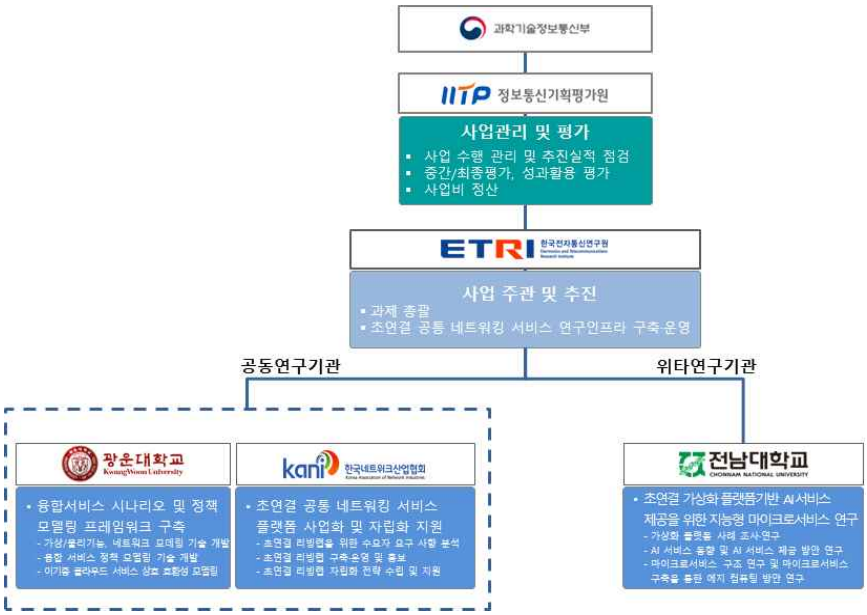
o 또한, 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구기반을 통해 개발된 혁신 ICT 제품·서비스의 시장진출과 공공 서비스 혁신을 위해 공공발주자협의회와 연계 추진

– ICT R&D 혁신전략에 따라 사회문제 해결형 R&D 지원 강화

– 수요자–개발자 협력 지원을 통한 R&D 제품·서비스의 시장진출 및 사업화 기회 증대로 ICT 혁신 선도와 4차 산업혁명에 대한 선제 대응력 향상

– 공공 선도의 ICT 혁신 제품·서비스 적용을 통하여 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구기반의 유스케이스 발굴 및 사업화 레퍼런스 지속 발굴 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-5] 추진체계

o 과제 목표 달성을 위한 연구 인프라 구축 및 운영 지원 추진 체계

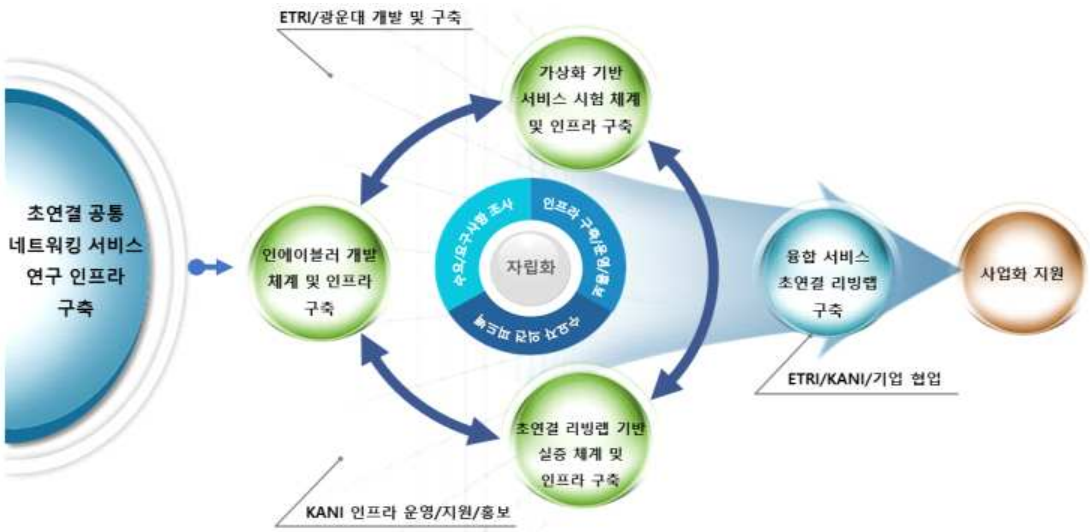
- 수요자–개발자 중심의 수요 및 요구사항을 분석하고, 수요자의 의견을 피드백함으로써 연구 인프라 구축 시 활용
- 수행기관과 수요기관 간 연구인프라 구축 및 활용에 관한 이해상충을 최소화하기 위하여 사업기획보고서 내 연구인프라 동향분석 및 사전 산업수요를 바탕으로 공통 네트워킹 연구인프라의 산업체 요구사항을 도출하고, 이를 바탕으로 1차년도 연구인프라 구축방향 설정, 연구인프라 제공 공통 서비스 인에이블러 지원 및 융합서비스 제작 인프라 구축 수행
- 매년 연 2회 수요자 맞춤형 연구인프라 구축을 위한 수요자 요구 사항 조사·분석(정기 간담회, 성과 홍보회 및 인프라 수요자 만족도 조사 등) 실시

・2차년도에는 가상화기반 서비스 시험 인프라 구축 및 융합서비스 제작 인프라 개선 진행

・3차년도에는 가상–물리 통합 환경 기반 서비스 실증 인프라 구축 및 기 구축된 융합서비스 제작 인프라와 가상화 기반 서비스 시험 인프라 개선 진행

・4차년도 이후 ETRI/KANI/기업체의 협업을 통한 초연결 리빙랩 구축 및 운영

- 과제수행기간 동안 인프라 이용 기업 및 이용 예정 기업들과 정기 간담회 및 설명회를 통해 이해상충 발생을 사전 예방하고, 의견을 조율하여 인프라 구축 및 서비스 제공에 반영함



[그림 2-6] 연구 인프라 구축 및 운영 추진 체계

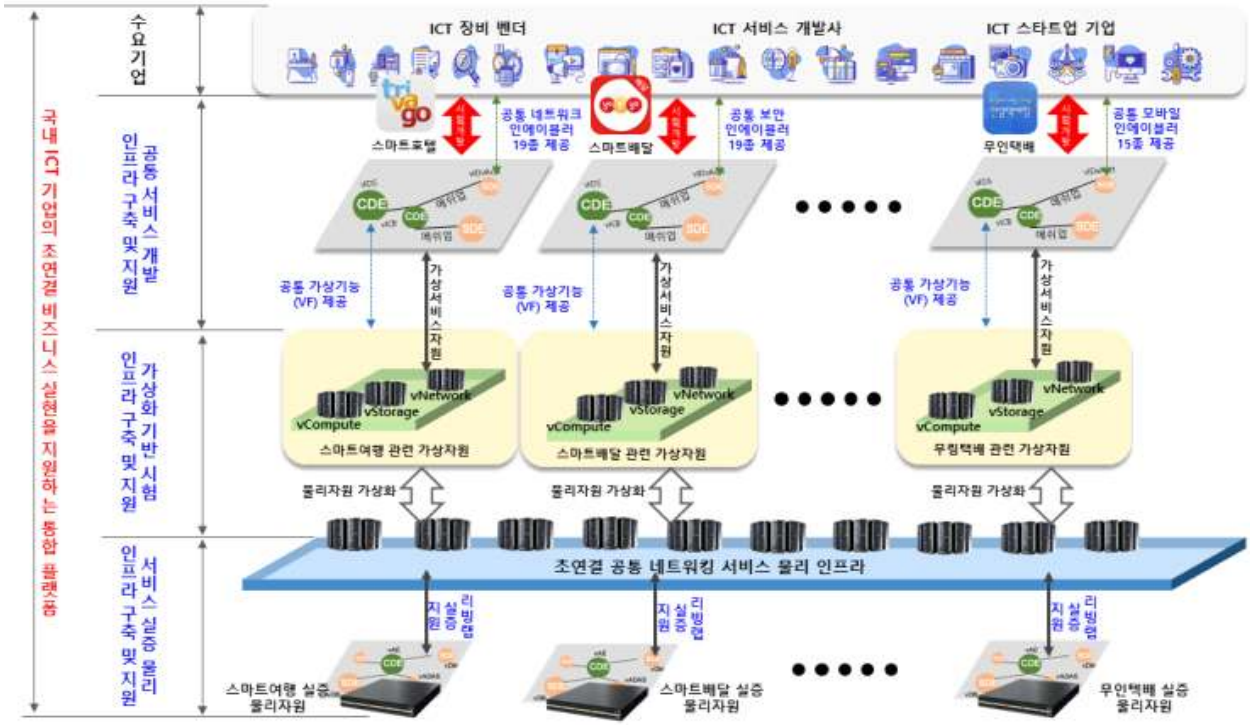
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 과제의 최종 목표

1) 최종 목표

o 기술선도 新산업 디지털 생태계 조성을 위해 4차 산업혁명 핵심 산업 및 서비스에 필요한 미래 ICT 장비 및 스마트 응용·스마트 서비스 솔루션 기술 개발, 시제품 검증, 상용화 등을 위한 초연결 지능형 공통 서비스 인프라 구축·제공

- 초연결 지능형 공통 서비스 인프라 디지털 생태계 구축
- 초연결 지능형 물리/가상 공통 서비스 자원 오케스트레이터 구축
- 초연결 공통 서비스를 위한 사용자 맞춤형 디지털 생태계 체인 리빙랩 환경 구축



[그림 2-7] 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구 인프라 목표 개념도

o 정량적 개발 목표 (성과지표)

- 네트워킹 기능 프로비져닝, 고속 네트워킹 등을 위한 공통 네트워크 인에이블러 19종
- 인증, IoT 보안, 단대단 보안 등을 위한 공통 보안 인에이블러 19종
- 5G 모바일 코어 네트워크, 에지 네트워크 등을 위한 공통 모바일 인에이블러 17종
- 인프라 서비스 활용 기업 지원 실적 248건
- 활용 사업화 적용 실적 23건
- 기업지원 실적 대외 홍보 12건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 과제내용 구분에 따른 세부 목표

구분	최종목표	비중	세부목표
서비스 인에이블러 개발 체계 및 인프라 구축	o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 인에이블러 개발 플랫폼 지원	10	o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 EDP(Enabler Developer Platform) 구축 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 자동 설치 환경 구축
	o 융합 서비스 제작을 위한 네트워크/보안/모바일 공통 인에이블러 지원	10	o 네트워킹, 프로비져닝, 고속 네트워킹 등을 위한 공통 네트워크 인에이블러 19종 제작 o 인증, IoT 보안, 단대단 보안 등을 위한 공통 보안 인에이블러 19종 제작 o 5G Core Network, 대용량 에지 네트워크 등을 위한 공통 모바일 인에이블러 17종 제작
가상화 기반 서비스 시험 체계 및 인프라 구축	o 융합 서비스 시나리오 및 정책 모델링 프레임워크 구축	10	o 서비스 시나리오 및 정책 요소 모델링 프레임워크 개발 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼과 이기종 클라우드 서비스간 상호 호환성 모델링
	o 가상 환경 기반 서비스 시험환경 지원	20	o 가상환경 기반 가상 인프라 및 서비스 오케스트레이션 기술 개발 o 융합 서비스를 위한 인에이블러 관리 및 공유 플랫폼(저장소) 구축
초연결 리빙랩 기반 실증 체계 및 인프라 구축	o 가상-물리 통합 환경을 위한 서비스 오케스트레이션 프레임워크 구축	10	o 가상-물리 통합 환경을 위한 실시간 자원/장애/성능 관리 기술 개발 o 가상-물리 통합 환경을 위한 서비스 오케스트레이션 기술 개발
	o 가상-물리 통합 환경 기반 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 환경 지원	20	o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 구축 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 플랫폼 구축
초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 운영 및 자립화 전략 수립	o 초연결 리빙랩 구축 및 운영을 통한 서비스/제품 개발 지원	20	o 초연결 리빙랩 관련 분야별 유스케이스 기획, 발굴 및 개발 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 운영 전략 및 체계 수립 지원 o 초연결 리빙랩 수요자-개발자 요구사항 분석 및 구축, 운영 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 홍보 및 이용 활성화 지원 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 자립화 전략 수립
합계	-	100	-

다. 연도별 추진 목표 및 내용

1) 연차별 중점 추진 내용

단계	연차	연차별 추진 목표	주요 추진 범위 및 주요 추진 내용	정량적 개발 목표
1단계	1차년도	서비스 인에이블러 개발 인프라 설계 및 공통 인에이블러 제작	o 융합 서비스 인에이블러 개발을 위한 물리 인프라 구축 o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 EDP(Enabler Developer Platform) 설계 o 공통 서비스 인에이블러 제작(네트워크, 보안, 모바일 분야) - 네트워크 분야 : 라우터, 스위치, 트래픽 생성기 - 보안 분야 : 방화벽, IDS, IPS - 모바일 분야 : Mobile Core Network 기능	- 인프라 서비스 활용 기업 지원 실적 40건 - 활용 사업화 적용 실적 5건 - 기업지원 대외 홍보 1건 - 네트워크/보안/모바일 관련 공통 인에이블러 9종 - 네트워크장비 기업 지원 목표 10개/253개, 대표기업 지원 목표 2개/10개
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 설계	o 가상 환경 기반 서비스 시험을 위한 물리 인프라 구축 o 가상기능/물리기능/네트워크 요소 모델링 프레임워크 설계 및 개발 o 가상 환경 기반 융합 서비스 시험 플랫폼 구조 설계 o 물리 기능 모의시험을 위한 에뮬레이션 인에이블러 프레임워크 연구	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 연구	o 가상-물리 통합 환경을 위한 실시간 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 구조 연구 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 연구 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 연구	- 정보보호 기업 지원 목표 10개/1,013개, 대표기업 지원 목표 2개/51개 - 모바일 관련 기업 지원 목표 5개/2,118개, 대표기업 지원 목표 1개/136개
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 운영 전략 수립	o 인에이블러 개발 인프라, 융합 서비스 시험 인프라, 융합 서비스 실증 인프라 운영 전략 수립 o 초연결 리빙랩 사용자 경험(UX) 표준 환경 및 운영 체계 수립	
	2차년도	서비스 인에이블러 개발 인프라 구축 및 공통 인에이블러 제작	o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 Enabler Developer Platform 구축 o 공통 서비스 인에이블러 제작 (네트워크, 보안, 5G 모바일 코어 등) - 네트워크 분야 : SDN Controller 2종/Switch, Load Balancer - 보안 분야 : TMS, VPN Server/Client, Attacker Emulator, 트래픽 복사 - 모바일 분야 : 단말 Emulator, 무선 Emulator 등	- 인프라 서비스 활용 기업 지원 실적 45건 - 활용 사업화 적용 실적 5건 - 기업지원 실적 대외 홍보 2건 - 네트워크/보안/ 모바일 관련 공통 인에이블러 11종 - 네트워크장비 기업 지원 목표 12개/253개, 대표기업 지원 목표 1개/10개 - 정보보호 기업 지원 목표 12개/1,013개, 대표기업 지원 목표 2개/51개 - 모바일 관련 기업 지원 목표 7개/2,118개, 대표기업 지원 목표 2개/136개
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 구축	o 실시간 서비스 저작 및 관리가 가능한 가상 환경 기반 융합 서비스 시험 플랫폼 구축 o 다양한 서비스 정책을 수용할 수 있는 정책 모델링 프레임워크 설계 및 개발 o 가상기능 자동 프로비져닝 기술 연구	
		가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 설계	o 가상-물리 통합 환경 기반 서비스 실증을 위한 물리 인프라 구축 o 가상-물리 통합 환경을 위한 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 구조 설계 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 플랫폼 구조 설계 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 구조 설계	
		인에이블러 개발 인프라, 서비스 시험 인프라 운영 및 리빙랩 유스케이스 발굴	o 인에이블러 개발 인프라 및 서비스 시험 인프라 운영 및 지원 o 초연결 리빙랩 관련 서비스 분야별 유스케이스 기획 및 발굴 o 초연결 리빙랩을 위한 공통 인에이블러 FGI(Focused Group Interview) 전략 수립	
2단계	3차년도	서비스 인에이블러 개발 인프라 확장 및 공통 인에이블러 제작	o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 개발 환경 확장 o 수요자 요구에 따른 공통 서비스 인에블러 제작 (프로비져닝, 컨텐츠/컨텍스트 보안 브로커, 지능형 에지 등)	- ICT융합제품 및 서비스 개발지원 실적 48건 - 활용 사업화 적용 실적 4건 - 기업지원 실적 대외 홍보 3건 - 네트워크/보안/ 모바일 관련 공통 인에이블러 11종 - 네트워크장비 기업 지원 목표 13개/253개, 대표기업 지원 목표 2개/10개 - 정보보호 기업 지원 목표 14개/1,013개, 대표기업 지원 목표 2개/51개 - 모바일 관련 기업
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 확장	o 가상 환경 기반 Auto Scaling 기능 모델링 프레임워크 설계 및 개발 o 모바일 인에이블러를 수용할 수 있는 지능형 에지 클라우드 구조 연구	
		가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 구축	o 가상-물리 통합 환경을 위한 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 개발 o 계층적 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 구조 설계 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 플랫폼 구축 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 구축	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 수요조사·분석	o 융합 서비스를 위한 인에이블러 개발자 포럼 개최 o 초연결 리빙랩 요구사항 발굴 및 수요 조사를 위한 산업체 간담회 개최 o 네트워크 분야 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 구축 및 운영	지원 목표 10개/2,118개, 대표기업 지원 목표 4개/136개
	4차년도	서비스 인에이블러 개발 인프라 고도화 및 공통 인에이블러 제작	o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 Enabler Developer Platform 고도화 o 수요자 요구에 따른 공통 서비스 인에이블러 제작 (고속 네트워킹, 단대단 보안, 대용량 에지 증)	- ICT융합제품 및 서비스 개발지원 실적 55건 - 활용 사업화 적용 실적 4건 - 기업지원 실적 대외 홍보 3건 - 네트워크/보안/ 모바일 관련 공통 인에이블러 11종 - 네트워크장비 기업 지원 목표 14개/253개, 대표기업 지원 목표 2개/10개 - 정보보호 기업 지원 목표 15개/1,013개, 대표기업 지원 목표 2개/51개 - 모바일 관련 기업 지원 목표 12개/2,118개, 대표기업 지원 목표 4개/136개
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 고도화	o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼과 이기종 클라우드 서비스 상호 호환성 모델링 연구 o 초연결 공통 네트워크 서비스를 위한 인에이블러 관리 및 공유 플랫폼 설계	
		가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 확장	o 계층적 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 기술 개발 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 고도화 o 가상 영역에서의 네트워킹 가속화 플랫폼 설계 및 구축 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 안정화	
		분야별 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영, 지원 및 홍보	o 초연결 리빙랩 사용자 경험(UX) 사용성 평가 데이터 DB화 및 분석 전략 수립 o 분야별 초연결 리빙랩 요구사항 발굴 및 수요 조사를 위한 산업체 간담회 개최 o 분야별 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영, 교육 및 홍보 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 이용 활성화를 위한 설명회 개최	
	5차년도	서비스 인에이블러 개발 인프라 안정화 및 공통 인에이블러 제작	o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 Enabler Developer Platform 안정화 o 수요자 요구에 따른 공통 서비스 인에이블러 제작 (대용량 네트워크, 대용량 인증, 저지연/실감서비스 등)	- ICT융합제품 및 서비스 개발지원 실적 60건 - 활용 사업화 적용 실적 5건 - 기업지원 실적 대외 홍보 3건 - 네트워크/보안/ 모바일 관련 공통 인에이블러 13종 - 네트워크장비 기업 지원 목표 15개/253개, 대표기업 지원 목표 2개/10개 - 정보보호 기업 지원 목표 15개/1,013개, 대표기업 지원 목표 3개/51개 - 모바일 관련 기업 지원 목표 15개/2,118개, 대표기업 지원 목표 5개/136개
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 안정화	o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼과 이기종 클라우드 서비스 상호 호환성 모델링 o 초연결 공통 네트워크 서비스를 위한 인에이블러 관리 및 공유 플랫폼 구축	
		가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 안정화	o 계층적 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 기술 안정화 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 안정화	
		융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영 및 자립화 전략 수립	o 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 요구사항 발굴 및 구축 o 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영, 교육 및 홍보 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 자립화 전략 수립	

※ 1~2차년도는 1단계, 3~5차년도는 2단계로 구분하여 과제 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 그간의 주요실적(주요성과)

단계	연차	당해목표	비중	수행 내용	주요 결과물
1단계	1차년도	서비스 인에이블러 개발 인프라 설계 및 공통 인에이블러 제작	20	o 융합 서비스 인에이블러 개발을 위한 물리 인프라 구축 o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 EDP (Enabler Developer Platform) 설계 o 공통 서비스 인에이블러 제작(네트워크, 보안, 모바일 분야) - 네트워크 분야: 라우터, 스위치, 트래픽 생성기 - 보안 분야 : 방화벽, IDS, IPS - 모바일 분야 : Mobile Core Network 기능	o 인에이블러 라이프사이클 관리 구조 상세설계서 1건 o 인에이블러 개발을 위한 물리 인프라 기능 정상 운영여부에 대한 자체평가 o EDP플랫폼 구조 상세설계서 1건 o 네트워크, 보안, 모바일 분야 인에이블러 제작(각 3종)
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 설계	30	o 가상 환경 기반 서비스 시험을 위한 물리 인프라 구축 o 가상기능/물리기능/네트워크 요소 모델링 프레임워크 설계 및 개발 o 가상 환경 기반 융합 서비스 시험 플랫폼 구조 설계 o 물리 기능 모의시험을 위한 에뮬레이션 인에이블러 프레임워크 연구	o 시험인프라 오케스트레이션 기술, 서비스 토폴로지 모델링 기술 상세설계서 각 1건 o 서비스 시험을 위한 물리 인프라 기능 정상 운영여부에 대한 자체평가
		가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 연구	30	o 가상-물리 통합 환경을 위한 실시간 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 구조 연구 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 연구 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 연구	o 자동 프로비져닝 기술 연구, 실증인프라 오케스트레이션 및 자원/장애/성능 관리 기술 연구, Publishing 플랫폼 연구 기술분석서 각 1건
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 운영 전략 수립	20	o 인에이블러 개발 인프라, 융합 서비스 시험 인프라, 융합 서비스 실증 인프라 운영 전략 수립 o 초연결 리빙랩 사용자 경험(UX) 표준 환경 및 운영체계 수립	o 리빙랩, 유스케이스 동향 및 사례 분석보고서 2건 o 온라인 초연결 리빙랩 사용자 경험 표준 환경 및 운영체계 홈페이지 구축 o 연구인프라 및 인에이블러 수요 요구사항 분석서 1건 o 인에이블러 개발 및 서비스 시험 인프라 이용만족도 평가 및 산업체 이용 대장 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 이용설명서/운영 매뉴얼 제작 1건
	2차년도	서비스 인에이블러 개발 인프라 구축 및 공통 인에이블러 제작	20	o 인에이블러 제작 및 시험을 위한 Enabler Developer Platform 구축 o 공통 서비스 인에이블러 제작 (네트워크, 보안, 5G 모바일 코어 등) - 네트워크 분야 : SDN Controller 2종 /Switch, Load Balancer - 보안 분야 : TMS, VPN Server/Client, Attacker Emulator, 트래픽 복사 - 모바일 분야: 단말 Emulator, 무선 Emulator 등	o EDP플랫폼 기능 정상 운영 여부에 대한 자체평가 o 네트워크, 보안, 모바일 분야 인에이블러 제작(각 3종)
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 구축	30	o 실시간 서비스 저작 및 관리가 가능한 가상 환경 기반 융합 서비스 시험 플랫폼 구축 o 다양한 서비스 정책을 수용할 수 있는 정책 모델링 프레임워크 설계 및 개발 o 가상기능 자동 프로비져닝 기술 연구	o 모델링 언어 변환 도구 상세 설계서 1건 o 가상 환경 기반 서비스 시험 인프라 기능 정상 운영여부에 대한 자체 평가 o 실시간 서비스 저작 및 관리를 위한 사용자 UI/UX 1건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 설계	30	o 가상-물리 통합 환경 기반 서비스 실증을 위한 물리 인프라 구축 o 가상-물리 통합 환경을 위한 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 구조 설계 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 플랫폼 구조 설계 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 구조 설계	o 가상-물리 통합 환경 물리 인프라 기능 정상 운영여부에 대한 자체평가 o 자원/장애/성능 관리 기능, 오케스트레이션 기능, Publishing 플랫폼 상세설계서 각1건 o 자동 프로비져닝 플랫폼 구조 기술분석서 1건
		인에이블러 개발 인프라, 서비스 시험 인프라 운영 및 리빙랩 유스케이스 발굴	20	o 인에이블러 개발 인프라 및 서비스 시험 인프라 운영 및 지원 o 초연결 리빙랩 관련 서비스 분야별 유스케이스 기획 및 발굴 o 초연결 리빙랩을 위한 공통 인에이블러 FGI (Focused Group Interview) 전략 수립	o 유스케이스 발굴 조사결과서 1건 o 연구인프라 및 인에이블러 관련 수요자 요구사항 조사결과서 1건 o 인에이블러 개발 및 서비스 시험 인프라 이용만족도 평가 및 산업체 이용 대장
2 단 계	3 차 년 도	서비스 인에이블러 개발 인프라 확장 및 공통 인에이블러 제작	20	o 인에이블러 개발 환경 자동 설치 기능 정의 및 설계 o 외부 인에이블러 Import 기능 설계 및 개발 o 인에이블러 개발/시험을 위한 통합 환경 구축 o 네트워크 공통 인에이블러 제작 o 보안 공통 인에이블러 제작 o 모바일 공통 인에이블러 제작	o 인에이블러 개발환경 자동 설치 기능설계서 1건 o 외부 인에이블러 Import 기능 설계서 1건 o 인에이블러 개발/시험 통합 환경 정상 운영여부에 대한 자체평가 o 네트워크, 보안, 모바일 분야 인에이블러 제작(각 3종)
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 확장	30	o 서비스 모델링을 위한 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발 o 정책 기반 인에이블러 Import/Export를 위한 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발 o 지능형 에지 클라우드 구조 연구 o 자원/성능 모니터링 및 관리를 위한 Admin UI/UX 개발	o 서비스 모델링 언어 변환도구 상세설계서 1건 o 정책기반 인에이블러 모델링 언어 변환 도구 상세설계서 1건 o 에지 클라우드 기술분석서 1건 o Admin UI/UX 상세설계서 1건
		가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 구축	30	o 가상-물리 통합 환경 기반 오케스트레이션 기능 개발 o 가상-물리 통합 환경 기반 자원/장애/성능 관리 기능 개발 o 분산형 에지 클라우드 구조 연구 및 설계 o 가상-물리 통합 환경 자동 프로비져닝 플랫폼 개발 o Publishing 플랫폼 개발	o 가상-물리 통합 환경 오케스트레이션 기능 상세설계서 1건 o 가상-물리 통합 환경 기반 자원/장애/성능 관리 상세설계서 1건 o 분산형 에지 클라우드 구조 상세설계서 1건 o 가상-물리 통합 환경 자동 프로비져닝 플랫폼 상세설계서 1건 o Publishing 플랫폼 상세설계서 1건
		서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 수요조사·분석 및 구축·운영	20	o 초연결 리빙랩 관련 수요자 요구사항 조사·분석 o 네트워크 리빙랩 운영 지원 o 인에이블러 개발 및 서비스 시험 인프라 운영 지원	o 리빙랩 수요조사 분석서 1건 o 리빙랩 이용 현황 결과서 1건 o 산업체 이용 만족도 및 이용 현황 보고서 1건
	4 차 년 도	인에이블러 제작/시험을 위한 인에이블러 개발 플랫폼 고도화 및 공통 인에이블러 제작	20	o 인에이블러 개발 환경 자동 설치 기능 개발 o 인에이블러 관리 사용자 인터페이스 기능 고도화 o 고속 네트워킹을 비롯한 공통 네트워크 인에이블러 제작 o Peer-to-Peer 보안을 비롯한 공통 보안 인에이블러 제작 o 5G Core 모듈 시험기를 비롯한 공통 모바일 인에이블러 제작	o 인에이블러 개발 환경 자동 설치 시험결과서 1건 o 인에이블러 관리 사용자 인터페이스 시험결과서 1건 o 네트워크, 보안, 모바일 분야 인에이블러
		초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반	20	o 다양한 외부 서비스 확보를 위한 멀티 컨테이너 서비스 제공 플랫폼 및 Translator 연구 o 이기종 클라우드 서비스 상호 호환을 위한	o 멀티 컨테이너 서비스 제공 플랫폼 및 Translator 기술분석서 1건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		서비스 시험 인프라 고도화		클라우드 서비스 플랫폼 및 Export 기능 연구 o 인에이블러 관리 및 공유를 위한 Store UI/UX 설계 및 개발	o 클라우드 서비스 플랫폼 및 Export 기능 기술분석서 1건 o Store UI/UX 시험결과서 1건
		가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 확장	40	o 계층적 자원/장애/성능 관리 기능 개발 o 계층적 오케스트레이션 기능 개발 o 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 고도화 o 가상 영역에서의 네트워킹 가속화 플랫폼 설계 및 구축 o 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 안정화	o 계층적 자원/장애/성능 관리 시험결과서 1건 o 계층적 오케스트레이션 시험결과서 1건 o 가상-물리 통합 환경 시험결과서 1건 o 네트워킹 가속화 플랫폼시험결과서 1건 o 가상 기능 Publishing 플랫폼 시험결과서 1건
		서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 수요조사·분석 및 구축·운영	20	o 초연결 리빙랩 관련 수요자 요구사항 조사·분석 o 네트워크 리빙랩 운영 지원 o 인에이블러 개발 및 서비스 시험 인프라 운영 지원	o 리빙랩 수요조사 분석서 1건 o 리빙랩 사용성 평가 결과서 1건 o 산업체 이용 만족도 및 이용 현황 보고서 1건

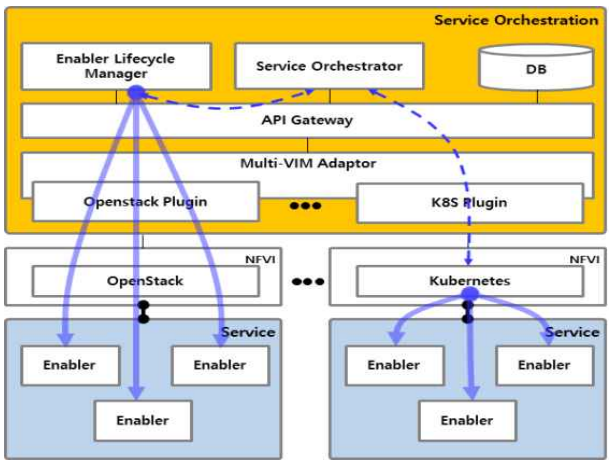
3) 그간의 추진 일정 및 실적 (1차년도 ~ 4차년도)

가) 1차년도 주요 수행실적 (2019년)

(1) 공통 인에이블러 개발 및 지원

(가) 인에이블러 라이플사이클 관리 구조 설계

o 다중 VIM 지원을 위한 Multi-VIM Adaptor 구조 설계

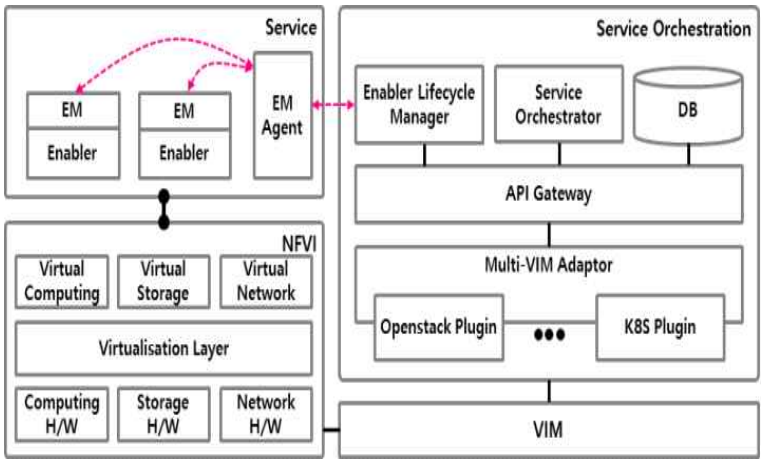


[그림 2-8] 다중 VIM 지원 구조

o Kubernetes 기반 인에이블러 라이프사이클 관리 구조 설계
- Kubernetes 자체에서 인에이블러 라이프사이클을 관리함
- 인에이블러 라이프사이클 관리 결과는 Service Orchestrator에게 전달하고, Service Orchestrator는 서비스 차원에서 인에이블러의 상태를 관리함
- 인에이블러 구동, 인에이블러 종료 기능 포함

o Openstack 기반 인에이블러 라이프사이클 관리 구조 설계
- ELCM(Enabler Lifecycle Manager)을 이용한 인에이블러 라이프사이클 관리
- Enabler 관리를 위한 EM(Enabler Manager), 외부 통신을 위한 EM Agent 기능 포함

- Enabler Instantiation, Enabler Start, Enabler Termination, Enabler Stop, Enabler Configuration, Enabler Configuration Management 기능 포함

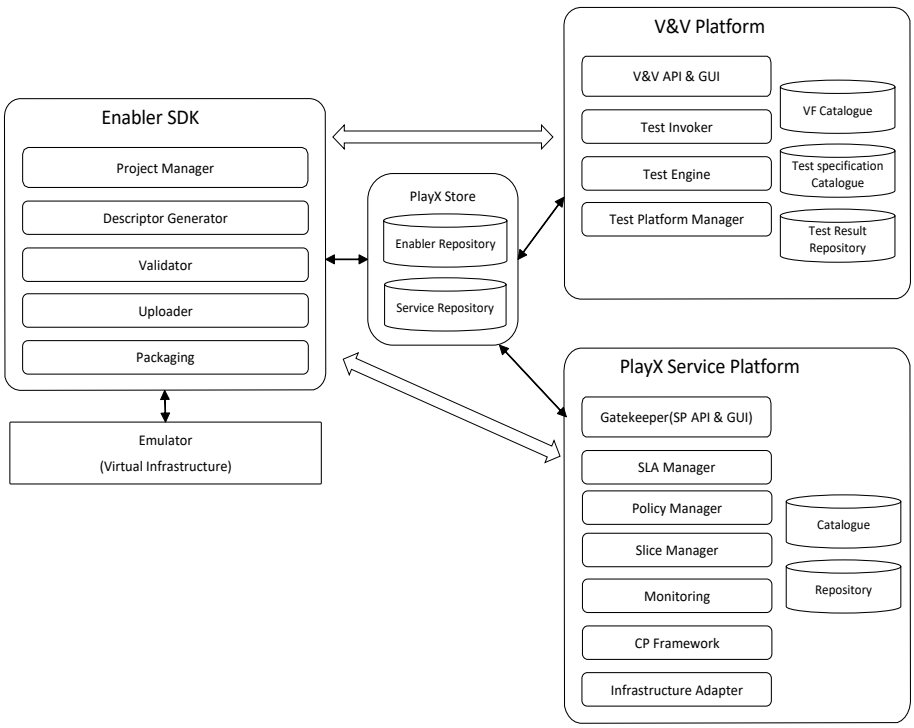


[그림 2-9] Openstack 기반 ELM 동작 절차

(나) Enabler Developer Platform (EDP) 구조 설계

o 인에이블러 제작 및 검증을 위한 인에이블러 SDK 플랫폼으로 FxCP PlayX 시스템에서 구동될 수 있도록 인에이블러를 제작하고, 제작된 인에이블러의 정상 동작 여부 검증 기능 수행

o 검증 완료 인에이블러를 Store에 등록해서 다른 사용자들과 공유할 수 있는 기능 수행



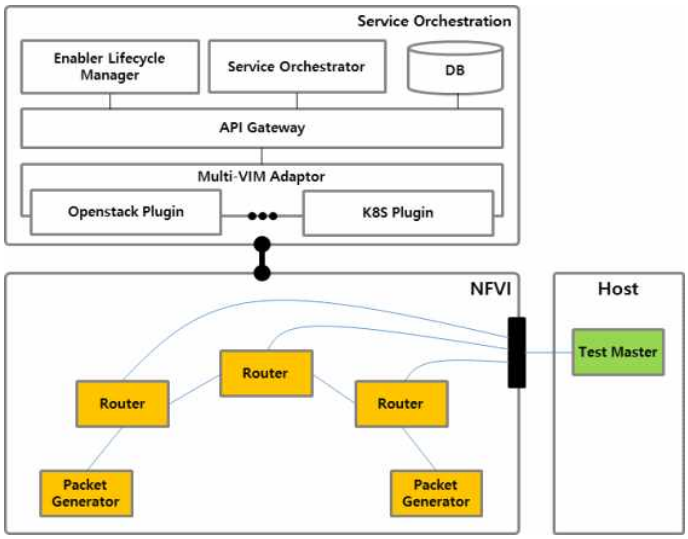
[그림 2-10] EDP 상위 구조도

(다) 네트워크 공통 인에이블러 제작

o 네트워크 공통 인에이블러 제작 및 테스트베드 구축

- Router, Packet Generator, Virtual Switch 인에이블러 제작
- 자동 시험 툴(Test Master)를 이용한 Router 기능 시험을 위한 테스트베드

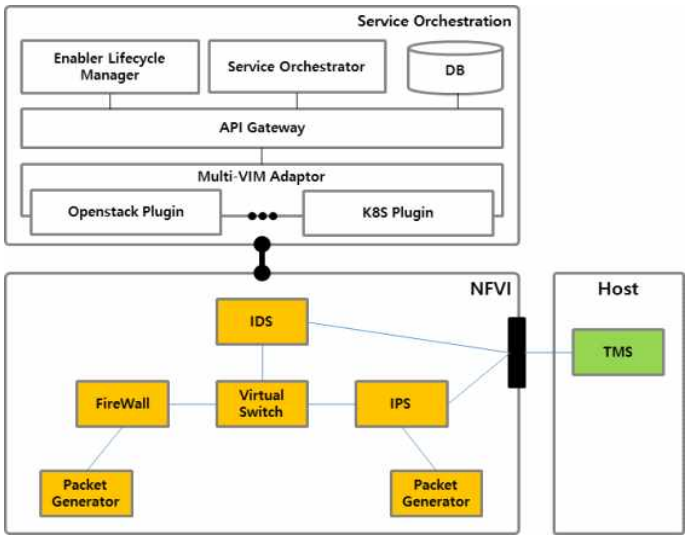
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-11] 네트워크 공통 인에이블러 Usecase

(라) 보안 공통 인에이블러 제작

o 보안 공통 인에이블러 제작 및 테스트베드 구축
- 방화벽, IDS(Instrusion Detection System), IPS(Intrusion Provention System) 인에이블러 제작
- TMS(Threat Management System)을 이용한 위협 관리



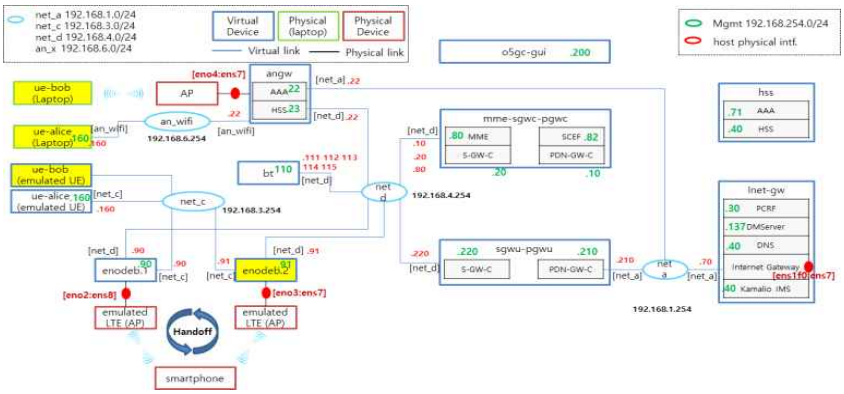
[그림 2-12] 보안 공통 인에이블러 Usecase

(마) 모바일 공통 인에이블러 제작

o 4세대 이동통신망인 Virtual EPC 코어(S-GW, P-GW, MME, eNodeB, HSS)를 네트워크 가상화 기술을 적용하여 구축. 또한 모바일 네트워크 Enabler Developer Platform 확장을 고려하여 VM 및 Container로 제작

o 3GPP Rel. 14 기반 4G Mobile Network 구축 완료

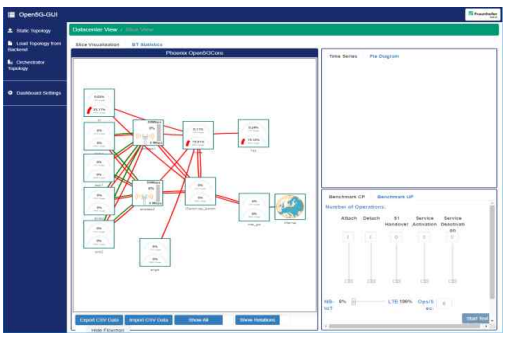
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



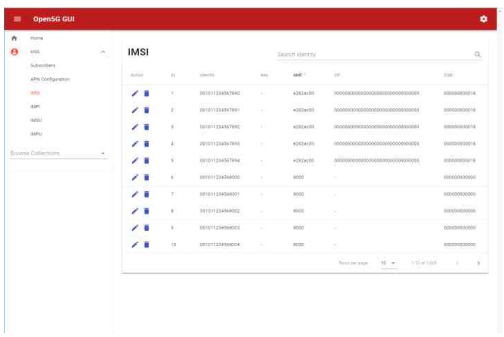
[그림 2-13] Mobile Network 구성

o 4G Mobile Network Emulation 환경 구축 완료
- Benchmarking Tool을 활용한 대용량 Mobile Network 시험 환경 구축
- Emulated UE 환경 구축
- 5G Network 고려한 확장 구조

o 검증용 모바일 공통 인에이블러 제작 완료
- VM/Container 기반 VF(Virtual Function) 제작
- Mobile VF 관리 GUI 구축



[그림 2-14] Mobile VF 관리 GUI

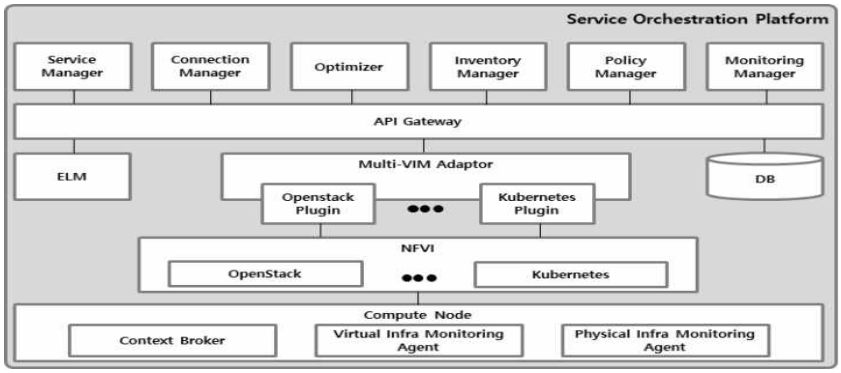


[그림 2-15] Mobile Network 사용자 관리 GUI

(2) 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 구축 및 지원

(가) 시험인프라 오케스트레이션 기술 설계

o 서비스 오케스트레이션 기술 설계



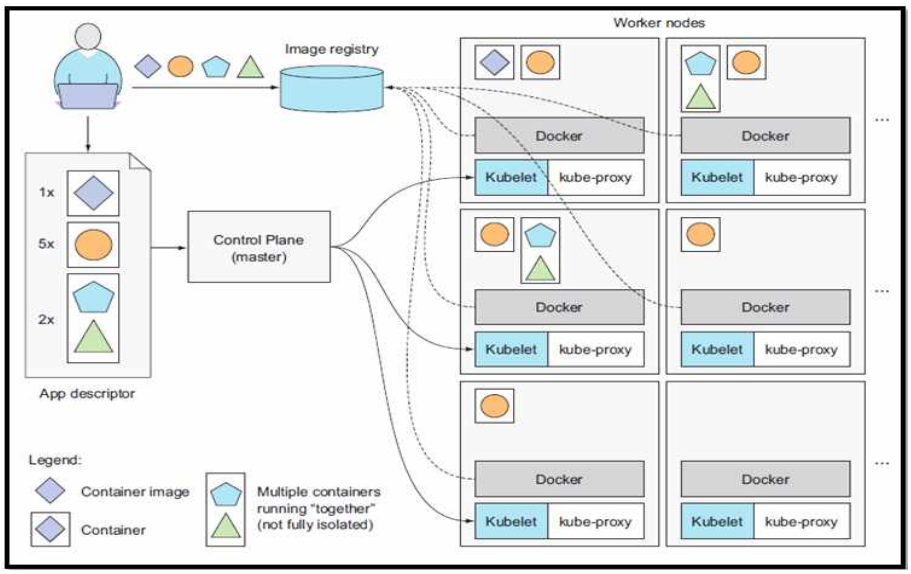
[그림 2-16] Service Orchestration Architecture

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(나) 자동 프로비져닝 기술 연구

o 컨테이너 오케스트레이션 도구

- 시험 인프라를 관리하는 모든 컴포넌트는 개발의 최종 단계에서는 컨테이너화 되어 인프라상에 배포됨. 따라서 컨테이너 오케스트레이션 도구가 제공하는 다양한 기능들을 최대한 활용하여 안정적이고 유연한 방식으로 컴포넌트를 배포. 다양한 오픈소스 컨테이너 오케스트레이션 도구들이 있지만, defec-to표준인 Kubernetes를 활용

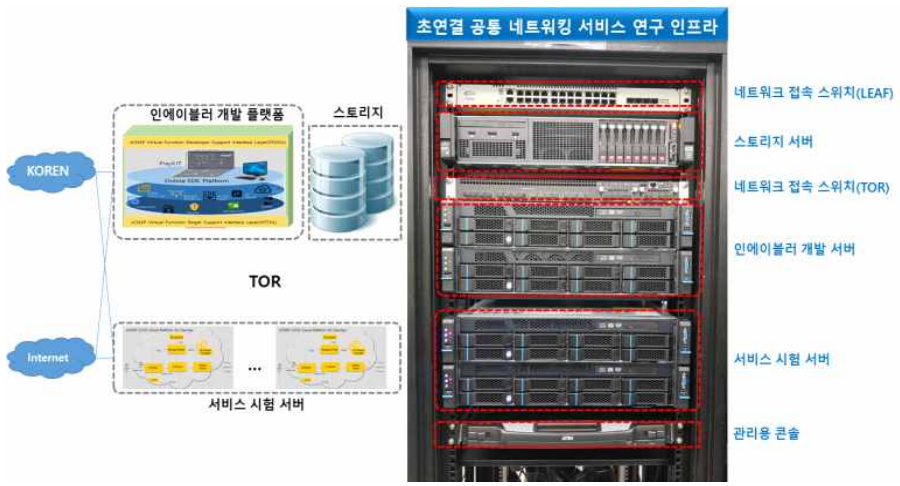


[그림 2-17] Kubernetes 구조

(다) 인에이블러 개발 및 서비스 시험을 위한 물리 인프라 구축

o HNSP 서비스 연구 인프라 구축

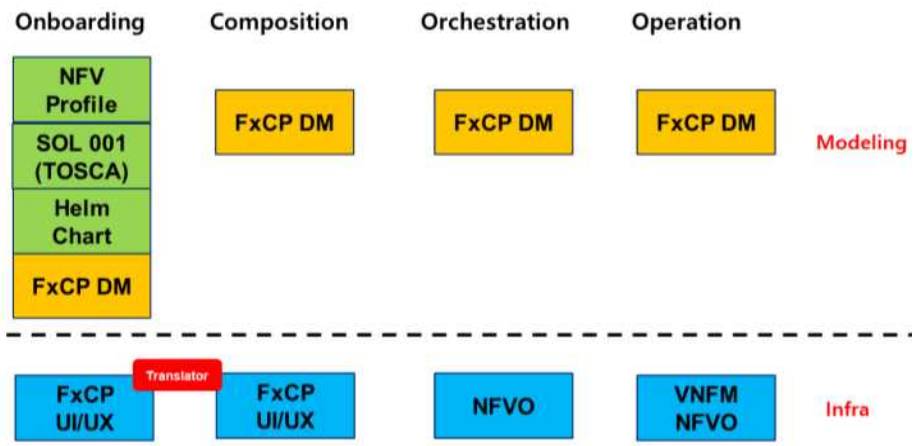
- 네트워크 접속 스위치 1식 (KOREN 접속 용도) - Firewall은 보유 장비 활용
- 스토리지 서버 1식 (서비스 이미지 저장 용도)
- 네트워크 접속 스위치 1식 (내부 서버 간 연동 용도)
- 인에이블러 개발 서버 2식 (인에이블러 개발 용도)
- 서비스 시험용 개발 서버 2식 (서비스 시험 용도)
- 관리용 콘솔 1식



[그림 2-18] 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구 인프라

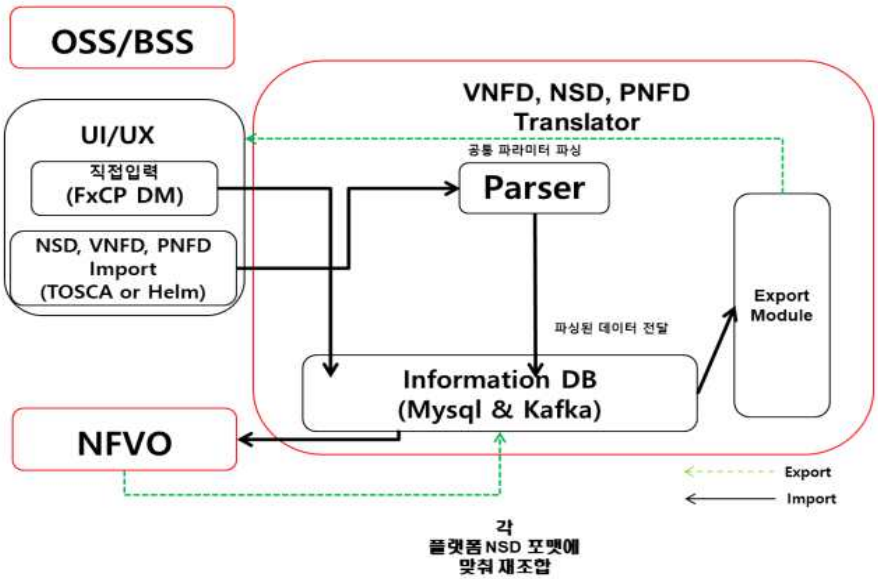
(라) 서비스 토폴로지 모델링 기술 설계 및 개발

o 다양한 플랫폼에서 제공하는 서비스 토폴로지 모델링 기술 설계



[그림 2-19] 제안 모델링 방안

o 서비스 토폴로지 Descriptor 파싱을 위한 Translator 설계 및 개발



[그림 2-20] 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 Translator 구조

(마) 동향 조사 및 기술 분석

o 실증인프라 오케스트레이션 및 자원/장애/성능 관리 기술 연구
  - 장애 및 성능 관리를 위한 자원 관리 및 정보 수집과 처리를 위한 텔레메트리 접근 방식에 대해 연구
o Publishing 플랫폼 연구
  - 가상-물리 통합환경을 위한 요구사항, 쿠버네티스 운영을 위한 시작 옵션, 가속 기능을 위한 물리 환경의 지원, 제약사항 조사 및 관련 플랫폼 동향 연구
o 초연결 가상 인프라 동향 및 기술 분석
  - 상용 및 공개 가상화 플랫폼 동향 연구, 구조 분석, 사례 조사, 비교 분석을 통해 마이크로 서비스를 적용한 참조 모델을 도출함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 운영전략 수립

(가) 초연결 리빙랩 구축을 위한 국내외 리빙랩 유스케이스 조사·분석

o 수요자가 직접 R&D에 참여해 함께 문제를 풀어나가고 결과물을 만드는 개방형 실험실 구축을 위하여 유사 성공적인 리빙랩 사례를 벤치마킹 조사·분석
- 국내 사례 : 자원순환 주거단지 조성을 위한 음식물 쓰레기 처리시스템 실증사업(국토부), 야간 작업자를 위한 자체 발광키트 개발, 안질환 선별 검사용 휴대형 안전카메라 개발, 대전 소프트타운 활성화 사업의 '대전형 SW융합 리빙랩 프로젝트', 인천 송도 SW 융합클러스터의 'SW융합 서비스 혁신플랫폼 운영 사업', 제주특별자치도 '가치 더함'프로젝트, 전라남도 장성군 '장성형 안심케어' IoT@엄니 어디가, 소방과학연구실 '소방대응력 향상 연구개발지원(R&D), 치안현장 맞춤형 연구개발(폴리스랩)시범사업, 초등학생 보행안전을 위한 스마트 보행로 IoT 실증
- 해외 사례 : (미국) PlaceLab/House_n, Dr. Tong Louie Living Lab, (네덜란드) Philips HomeLab, Freeband, (스웨덴) E2Home, (핀란드) Sparknet, (독일) Mobile City Bremen

o 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 동향조사
- 산업육성 서비스 플랫폼 동향 : FI-WARE(EU의 미래인터넷 플랫폼)
- 오픈 데이터 플랫폼 동향 : 정부 주도의 오픈 데이터 플랫폼

(나) 온라인 초연결 리빙랩 사용자경험 표준 환경 및 운영체계 구축

o HNSP 연구인프라 이용자 접근 강화 및 HNSP 연구인프라에 대한 운영, 시설 및 이용안내 등 홍보와 예약신청을 위한 홈페이지 구축(www.fxcp.re.kr)
- 향후 지속적으로 생성되는 초연결 리빙랩 접근을 용이하도록 UX 표준 환경 마련
- 향후 사용자 편의성 강화를 위해 향후 HNSP 연구개발 지원 인프라 및 기 보유 네트워크·컴퓨팅 인프라(FNCP)와 직접 연계 구축 추진



(다) 연구인프라 및 인에이블러 수요조사 및 분석

o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼(HNSP) 구축 및 유관 산업체의 이용 활성화를 위한 산업체 의견수렴 및 수요조사·분석 수행
- ICT 산업체 등 주요 관계자들이 참석하는 행사를 통하여 HNSP 소개 및 이용 활성화를 위한 주제를 발표하고, HNSP 요구사항 수렴을 위한 설문조사 병행 추진(2회)
· SDN/NFV 포럼 ONK 2019 참석자 대상 설문조사 시행 (2019.11.06.)
· 2019 ICT 기기산업 페스티벌 참석자 대상 설문조사 시행 (2019.11.20.)

o 산업체 요구사항 의견수렴을 위한 설문조사 실시
- 대상 : 네트워크, 보안, IoT 모바일 관련 장비 및 솔루션 산업체(105명)
- 조사 방법 : 오프라인 설문조사 배포
- HNSP 잠재 이용자들이 필요로 하는 지원 항목들을 맞춤형으로 제공하기 위하여 설문 항목 구성
- HNSP 연구인프라 요구사항 및 필요 지원사항 등을 조사

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(라) 인에이블러 개발 및 서비스 시험을 위한 물리 인프라 운영

o HNSP 연구인프라 기반 초연결 리빙랩 운영을 위한 운영 매뉴얼 작성·구비





(마) 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 운영 전략 수립(기술지도 17건)

o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼(HNSP) 운영전략 수립

- 산업체들의 혁신선도 제품 및 서비스 개발 촉진을 위한 산업체 애로기술 해소 등의 산업현장 중심의 R&D 기술지도 추진

[표 2-1] HNSP 기술지도 활동

No.	지원업체	기술지도 내용	지원일	지원인력 수
1	㈜KTNF	L2/L3 프로토콜 자동 시험 환경 구축 기술 지원	2019-05-29	2
2	대전 테크노파크	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 소개 및 활용방안 협의	2019-06-04	1
3	지투인터렉티브	서비스 오케스트레이션 플랫폼 소개	2019-06-19	2
4	㈜랜버드테크놀러지	네트워크 운영체제(N2OS) 디자인 및 구현의 이해	2019-06-21	5
5	㈜나은시스	SD-WAN 휴대형 멀티키디어 가속 단말	2019-07-16	1
6	국가융합망실무추진단	클라우드 기반 지역선도형 5G 테스트베드 구축 방안	2019-07-31	1
7	㈜텔리언	N2OS 기술 소개	2019-08-14	1
8	㈜SK 텔레시스	N2OS 기능 시험 결과	2019-08-21	1
9	㈜SK 텔레시스	N2OS 기술 소개	2019-08-28	1
10	㈜하몬	SDN 스위치 개발 자문	2019-09-16	2
11	국가정보자원관리원	Transport SDN 기술	2019-09-16	1
12	NeThrough	5G 모바일 네트워킹 시험 방안	2019-09-27	2
13	㈜케이벨	텔레메트리를 위한 서버 정보 수집 기능	2019-09-30	1
14	대유플러스	소프트웨어 기반 네트워크장비 개발 방향 및 시장진출 방안	2019-10-14	3
15	㈜텔레필드	네트워크 운영체제 기술 동향	2019-10-11	1
16	㈜나인테일	kubernetes 네트워킹 구조 소개 및 설치/설정 지원	2019-11-18	1
17	㈜넷비젼텔레콤	kubernetes 네트워킹 구조 소개 및 설치/설정 지원	2019-11-18	1

- HNSP 연구인프라 홍보 및 관련 최신 기술정보 전달을 위하여 유관 포럼과 연계를 통한 기술교류 활동 추진
  - SDN/NFV 포럼과 연계하여 포럼내 산·학·연 대상으로 HNSP 연구인프라를 소개하고 HNSP 이용 유도 (`19.11.06/더케이호텔 가야금홀)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-21] 산학연 ICT 관계자(212명) 대상 HNSP 소개

・Open Networking Korea(ONK) 2019 Fall(2019.11.06., 더케이호텔) 세미나에서 별도 세션을 할애 받아 HNSP 연구인프라 소개를 발표하고 별도 홍보 부스를 통해 인프라 시연 추진(`19. 11.06/더케이호텔 가야금홀)



[그림 2-22] HNSP 인프라 시연

o HNSP의 산업계 이용 확대를 위하여 세미나, 워크숍 등을 통한 산업계 교육전략 수립
- SDN/NFV 포럼, 5G 포럼 워킹그룹과 연계하여 각 포럼 내의 산·학·연 대상으로 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 관련 최신 기술이슈를 주제로 세미나 추진
- 인에이블러 및 초연결 리빙랩 기반의 연구인프라 이용자 지원 교육 방안 마련
  ・4차 산업혁명 시대를 대비, 산업체들의 기술전략기획 역량강화를 위한 신산업·신기술 교육 프로그램 구성
  ・R&D 전략 수립, 포트폴리오 관리, 국내외 기술 도입 및 이전에 따른 유망 파트너 발굴, 가치평가, 계약, 협상, 사후관리 등 오픈이노베이션 전 영역에 걸쳐 사업전략을 기획하고 실행할 수 있도록 사업개발 지원
  ・R&D 전 주기적 혁신전략 수립, 사업개발, 기술사업화 전략을 강구하고 혁신활동과 기술사업화 및 R&D 제품의 시장 진출 전반에 관여되는 가치사슬에 대한 이해와 기초 지식, 노하우 등을 함양한 실무전문가 양성 지원
- 산업체의 참여 확대를 위하여 현재 산업체가 가지고 있는 애로기술의 해결방안 제시, 산업체의 매출과 직결되는 시장 최신 정보 제공
- 초연결 융합서비스 관련 기술의 신규 비즈니스 모델 및 실제 사업에 적용 가능한 Use Case를 발굴하여 산업체에게 제공

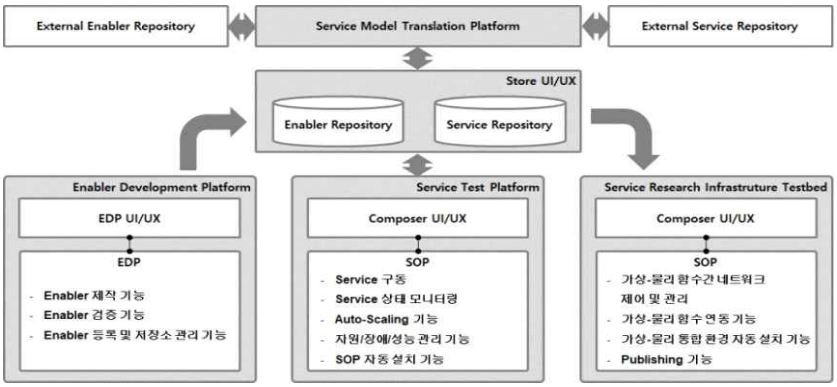
나) 2차년도 주요 수행실적 (2020년)

(1) 서비스 인에이블러 개발 인프라 구축 및 공통 인에이블러 제작

(가) Enabler Development Platform(EDP) 구축

o FxCP PlayX 시스템은 가상-물리 통합 환경에서 융복합 서비스를 제작, 검증 및 실증하기 위한 플랫폼임
o FxCP PlayX 시스템은 EDP(Enabler Development Platform), Composer, Store, SOP, 그리고 SMTP(Service Model Translation Platform) 등으로 구성됨

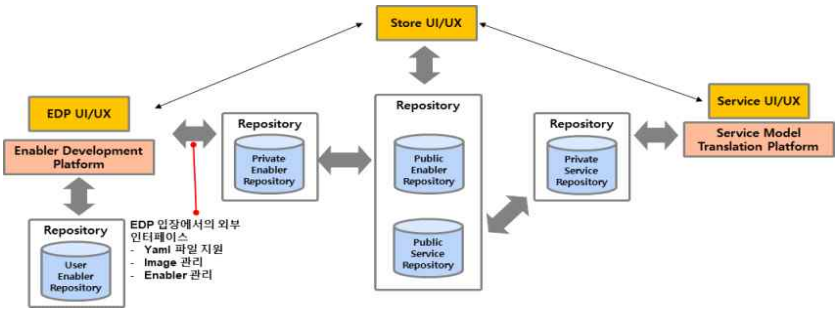
o FxCP PlayX 시스템에서 Enabler 제작 및 관리를 위한 EDP 기능 설계 및 구현



[그림 2-23] FxCP PlayX 구성도

(나) Enabler Developer Platform (EDP) UI/UX 개발

o FxCP PlayX 시스템에서 Enabler 를 제작 및 관리하기 위한 EDP(Enabler Developement Paltform) 기능 지원을 위한 UI/UX 설계 및 구현

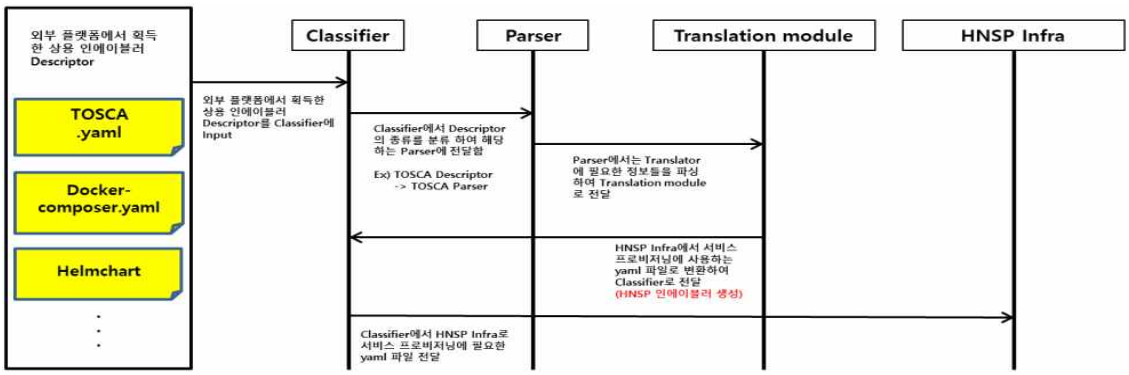


[그림 2-24] EDP UI/UX에 대한 인터페이스

(다) 네트워크 공통 인에이블러 제작

o 상용 컨테이너 기반 네트워크 공통 인에이블러 제작

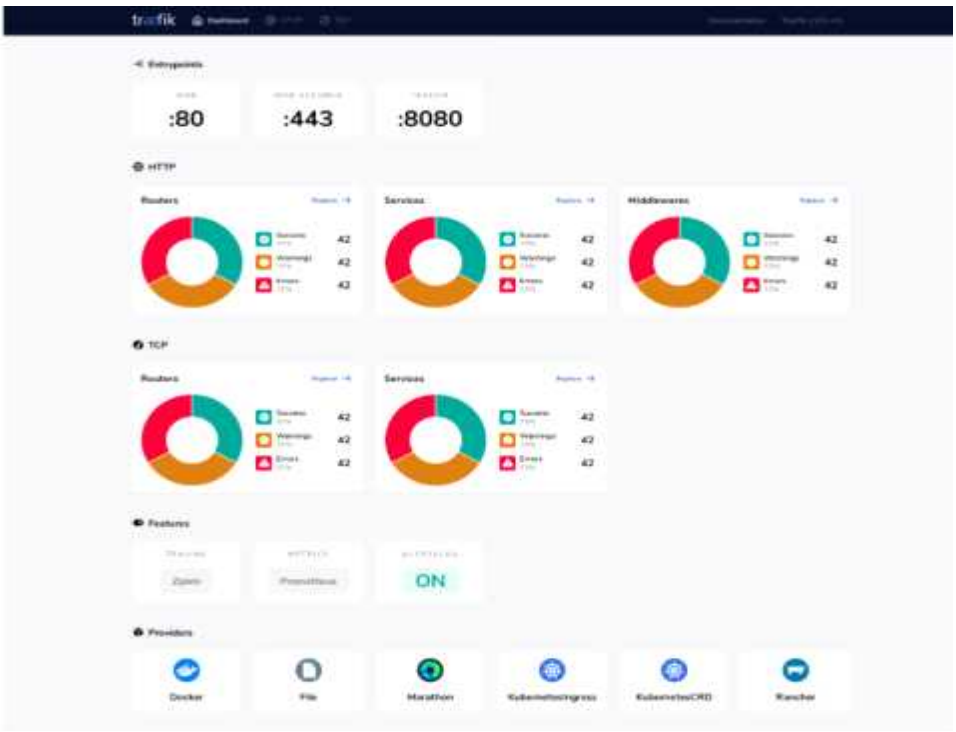
- 외부 플랫폼에서 제공하는 상용 컨테이너를 활용한 네트워크 공통 인에이블러 제작



[그림 2-25] 외부 플랫폼에서 제공하는 상용 컨테이너 기반의 인에이블러 제작 과정

- 상용 인에이블러 기반의 인에이블러 제작은 타 외부 플랫폼에서 제공하고 있는 인에이블러의 Descriptor를 HNSP에서 사용가능한 Descriptor로 변환하여 서비스 프로비저닝을 통해 사용할 수 있도록 함

- 따라서 타 외부 플랫폼에서 제공하는 인에이블러들의 이미지가 HNSP에서 사용가능한 이미지여야 하며 이를 위해 인에이블러 제작 전 타 플랫폼에 대한 분석을 진행하였음
- traefik : DockerHub 인증 이미지로 등록되어있는 컨테이너 기반의 클라우드 엣지 Router인 traefik 컨테이너 이미지를 HNSP에서 사용가능한 인에이블러로 변환하여 제작함



[그림 2-26] traefik 서비스 화면

- Packetbeat : DockerHub 인증 이미지로 등록되어있는 네트워크 분석툴인 Packetbeat 컨테이너 이미지를 HNSP에서 사용가능한 인에이블러로 변환하여 제작함



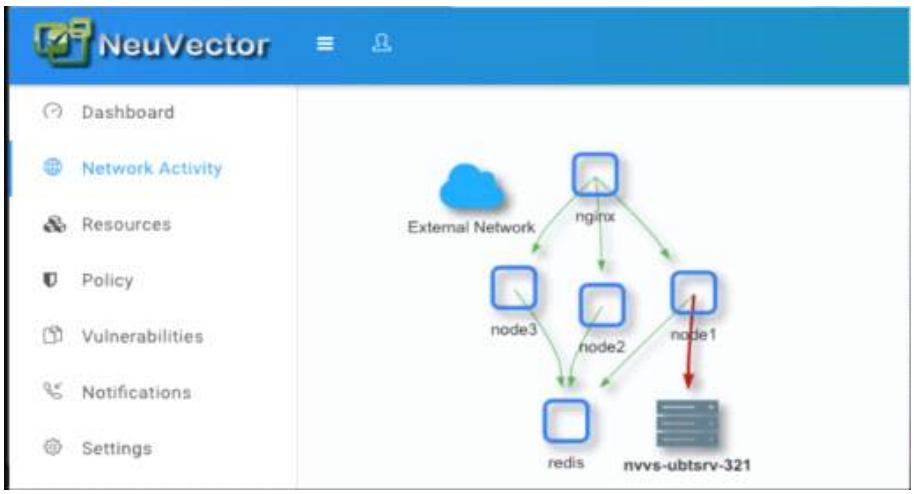
[그림 2-27] Packetbeat 서비스 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(라) 보안 공통 인에이블러 제작

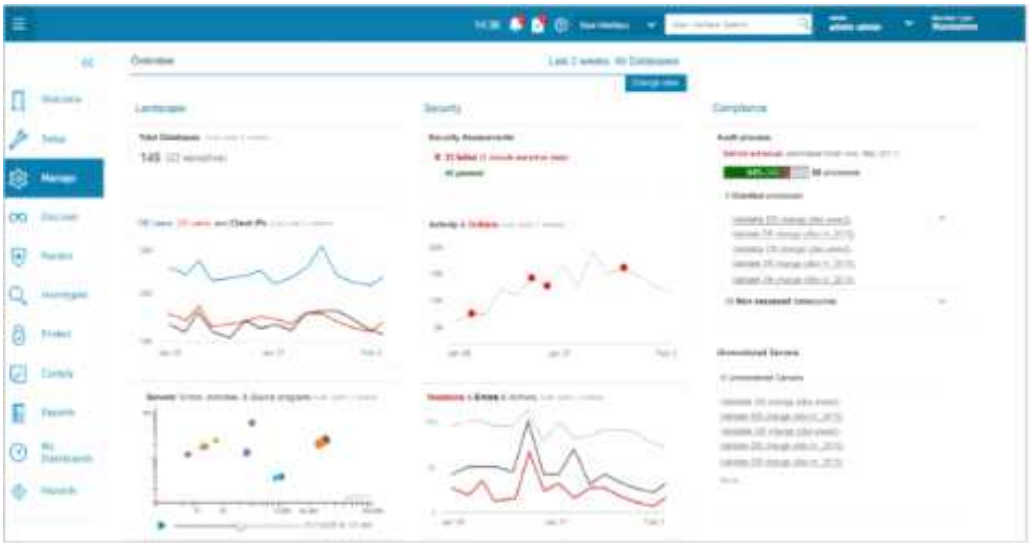
o 상용 컨테이너 기반 보안 공통 인에이블러 제작

- 보안 공통 인에이블러 역시 네트워크 공통 인에이블러 제작에 기술한 것과 같은 방법으로 제작하였음
- DockerHub 인증 이미지로 등록되어있는 컨테이너 기반의 보안 플랫폼인 NeuVecto Container Security Platform 컨테이너 이미지를 HNSP에서 사용가능한 인에이블러로 변환하여 제작함. 보안 관련 모니터링 툴 및 네트워크 모니터링, Firewall 기능 제공



[그림 2-28] NeuVector Container Security Platform 서비스 화면

- IBM Security Guardium External S-TAP : DockerHub 에 인증되어 등록된 데이터 보안 솔루션인 IBM Security Guardium External S-TAP 컨테이너 이미지를 HNSP에서 사용가능한 인에이블러로 변환하여 제작함. 데이터 보안 관리, 암호화, 데이터 변조 모니터링 등의 기능을 제공



[그림 2-29] IBM Security Guardium External S-TAP 서비스 화면

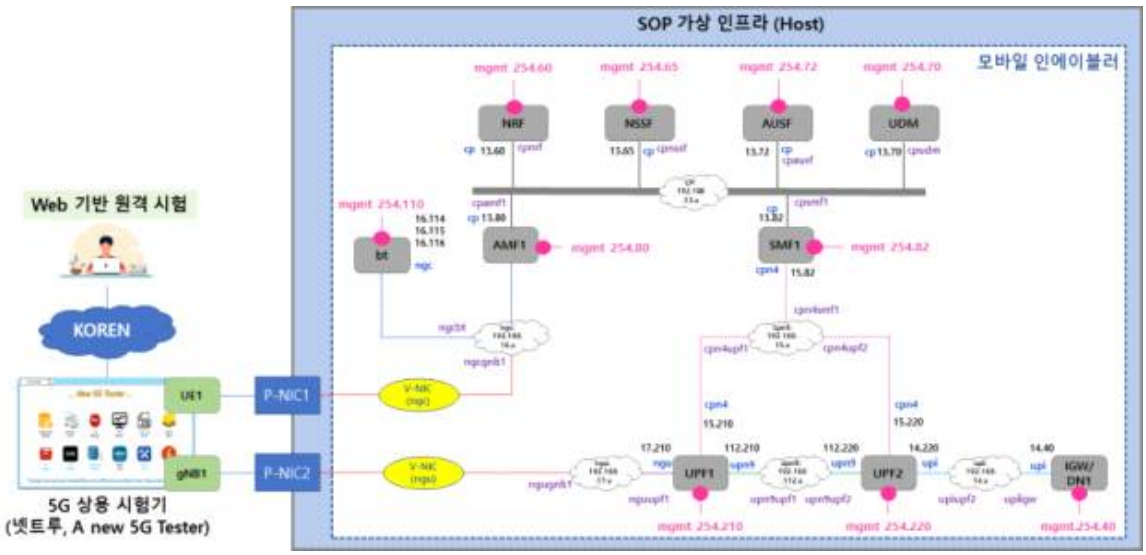
(마) 모바일 공통 인에이블러 제작

o 5G Mobile Network Emulation 환경 구축 완료

- Benchmarking Tool을 활용한 대용량 Mobile Network 시험 환경 구축
- Emulated UE 환경 구축

- 5G MEC 서버 구축 완료 (VOD 서비스)
- 5G Network 추가 기능 확장 예정 (N3IWF, PCF, AF, NEF 등)

o 구축된 모바일 네트워크 검증 환경 구축완료
- ㈜넷트루(A New Test) 5G 시험기를 활용한 기능 시험



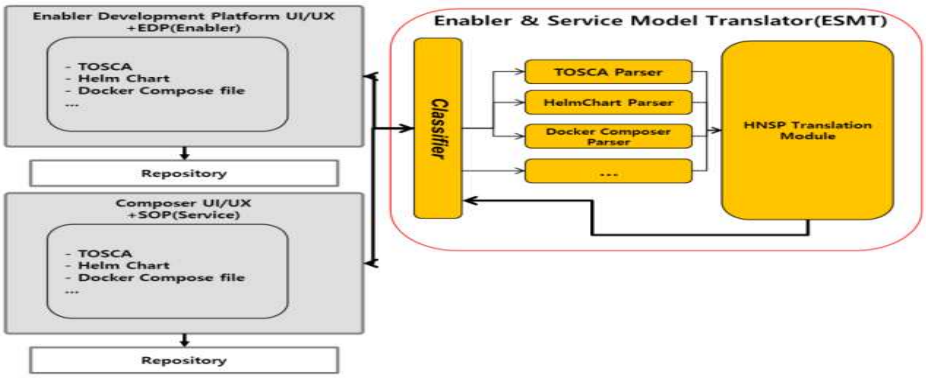
[그림 2-30] 5G Mobile Network 시험기 연동 시험 구성도

(2) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 구축

(가) 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발

o 1차년도에는 클라우드 서비스 표준 모델인 TOSCA 기반의 서비스들을 수용할 수 있는 Translator를 설계 개발 하였지만, 실제로 사용가능한 TOSCA 기반의 인에이블러의 수가 적어 Translator 사용에 어려움이 있었음
o 따라서 2차년도에는 타 플랫폼에서 제공하는 인에이블러들의 상호 운용성 확보를 위해 타 플랫폼에서 사용하는 모델링 언어와 제공 하고 있는 인에이블러들에 대한 정보를 통해 활용 가능성을 분석하였으며, 활용 가능성 분석 결과를 이용하여 모델링 언어 변환 도구의 설계 및 개발을 진행하였음
o 타 플랫폼 인에이블러 활용 가능성 결과를 통한 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발
- HNSP에서 외부 인에이블러 서비스를 활용하기 위한 모델링 언어 도구 변환도구는 ESMT (Enabler & Service Model Translator)로 1차년도에 개발한 TOSCA Translator의 기능을 확장하여 설계, 개발하였음
- 앞서 기술한 분석 내용에 따라 DockerHub에서 제공하는 인에이블러 활용을 위해 1차년도에 개발한 TOSCA 모델 변환, HelmChart 서비스 프로비저닝 명령어 전달 기능 외에 Docker-composer 모델 변환 기능을 제공함
- 또한 지원 모델의 확장성을 위해 각 모델링 언어별 파서 지원을 가능하도록 1차년도 Translator에서 구조를 변경하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-31] Enabler & Service Model Translator(ESMT) 구조

(나) 가상 환경 기반 서비스 시험 인프라 구축

o 시험 인프라 물리 환경 구축

- 다양한 서비스들이 인프라 상에서 시험을 하기 위해서 가장 먼저 구축이 필요한 것은 물리적인 환경이며, 물리 환경에서는 CPU, Memory, Networking, Storage 등의 자원을 제공

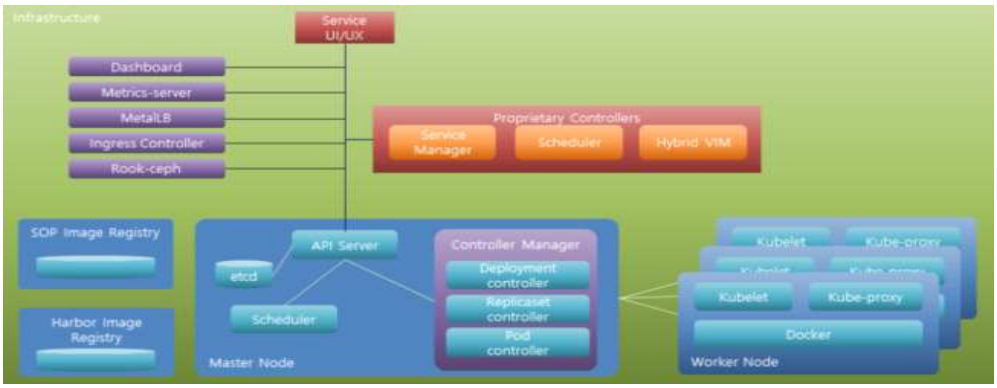


[그림 2-32] 서비스 시험 인프라 물리 환경 구조

o SOP(Service Orchestration Platform) 구축

- 다양한 응용들이 시험 인프라에서 동작하기 위해서는 가상 환경에서 동작할 수 있는 컨테이너로 먼저 제작되며, 이들 컨테이너들을 인프라 상에 생성, 감지, 복구 및 삭제 등의 전반적인 라이프사이클을 관리하는 기능을 수행하는 플랫폼을 SOP(Service Orchestration Platform)이라 칭함
- SOP는 여러 개의 컴포넌트들이 각자 자신들의 일을 수행하며 동작하는 플랫폼으로써 SOP Image Registry, Harbor Image Registry, Kubernetes, Calico CNI(Container Network Interface), Metrics-server, Ingress Controller, MetalLB, Rook-ceph, SOP Controllers 들로 구성됨

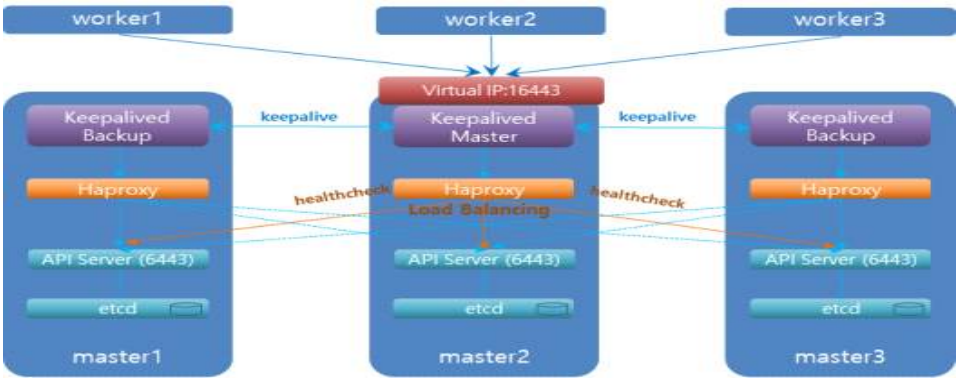
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-33] 서비스 오케스트레이션 플랫폼 구조

o 고 가용성을 지원하는 SOP(Service Orchestration Platform) 구축

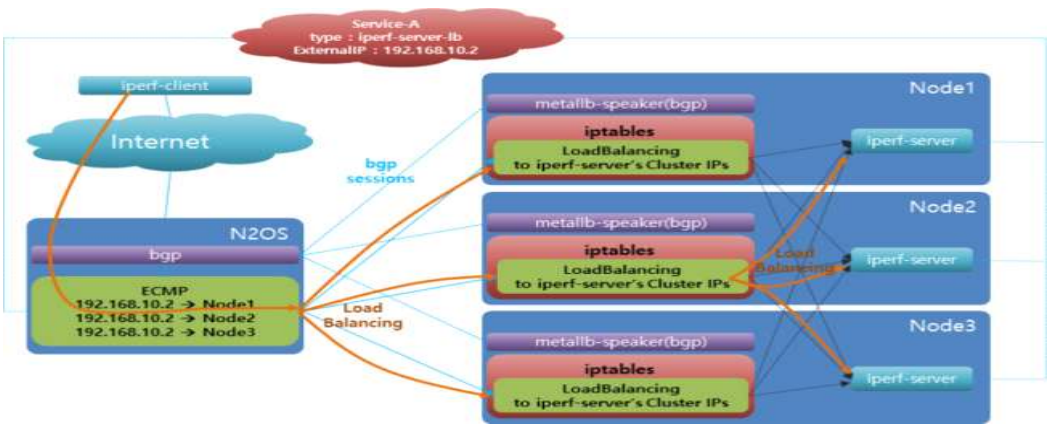
- 서비스 시험 인프라는 다양한 사용자들에게 서비스를 제공하는 인프라로써 장애에 대처할 수 있어야 함. 이렇게 고 가용성을 지원하기 위해서 API Server 역할을 수행하는 Master 노드들은 장애 발생에 대해서 절체가 가능한 Three 노드 HA(High Availability) 구조로 구축함



[그림 2-34] 고가용 서비스 오케스트레이션 플랫폼 구조

o Public 인터넷 연동 Load Balancer 구축

- 인프라에서 동작하는 컨테이너들은 그들이 제공하는 서비스를 인프라 바깥에서 동작하는 클라이언트들이 접근할 수 있어야 함. 이를 위해, 인프라에서 동작하는 컨테이너들에게 그들의 서비스에 접근할 수 있는 Public IP 주소를 할당해 주는 기능이 필요하며, 또한 인프라에서 동일한 역할을 수행하는 여러 개의 컨테이너들이 동작하고 있을 때, 클라이언트로부터의 요청을 어떤 컨테이너에게 보낼 지를 결정하는 방법이 필요한데, 이를 위해 서비스 인프라에서는 두 단계의 Load Balancing 기능을 제공

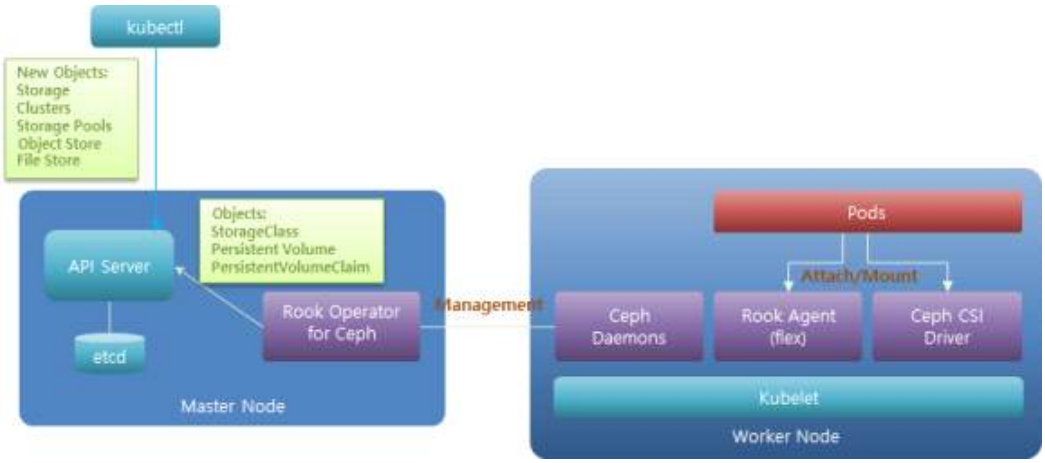


[그림 2-35] Public 인터넷 연동 Load Balancer 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o Storage Cluster 구축

- 인프라에서 동작하는 컨테이너들은 그들이 사용할 저장 공간을 필요로 하며, 이에 인프라는 컨테이너들이 Block Storage를 Volume으로 연결해서 사용할 수 있도록 Storage Cluster를 구축함

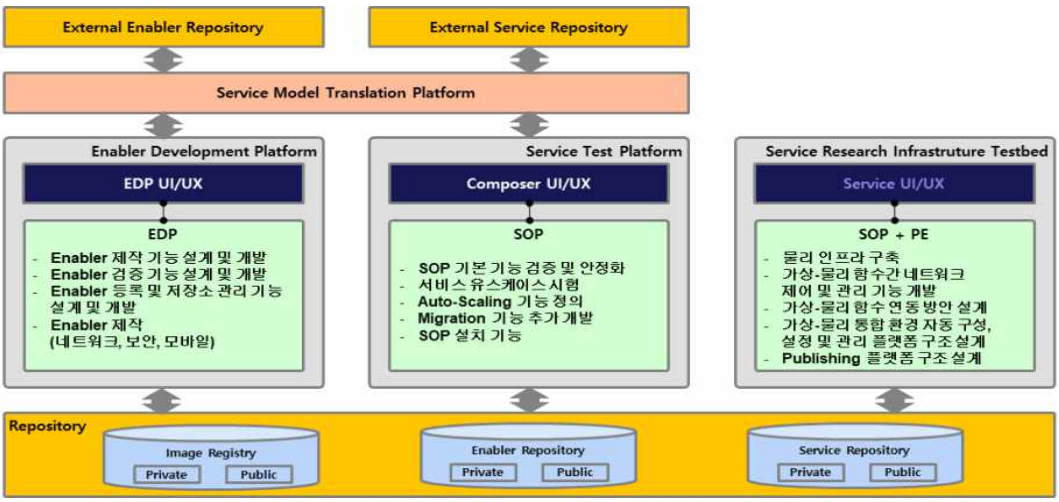


[그림 2-36] Storage Cluster 제어 구조

(다) 실시간 서비스 저작 및 관리를 위한 사용자 UI/UX 개발

o FxCP PlayX UI/UX 구조

- 인에이블러 제작 및 관리를 위한 EDP UI/UX
- 서비스 제작 및 관리를 위한 Composer UI/UX
- 인에이블러/서비스 공유 및 관리를 위한 Store UI/UX
- 사용자 관리, 자원/성능/장애 관리 등을 위한 Admin UI/UX
- 서비스를 구동하는 Service Provider에 의해서 제공되는 Service UI/UX



[그림 2-37] FxCP PlayX UI/UX 구성도

(라) 초연결 가상화 인프라 환경을 위한 인공지능 플랫폼 동향

o 인공지능 플랫폼 활용 사례 및 동향 연구와 구조 분석

- Google AI Cloud
  - Google AI Platform Notebooks을 사용하면 개발자가 JupyterLab에 사전 패키징된 가상 머신(VM) 인스턴스를 만들고 관리할 수 있으며 핵심 패키지들로 구성된 Notebooks 환경으로 개발된 모델은 AI Platform에 배포할 수 있는 특징이 있음

- AWS SageMaker
  · Amazon SageMaker를 이용하면 사용자는 머신러닝 모델을 빠르고 쉽게 구축하고 훈련할 수 있으며 모델을 제품 지원 호스팅 환경에 직접 배포할 수 있음. 또한, BYOM (Bring-Your-Own-Algorithm) 및 프레임워크 지원을 통해 Amazon SageMaker는 특정 워크플로우에 맞춘 유연한 훈련 옵션을 제공하는 장점이 있음
- Microsoft Azure AI
  · Azure Machine Learning은 인공지능 모델을 빠르게 빌드, 학습 및 배포할 수 있는 광범위한 개발 환경을 제공하는 특징과 Azure Machine Learning은 코드가 없는 코드리스 UI를 사용하거나 Notebook 환경을 통해 예측 모델을 자동으로 빌드 및 배포할 수 있음
- Acumos AI Platform
  · Acumos AI Platform은 Tensorflow 및 Scikit-learn과 같은 도구 키트와 모델을 원활하게 연결할 수 있는 공통 API로 패키지 할 수 있으며 모델 및 도구가 손쉽게 On-boarding 가능
- IBM Watson
  · IBM Watson Studio는 클라우드에서 규모에 맞게 데이터를 준비하고 모델을 구축할 수 있도록 지원하는 유연한 Machine learning 배치 옵션을 선택할 수 있는 장점이 있음
- NAVER CLOVA platform
  · 네이버 클라우드 플랫폼의 AIaaS는 음성 인식, 챗봇, 추천시스템 등을 구성할 수 있으며 이를 CLOVA Skill Tools을 이용하여 외부 서비스나 IoT 기기를 제어할 수 있는 장점이 있음

o 인공지능 플랫폼 툴 활용 사례 및 동향 연구
- 텐서플로우(Tensorflow)
  · 2015년 공개된 이후로 세계에서 가장 널리 쓰이는 툴로 수학 계산과 데이터의 흐름을 노드(Node)와 엣지(Edge)를 사용한 방향 그래프(Directed Graph)로 표현한 장점이 있음
- 파이토치((PyTorch)
  · 파이토치는 간결하고 구현이 빠르며, 텐서플로우보다 사용자가 익히기 훨씬 쉽다는 특징이 있음. 파이토치의 장점은 이해와 디버깅이 쉬운 직관적이고 간결한 코드로 구성되어 있고 Define by Run 방식을 기반으로 실시간으로 결과값을 시각화할 수 있음

o 상용 및 공개 인공지능 플랫폼(AI as a Service)내 마이크로서비스 아키텍쳐 분석 및 API 게이트웨이 인공지능 적용 방안 연구
- API 게이트웨이는 사용자와 클라이언트에 가장 적합한 프로토콜과 마이크로서비스를 결정하는 역할로 가상화 플랫폼과 사용자 사이의 브릿지 역할을 하기 때문에 네트워킹, 스토리지, 컴퓨팅 파워 등의 자원에 따라 서비스 제어가 가능함

o 인공지능 플랫폼(AI as a Service) 지능형 자원 관리 기술 방안 연구
- 인공지능 플랫폼은 강력하고 유연하며 가용성이 높은 스토리지 및 컴퓨팅 리소스를 통한 분산 및 병렬 데이터 처리 아키텍처는 빅데이터 및 고복잡성 컴퓨팅 작업을 위한 효과적인 솔루션을 제공하며, 리소스의 가상화는 클라우드의 리소스 지능형 관리 및 배포 성능을 향상시킬 수 있음

(3) 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 설계

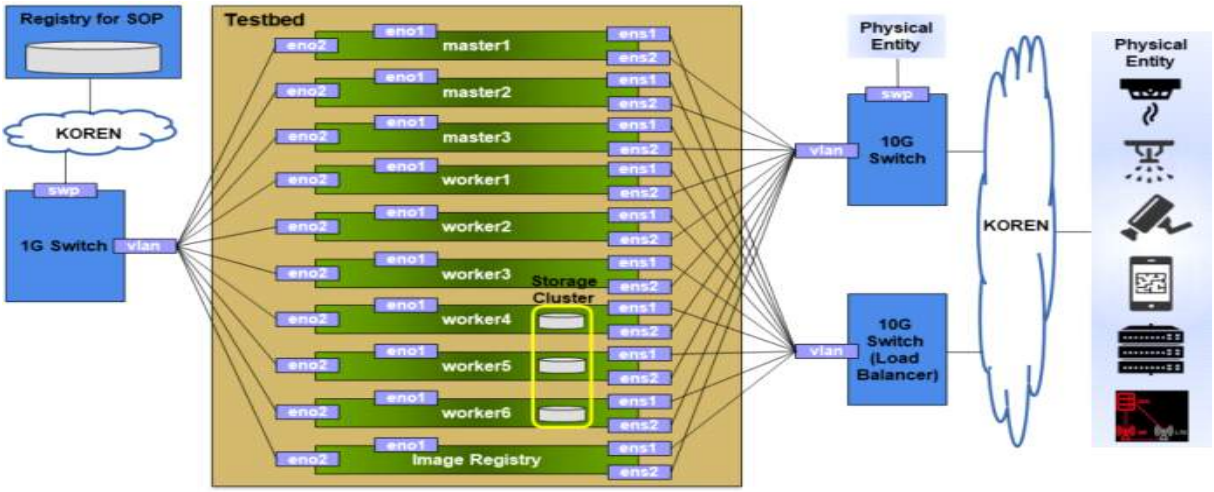
(가) 가상-물리 통합 환경 물리 인프라 구축

o 서비스 실증을 위한 물리 인프라 구축
- SOP를 위한 Master Node 3대, 인에이블러/서비스 구동을 위한 Worker Node 6대, 인에이블러의 이미지를 관리하기 위한 Image Registry 1대 등 총 10대의 서버로 구성됨
- SOP controller 이미지 관리를 위한 Registry는 가상 환경 기반 서비스 시험 인프라에 구축된 서버를 활용함
- 인프라 내부 제어 메시지를 위한 네트워크 구성용 스위치 1대, 외부에 존재하는 물리 개체와 통신을 위한 Load Balancer용 스위치 1대, pNIC을 이용한 물리 개체 연동을 위한 스위치 1대 등 총 3대의 스위치로 구성됨
- 물리 개체는 KOREN을 이용해서 외부에서 접근이 가능하며, 필요한 경우 물리 개체 연동을 위한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

내부 스위치에 직접 연결하는 것도 가능하도록 인프라를 구축함

- 가상-물리 통합 환경 기반 실증 인프라를 위해서 필요한 소프트웨어들은 가상 환경 기반 서비스 시험 인프라에 구축한 소프트웨어와 동일함

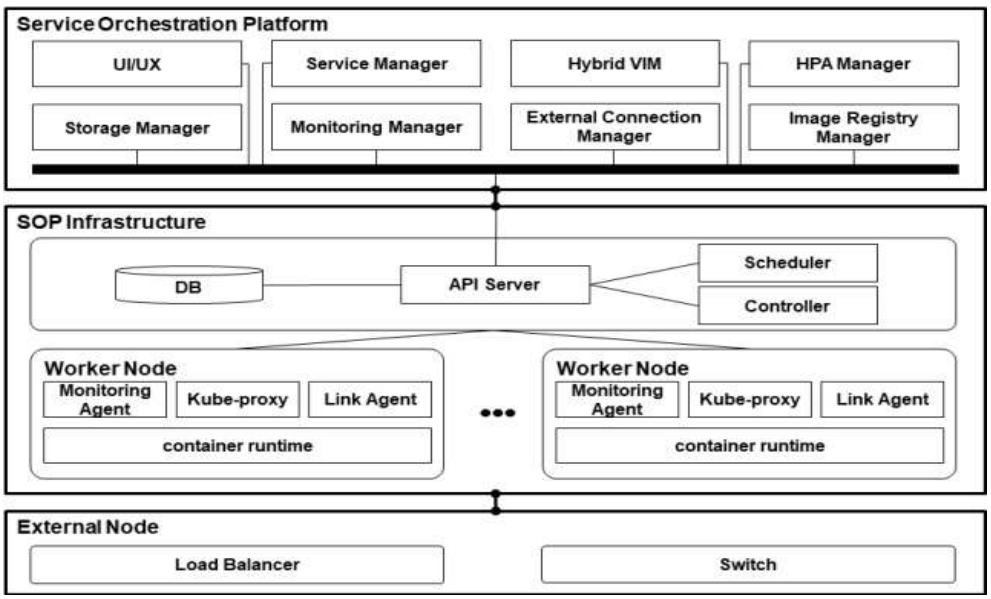


[그림 2-38] 가상-물리 통합 환경 물리 인프라 구조도

(나) 가상-물리 통합 환경 기반 오케스트레이션 기능 설계

o 가상-물리 통합 환경 기반 서비스 실증 인프라를 위한 Service Orchestration Platform

- 융합 서비스 제작 및 관리를 위한 Composer UI/UX, 인에이블러 및 융합 서비스 공유 및 관리를 위한 Store UI/UX, 인에이블러 제작을 위한 EDP UI/UX 등을 지원함
- 융합 서비스 구동/중지/상태 관리 및 융합 서비스별로 다양한 정책을 적용하고 관리하기 위한 Service Manager, 다양한 가상 인프라를 지원하기 위한 Hybrid VIM, 미리 설정된 정책에 따라서 인에이블러를 scaling in/out하기 위한 HPA Manager, 인에이블러별로 필요한 스토리지를 할당하고 관리하기 위한 Storage Manager, 인에이블러 및 Worker Node별로 자원 정보를 수집하고 관리하기 위한 Monitoring Manager, 가상 인프라에 존재하는 인에이블러와 가상 인프라 외부에 존재하는 물리 개체 간의 네트워크 구성을 위한 External Connection Manager, 인에이블러를 위한 이미지를 관리하기 위한 Image Registry Manager로 구성

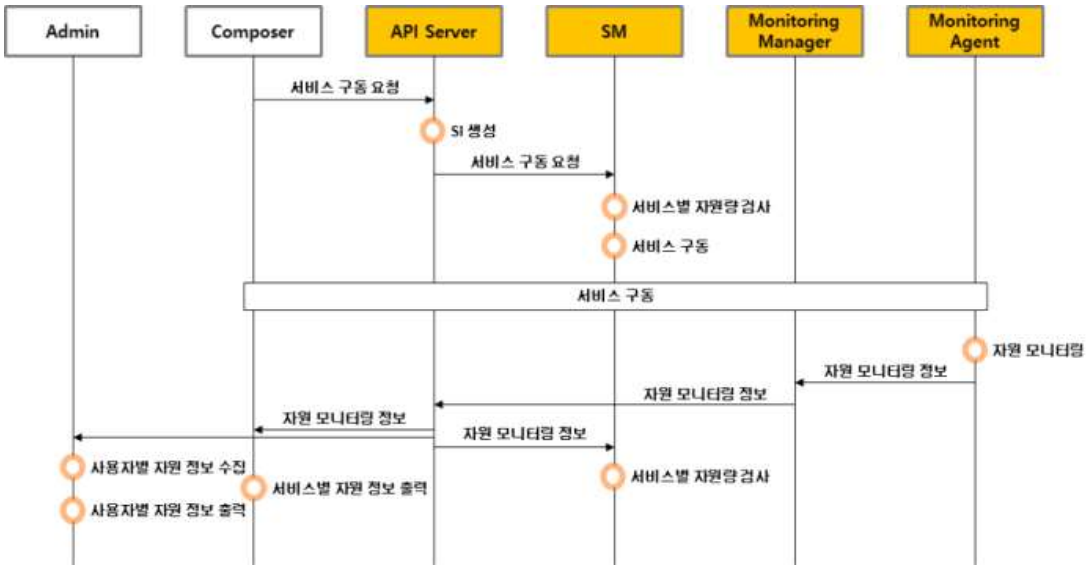


[그림 2-39] 가상-물리 통합 환경 기반 실증 인프라 아키텍처

(다) 자원/장애/성능 관리 기능 설계

o 자원 관리

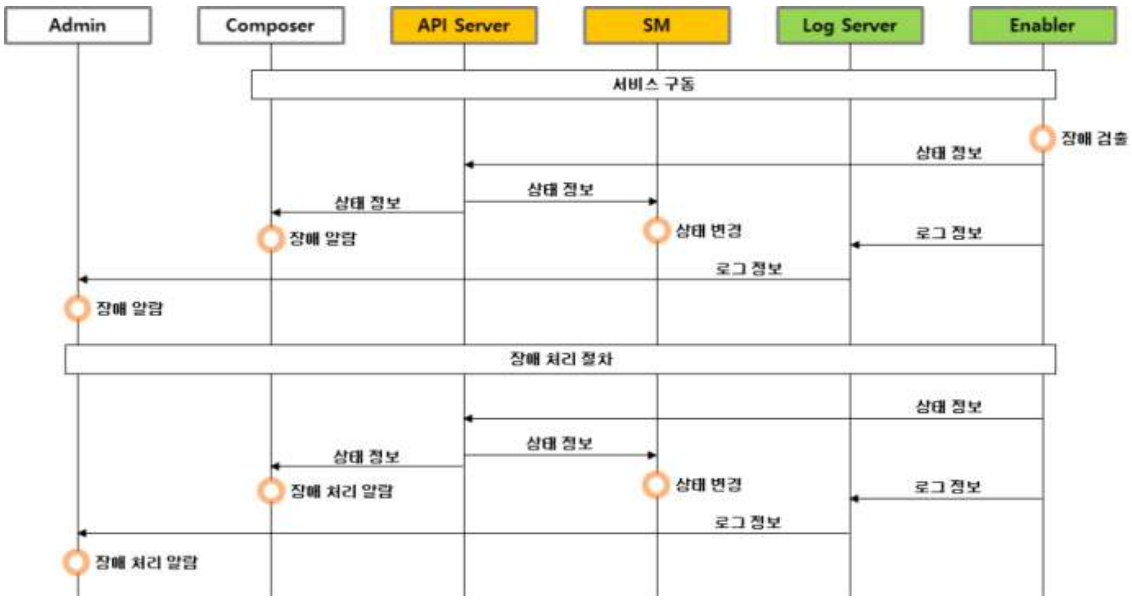
- 자원 관리 기능에서 수집하는 자원 정보는 Worker Node 및 인에이블러별 CPU와 메모리 사용량이며, 추후 필요에 따라서 네트워크 대역폭이나 latency 등과 같은 자원을 관리하는 것도 가능함
- Admin UI/UX에서는 사용자별로 사용할 수 있는 자원을 할당할 수 있으며, 실시간으로 사용자 및 서비스별로 자원의 사용량을 확인할 수 있음.



[그림 2-40] 자원 관리 기능 수행 절차

o 장애 관리

- 장애를 검출한 후에 검출된 장애를 운영자나 사용자가 확인할 수 있는 알람 기능, 장애를 처리한 후에 그 결과를 관리하기 위한 장애 정보 관리 기능 등을 포함함
- 장애가 검출되면 장애와 관련된 정보를 포함하는 로그 정보를 Log Server를 통해서 Admin UI/UX로 전달함으로써 운영자가 장애를 확인할 수 있도록 하며, 장애를 처리한 후에 장애 처리 결과를 저장함으로써 장애에 대한 이력을 관리함. 장애가 정상적으로 복구되었는지 여부는 로그 정보 등으로 확인 가능함.

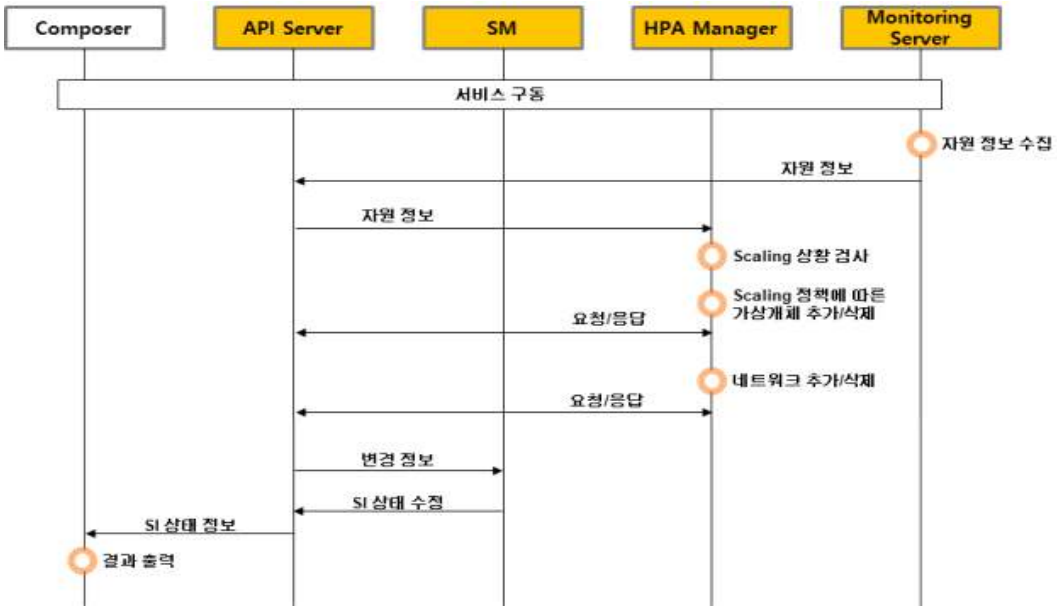


[그림 2-41] 장애 관리 기능 수행 절차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 성능 관리

- 인에이블러의 자원 사용량을 바탕으로 사전에 설정된 정책에 따라서 인에이블러를 scale in/out하기 위한 기능을 포함
- 자원 정보를 수집하기 위해서 각 Worker Node에 Monitoring Agent를 설치함.

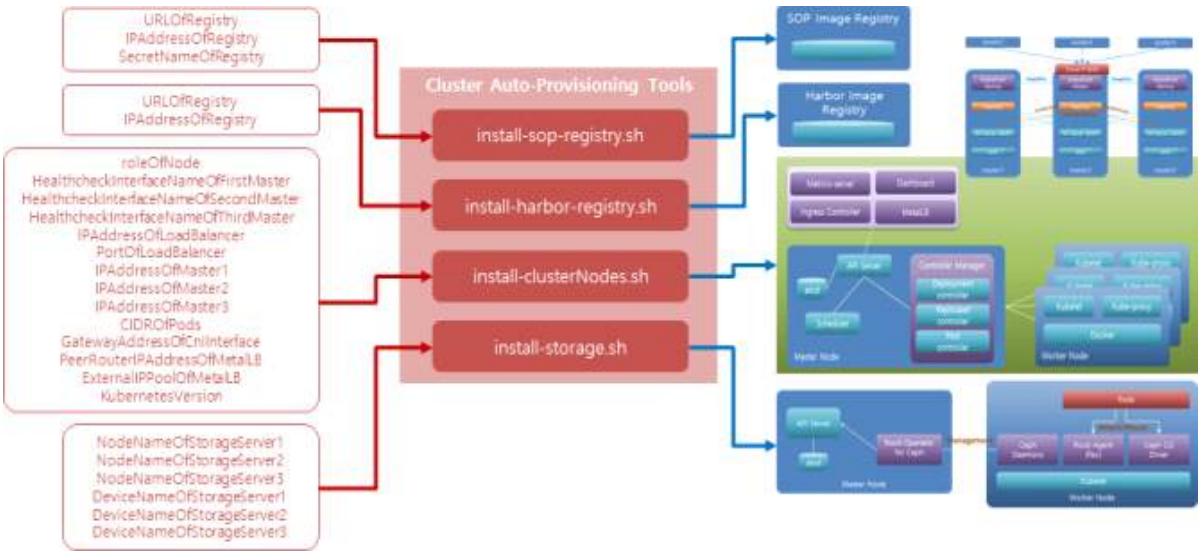


[그림 2-42] 성능 관리 기능 수행 절차

(라) 가상-물리 통합 환경 자동 프로비져닝 플랫폼 구조 설계

o Service Orchestration Platform 자동 프로비져닝

- 서비스를 제공하는 인프라를 구축하기 위해서는 SOP Image Registry, Harbor Image Registry, Kubernetes, Calico CNI(Container Network Interface), Metrics-server, Ingress Controller, MetalLB, Rook-ceph, SOP Controllers 등 다양한 컴포넌트들의 설치가 필요함



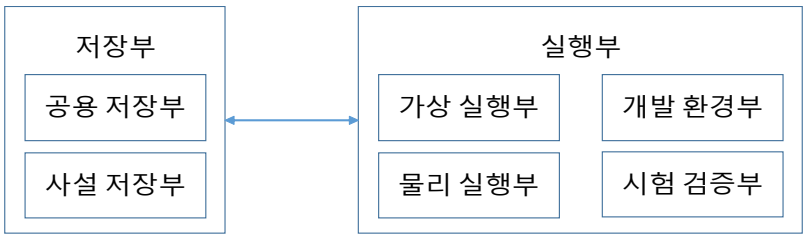
[그림 2-43] 자동 프로비져닝 절차도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(마) Publishing 플랫폼 설계

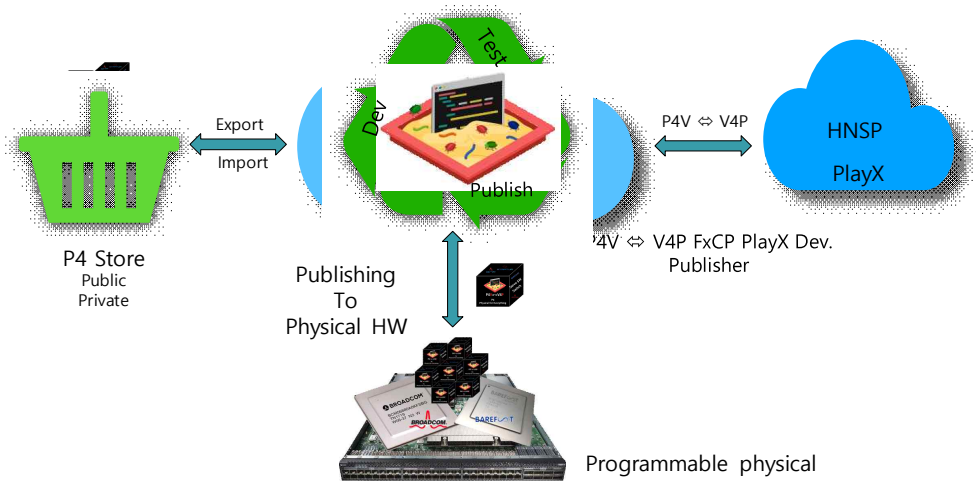
o Publishing 플랫폼의 구성

- 저장부는 가상 환경 및 물리 환경에서 사용될 바이너리 및 사용자 프로파일 등 환경 설정 파일 등을 저장하고 있으며, 내부적으로 아무나 사용이 가능한 공용 저장소와 권한을 얻은 사용자만 사용할 수 있는 사설 저장소로 구분
- 실행부는 개발 요청 시 사용장게 할당되는데 가상 환경과 물리 환경, 개발 환경과 시험 환경을 포함
- 가상 실행부는 사용자에게 컨테이너(Container) 혹은 가상 머신 환경을 제공
- 물리 실행부는 P4 언어를 지원하는 하드웨어 가속기를 갖는 물리 시스템을 제공
- 개발 환경부는 하나의 소스 코드로 가상 환경과 물리 환경에서 동일하게 동작하도록 각 타겟에 맞는 컴파일러 및 라이브러리, 디버거 등 개발과 관련된 도구들 제공하며 도구들의 버전 관리 기능을 포함
- 시험 검증부는 사용자에게 개발된 기능이 정상적으로 동작하는지를 검사하기 위한 기능 시험 검증과 개발된 시스템에 대한 시스템 시험과 인증 시험을 포함
- 개발된 기능은 기본적으로 공용 저장소에 저장되어 타 사용자가 사용 가능함, 사업 목적으로 특정 사용자에게만 권한을 부여하고 싶은 경우 사설 저장소 이용



[그림 2-44] Publishing 플랫폼의 구성

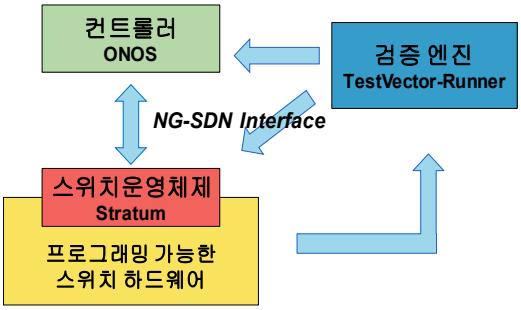
o 가상-물리 환경의 구성



[그림 2-45] Publishing을 위한 가상-물리 환경 연동

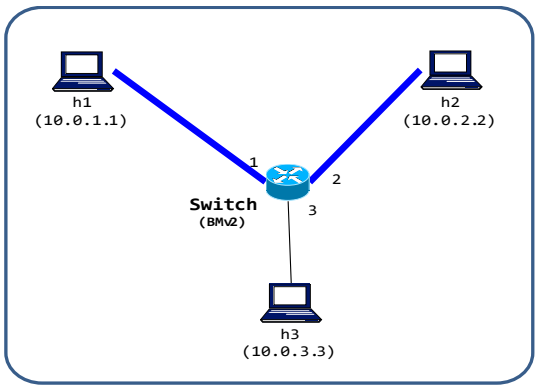
- 개발 및 기능 시험을 위한 가상 환경은 VM 형태로 제공되며 기본적으로 소프트웨어 스위치와 가상 호스트를 포함하는 MININET 환경을 적용
- 개발 및 시험 환경 설정은 JSON 파일을 사용하여 정적으로 운용하거나 동적 Configuration을 위한 MININET 명령어 또는 P4Runtime의 활용, 패킷 처리 도구인 Wire-shark, scapy 라이브러리 등으로 시험 및 디버깅 수행
- 검증 엔진은 NG-SDN의 시험 시나리오인 테스트벡터(TestVector)를 시험 프레임워크인 테스트 벡터 러너(TestVector-Runner)에서 실행시켜 시험 대상 장비의 기능을 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

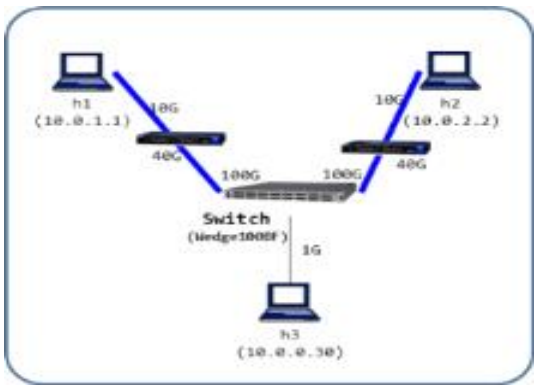


[그림 2-46] 시스템 기능 검증

- 물리 환경은 100G 인터페이스를 갖는 P4 스위치와 1/10G 인터페이스를 갖는 호스트간 연결을 위하여 중간에 L2 스위치로 연결



[그림 2-47] 가상 환경 시험망



[그림 2-48] 물리 환경 시험망

(4) 초연결 공통 네트워킹 인에이블러 개발·서비스 시험 인프라 운영 및 리빙랩 유스케이스 발굴

(가) 연구성과 및 인프라 이용 확산을 위한 성과 협력 채널 구축

o HNSP 인프라 이용확산을 위한 성과협력 채널 구축

- 성과확산을 위한 유관기관간 사업협력 추진 방안 마련 : 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라의 산업계 이용을 통한 수혜기업 확대를 위하여 유사 산업계 지원 기관·사업과 협력체계 마련
- (추진방향) 주관기관 및 공동연구기관 내 유사 산업계 지원 사업과 연계를 통한 본 과제 이용기업 확대
  · (한국전자통신연구원) 타 ICT 혁신선도 연구인프라 사업의 세부과제* 간 이용기업 연계 지원
  * 5G 인프라 장비의 시험·검증 지원 과제, 차세대 ICT 융합 시험·검증랩 과제 등 연계
  · (한국네트워크산업협회) 차세대 네트워크 산업지원 포럼*과 연계를 통한 이용기업 확대
  * 5G 포럼, SDN/NFV 포럼, MEC 포럼
- (유관기관 연계 강화) ICT장비·서비스 산업을 대표하는 비영리기관*과 협력을 통한 본 과제 홍보 확대 및 이용기업 유치 강화
  * 벤처기업협회, 컴퓨팅산업협회, 한국전자정보통신산업진흥회, 한국사물인터넷협회, IT서비스산업협회 등 관련 산업을 주관하는 기관과 협력하여 관련 전시 행사에 본 과제 홍보 추진
  * 유관기관 연계를 통한 HNSP 이용기업 및 수혜기업 Pool 확대
- (추진내용) ICT 장비·서비스 산업체 대상 홍보 및 유관기관 협력을 통한 홍보채널을 확대하고 다양한 ICT 장비·서비스 산업을 대표하는 비영리기관 등과 전자통신연구원·한국네트워크산업협회간 산업체 이용촉진에 대한 업무 협조체계 구축
  · (홍보) ICT 장비·서비스 담당자 대상 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 지원 내용 홍보
  * 2020 기기산업 페스티벌, ONK2020 등 ICT 장비·서비스 산업체가 참여하는 전시회 등에서 홍보자료 배포 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· (유관기관 협력) 주관기관 및 공동연구기관의 유관기관 협력을 통한 산업체 이용촉진

– (성과홍보) 연구인프라 수혜 서비스 저변 확대 및 우수 중소기업 제품·서비스 인지도 개선 지원을 위한 온·오프라인 홍보 추진

* 한국네트워크산업협회 주관 행사 및 유관기관 행사 등에 수혜기업 제품·서비스 전시참여 지원

o HNSP기반 초연결 리빙랩 활성화를 위한 공공 수요자와 개발자간 연계 지원

– 공공발주자협의회(공공정보화 리더스 포럼) 참여(1회)를 통해 공공기관 정보화 담당자들에게 HNSP 홍보 및 개발자와 R&D 추진 논의의장 마련



[그림 2-49] 공공정보화 리더스 포럼 참관

o 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 동향조사

– 5G-스마트 시티 컨버전스 서비스 플랫폼 기능(5G based SmartCity Convergence Service Platform for Data sharing)

– 5G-스마트 시티 컨버전스 서비스 플랫폼 운영 관리

– 5G Egde Computing 환경에서 보안 위협

– MEC 기술은 스마트 팩토리, 스마트 시티, 자율 주행 차, 디지털 헬스 케어, 실감 콘텐츠 등 5G 융합 서비스가 확대되면 기술을 활용 한 융합 서비스 제공이 급증 할 것으로 예상.

– 또한 MEC에 대한 보안 침해 공격이 발생할 경우 일시적인 서비스 장애가 아니라 재산 피해와 같은 실생활 영향이 매우 클 것으로 예상

– 따라서 점차 고도화되는 보안 위협에 체계적으로 대응할 수 있는 지능형 위협 대응 기술에 대한 지속적인 연구가 필요





o 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 동향조사

– 스마트시티 중심의 전세계 IoT 애플리케이션 플랫폼 시장 전망

– 스마트시티 중심의 IoT 애플리케이션 플랫폼 공급업체의 특징

– 스마트시티 중심의 IoT 애플리케이션 플랫폼 공급업체 현황

o 국내 리빙랩 사례 조사·분석

– 리빙랩이란 공동의 목표를 달성하기 위해 공공, 기업, 시민 등 다양한 사회주체가 참여하는 사용자 중심의 개방형 혁신플랫폼

· 2006년 11월 유럽연합(EU)의 의장국인 핀란드를 중심으로 19개 도시가 국제 비영리 연합조직 '범유럽 리빙랩 네트워크(ENOLL)'를 결성하면서 본격화되었으며, 이후 미국, 아시아 등 전 세계로 확산

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

・ENoLL이 주관으로 매년 '오픈 리빙랩 데이즈(open livinglab days)' 행사가 개최되고 있으며, 이 행사를 통해 전 세계 리빙랩 전문가들이 활동 사례를 발표하고 정해진 주제로 지속발전 방향 논의

o 동향분석을 통한 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 구축방향 시사
- 향후 구축되는 초연결 공통네트워킹 서비스 플랫폼은 혁신적 서비스·시스템·장비 창출에 기반이 되는 공공 데이터 활용이 필수적이기에 정부 3.0 공공데이터포털 등의 오픈데이터 플랫폼과 연계가 필요
- 혁신적 서비스·시스템·장비 출현이 활성화되기 위해서는 민간의 적극적인 참여가 핵심이기에 연구인프라 접근에 민간 개발자의 편의성을 고려해야 하며 참여를 촉진할 수 있는 동기부여가 준비되어야 함

※ 연구인프라의 민간 중소기업 활용 강화를 위하여 UI/UX 편의성, 플랫폼 접근성, 사용자 편의성 고려

※ 연구개발품에 대한 시장의 실수요자가 함께 참여할 수 있는 영업기회의 場을 제공(실수요자 참여형 리빙랩 구축·운영)

- ICT R&D를 통한 "사회문제 해결 및 4차 산업혁명 대비 지능화 기술 기반구축"이라는 정책기조를 유지하기 위한 혁신적 서비스·시스템·장비 발굴에 집중 필요
- 초연결 공통네트워킹 서비스 플랫폼의 중소기업 활용 확대가 성과확산의 중요한 잣대로 작용할 것이기에, 유스케이스 발굴 및 적극적 홍보가 필요

(나) 리빙랩 이용 동향 조사를 통한 유스케이스 발굴

o "초연결 공통 네트워킹 플랫폼"기반 수요기업 주도형 혁신플랫폼 리빙랩의 정착을 위한 정책, 활용방안, 네트워크, 플랫폼 구축에 대한 전략 확보를 목표로 함

o 시제품 검증, 상용화 위한 초연결 리빙랩 운용·활용 전략 수립
- ICT 플랫폼 비즈니스 국내·외 산업환경 분석 (기술적, 경제적, 시장지배구조 변화)
- 초연결 네트워킹 서비스 국내·외 기술 및 시장동향 분석
- 초연결 리빙랩 플랫폼 국내·외 적용사례 및 유즈케이스 분석
- 연구인프라 국내·외 성공사례 분석 및 활용전략 수립
- 초연결 리빙랩 산업별 유스케이스 발굴 구체화 (1종 이상)

(다) 연구인프라 및 인에이블러 수요자 요구사항 조사 분석

o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼(HNSP) 구축 및 유관 산업체의 이용 활성화를 위한 산업체 의견수렴 및 수요조사·분석 수행(on/off-line)
- 유관기관 협력을 통해 수집된 HNSP 잠재 이용기업 대상 온라인 수요조사 추진(약 30여개 기업)
- ICT 산업체 등 주요 관계자들이 참석하는 행사를 통하여 HNSP 소개 및 이용 활성화를 위한 시연회 개최, HNSP 요구사항 수렴을 위한 설문조사 병행 추진(2회)
  ・SDN/NFV 포럼 ONK 2020 참석자 대상 설문조사 시행 (2020.11.26)
  ・2020 ICT 기기산업 페스티벌 참석자 대상 설문조사 시행 (2020.12.14.)

o 요구사항 의견수렴을 위한 설문조사 개요(설문)
- 대상 : 네트워크, 보안, IoT 모바일 관련 장비 및 솔루션 산업체(23명)
- 조사 방법 : 오프라인 설문조사 배포
- HNSP 잠재 이용자들이 필요로 하는 지원 항목들을 맞춤형으로 제공하기 위하여 설문 항목 구성
- HNSP 연구인프라 요구사항 및 필요 지원사항 등을 조사

(라) 인에이블러 개발 및 서비스 시험 인프라 운영 지원

o HNSP 연구인프라 이용자 접근 강화 및 HNSP 연구인프라에 대한 운영, 시설 및 이용안내 등 홍보와 예약신청을 위한 홈페이지 수정·보완(www.fxcp.re.kr)
- 지속적으로 생성되는 초연결 리빙랩 접근을 용이하도록 직접 연계 환경 마련
- 사용자 편의성 강화를 위해 HNSP 연구개발 지원 인프라 및 기 보유 네트워크·컴퓨팅 인프라(FNCP) 장비 현황 수시 업데이트 진행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다





o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼(HNSP) 운영 지원(10건)

- 산업체들의 혁신선도 제품 및 서비스 개발 촉진을 위한 산업체 애로기술 해소 등의 산업현장 중심의 R&D 기술지도 추진

[표 2-2] HNSP 기술지도 활동

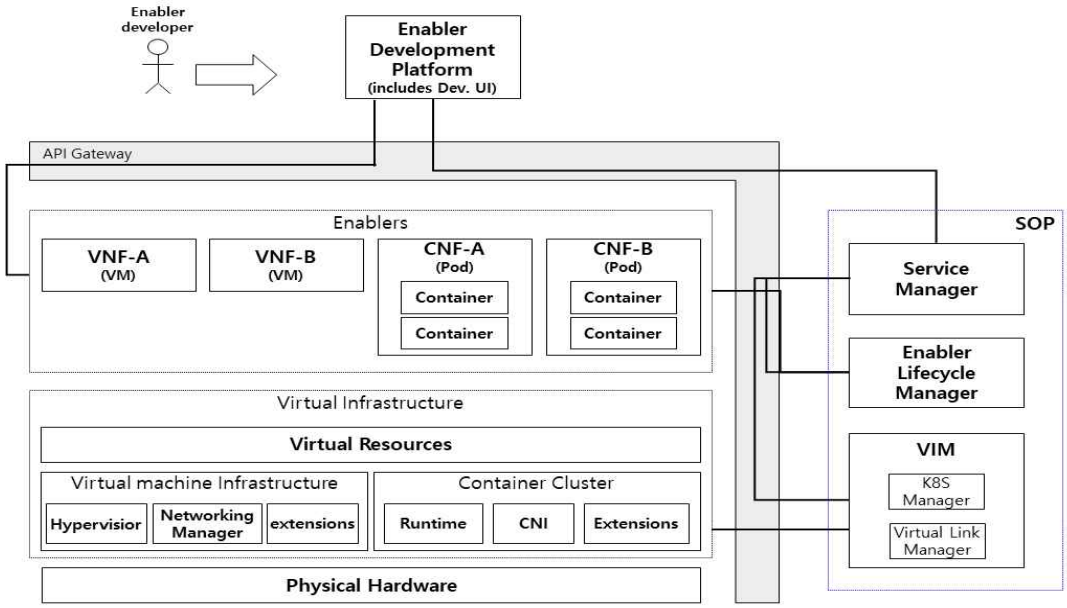
No.	지원업체	기술지도 내용	지원일	지원인력 수
1	나인테일	Playnet 및 FNCP 기술 교류	03/14	6
2	나인테일	SOP 연동 방안	03/26	6
3	한국전기연구원	네트워크 보안 위협 및 대응방안	05/21	1
4	정보통신산업진흥원	5G MEC 기반 콘텐츠 테스트 및 시연 환경 제공 서비스 RFP 검토자문	05/29	2
5	정보통신산업진흥원	5G MEC 기반 콘텐츠 분석 및 기술지원 시스템 구축 RFP 검토	06/02	2
6	KTNF	스위치 이중화 방안	07/30	3
7	정보통신산업진흥원	5G MEC 기반 콘텐츠 분석 및 기술지원 시스템 구축 기술협상 자문	09/23	2
8	한국벤처협회(KOVA)	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 기술 교류	09/28	2
9	한컴	사용자 경험 공간에서의 Connect Native 전략 및 소통 방안	10/27	2
10	정보통신산업진흥원	NIPA-5G 오픈랩 콘텐츠 분석 시스템 검수	12/24	2

다) 3차년도 주요 수행실적 (2021년)

(1) 서비스 인에이블러 개발 인프라 확장 및 공통 인에이블러 제작

(가) 인에이블러 개발 환경 자동 설치 기능 정의 및 설계

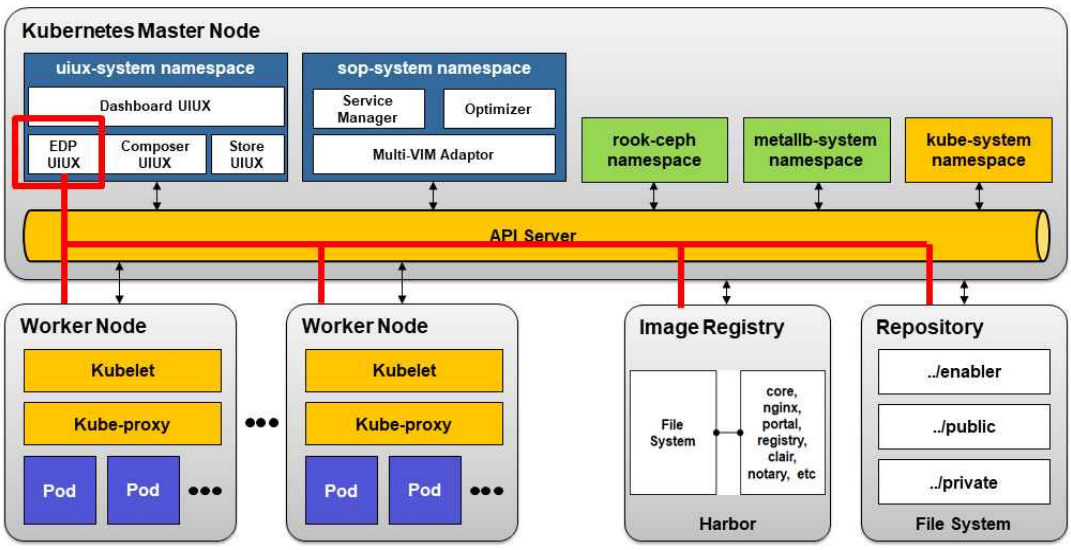
o 인에이블러 개발 환경은 인에이블러 개발자가 인에이블러를 개발하기 위한 UI/UX를 포함한 EDP(Enabler Development Platform)와 개발된 인에이블러를 저장 및 시험할 수 있는 가상 인프라를 포함함. 개발된 인에이블러들은 FxCP PlayX에 저장되고 서비스를 개발하는데 사용



[그림 2-50] 인에이블러 개발 환경 구조도

o EDP는 Docker image로 제공되며, FxCP PlayX 환경에 deploy 되고, 인에이블러 개발자가 EDP UI/UX에 접속하여 인에이블러 개발에 사용함. FxCP PlayX는 기본 프레임워크로 Kubernetes를 활용하기에 인에이블러 개발 및 시험 환경도 프레임워크로 Kubernetes를 기본으로 사용하게 되고 개발 및 시험을 위해 Kubernetes가 기본 인프라로서 기본 설치가 되어야 함

o GUI, Network Service 및 Storage 관리와 같은 일반적인 기능들은 오픈 소스 컴포넌트들을 사용함. 인에이블러 개발 환경은 Kubernetes 내에 Master node 나 worker 노드에 EDP UI/UX Container 이미지로 배치되게 되며 FxCP PlayX의 다른 구성 요소들과 연동하여 개발 및 시험을 진행함

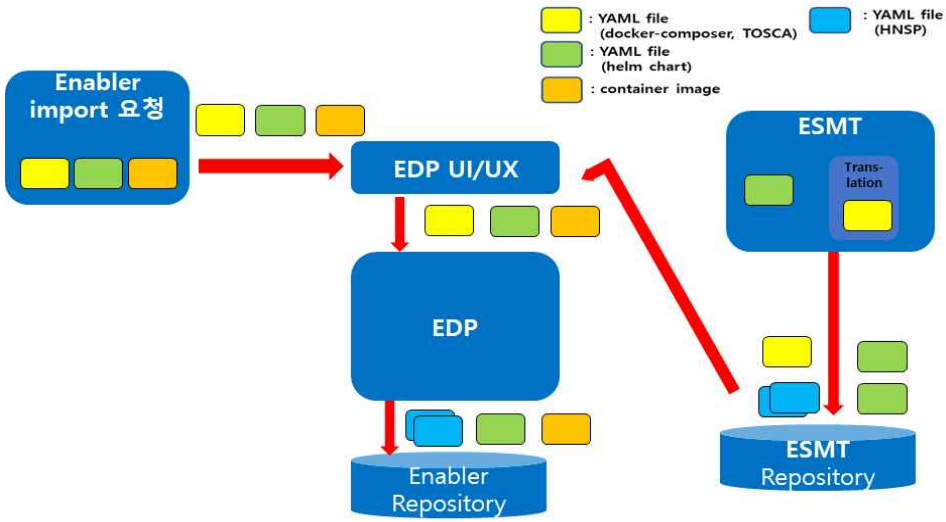


[그림 2-51] FxCP PlayX 구조내의 인에이블러 개발 환경

o 인에이블러 개발 환경은 Kubernetes 환경, 오픈소스 컴포넌트 그리고 SOP 환경을 사용하며, FxCP PlayX 인프라 구성 환경과 마찬가지로 인에이블러 개발 환경을 제공하는 인프라를 구축하기 위해서는 다양한 컴포넌트들의 설치가 필요하며, 이들 컴포넌트들을 인에이블러 개발 환경에 맞게 자동으로 설치해 주는 도구를 설계함. 그리고 인에이블러 개발 플랫폼(EDP)은 docker Image로 제공됨으로 기본 환경이 설치되면 개발 환경에 Deploy 되도록 설계함

(나) 외부 인에이블러 Import 기능 설계 및 개발

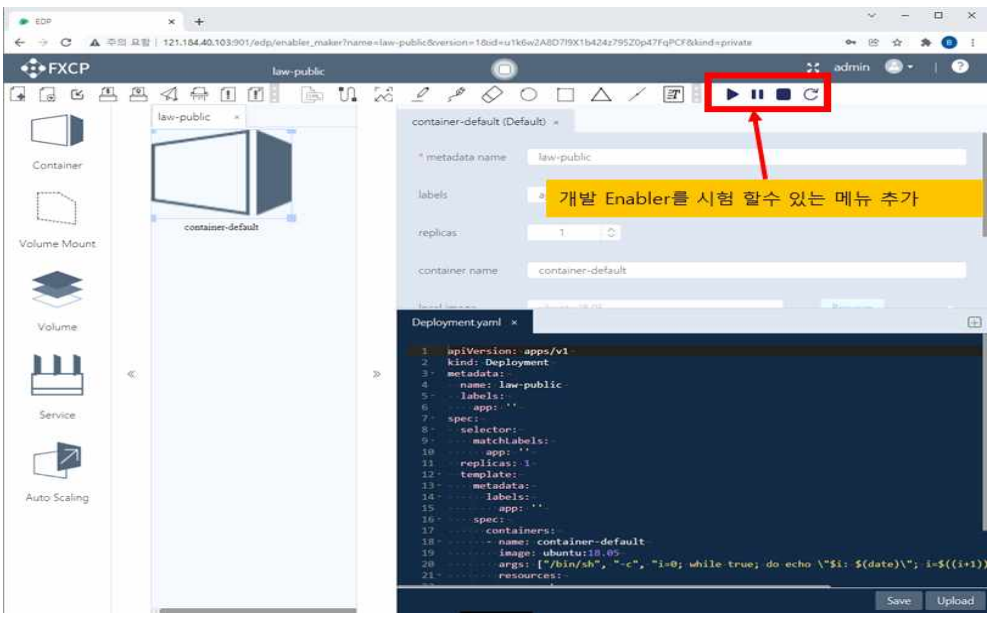
o FxCP PlayX 시스템에 외부 인에이블러를 Import 하여 저장 및 관리하기 위한 EDP(Enabler Development Platform) 기능 지원을 위한 UI/UX 에 대한 설계 및 구현



[그림 2-52] EDP UI/UX와 외부 Enabler Import 인터페이스

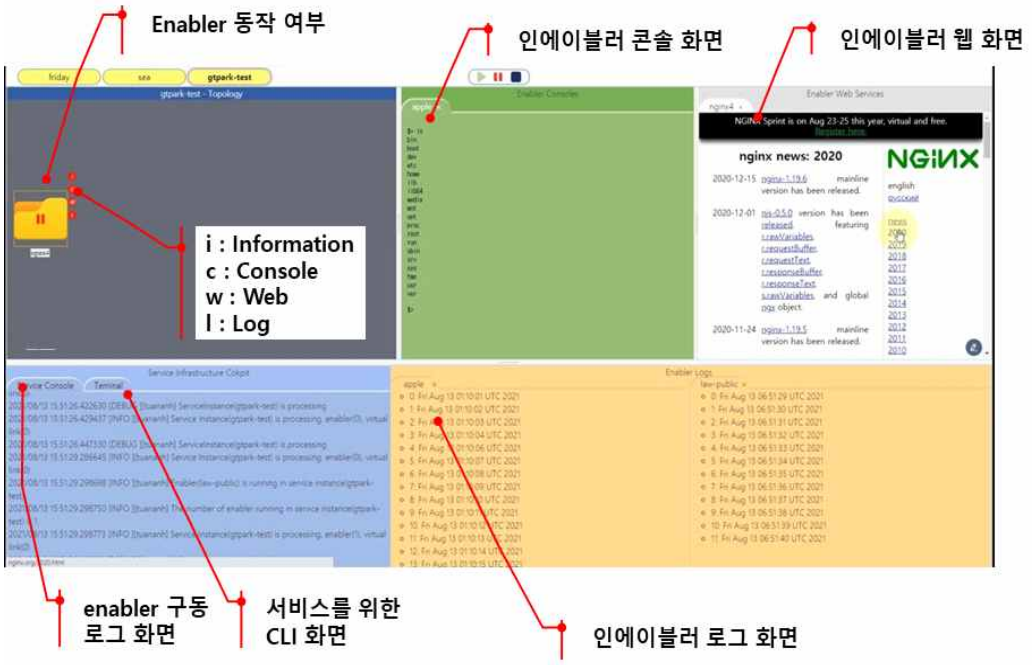
(다) 인에이블러 개발 및 시험을 위한 통합환경 구축

o 인에이블러 개발을 위한 EDP 기능에 개발한 인에이블러 시험을 위한 UI/UX기능을 추가하여 인에이블러 개발 및 시험이 EDP 개발 환경 안에서 이루어질 수 있도록 UI/UX 통합 환경을 구축함



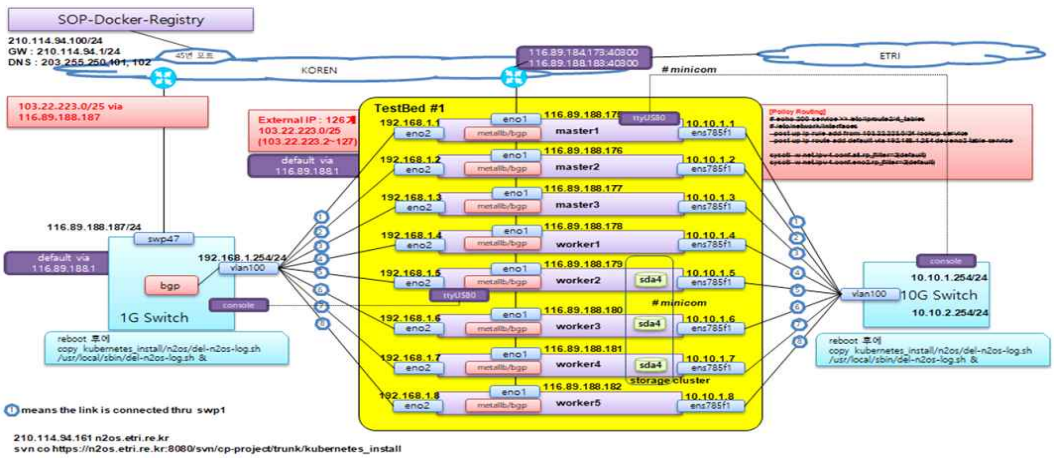
[그림 2-53] 개발 Enabler 시험 아이콘(메뉴) 추가 화면

- Enabler 개발 시험 환경
  · 인에이블러 시험을 위해 Play 아이콘(▶)을 누르면 인에이블러 시험 상태를 확인할 수 있는 UI/UX를 제공함
  · 인에이블러의 동작 상태, 동작 중인 Enabler의 콘솔 화면, enabler가 웹어플리케이션인 경우의 인에이블러 웹 화면, 인에이블러 구동 로그 화면 등을 제공함으로써 개발한 인에이블러의 정상 동작 여부를 인에이블러 개발자가 확인 할 수 있도록 함



[그림 2-54] 개발 Enabler 시험 진행 화면

- EDP 개발 및 시험을 위한 인프라는 FxCP PlayX의 가상 환경 기반 서비스 시험 인프라에 구축된 서버 활용



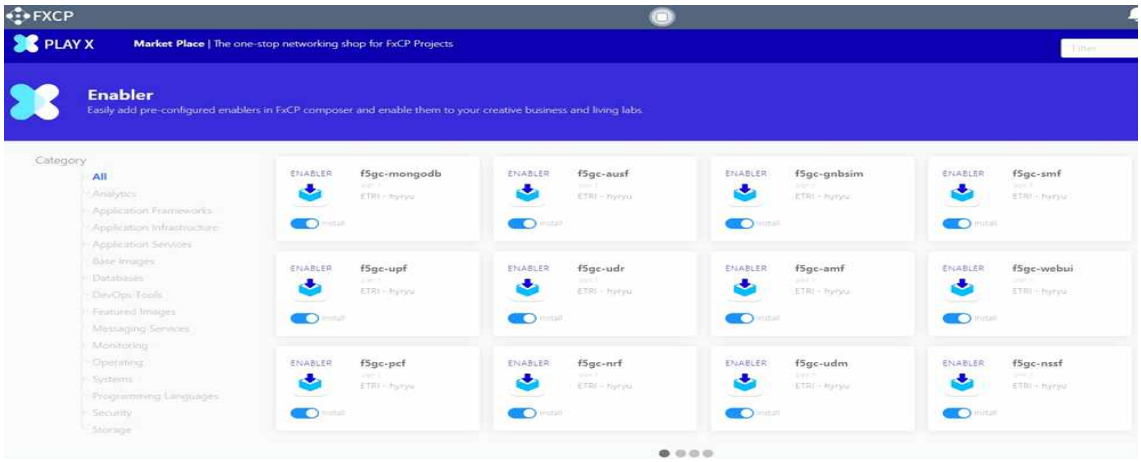
[그림 2-55] FxCP PlayX 가상 환경 기반 서비스 시험 인프라

- 물리 개체는 KOREN을 이용해서 외부에서 접근이 가능하며, 필요한 경우 물리 개체 연동을 위한 내부 스위치에 직접 연결하는 것도 가능하도록 인프라가 구축함
- EDP는 가상 환경 시험 인프라의 Worker 노드에 컨테이너로 deploy 되어 개발 및 시험이 가능하도록 지원함

(라) 모바일 공통 인에이블러 제작

o 오픈 소스 기반 5G Core 네트워크 구성을 위한 5G 모바일 네트워크 인에이블러 제작
- Free5GC 오픈 소스를 이용한 인에이블러 제작 : AMF, AISF, NRF, NSSF, PCF, SMF, UDM, UDR, UPF, WEB
- UERANSIM 오픈 소스를 이용한 인에이블러 제작 : UE, RAN
- 5G Core 기능 시험을 위해서 필요한 인에이블러 : MongoDB 및 Data Network 접속을 위한 NAT

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-56] Store에 등록된 모바일 공통 인에이블러

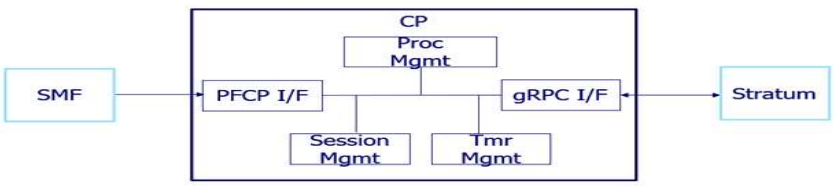
o P4를 이용한 가상/물리 UPF 인에이블러 제작 및 시험

- 가상 UPF 인에이블러 제작 및 시험
  - GTP 헤더 인코딩 및 디코딩 기능, 데이터 네트워크를 위한 패킷 포워딩 기능, SMF와의 연동을 위한 PFCP 프로토콜 처리를 위한 Control Plane 기능 등을 제공
  - P4를 이용해서 가상 UPF 인에이블러를 제작한 후, 가상 환경에서 기능 시험을 진행



[그림 2-57] 가상 UPF 인에이블러 구조

- 물리 UPF 인에이블러 제작 및 시험
  - 가상 UPF 인에이블러를 이용한 기능 시험이 성공한 후, 물리 장치에 해당 기능을 Publishing함
  - 가상 환경에서 구동하는 가상 5G Core 관련 가상 인에이블러들과 물리 장치에서 구동 중인 물리 UPF 인에이블러를 연동해서 시험
- Control Plane Container 개발
  - SMF와 UPF간 PFCP 프로토콜을 처리하기 위한 Control Plane 기능 개발
  - 물리 UPF 인에이블러 환경에서는 물리 장치에서 container 형태로 구동
  - 가상 UPF 인에이블러 환경에서는 UPF Container와 Control Plane Container를 하나의 가상 인에이블러로 제작



[그림 2-58] Control Plane 컨테이너 구조

o 5G Core 함수에 대한 conformance test를 위한 시험기 인에이블러 제작

- 5G 모바일 코어 인에이블러 요구사항 분석 및 정의
  - 클라우드화: 4G에서의 가상화를 기반으로, VNF의 모듈화 및 CNF 제공, Micro Service로의 확장성, CNF간 상호종속성 최소화 등

- 다양한 AN 제공: NR, WiFi, Wireline 등 다양한 접근망 구조 제공,
- 통합 U-Plane 제공: ATSSS, AN Convergence, 다양한 U-Plane 위상 제공 등
- 컨테이너 구조: VM이나 Hypervisor보다 훨씬 가볍고 빠른 Container 구조 적용
- 5GC 망구성 : 5G 기본 기능 제공을 위한 NF를 제공하며, 5GC의 기본적인 기능의 에뮬레이션을 위한 S/W나 Test Suite 형태 제공

– 5G 모바일 코어 인에이블러 공통 플랫폼 구축
- Open5GCore Phoenix S/W: 5GC 구축을 위한 필수 NF(예; PCF)가 제공되지 않고 있으며, 향후 확장성도 부족하여, 구축 대상에서 제외
- Free5GC: 무료로 제공하는 Open S/W라 다소 불완전한 기능을 포함하고 있지만, 경제성, 적용성 및 확장성이 우수하므로, 1차 대상으로 구축
- 상용 테스터 기반: 매우 다양한 기능을 시험/검증이 가능하다는 장점이 있으나, 상용 테스터 자체 비용이나 관련 Test Suite 제작을 부가적인 노력이 소요. 2차 대상으로 고려

– 5G 모바일 코어 인에이블러 시험 절차 및 규격 개발
- 시험 규격 정의: 5G 기본 기능 확인을 위한 시험 그룹 및 정상/비정상/특수 항목을 정의하고, 항목별 시험 환경, 시험 절차, 메시지 흐름, 판정 기준 등을 정의
- 시험 수행 및 결과 분석: 다양한 SUT(Open5GCore, Free5GC 등)을 대상으로, 다양한 시험 항목에 대한 시험을 진행하였고, 그 결과물(Wireshark 또는 자체 로그 파일)들을 분석

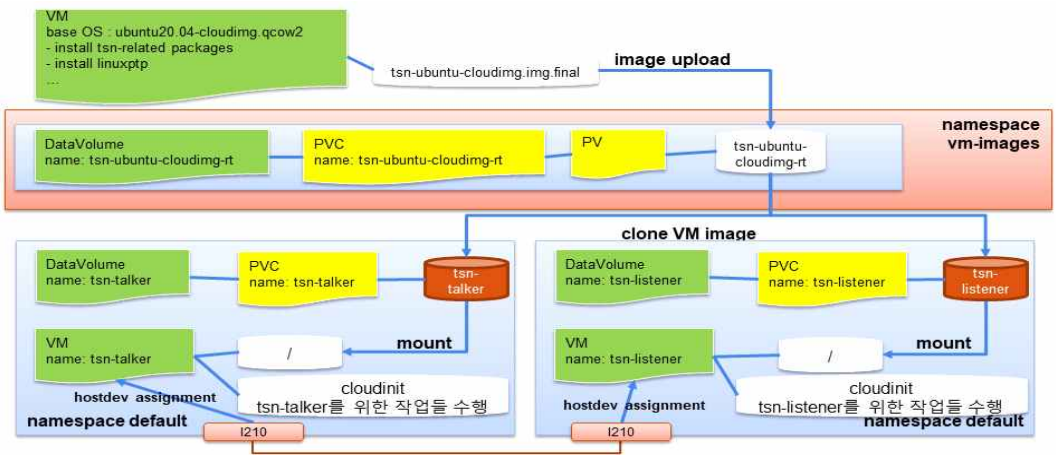
– 5G 모바일 코어 인에이블러 관리 S/W 개발
- 운용관리 GUI S/W 개발: Free5GC S/W의 형상 데이터는 YAML 파일이나 MongoDB로 정의되어 있는데, 사용자에게 쉽게 운용관리가 가능하도록 GUI를 제공하는 Client S/W를 설계하고 개발
- GUI S/W 운용관리 매뉴얼: GUI S/W의 설치, 환경 구축 및 운용관리 방법을 설명

– 5G 모바일 코어 인에이블러 확장 방안 연구
- Phase별 구축 및 확장: 지원하는 목표 및 내용에 따라, 3단계로 모바일 코어 인에이블러를 운용하고 확장하는 방안을 제시
- UE 무선 파트 실현 방안: UE와 gNB간의 연결을 COTS UE (시험용 USIM), 상용 RF 보드 (예; USRP B210)와 OAI-RAN S/W로 구성하는 방안을 제시
- UPF 시험 방안 연구: U-Plane 제어 및 데이터 흐름을 시험하기 위한 시험 목록, 시험 규격 및 절차 규정

(마) 기타 공통 인에이블러 제작

o 네트워크 공통 인에이블러 제작

– TSN(Time Sensitive Networking) 인에이블러 제작



[그림 2-59] TSN 인에이블러 제작 과정

o 보안 공통 인에이블러 제작
- 상용 소스를 이용한 VPN Gateway 인에이블러 제작



[그림 2-60] VPN GW 시험망

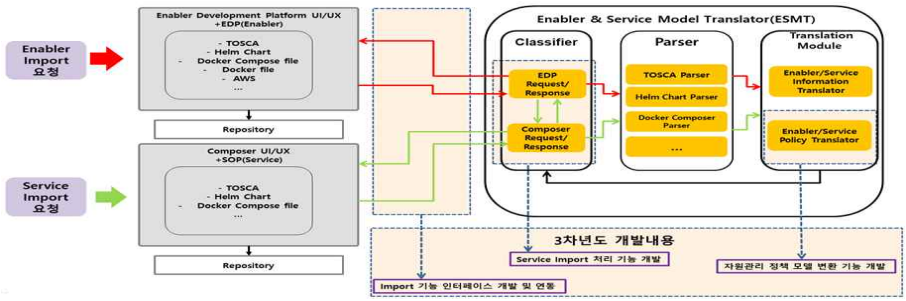
o 외부에서 import된 공통 인에이블러 제작
- Docker Hub 이미지를 이용해서 제작된 인에이블러

범주	이름	용도
Network	NAT	Network Address Translation
Security	Splunk Universal Forearder	데이터 수집 및 관리를 위한 빅데이터 솔루션
Application Infrastructure	HA Proxy	소프트웨어 로드 밸런서
	Jetty	자바 웹 서버이자 자바 서블릿 컨테이너
	Node JS	애플리케이션 개발을 위한 소프트웨어 플랫폼
	Percona	데이터베이스 관리 시스템
	Tomcat	웹 서버와 서블릿 컨테이너가 결합된 서버
	ZooKeeper	분산 애플리케이션 관리를 위한 코디네이션 시스템
Application Service	Eclipse Mosquitto	MQTT 프로토콜을 구현한 메시지 브로커
	ElasticSearch	분산형 RESTfull 검색 및 분석 엔진
	GeoNetwork	공간적으로 참조되는 자원을 관리하기 위한 카탈로그 애플리케이션
	Odoo	비즈니스 관리 소프트웨어 도구 모음
	Redmine	프로젝트 관리 및 버그 추적을 위한 소프트웨어
	Vault	비밀정보를 저장하고 관리하는 도구
	Wordpress	웹사이트 저작 도구
Operating System	Alpine	리눅스 배포판
	Bash	명령어 처리를 위한 쉘
	Java	객체 지향적 프로그래밍 언어
Database	Cassandra	분산형 NoSQL 데이터베이스 관리 시스템
	Mariadb	관계형 데이터베이스 관리 시스템
	Mysql	관계형 데이터베이스 관리 시스템
	Redis	비정형 데이터 저장 및 관리를 위한 비관계형 데이터베이스
Storage	Docker Registry	docker image 관리
	Memcached	범용 분산 캐시 시스템
	Nextcloud	클라우드 스토리지 소프트웨어

(2) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 확장

(가) 서비스 모델링을 위한 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발

o 2차년도에 진행한 인에이블러 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발 결과물의 고도화로 서비스 모델링을 위한 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발함
o 상용 플랫폼에서 제공하는 서비스 확보를 위한 서비스 제공 사이트 분석
o 모델링 언어도구 변환 도구(ESMT) 설계 및 개발
- 3차년도에는 HNSP에서 외부 인에이블러 서비스를 활용하기 위한 모델링 언어 도구 변환도구인 ESMT (Enabler & Service Model Translator)의 고도화를 진행하였음. 1,2차년도에 개발한 TOSCA Translator의 기능, 단일 컨테이너에 대한 Docker-composer 모델 변환 기능, HelmChart 서비스 프로비저닝 명령어 전달기능에서 추가로 멀티 컨테이너로 구성된 서비스 변환 기능, 외부 인에이블러의 자원관리 정책(오토스케일링)지원을 위한 오토스케일링 파라미터 변환 기능을 확장하여 설계, 개발하였음



[그림 2-61] ESMT 기능 구조도

(나) 정책 기반 인에이블러 Import/Export를 위한 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발

o 정책은 자원관리 정책이며, 이는 외부 서비스들에 명시된 오토스케일링 정책을 의미함. 따라서 외부 서비스들에 명시된 오토스케일링에 대한 정책을 변환하기 위해 우선적으로 변환을 위한 파라미터들을 조사하고 변환 가능 여부를 조사하였음

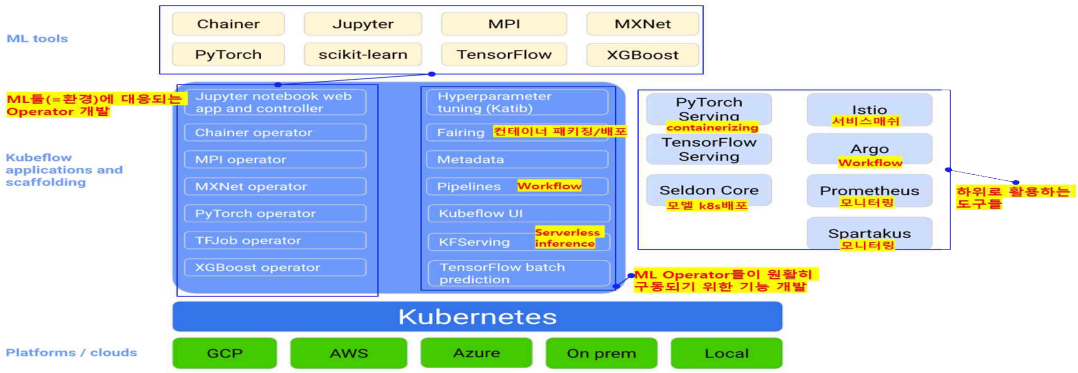
	TOSCA	Docker-composer	Helm Chart
변환이 필요한 총 Parameter 개수	30개 parameter	35개 parameter	해당 사항 없음
변환 가능한 Parameter 개수	20개 parameter	29개 parameter	해당 사항 없음
변환 가능한 Parameter 비율	66%	82%	해당 사항 없음
변환하지 못한 Parameter 들이 auto-scaling 실행에 영향을 미치는지?	TOSCA에는 Virtual link bitrate scaling 항목이 존재함	큰 영향 없음	해당 사항 없음

[그림 2-62] 각 모델링 언어에 대한 정책 정보 변환 요구사항 정의

- 그림 2-18은 ESMT에서 지원하는 3가지 모델링 언어(TOSCA, Docker-composer, Helm Chart)에 대해 정책 정보를 변환하기 위한 요구사항을 보임
- Helm Chart의 경우 K8S에서 지원하기 모델링 언어이기 때문에 변환 없이 오토스케일링 정책을 적용할 수 있음
- TOSCA의 경우 대부분의 파라미터들을 지원 하지만 K8S에는 없는 네트워크 자원 스케일링에 대한 파라미터들이 존재함. 즉, 인에이블러들의 컴퓨팅 자원에 대해서만 변환 가능하며, 네트워크 자원은 K8S에서 따로 지원하지 않기 때문에 변환할 필요가 없음
- Docker-composer의 경우 대부분의 파라미터들이 변환 가능하며, 변환 불가한 파라미터들은 대부분 인에이블러의 Description 부분이기 때문에 변환하여 기능을 사용하는데 문제가 없음

(다) 지능형 에지 클라우드 구조 연구

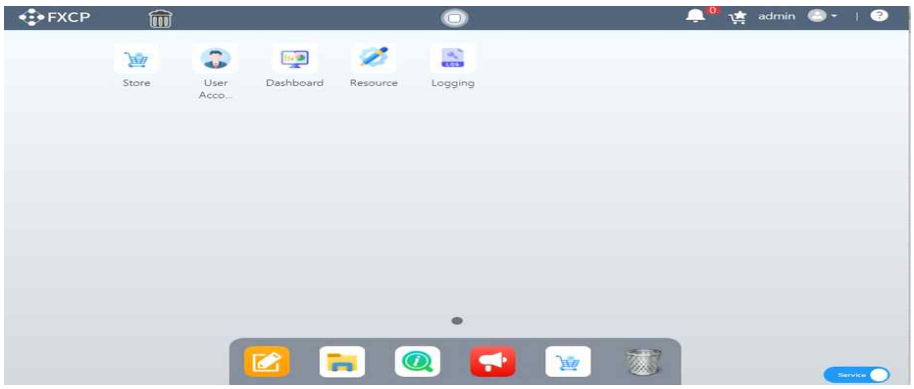
o 클라우드 기반 인공지능 프로젝트(KubeFlow) 분석
- 클라우드 환경에서의 머신러닝을 위한 오픈소스 프로젝트인 KubeFlow는 사실표준으로, 많은 기업에서 상용에 도입하여 운용 중에 있으며, 구글이 주도하여 개발 중이고, 머신러닝을 위한 다양한 환경 자동화를 목적으로 함



[그림 2-63] KubeFlow 구조

(라) 자원/성능 모니터링 및 관리를 위한 Admin UI/UX 개발

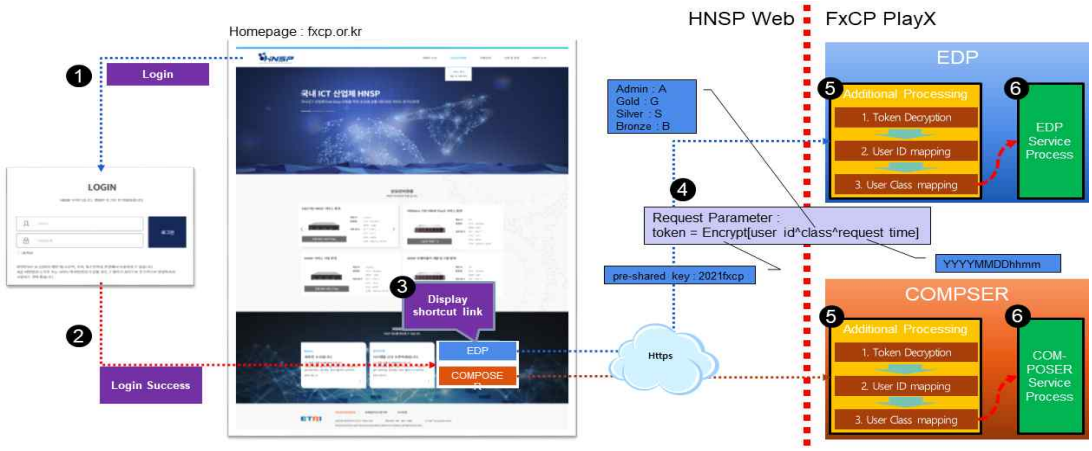
o Admin 계정을 이용해서 Composer UI/UX로 로그인한 사용자는 사용자 등록 및 관리를 위한 사용자 관리 기능, 전반적인 인프라의 상태를 확인하기 위한 Dashboard 기능, 구체적인 자원 상황을 파악하기 위한 자원 관리 기능, 각 인에이블러에서 출력하는 로그를 관리하고 출력하기 위한 로그 관리 기능 등 네 가지 서비스를 제공받을 수 있음



[그림 2-64] Admin UI/UX 초기 화면

o 사용자 관리 기능

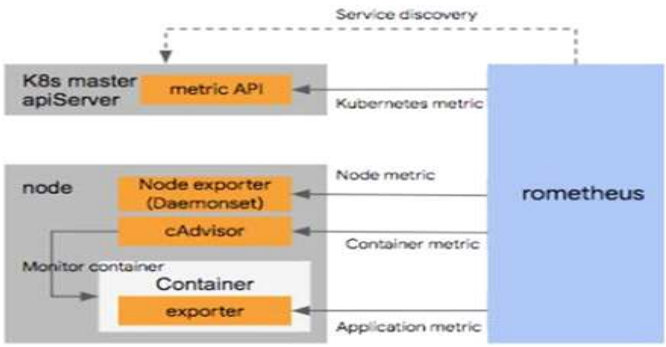
- HNSP 홈페이지에서 제공하는 사용자 관리 기능을 활용하기 때문에 추후 해당 기능을 삭제할 예정이며, 현재는 개발 및 시험을 위한 사용자 관리 기능으로 활용하고 있음



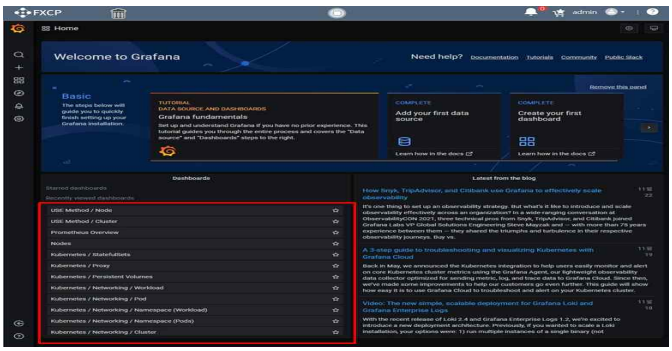
[그림 2-65] 사용자 로그인 절차

o Dashboard 기능
- 노드, 스토리지, 네임스페이스 등과 같은 클러스터 정보
- pod, deployment, daemonset, statefulset 등과 같은 워크 로드 정보
- 워크 로드에 접근하기 위한 서비스 정보
- 설정을 위한 configmap 정보
- 스토리지 상세 정보
- 클러스터 정보를 제외한 사용자별 정보 수집이 가능

o 자원 관리 기능
- 모든 worker node에서 동작하는 Node Exporter를 이용한 노드 자원정보 수집
- kube-state-metrics를 이용한 container metrics 정보를 수집

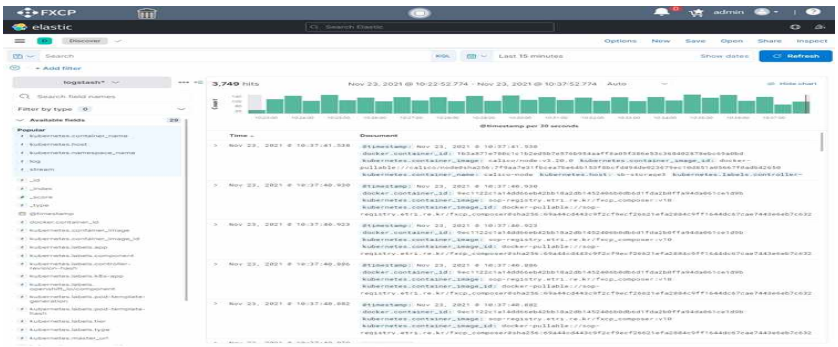


[그림 2-66] Prometheus를 이용한 정보 수집 절차



[그림 2-67] 자원 모니터링 초기 화면

o 로그 관리 기능
- Elasticsearch, Fluentd, Kibana를 이용한 로그 수집 및 출력



[그림 2-68] 로그 정보 출력 화면

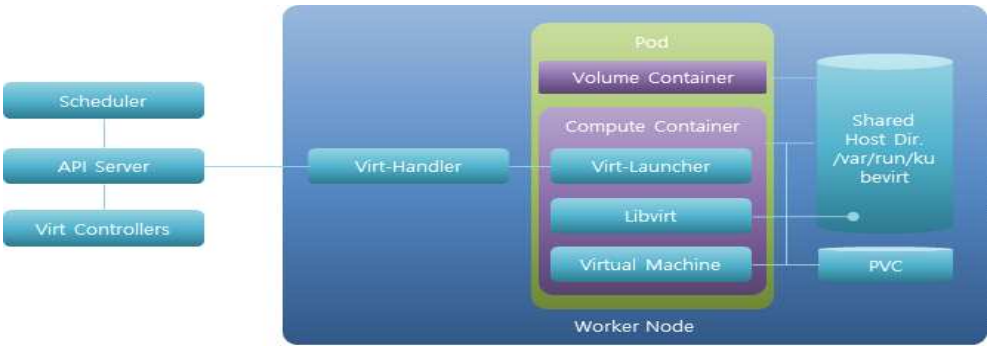
(마) 초연결 가상화 플랫폼기반 인공지능 서비스 제공을 위한 지능형 마이크로서비스 연구

o 강화학습 알고리즘 기반 Auto-Scaling을 활용한 지능형 마이크로서비스 구축 및 운영
- 기존의 HPA(Horizontal Pod Autoscaler)기반에서 Core를 여는 시간대를 측정한 그래프를 기반으로 강화학습 알고리즘을 탑재한 i1-MSA, 그리고 Compare Optimizer를 통한 향상된 강화학습 알고리즘을 탑재한 i2-MSA의 성능을 측정 결과 도출
- 제안된 Auto-Scaling을 통해 들어오는 워크로드에 대한 사전 지식 없이 제한된 시간 내에 적절한 확장 정책을 학습할 수 있으므로 프레임워크의 기존의 Auto-Scaling을 통한 CPU 확장설정에 비해 성능 향상

(3) 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 구축

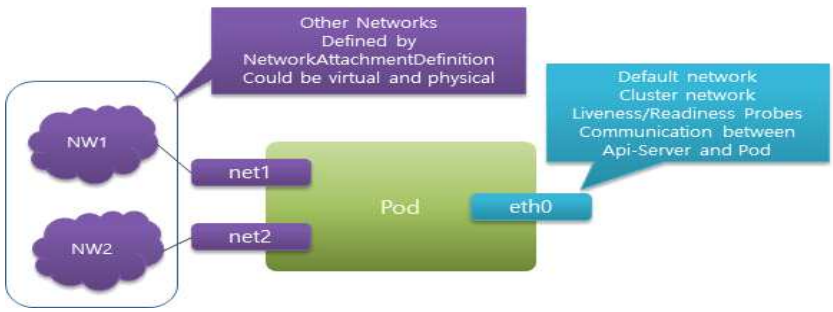
(가) 가상-물리 통합 환경 기반 오케스트레이션 기능 개발

o 가상머신 형태로 동작하는 가상개체 관리 기능 개발
- 가상개체가 물리 개체와 연동되기 위해서는 가상개체가 Container 기반으로 동작하는 것뿐만 아니라, 가상머신 형태로 동작하는 방식의 지원이 필요함. 이는 가상화된 형태로 동작하는 Virtual Network Function들은 주로 자신만의 커널과 디바이스 드라이버를 필요로 하기 때문이고, 기존에 가상머신 형태로 동작하는 VNF들의 신속한 포팅을 위해서 필요함



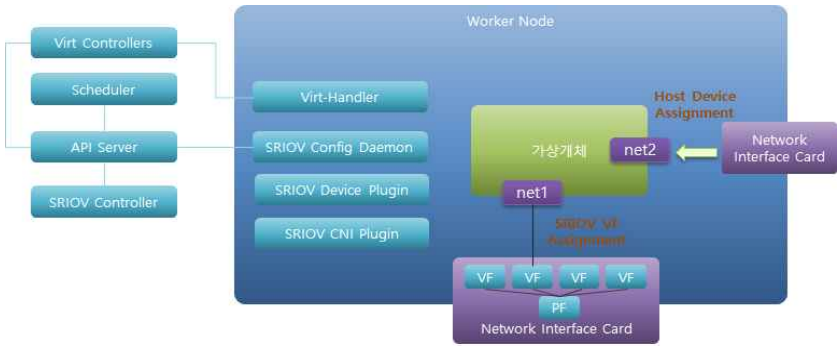
[그림 2-69] 가상 머신 오케스트레이션 구조

o 가상개체에 다중 네트워크 연동 기능 개발
- Meta CNI(Container Network Interface)인 Multus를 이용하여 가상개체에 원하는 형태의 다양한 네트워크를 연동해 주는 기능을 개발함



[그림 2-70] 가상개체에 다중 네트워크 연동 구조

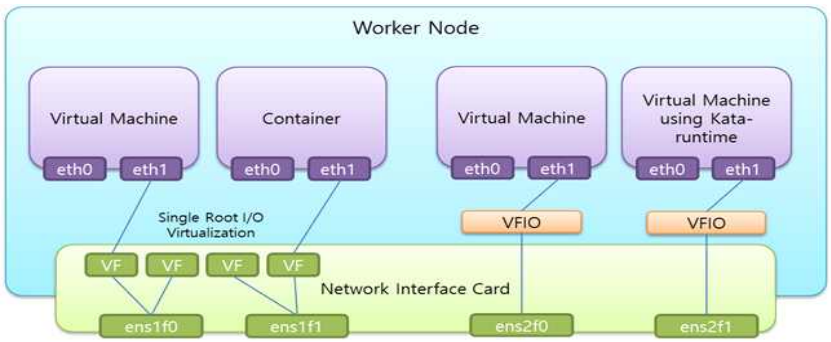
o 가상개체에 물리 장치 연동 기능 개발
- SRIOV(Single Root IO Virtualization)를 지원하는 네트워크 인터페이스의 SRIOV VF(Virtual Function)를 가상개체에게 할당해 주는 기능을 개발함. SRIOV 장치를 Provisioning해 주는 SRIOV Device Plugin과 SRIOV VF를 별도의 정의된 Network에 연동해 주는 SRIOV CNI Plugin을 자동으로 관리해 주는 SRIOV Controller를 개발함



[그림 2-71] 가상개체에 물리 장치 연동 기능 구조

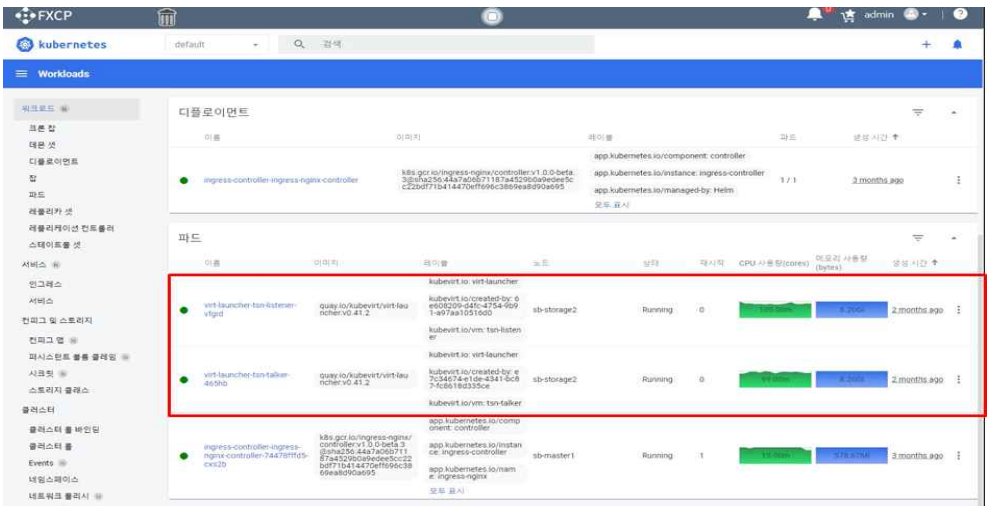
(나) 가상-물리 통합 환경 기반 자원/장애/성능 관리 기능 개발

o 가상 인에이블러와 물리 인터페이스를 연동하기 위한 기술
- 가상 인에이블러에 호스트의 SRIOV VF(Virtual Function)를 할당함
- 가상머신 기반 가상 인에이블러와 물리 인터페이스를 연동하기 위해서 VFIO를 이용함



[그림 2-72] 가상 인에이블러와 물리 인터페이스 연동 구조

o 가상-물리 통합 환경을 위한 자원/장애/성능 관리 기술
- 가상머신 형태로 동작하지만 FxCP PlayX에서는 Kubernetes Pod로 관리할 수 있음
- FxCP PlayX의 Dashboard, 자원 관리, 로그 관리 기능을 이용할 수 있음

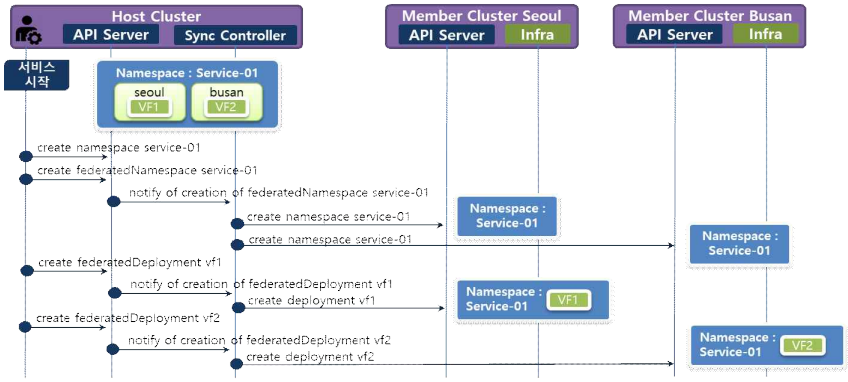


[그림 2-73] 가상머신 기반 가상 인에이블러 자원 관리

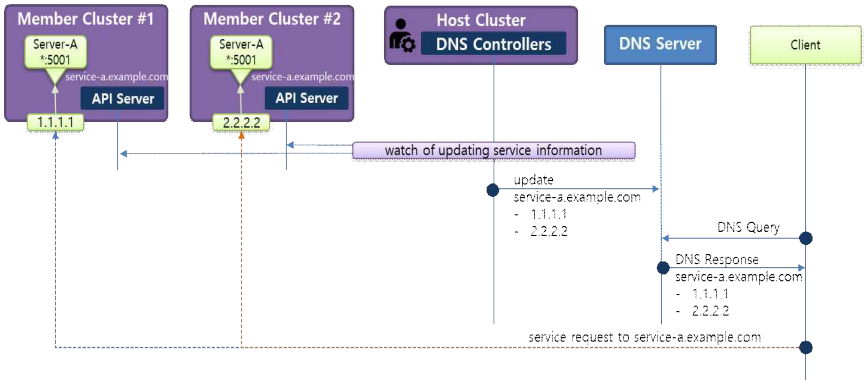
(다) 분산형 에지 클라우드 구조 연구 및 설계

o 분산 클러스터 상에 서비스 오케스트레이션 기능 개발

- 본 과제에서는 서비스가 분산되어 있는 클러스터 상에서 동작할 수 있도록 분산 클러스터 상에 서비스 오케스트레이션 기능을 개발함



[그림 2-74] 분산 클러스터 서비스 생성 절차도

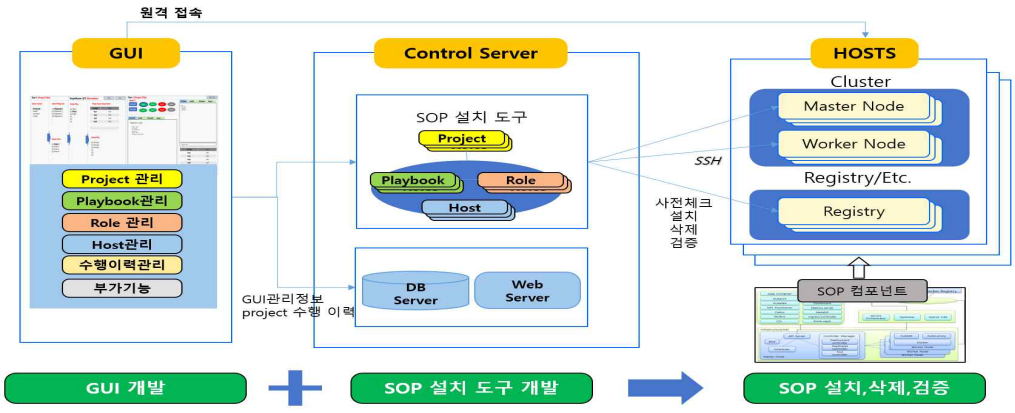


[그림 2-75] 분산 클러스터 DNS 연동 기능 절차도

(라) 가상-물리 통합 환경 자동 프로비져닝 플랫폼 개발

o 가상 물리 통합 환경 자동 프로비져닝 기능 개발

- 가상개체를 원활하게 오케스트레이션하기 위해서는 다양한 기능을 제공하는 컴포넌트들이 서로 유기적으로 연동되어서 동작할 필요가 있기 때문에 다양한 기능을 제공하는 컴포넌트들을 자동으로 프로비져닝해 주는 도구를 개발함



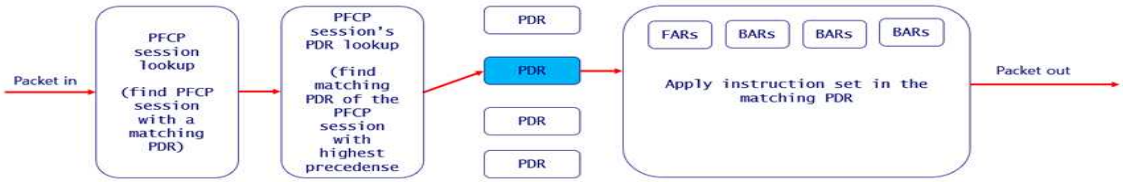
[그림 2-76] 가상 물리 통합 환경 자동 프로비져닝 도구 개념도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(마) Publishing 플랫폼 개발

o P4를 이용한 UPF 기능 개발

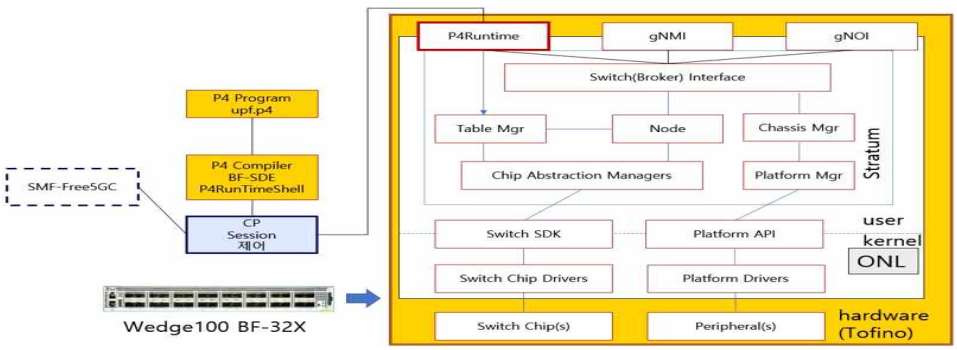
- 가상 UPF 인에이블러 및 물리 UPF 인에이블러는 동일한 기능을 수행함



[그림 2-77] Rule Table 기반 패킷 포워딩 절차

o 가상 및 물리 UPF 인에이블러 제작

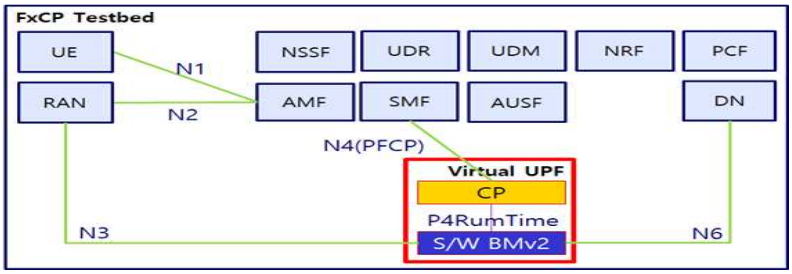
- 가상 UPF 인에이블러 제작
  - UPF 가상 인에이블러는 P4 기반 UPF 기능을 수행하기 위해서 P4 Runtime 및 P4 소프트웨어 스위치인 BMv2를 포함함
  - SMF와의 PFCP를 처리하기 위한 Control Plane 컨테이너와 실제 패킷을 처리하기 위한 P4 기반 소프트웨어 스위치인 BMv2 컨테이너로 구성됨
- 물리 UPF 인에이블러 제작
  - 가상 환경에서 구동하는 가상 UPF 인에이블러를 물리 환경에서 구동할 수 있는 물리 UPF 인에이블러로 제작함
  - Control Plane 및 P4 기반 패킷 처리 기능 모두 컨테이너 형태로 제작됨
  - 물리 장치는 Tofino 칩을 이용하는 Wedge 100 BF-32X 화이트 박스를 이용함



[그림 2-78] 물리 UPF 인에이블러 구조

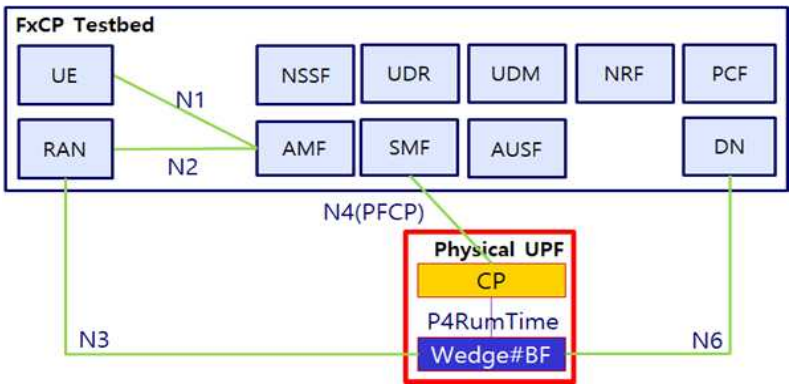
o 가상 및 물리 UPF 인에이블러 시험 환경 구축

- 모바일 공통 인에이블러를 통해서 제작된 5G Core 인에이블러들과 가상 UPF 인에이블러 연동 시험 환경 구축



[그림 2-79] 가상 환경에서의 5G Core 시험 환경 구축

- 물리 UPF 인에이블러와 가상 인에이블러인 RAN, SMF, Data Network(NAT)간 연동을 위한 가상-물리 환경 구축



[그림 2-80] 가상-물리 환경에서의 5G Core 시험 환경 구축

(4) 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 수요조사·분석 및 구축·운영

(가) 초연결 리빙랩 관련 수요자 요구사항 조사·분석 (KANI)

o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼(HNSP)의 산업체 이용 활성화를 위한 산업체 의견수렴 및 수요조사·분석 수행(on-line)
- 유관기관 협력을 통해 수집된 HNSP 잠재 이용기업 대상 온라인 수요조사 추진(약 20여개 기업, 30개 응답)
- 코로나19로 인한 산업체 대면 불가로 온라인 중심으로 HNSP 요구사항 수렴을 위한 설문조사 추진(수시)

o 요구사항 의견수렴을 위한 설문조사 개요(설문)
- 대상 : 네트워크, 보안, IoT 모바일 관련 장비 및 솔루션 산업체(35명)
- 조사 방법 : 온라인/오프라인 설문조사 배포
- HNSP 잠재 이용자들이 필요로 하는 지원 항목들을 맞춤형으로 제공하기 위하여 설문 항목 구성
- HNSP 연구인프라 요구사항 및 필요 지원사항 등을 조사

(나) 초연결 리빙랩 운영 지원

o ICT 서비스 분야 초연결 리빙랩 구축을 위한 기초조사로 ICT 융합 관련한 산업/기술/시장 동향분석 추진
- 동향분석을 통해 HNSP 연구인프라의 향후 서비스 전략 도출



[그림 2-81] HNSP 서비스 전략 수립

o 초연결 리빙랩 활성화를 위하여 ICT 분야별 HNSP 유스케이스 설계 및 비즈니스 모델 발굴로 ICT 서비스 분야의 수요기업 확보가 중요

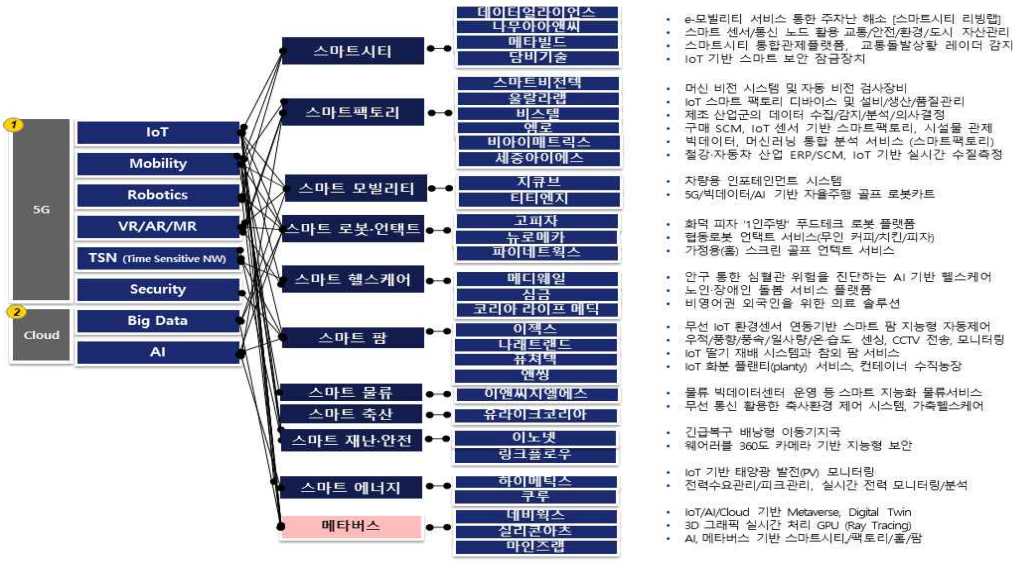
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-82] 초연결 리빙랩 구축 목표

o HNSP 이용 활성화를 위한 ICT 서비스 기업 발굴·모집 확대 추진

- 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트팜 등 5G 융합서비스 분야의 28개와 메타버스 분야 3개 기업 발굴·분석 추진



[그림 2-83] HNSP 이용 활성화를 위한 ICT 서비스 기업 발굴(31개)

- 1차적으로 31개 기업중 HNSP의 네트워크/보안/모바일 인에이블러를 활용하여 사업화 가능성이 있을 것 같은 10개 기업을 선정하고 대면의 HNSP 홍보와 R&D 애로사항을 청취



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ICT 서비스 기업의 R&D 추진 및 HNSP 이용의 주요 애로사항

• HNSP 활용사례, 우수사례 등을 알고 싶으며, HSNP 활용방법에 대해 기술 세미나 필요 • HNSP를 통해 시제품 개발/시험/인증을 하려면 어떠한 프로세스를 거쳐야 하며, 업체 특성에 맞는 인에이블러는 현재 준비가 되어있지 않음 • 5G 융합기술, MEC, SIP, WebRTC 등으로 영상통화 서비스를 접목 하고 싶은데 HNSP에 관련 인에이블러가 없음 • 현재 네트워크 엔지니어가 없기 때문에 HSNP의 SW 모듈, 오픈 API를 어떻게 연동하는지 기술지도가 필요

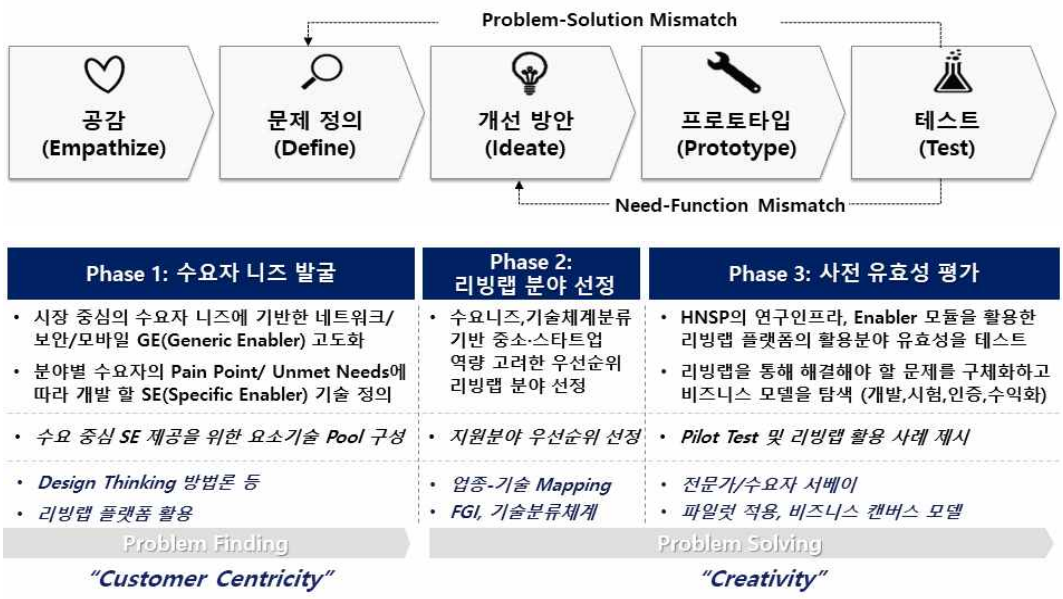
- ICT 서비스 기업의 애로사항 청취를 통한 향후 HNSP 연구인프라 구축·운영 방안(시사점)

[표 2-3] ICT 서비스 기업을 위한 HNSP 연구인프라 구축·운영 방안

구분	HSNP 구축·운영 방안
중소·벤처 참여/협력 촉진	o KOVA, SVI 공동협력으로 참여유도 o R&D 제품·서비스 사업화 기술지원 o 융합서비스 Use case 발굴 및 홍보
HNSP DIY 모듈 활용도 고도화	o GE(General Enabler) 모듈 고도화 o SE(Specific Enabler) 기능 정의 및 세분화 o 기업맞춤형 DIY모듈 적용사례 발굴
수요기업 이익 제공	o 중소·스타트업 리빙랩 구축/BM 발굴 o 니즈/분야별 리빙랩 구축으로 성과확산 o HNSP 연구인프라 기반 수요기업의 R&D 과제 발굴/참여 Benefit 제공

o HNSP 초연결 리빙랩 분야별 선정 프로세스 수립

- 다양한 수요자의 요구사항을 기반으로 HSNP 연구인프라가 산업계 R&D를 지원하여 최선의 성과를 낼 수 있는 분야의 리빙랩을 선정·구축 필요



[그림 2-84] HNSP 초연결 리빙랩 선정 프로세스

o 산업수요 기반 HNSP 리빙랩 구축 분야 선정

- ICT 서비스 기업 31개 조사·분석 및 인터뷰를 통해 HNSP 활용 니즈가 수요기업 3개사의 요구사항을 기반으로, 스마트 재난·안전과 헬스케어 분야 리빙랩을 차년도 구축하여 실증 및 BM 발굴이 필요

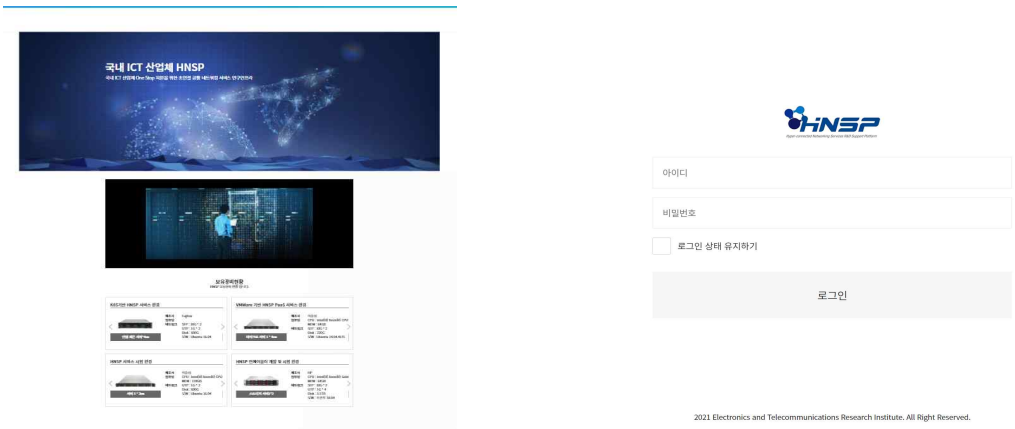
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[표 2-4] HNSP 리빙랩 구축 분야

수요기업	사업/서비스 분야	선정 리빙랩
㈜링크플로우	o 5G 기반 재해·구조 지원용 지능형 영상감시 서비스 - 재해방지 및 화재진압/인명구조 시 실시간 상황 판단 지원(소방청 등 수요처 기반 실증 검증 우수) o 360도 카메라 활용 원격검진, 원격의료 서비스	1.초연결 네트워킹 스마트 재난·안전 리빙랩 2.초연결 네트워킹 스마트 헬스케어 리빙랩
㈜국제화연구소	o 의료 픽토그램 활용 의료 119 서비스	
㈜네비웍스	o 5G/Cloud 기반 화상 진료 및 원격의료 서비스	

(다) 인에이블러 개발 및 서비스 시험 인프라 운영 지원

o HNSP 서비스 환경 통합 및 이용환경 구축
- HNSP 홈페이지와 개발자 지원 서비스 플랫폼의 통합이용환경 구축(통합로그인 환경 구축)
- 기 구축된 홈페이지의 시인성 개선과 메뉴체계 점검 및 UI/UX 개선
- HNSP 연구개발 지원 인프라 장비 현황 수시 업데이트 진행



[그림 2-85] HNSP 서비스 통합 이용환경 구축

o 서비스 실증의 실수요자 모집을 위하여 공공발주자협의회(공공정보화 리더스 포럼) 참여를 통한 HNSP 홍보 추진(2회)
- 공공기관 및 지자체 정보화 담당자(133명) 대상으로 공공 네트워크 구축 관련한 주요 법·제도 소개와 더불어 HNSP 연구인프라를 통한 구축장비 및 서비스 실증 이용 방법 안내(2021.05.27., 2021.09.16., 온라인개최)



[그림 2-86] 공공발주자협의회를 통한 HNSP 홍보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 유투브 채널을 통한 HNSP 연구인프라 홍보 추진

- 기 제작된 HNSP 홍보동영상과 HNSP 이용설명 동영상을 제작하여 유투브 채널을 통해 개재하고, 다수의 산업체가 HNSP 연구인프라를 인지할 수 있도록 홍보 추진(이용설명 동영상 제작 중)



[그림 2-87] 유투브를 통한 HNSP 홍보

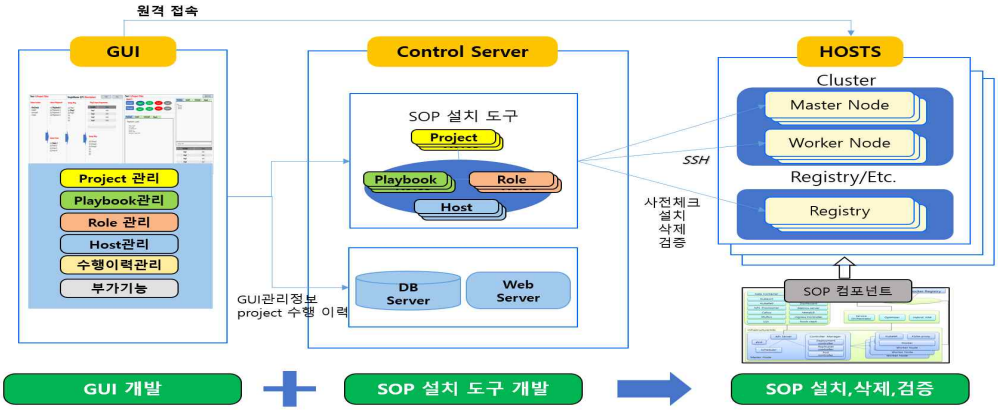
라) 4차년도 주요 수행실적 (2022년)

(1) 인에이블러 제작/시험을 위한 인에이블러 개발 플랫폼 고도화 및 공통 인에이블러 제작

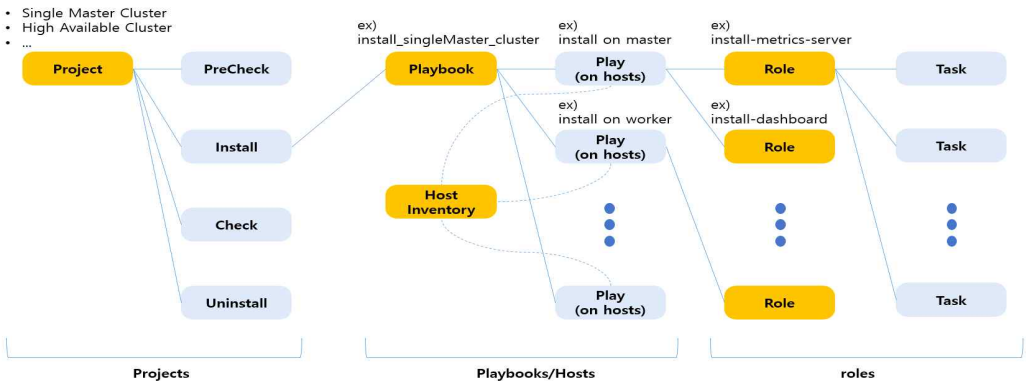
(가) 인에이블러 개발 환경 자동 설치 기능 개발

o 인에이블러 개발 환경

- 인에이블러 개발 환경은 인에이블러의 개발 지원 및 시험을 위해 FxCP PlayX(HNSP의 다른 명칭)에서 제공하는 기본 인프라를 사용함
- 자동 프로비저닝으로 다음과 같은 다양한 컴포넌트들의 설치가 가능함
  - Kubernets, Metric-server, Dashboard, MetalLB, Ingress Controller, Calico CNI, Rook-Ceph Storage, KubeVirt, Containerized Data Importer, Multus, SRIOV Network Operator, Host Device Assignment, EDU UI/UX, Composer UI/UX, Store UI/UX 등
- FxCP PlayX는 Ansible의 Playbook, Play 및 Role 제작을 통해 원격에서 자동으로 프로비저닝해 주는 도구를 개발하였으며, Hosts, Playbooks, Roles 및 Project 관리를 위한 GUI 개발함
- 인에이블러 개발 환경은 Kubernetes 환경, 오픈소스 컴포넌트 그리고 SOP 환경을 사용하며, 상기 컴포넌트들과 마찬가지로 하나의 컴포넌트로서 FxCP PlayX의 다른 구성 요소들과 함께 자동 설치하도록 함
- FxCP PlayX 인프라에서 제공하는 구성 환경을 인에이블러 개발 환경으로 함께 사용하도록 통합하였으며, 다른 컴포넌트들과 연동하여 개발 및 시험을 진행할 수 있게 Master node 노드에 EDP UI/UX Container 이미지로 자동 설치되도록 함



[그림 2-88] 통합 인에이블러 개발 환경 자동 프로비져닝 도구 개념도

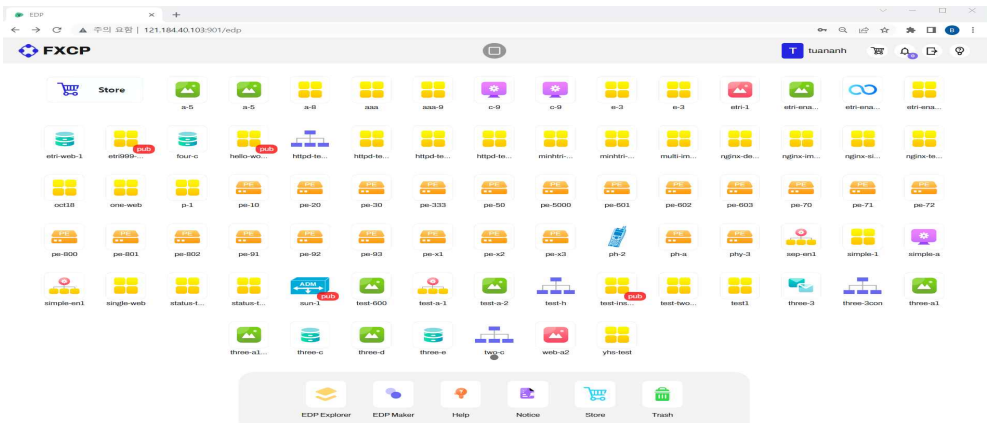


[그림 2-89] Project, Playbook Play 및 Role 구조도

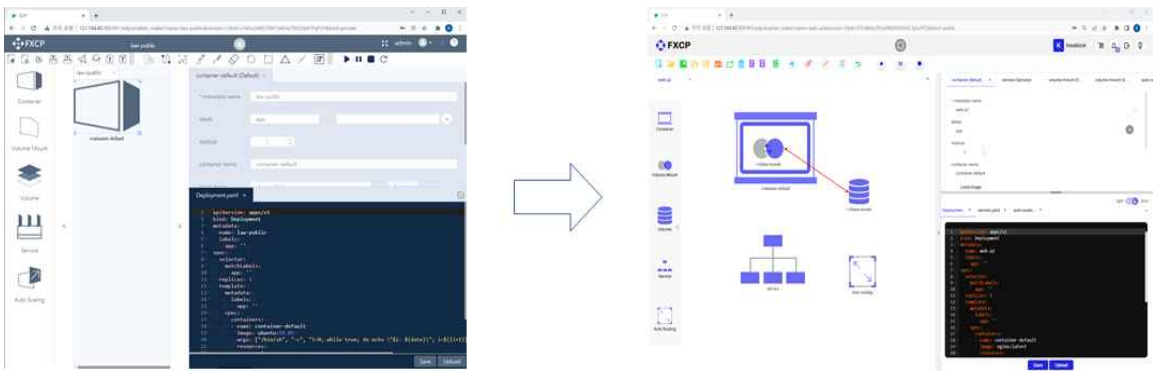
(나) 인에이블러 관리 사용자 인터페이스 기능 고도화

o 인에이블러 관리자 및 사용자 UI/UX를 사용자 관점에서 보완 및 수정하고, 인에이블러의 resource 배포 성격에 따른 개발 기능, 도움말 기능 등 추가하여 인에이블러 개발 환경 및 관리 사용자 인터페이스 고도화를 진행함

- EDP/Composer/Store Main 등의 화면 디자인을 사용자가 일관성 있게 사용할 수 있도록 UI/UX를 개선함



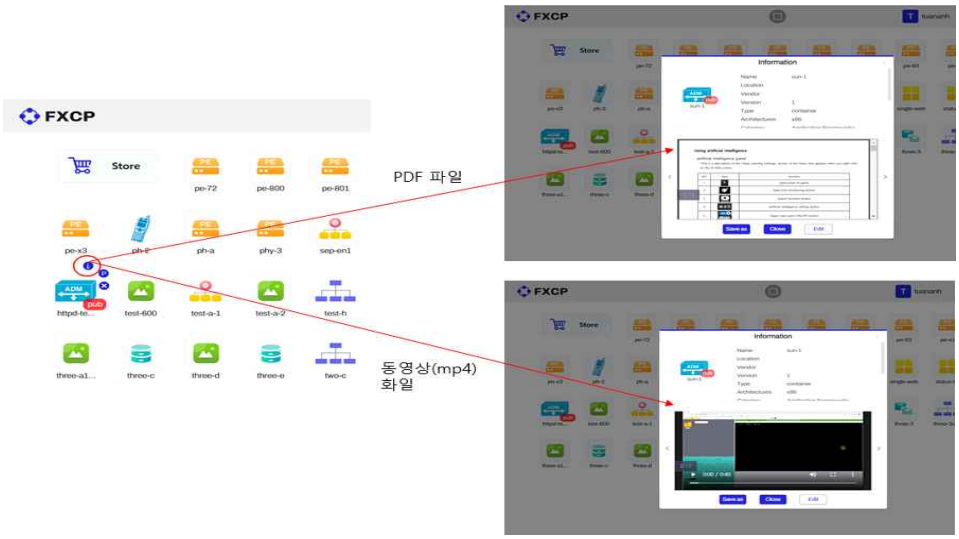
[그림 2-90] 개선된 인에이블러 개발 플랫폼 UI/UX



[그림 2-91] 개선된 인에이블러 개발 UI/UX

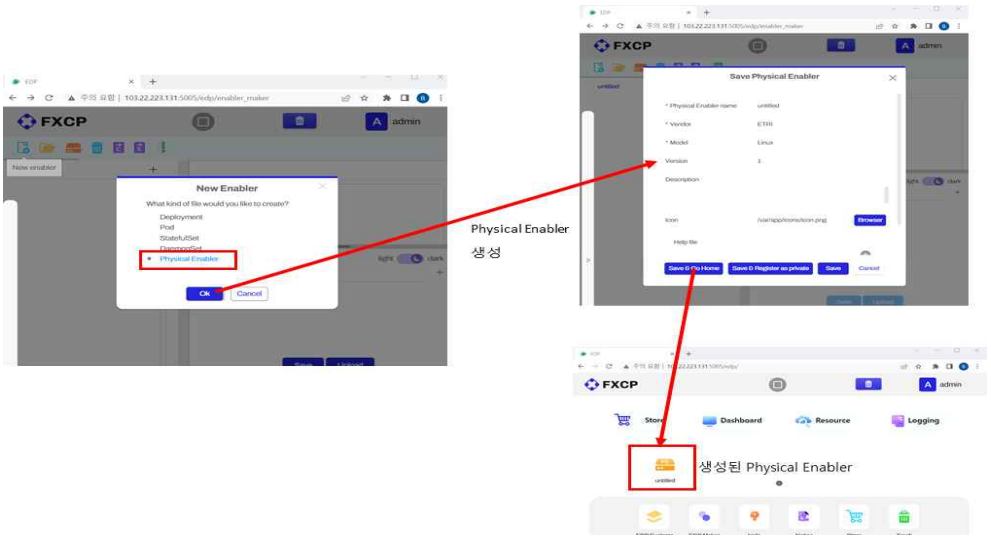
- EDP/Composer/Store main 화면에서의 도움말 보기 기능을 추가함. 도움말은 pdf 파일 또는 mp4를 지원하며, 개발한 인에이블러의 동작 및 사용법에 대하여 설명하도록 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



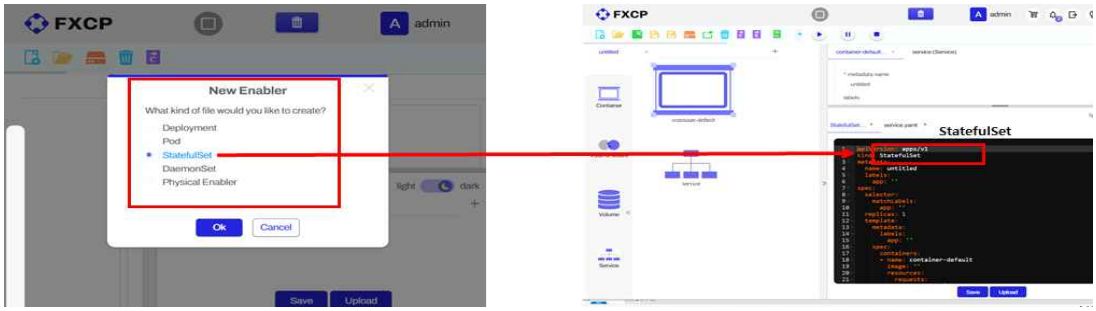
[그림 2-92] 인에이블러 도움말 기능(PDF, MP4)

- EDP에서 Physical Enabler 생성 및 Composer로 전달하고 Composer에서 서비스 제작시에 Physical enabler로 활용하는 Physical Enabler 연동 기능 추가



[그림 2-93] Physical Enabler 생성 기능

- EDP 개발 시 초기값으로 resource의 종류를 Deployment만 수용하던 것을 Pod, StatefulSet, DaemonSet 까지 수용하도록 확장

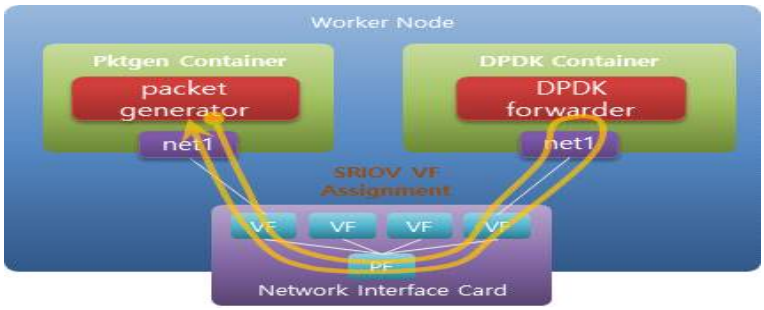


[그림 2-94] New Enabler의 Resource 선택 및 생성 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

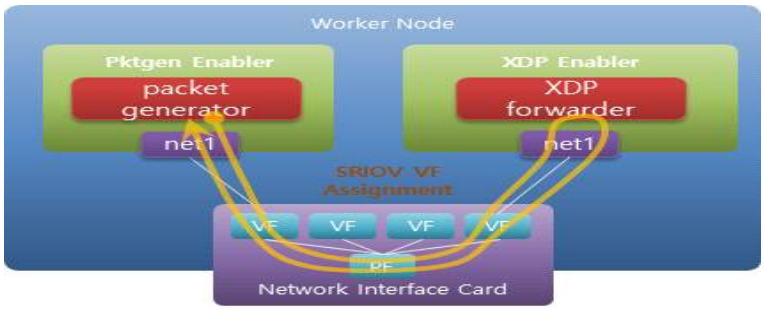
(다) 고속 네트워킹을 비롯한 공통 네트워크 인에이블러 제작

o DPDK 응용 프로그램 개발 및 시험을 위한 인에이블러 제작
- DPDK(Data Plane Development Kit)는 인텔 주도로 제작된 고속 네트워킹 응용 제작을 위한 개발 프레임워크로써, 고속 네트워킹을 필요로 하는 응용의 개발자들은 DPDK를 활용하여 그들의 응용을 제작할 수 있음



[그림 2-95] DPDK 인에이블러 동작 구조도

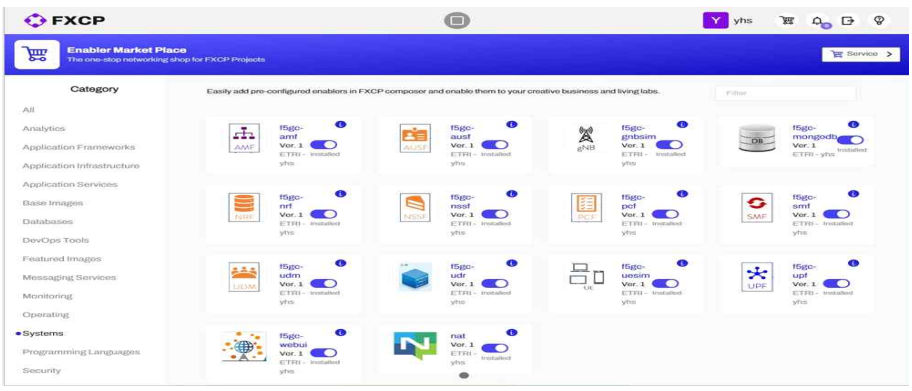
o XDP 응용 프로그램 개발 및 시험을 위한 인에이블러 제작
- XDP(eXpress Data Plane)는 리눅스 파운데이션 주도로 제작된 고속 네트워킹 응용 제작을 위한 개발 프레임워크로써, 고속 네트워킹을 필요로 하는 응용의 개발자들은 XDP를 활용하여 그들의 응용을 제작할 수 있음



[그림 2-96] XDP 인에이블러 동작 구조도

(라) 5G Core 모듈 시험기를 비롯한 공통 모바일 인에이블러 제작

o 오픈 소스 기반 5G Core 네트워크 구성을 위한 5G 모바일 네트워크 인에이블러 제작
- Free5GC 인에이블러 버전 업그레이드
- UERANSIM 오픈 소스를 이용한 인에이블러 업그레이드

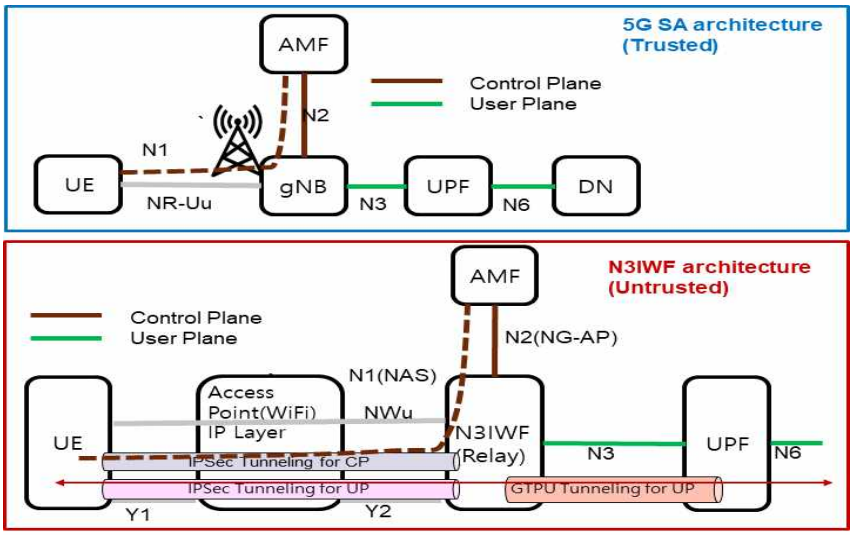


[그림 2-97] Store에 등록된 모바일 공통 인에이블러

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o Untrusted Non-3GPP Access Network 구조

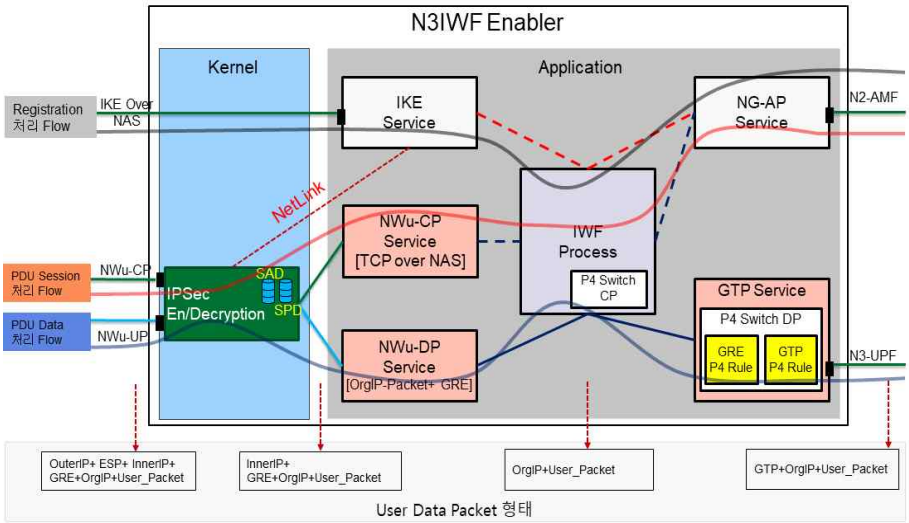
- 3GPP Access Network 구조에서는 기존 5G Core 서비스를 활용할 수 있음
- WiFi와 같이 신뢰하지 못하는 Non-3GPP Access Network를 사용하는 경우 별도 보안 메커니즘이 필요



[그림 2-98] 3GPP vs Non-3GPP Access Network

o N3IWF 인에이블러 제작

- UE와 N3IWF간 IKE를 이용해서 UE에 대한 인증 절차를 수행하며, 이때 사용자 인증은 AMF를 통해서 수행됨
- 사용자 인증을 완료한 후에, IKE를 이용해서 UE와 N3IWF간 제어 메시지 및 사용자 데이터를 보호하기 위한 IPSec 터널을 설정함
- IPSec 터널 설정을 위한 SPD/SAD는 NetLink를 통해서 커널에 설정됨
- UE와 N3IWF간 설정된 GRE 터널을 제거하고, N3IWF와 UPF간 GTP 터널을 설정하기 위해서 P4를 활용하며, P4 Switch CP 및 P4 Switch DP 구조를 가짐



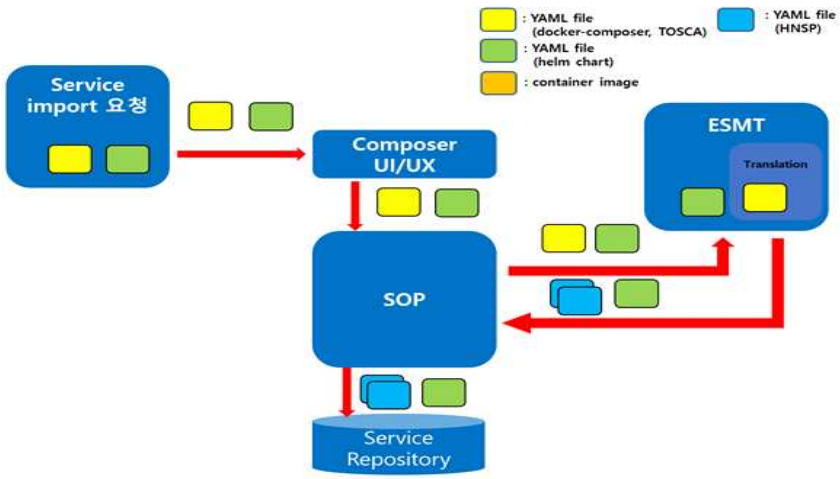
[그림 2-99] N3IWF 인에이블러 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 고도화

(가) 다양한 외부 서비스 확보를 위한 멀티 컨테이너 서비스 제공 플랫폼 및 Translator 연구

- o 타 플랫폼에서 제공하는 서비스들의 상호 운용성 확보를 위해 타 플랫폼에서 사용하는 모델링 언어와 제공 하고 있는 멀티컨테이너 서비스에 대한 정보를 통해 활용 가능성을 분석하였으며, 활용 가능성 분석 결과를 이용하여 모델링 언어 변환 도구의 설계 및 개발 진행
- o 분석 결과 멀티 컨테이너 서비스를 제공하며, Descriptor가 존재하는 DockerHub, AWS, HelmHub 플랫폼 멀티 컨테이너 서비스가 HNSP 인프라에 적합하였으며, 이중 가장 많은 멀티 컨테이너 서비스를 제공하는 DockerHub, HelmHub에서 제공하는 멀티컨테이너 서비스 변환 기능 설계 및 구현



[그림 2-100] 멀티컨테이너 서비스 Import Translation 과정

(나) 이기종 클라우드 서비스 상호 호환을 위한 클라우드 서비스 플랫폼 및 Export 기능 연구

- o [표 2-1]을 기반으로 작성된 서비스를 역순으로 변환하여 K8S 인프라에서 동작 하는걸 확인 할 수 있었지만, 멀티컨테이너 서비스의 경우 이미 생성한 Configuration 정보들이 Translation 파라미터 변환 표에 매칭되지 않는 문제점이 있어 해당 부분에 대해선 수동으로의 변환 또는 자동으로 파라미터를 분석하여 파라미터를 매칭하는 파라미터 매칭 방안 필요함

[표 2-5] Translation 파라미터 변환표

Parameter	V1	Kubernetes
build	✓	
build: context	✓	
build: dockerfile	✓	
cap_add	✓	Container.SecurityContext.Capabilities.Add
cap_drop	✓	Container.SecurityContext.Capabilities.Drop
command	✓	Container.Args
configs	✓	
configs: short-syntax	✓	
container_name	✓	Metadata.Name + Deployment.Spec.Containers.Name
deploy	✓	
deploy: mode	✓	
deploy: replicas	✓	Deployment.Spec.Replicas / DeploymentConfig.Spec.Replicas
deploy: placement	✓	Affinity
deploy: update_config	✓	Workload.Spec.Strategy
deploy: resources	✓	Containers.Resources.Limits.Memory / Containers.Resources.Limits.CPU
deploy: restart_policy	✓	Pod generation

deploy: labels	✓	Workload.Metadata.Labels
domainname	✓	SubDomain
tmpfs	✓	Containers.Volumes.EmptyDir
entrypoint	✓	Container.Command
env_file	✓	
environment	✓	Container.Env
expose	✓	Service.Spec.Ports
endpoint_mode	✓	
extends	✓	
hostname	✓	HostName
image	✓	Deployment.Spec.Containers.Image
labels	✓	Metadata.Annotations
pid	✓	HostPID
ports	✓	Service.Spec.Ports
ports: short-syntax	✓	Service.Spec.Ports
ports: long-syntax	✓	Service.Spec.Ports
secrets	✓	Secret
secrets: short-syntax	✓	Secret
secrets: long-syntax	✓	Secret
stop_grace_period	✓	TerminationGracePeriodSeconds
volumes	✓	PersistentVolumeClaim
volumes: short-syntax	✓	PersistentVolumeClaim
volumes: long-syntax	✓	PersistentVolumeClaim
restart	✓	

(다) 인에이블러 관리 및 공유를 위한 Store UI/UX 설계 및 개발

o 인에이블러 및 서비스 공유를 위한 일반 사용자용 Store UI/UX
- Category별 인에이블러 및 서비스 목록 출력 기능
- 버전별 인에이블러 및 서비스 내려받기 기능
- 인에이블러 및 서비스 등록 요청 결과 보고 기능

o 인에이블러 및 서비스 관리를 위한 Admin용 Store UI/UX
- Category별 인에이블러 및 서비스 목록 출력 기능
- 버전별 인에이블러 및 서비스 내려받기 기능
- 인에이블러 및 서비스 등록 요청 처리 및 관리 기능
- 인에이블러 및 서비스 삭제 기능

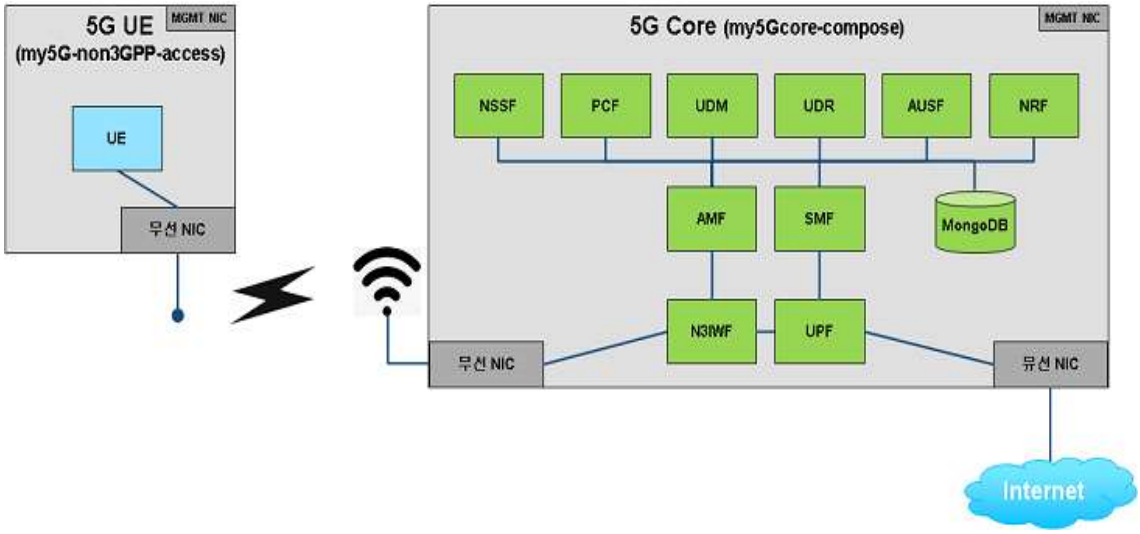


[그림 2-101] 인에이블러/서비스 공유 플랫폼 개요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(라) 5G 모바일 네트워크 특화망 장치 개발

o 5G 코어 특화망 장치 개발 및 구축
- WiFi AP의 구성 방식 비교: 특화망 장치 내부(자체) 또는 외부(별도)로 구성
- 시스템 구성
  · AP 파트: UE와 연결된 무선 NIC와 패킷을 서로 전달하는 가상 NIC로 구성, N3IWF와 연결 (Y2)
  · DN 파트: 인터넷에 연결된 유선 NIC와 패킷을 서로 전달하는 가상 NIC로 구성, UPF와 연결 (N6)
  · N3IWF와 AMF 연결 (N2) 및 N3IWF와 UPF 연결 (N3), UPF와 SMF 연결 (N4)
- 시스템 운용 환경 구축
· 5G UE: my5G-non3GPP-access (https://github.com/my5G/my5G-non3GPP-access)
· 5G Core: my5Gcore-compose (https://github.com/my5G/my5Gcore-compose)



[그림 2-102] 5G UE와 5GC 특화망간의 연결 구성

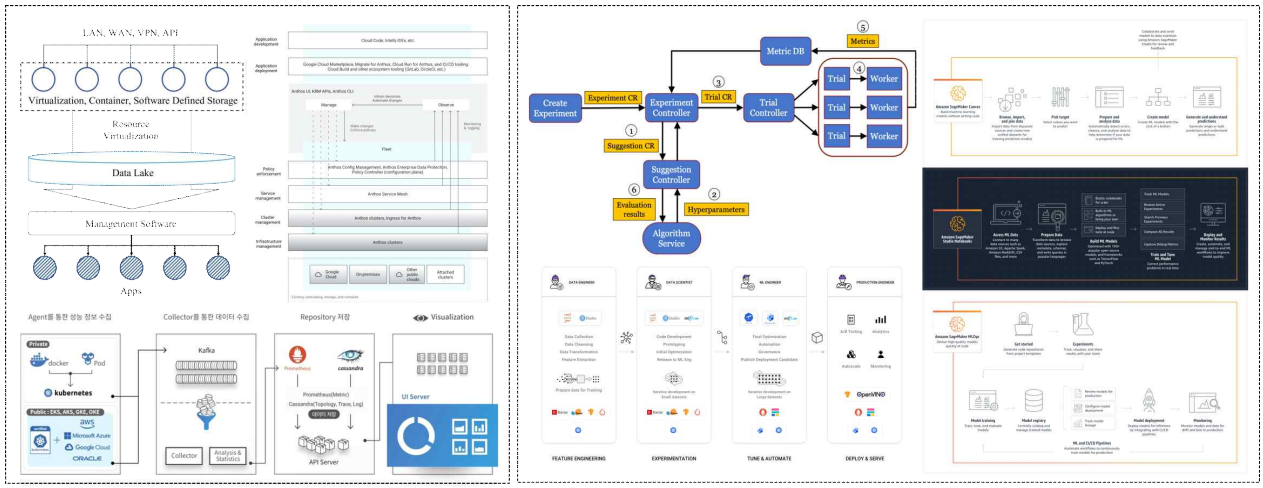
o 5GC 특화망 기능 시험 및 분석
- 시험 규격 및 절차 분석
  · 시험 항목: 국제 표준 규격(3GPP 등), 통신사업자 및 시험기 제공 업체 규격을 참조하고, HNSP 과제의 시험 유효성 및 가능성을 고려하여, 서비스 기능 중심의 시험 시나리오를 추출
  · 시험 규격: 각 항목별 시험 항목 정의, 시험 목적, 시험 방법 및 전략, 시험 관련 정보, 시험 조건, 메시지 송수신 절차, 판정 기준 등을 기술
- 시험 결과 및 문제점 분석
  · 시험 환경 미비 및 부족: 복수 시험망 구성 미비, 다양한 AN 환경 구성 미비, 비정상/특수 시험 환경 미비 등으로 모든 시험 항목의 시험 수행을 못함
  · Open Source S/W의 불완성도: 아무래도 오픈 소스 S/W가 모든 기능 처리를 완벽하게 구현되지 않았으므로, 메시지 순서 이상, 메시지 암호화 이상, 메시지 파라미터 이상, 5GMM/5GSM 등 내부 상태 이상 등의 한계를 나타냄.

o 추가 연구개발 결과 분석
- WLAN 접속을 위한 N3IWF 개발 방안 제시
  · 신속한 N3IWF 개발을 위하여, Linux OS가 기본적으로 제공하는 기능을 활용하는 방안 제시
  · 현재 WiFi를 지원하는 상용 UE이 없는 점을 고려하여, 관련 UE 에뮬레이터도 같이 개발
- 5G-NR 접속 실현 방안 제시
  · 상용 RF 보드(예: USRP B210) 및 Open gNB S/W(예: OAI 5G RAN Project)를 이용
  · UE는 상용 5G 공 스마트폰에 Test USIM을 구성하여 5G-NR로 접속

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(마) 초연결 가상화 인프라 구축을 위한 지능형 하이브리드 클라우드 설계 방안 연구

o 지능형 하이브리드 클라우드를 설계하기 위해 하이브리드 클라우드 아키텍처를 기반으로 한 기존 가상화 플랫폼 사례 및 동향을 연구했으며, [그림 2-31]의 왼쪽과 같이 Red Hat, Google 등에서 하이브리드 클라우드 기반의 클라우드 서비스 및 플랫폼의 아키텍처 및 지원 기능들을 조사함



[그림 2-103] 하이브리드 클라우드 기반 가상화 플랫폼 및 AI 서비스를 지원하는 가상화 플랫폼 동향

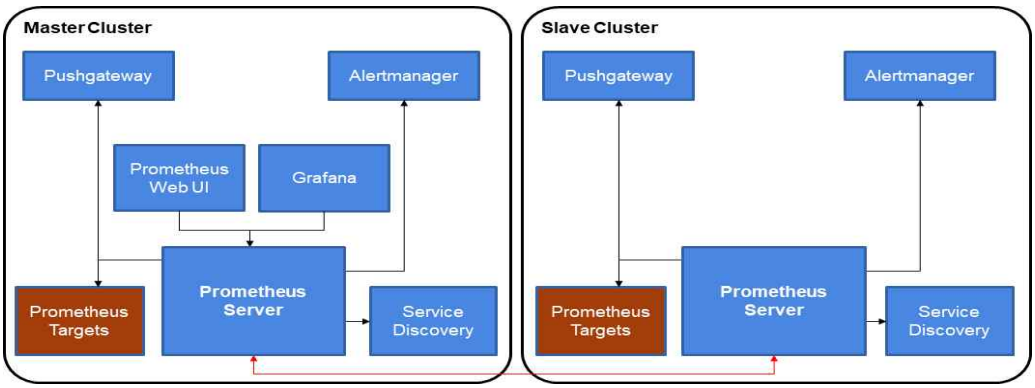
o 초연결 인프라 환경 구축을 위해 하이브리드 클라우드를 구성하는 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 간 동기화 시스템 설계 방안을 연구함. 하이브리드 클라우드 아키텍처에서 발생할 수 있는 동기화 문제를 해결하기 위해, 클라우드 파일을 양방향으로 동기화할 수 있는 RTRR(Real-Time Remote Replication)과 클라우드 자원을 분산시키기 위한 클라우드 버스팅 기술을 조사하였음

o 하이브리드 클라우드 아키텍처 내 지능형 가상화 플랫폼을 적재하기 위해 쿠버네티스 기반의 마이크로서비스를 컨테이너화하여 프라이빗 클라우드에 구현하고, 전반적인 인공지능 모델을 관리 및 감시하기 위해 기존 AWS와 같은 클라우드 공급업체를 통해 퍼블릭 클라우드를 간단히 구현함

(3) 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 확장

(가) 계층적 자원/장애/성능 관리 기능 개발

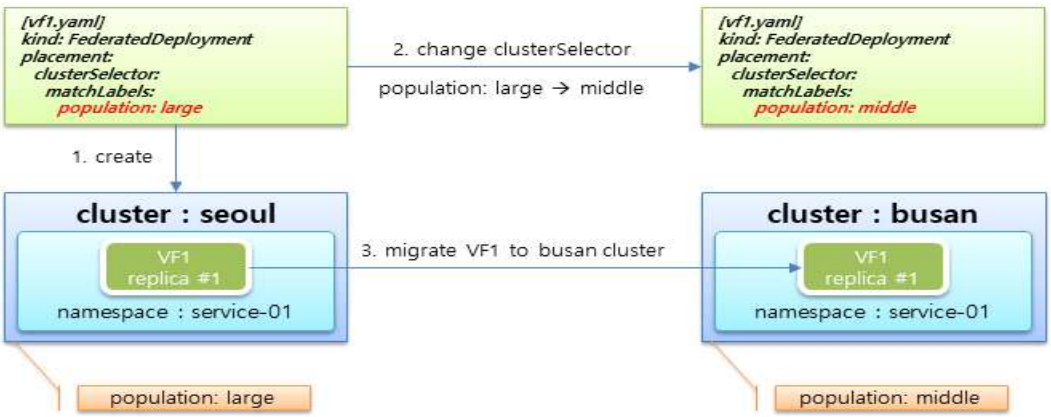
o 분산 환경에서의 자원/장애/성능 관리
- Master Cluster 및 Slave Cluster에서 각각 자원/장애/성능 정보 수집
- Master Cluster에서 모든 Slave Cluster의 자원/장애/성능 정보 수집
- Master Cluster에서 수집된 자원/장애/성능 정보를 확인



[그림 2-104] 계층적 자원/장애/성능 관리를 위한 구성도

(나) 계층적 오케스트레이션 기능 개발

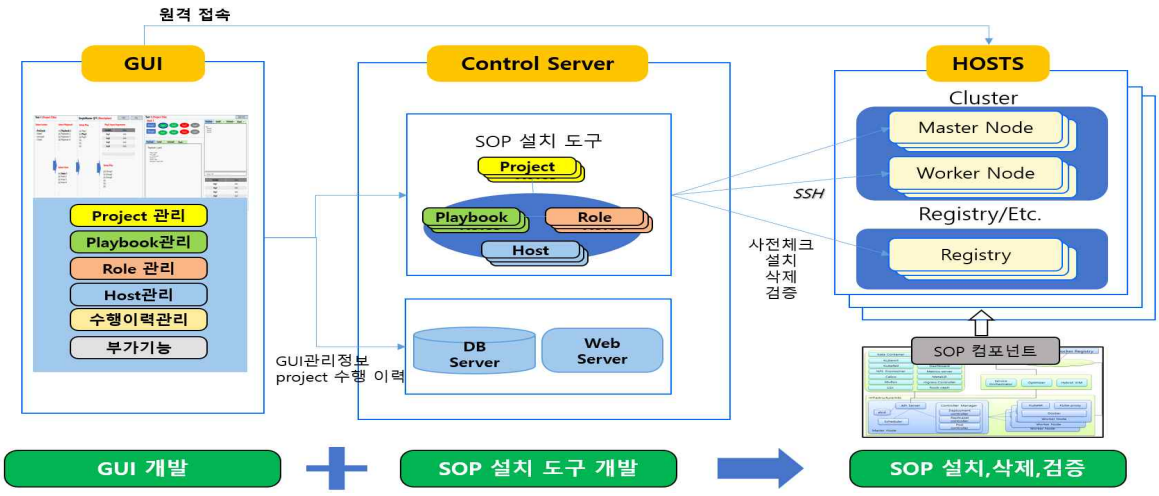
o 계층적으로 분산되어 있는 클러스터 상에 서비스 오케스트레이션 기능 개발
- 클러스터들이 지리적으로 분산되어 있는 경우에, 그 분산된 클러스터 상에 서비스들을 제어할 수 있는 분산 서비스 오케스트레이션 기능을 개발함
- 분산 클러스트 상에 서비스 시작 및 종료 기능을 개발함
- 클러스터마다 동작하는 가상개체의 개수를 맞춤형으로 제어할 수 있는 클러스터별 명세서 Override 기능을 개발함
- 가상개체가 필요로 하는 자원 요구사항을 기반으로 분산 클러스터 상에 가상개체의 동적 스케줄링 기능을 개발함
- 동작 중인 가상개체를 동적으로 다른 클러스터로 이동시키는 분산 클러스터 가상개체 마이그레이션 기능을 개발함
- 가상개체가 제공하는 서비스의 연속성을 보장하면서 분산 클러스터 간에 가상개체 마이그레이션 기능을 개발함
- 가상개체가 제공하는 서비스를 DNS 서버에 연동해서 다른 개체들이 가상개체가 제공하는 서비스에 접속할 수 있도록 DNS 연동 기능을 개발함



[그림 2-105] 분산 클러스터에서 가상개체 마이그레이션 기능 시험 구성도

(다) 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 고도화

o 가상 물리 통합 환경 자동 프로비져닝 도구 고도화 기능 개발
- SOP는 내부적으로 수많은 컴포넌트들이 유기적으로 동작하는 구조로 그 요구사항에 따라서 다양한 컴포넌트들이 설치되어야만 한다. 이에 본 과제에서는 물리 컴퓨팅 장비에 자동으로 SOP 환경을 구축해 주는 “자동 프로비져닝 도구”를 개발

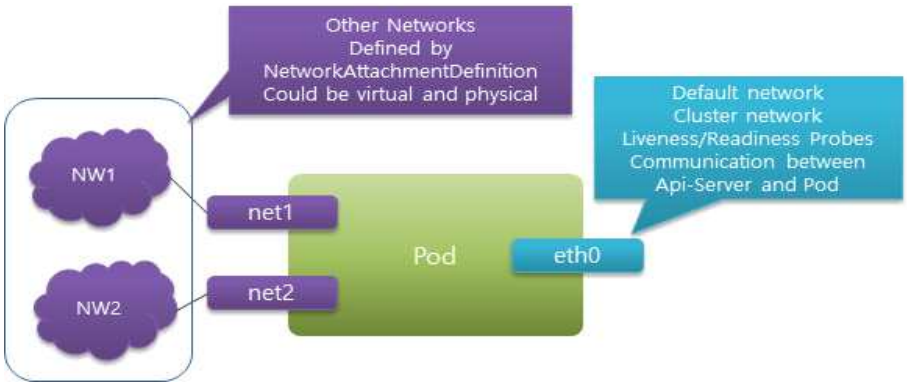


[그림 2-106] 가상 물리 통합 환경 자동 프로비져닝 도구 개념도

(라) 가상 영역에서의 네트워킹 가속화 플랫폼 설계 및 구축

o 가상개체에 다중 네트워크 연동 기능 개발

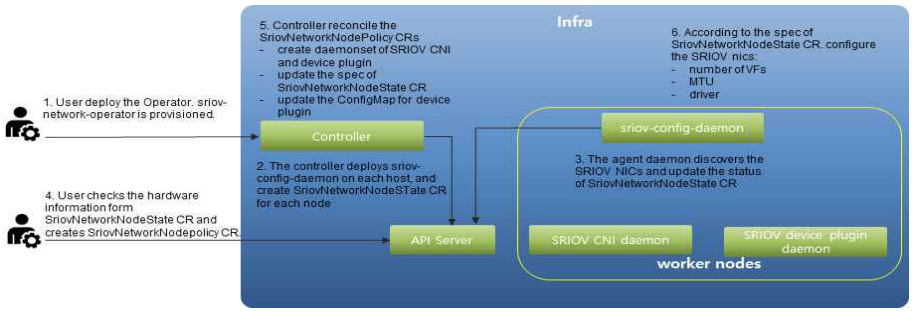
- 가상개체가 가상 네트워크 및 물리 네트워크에 다양한 형태로 연결되기 위해서는 가상개체에게 여러 개의 네트워크를 연동해 주는 기능이 필요하여, Meta CNI(Container Network Interface)인 Multus를 이용하여 가상개체에 원하는 형태의 다양한 네트워크를 연동해 주는 기능을 개발함



[그림 2-107] 가상개체에 다중 네트워크 연동 구조

o 가상개체에 물리 네트워크 장치 연동 기능 개발

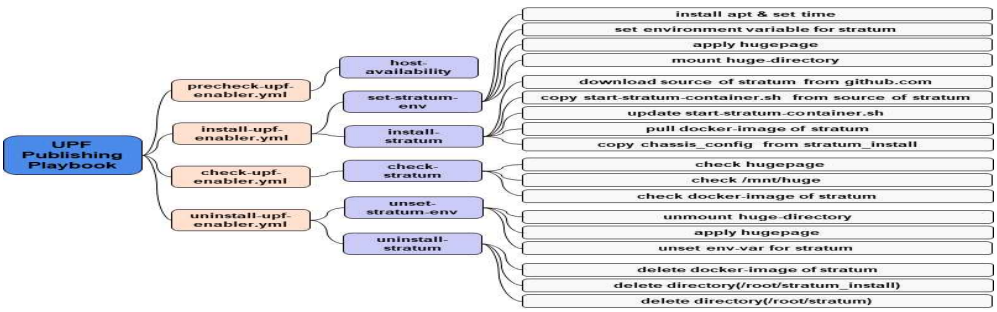
- SRIOV(Single Root IO Virtualization)를 지원하는 네트워크 인터페이스의 SRIOV VF(Virtual Function)를 가상개체에게 할당해 주는 SRIOV network operator를 개발함. 이는 SRIOV 장치를 Provisioning해 주는 SRIOV Device Plugin과 SRIOV VF를 별도의 정의된 Network에 연동해 주는 SRIOV CNI Plugin을 자동으로 관리해 주는 기능을 수행함



[그림 2-108] SRIOV Network Operator 동작 구조

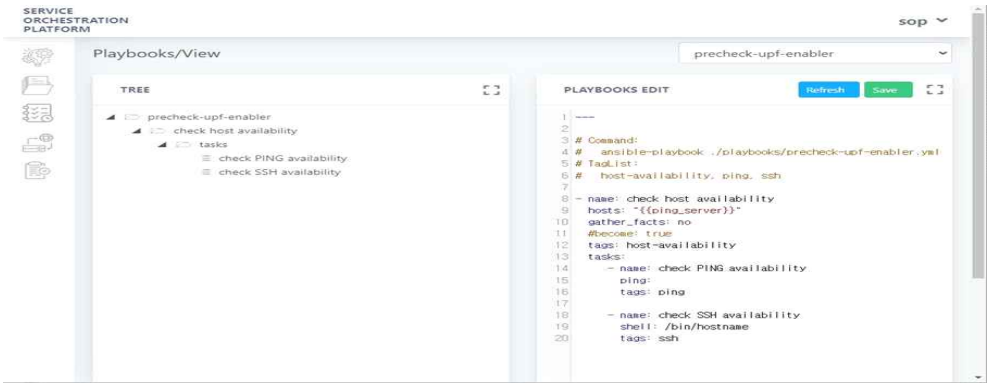
(마) 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 안정화

o 가상 기능 Publishing을 위한 Playbook 제작



[그림 2-109] UPF 기능 Publishing을 위한 playbook 개요

o Publishing하려는 물리 장치 네트워크 상태 및 접속 가능 여부 사전 검사



[그림 2-110] Publishing을 위한 precheck playbook 출력 화면

o UPF Publishing 및 검증 기능
- UPF 기능 Publishing을 위한 설치 Playbook
- UPF 기능 Publishing 동작 확인을 위한 검증 Playbook

o Publishing된 UPF 삭제 기능
- Publishing된 UPF 기능 제거를 위한 삭제 Playbook

(4) 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 수요조사·분석 및 구축·운영

(가) 초연결 리빙랩 관련 수요자 요구사항 조사·분석

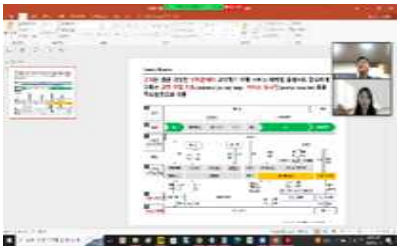
o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼(HNSP)의 산업체 이용 활성화를 위한 산업체 의견수렴 및 수요조사·분석 수행(on/off-line)
- 유관기관 협력을 통해 수집된 HNSP 잠재 이용기업 대상 온라인 수요조사 추진(62개 응답)
- 코로나19로 인한 산업체 대면 불가인 경우 이메일을 통한 HNSP 요구사항 수렴을 위한 수요조사 추진(수시)

o 요구사항 의견수렴을 위한 설문조사 개요(설문)
- 대상 : 네트워크, 보안, IoT 모바일 관련 장비 및 솔루션 산업체(62명)
- 조사 방법 : 온라인/오프라인 설문조사 배포
- HNSP 잠재 이용자들이 필요로 하는 지원 항목들을 맞춤형으로 제공하기 위하여 설문 항목 구성
- HNSP 연구인프라 요구사항 및 필요 지원사항 등을 조사

(나) 네트워크 리빙랩 운영 지원

o 전년도 ICT기업 중심의 초연결 리빙랩 구축 분야로 선정된 수요기업을 대상으로 수요조사 및 니즈분석을 통한 재난·안전 및 헬스케어 리빙랩 구축방안을 마련
- 재난·안전 및 헬스케어 리빙랩 수요 도출을 위한 수요기업 심층 면담 추진(FGI)





국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다





o 스마트 재난·안전 및 헬스케어 리빙랩 수요기업을 대상으로 HNSP의 EDP(Enabler Development Platform)를 이용하여 인에이블러 제작, Composer를 이용한 서비스 제작, SOP(Service Orchestration Platform) Auto Installer 기술교육 및 애로사항의 기술지도 추진

[표 2-6] 스마트 재난·안전 리빙랩 구축을 위한 대상기업(㈜링크플로우) 기술지원

순번	지원내용	HNSP 추가 개발 검토 내용
1	· 아마존 웹 서비스(AWS) 모듈의 HNSP 활용방안 – 재난·안전 화상통화 서비스의 고도화 방안 – VoIP 서버의 클라우드 PBX(Private Branch eXchage), P2P 서비스 구축 방법 지원 – WebRTC 오픈소스 활용한 커스터마이징 지원	· HNSP 환경에서의 WebRTC 오픈소스 활용한 Enabler 제작지원 · HNSP 연구인프라 활용한 VoIP 서버, P2P 서버 구축방안 수립
2	· 스마트 재난·안전 스마트 서비스 기술개발 검토 – 인공지능(딥러닝) 활용한 현장인력 얼굴인식 모듈 – 현장 차량 번호판 인식 포함 스마트 재난/안전 서비스 – 오픈소스 AI 기반 현장 사고자의 쓰러짐 감지 모듈 – 위 관련 HNSP SE(Specific Enabler) 모듈 제작 지원	· AWS 활용 모듈의 HNSP 환경으로 변환 및 Import 추진 · Docker Hub 활용방안 · 인공지능 오픈소스 기반 HNSP SE 제작 및 사업화 검토
3	· Private 5G, MEC 기반 재난/안전 리빙랩 구축지원 – 이음5G, 모바일엣지컴퓨팅 활용한 특정지역 서비스 – 공장, 병원, 항만, 공항 등의 재난/안전 특화 서비스 추가 개발 및 테스트 환경 제공 위한 HNSP 활용 – 5G 특화망 활용한 서비스 시나리오 및 BM 발굴	· 5G 모바일 Enabler 제공(Free5GC) · 마이크로서비스 SW모듈 기술개발 범위 검토 · 5G 모듈 기반 Private 5G 모듈(접속/연결 제공) 기술개발 추진

[표 2-7] 스마트 헬스케어 리빙랩 구축을 위한 대상기업(㈜국제화연구소) 기술지원

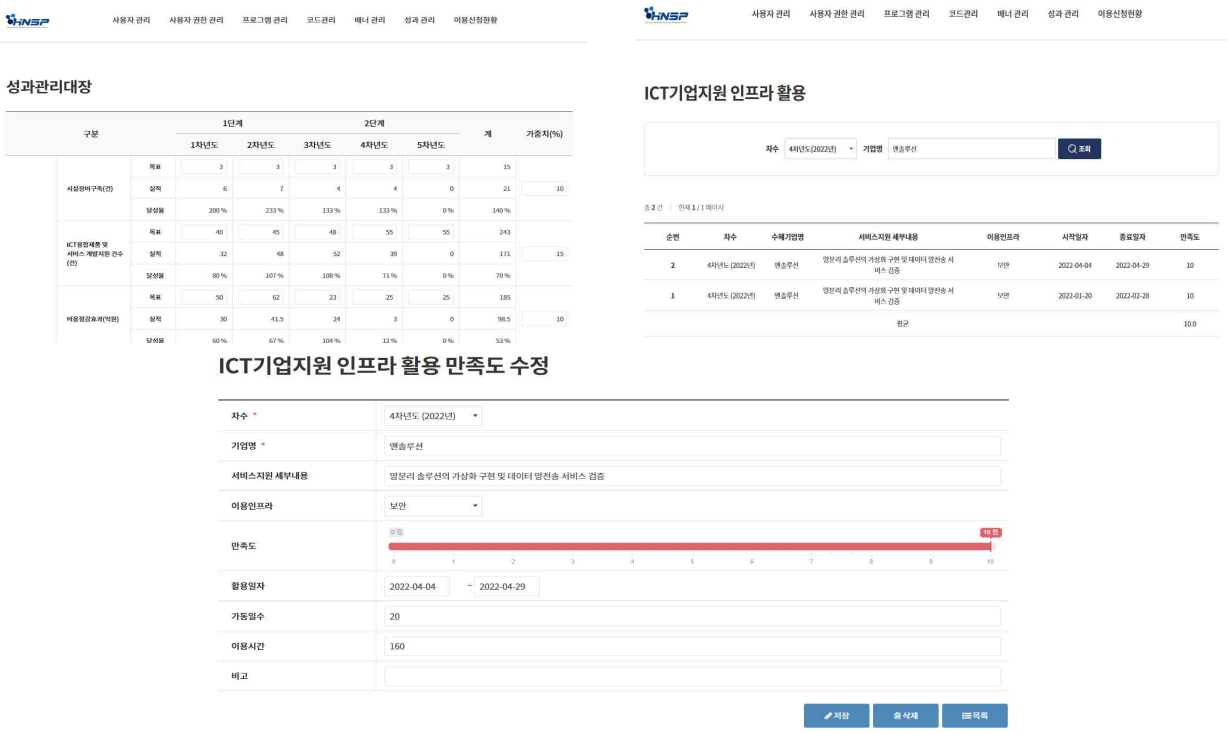
순번	지원내용	HNSP 추가 개발 검토 내용
1	· 해외 헬스케어서비스 제공 위한 네트워크 구성 및 서비스 성능검증 테스트 환경 지원 – 국내외 트래픽, 접속속도 테스트 방안수립(베트남) – 의료 DB보안, 서버보안, Application보안(TLS, IPsec, SSL-VPN) 관련 HNSP 공통 모듈 제공 – 네이버/삼성SDS/AWS 클라우드 활용 헬스케어서비스 상용화 위한 HNSP 연구 인프라 테스트 환경 지원 – WebRTC 기반 VoIP 구축, seamless 핸드오버 적용	· HNSP 공통 서비스 Enabler 제공 – Open Source 기반 FW, IDS,IPS · HNSP 기반 헬스케어서비스 PoC 구성
2	· 5G, MEC, AI 기반 헬스케어서비스 기술개발 검토 – 의료 영상통화 DB구축 -> 인공지능(딥러닝) 분석 (영상, 음성) → 의료통역 Export AI Agent 개발 – 오픈소스 인공지능 모듈의 아마존 enabler 활용방안 – 병원 지도기반 사용자 후기작성(DB) 방안 기술 지도 – HNSP 인프라 기반 클라우드 VDI 활용 기술 지원	· HNSP 공통인에이블러(GE) 제공 – Docker Hub의 Application Infra/ Service, OS, DB, Storage · AI 오픈소스 기반 HNSP SE 제작 및 사업화 검토
3	· HNSP 기반 스마트 헬스케어 리빙랩 구축 기술지원 – HNSP 인에이블러 소개 및 SW 개발환경 기술 지원	· HNSP 통합 FxCP PlayX Workflow 활용 및 사업화 방안 수립

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 국제화연구소 헬스케어 비즈니스모델 고도화 지원 - HSNP 헬스케어 리빙랩 구축 위한 Service Blueprint 작성 및 사업화 방안 수립	- HNSP Enabler/Service Store

(다) 인에이블러 개발 및 서비스 시험 인프라 운영 지원

o HNSP 서비스 환경 통합 및 이용환경 구축
- 통합로그인 환경 기반으로 HNSP 홈페이지와 개발자 지원 서비스 플랫폼의 통합이용환경 구현
- 이용기업에 대한 성과를 수시로 파악할 수 있도록 HNSP 홈페이지 시스템의 운영·관리 기능 고도화



[그림 2-111] HNSP 성과관리 시스템

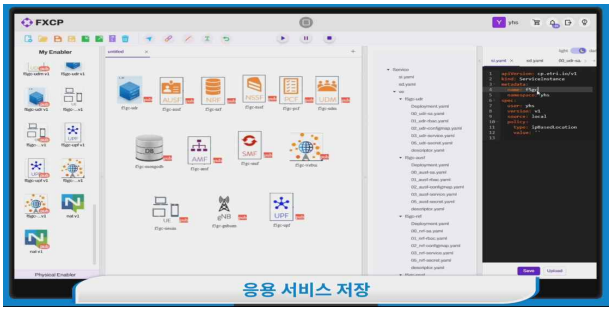
o 서비스 실증의 실수요자 모집을 위하여 공공발주자협의회(공공정보화 리더스 포럼) 참여를 통한 HNSP 홍보 추진(2회)
- 공공기관 및 지자체 정보화 담당자(380명) 대상으로 공공 네트워크 구축 관련한 주요 법·제도 소개와 더불어 HNSP 연구인프라를 통한 구축장비 및 서비스 실증 이용 방법 안내(2022.02.17., 2022.06.16., 온라인개최)



[그림 2-112] 공공발주자협의회를 통한 HNSP 홍보

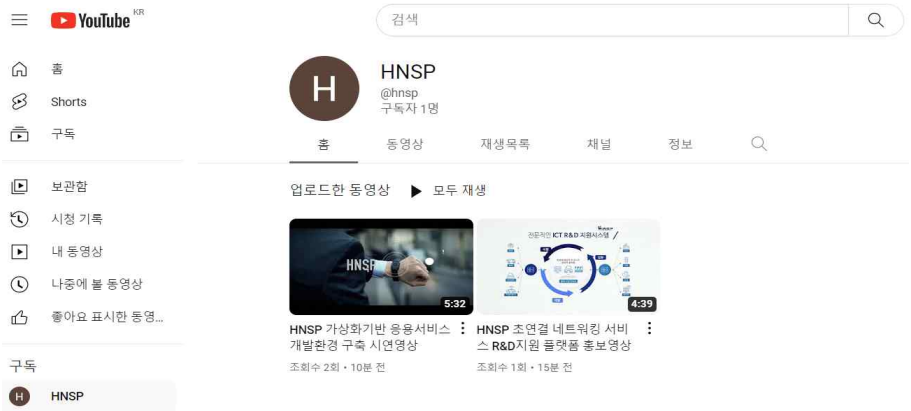
o 2022 ICT기기산업 페스티벌 참여를 통한 HNSP 연구인프라 홍보 추진
- ICT기기산업 페스티벌의 홍보 부스 설치, 잠재 수요 기업들에게 HNSP R&D 지원서비스 시연 및 이용 방법 소개





[그림 2-113] 2022 ICT기기산업 페스티벌을 통한 HNSP 홍보

o 유투브 채널을 통한 HNSP 연구인프라 홍보 추진
- HNSP 홍보동영상과 HNSP 이용설명 동영상을 제작하여 유투브 채널을 통해 개재하고, 다수의 산업체가 HNSP 연구인프라를 인지할 수 있도록 홍보 추진



[그림 2-114] 유투브를 통한 HNSP 홍보

라. 당해연도 (5차년도) 과제수행내용 및 결과

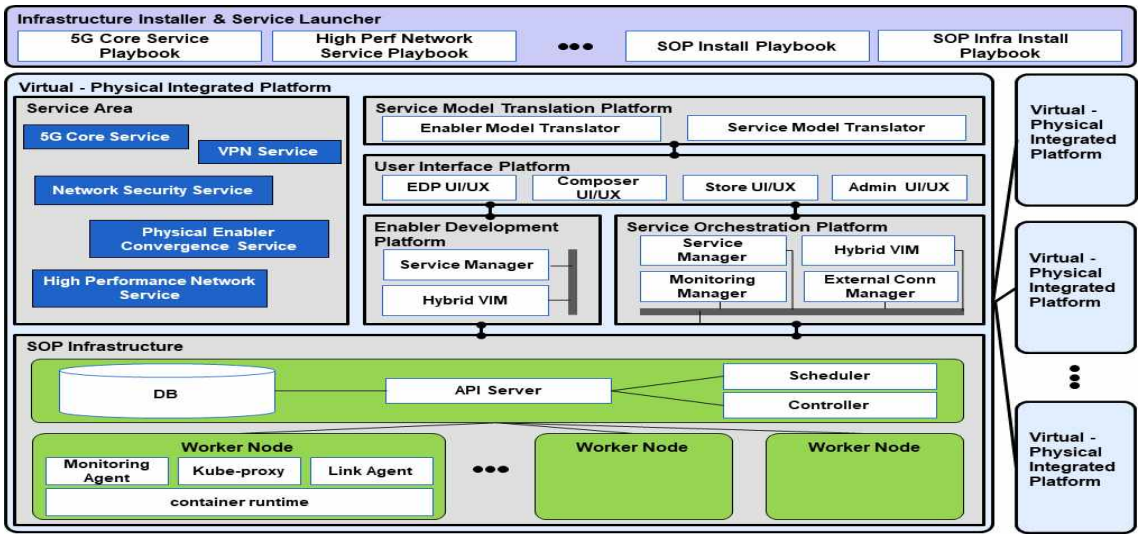
1) 추진 목표

o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 및 서비스 실증 인프라 안정화
- 서비스 인에이블러 개발 인프라 안정화 및 공통 인에이블러 제작
- 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 안정화
- 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 안정화
- 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영 및 자립화 전략 수립

o 정량적 개발 목표 (주요 성과지표)
- ICT 융합제품 및 서비스 개발지원건수 : 60건
- 비용절감효과 : 25억원
- 사업화 적용 실적 : 5건
- 기업 만족도 : 83.3점
- 네트워크/보안/모바일 관련 공통 인에이블러 13종 제작

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 중점 추진 방향



[그림 2-115] 5차년도 HNSP System Architecture

3) 5차년도 마일스톤

추진목적	추진내용	달성시점	주요 결과물 (목표건수)
인에이블러 제작/시험을 위한 인에이블러 개발 플랫폼 안정화 및 공통 인에이블러 제작	o 인에이블러 개발 및 시험용 사용자 인터페이스 기능 안정화	`23.12월	시험결과서 (1건)
	o 인에이블러 관리 사용자 인터페이스 기능 안정화	`23.12월	시험결과서 (1건)
	o 고속 네트워킹을 비롯한 공통 네트워크 인에이블러	`23.11월	인에이블러 (3종)
	o 안전한 서비스를 위한 공통 보안 인에이블러	`23.11월	인에이블러 (3종)
	o 5G 시험을 위한 공통 모바일 인에이블러 제작	`23.11월	인에이블러 (3종)
	o 5G 특화망 인에이블러, 시민감형 TSN 인에이블러, P4 기반 UPF 인에이블러	`23.11월	인에이블러 (4종)
초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 안정화	o 멀티컨테이너 서비스의 이기종 클라우드 환경 적용 방안 연구	`23.11월	기술분석서 (1건)
	o 인에이블러/서비스 관리 및 공유를 위한 Store 기능 고도화	`23.09월	시험결과서 (1건)
가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 안정화	o 분산 클라우드 환경 기반 테스트 인프라 구축	`23.08월	인프라 구축 설명서 (1건)
	o 분산 클라우드 기반 Untrusted Non-3GPP Access Network 테스트베드 구축	`23.11월	시험결과서 (1건)
	o 가상-물리 통합 환경에서 서비스 자동 구동 및 관리 기능 개발	`23.09월	시험결과서 (1건)
	o 가상/물리 인에이블러 연동이 가능한 서비스 구동을 위한 시나리오 개발	`23.10월	시험결과서 (1건)
	o Composer Edit 및 Running Mode 기능 안정화	`23.12월	시험결과서 (1건)
	o 시험환경 자동 구성 및 고속 네트워킹 시험 인프라 구축	`23.12월	인프라 구축 설명서 (1건)
융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영 및 자립화 전략 수립	o 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 요구사항 발굴 및 가속화/자동시험 리빙랩 및 4.7GHz 특화망 구축	`23.12월	리빙랩 수요조사 및 운용보고서 (1건)
	o 초연결 리빙랩 운영, 교육 및 홍보	`23.12월	리빙랩 교육 추진 결과서 (1건)
	o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 자립화 전략 수립	`23.12월	자립화 BM (1건), HNSP 운영방안 (1건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

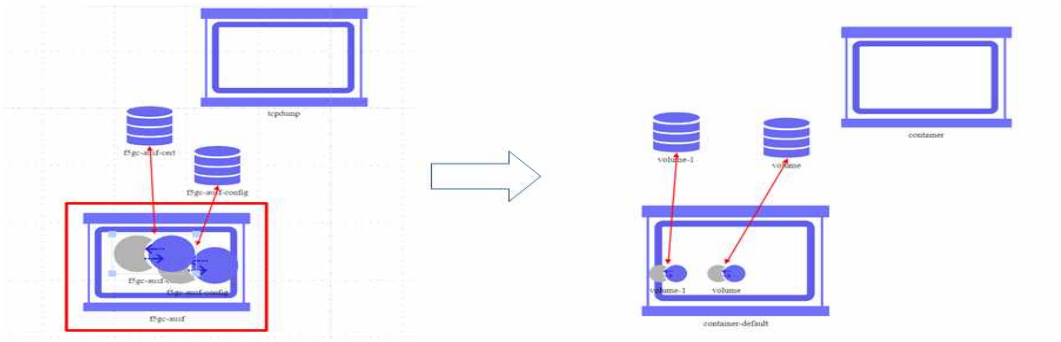
4) 세부 추진 내용

가) 서비스 인에이블러 개발 인프라 안정화 및 공통 인에이블러 제작

(1) 인에이블러 제작 및 시험을 위한 Enabler Developer Platform 안정화

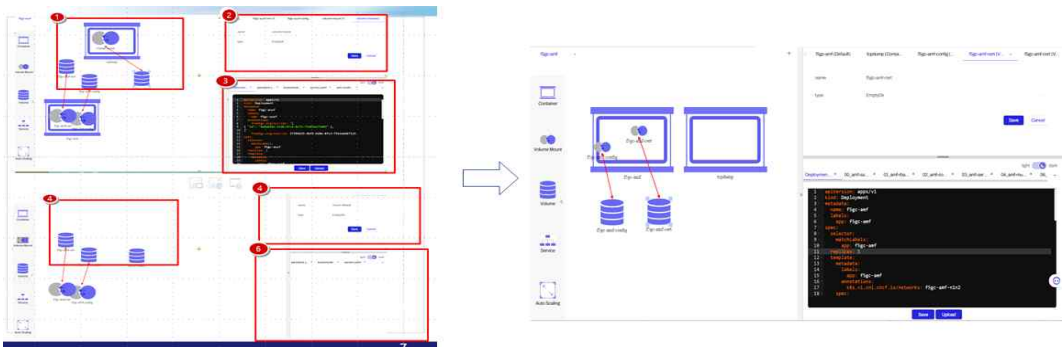
o 인에이블러 개발 및 시험용 인터페이스에 대한 기능을 보완하고 안정화를 진행함

- 인에이블러 제작시 컴포넌들의 겹침 현상을 겹치지 않도록 보완하고 컴포넌트 크기 조절시 내부 컴포넌트도 크기 범주 안에 들어갈 수 있도록 보완함



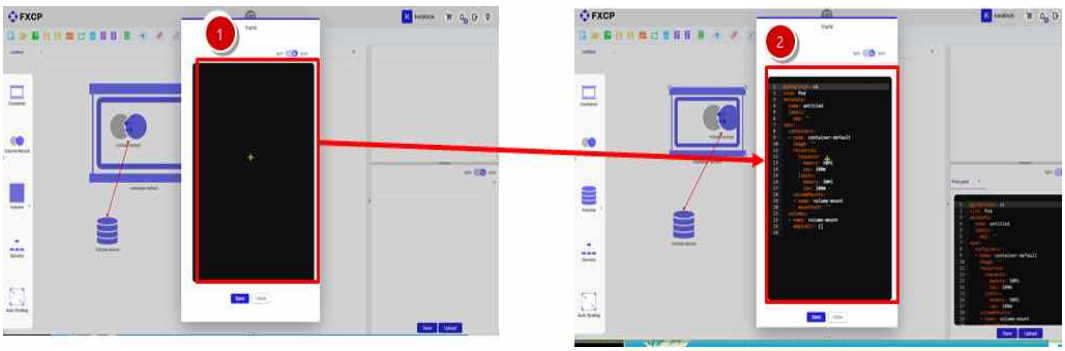
[그림 2-116] 개선된 인에이블러 컴포넌트 UI/UX

- YAML 편집시 화면 전환의 경우 YAML 편집 창 화면이 제대로 보이지 않는 현상을 수정함
  · Undo 버튼 클릭시 Enabler editor의 stencil, YAML 편집기 등이 사라짐 현상 발생하여 수정 보완함



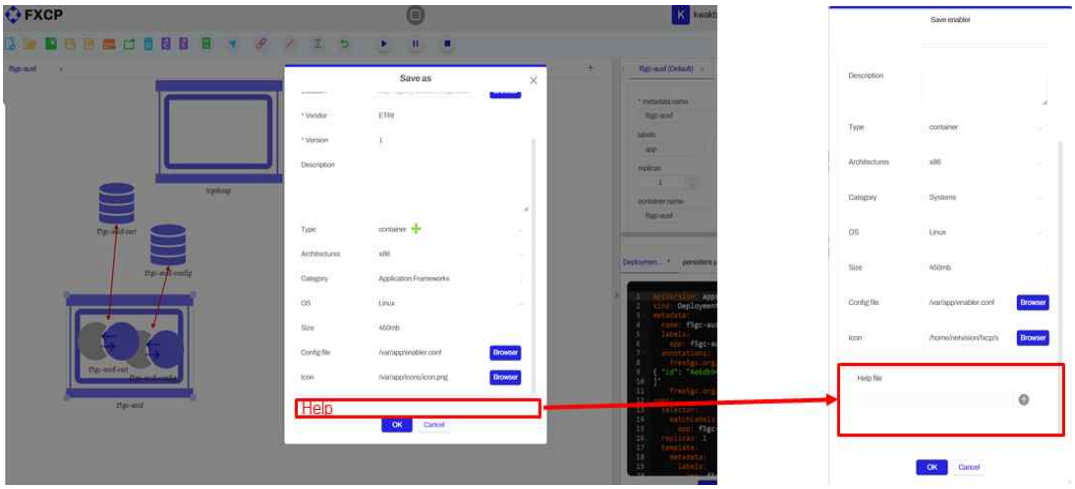
[그림 2-117] 개선된 YAML 편집 UI/UX

· Undo 버튼 실행시 Yaml 편집기에 yaml 파일 내용이 제대로 보이지 않는 현상이 발생하여 수정 보완함



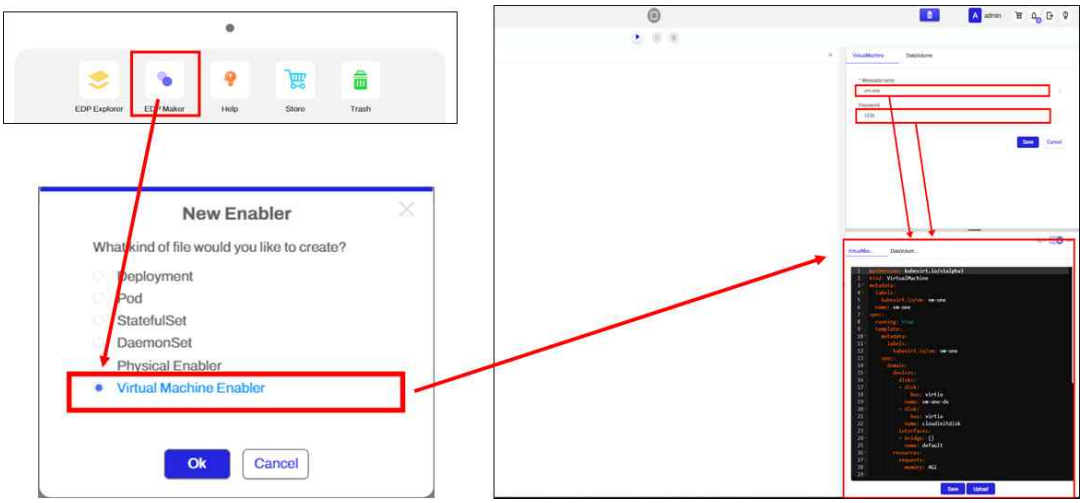
[그림 2-118] 개선된 YAML 편집기 화면

- 인에이블러를 수정하여 저장할 때 도움말 추가가 가능하도록 보완하고, SAVE 창 크기 조정 및 이동 가능하도록 수정함



[그림 2-119] 개선된 SAVE 창 화면

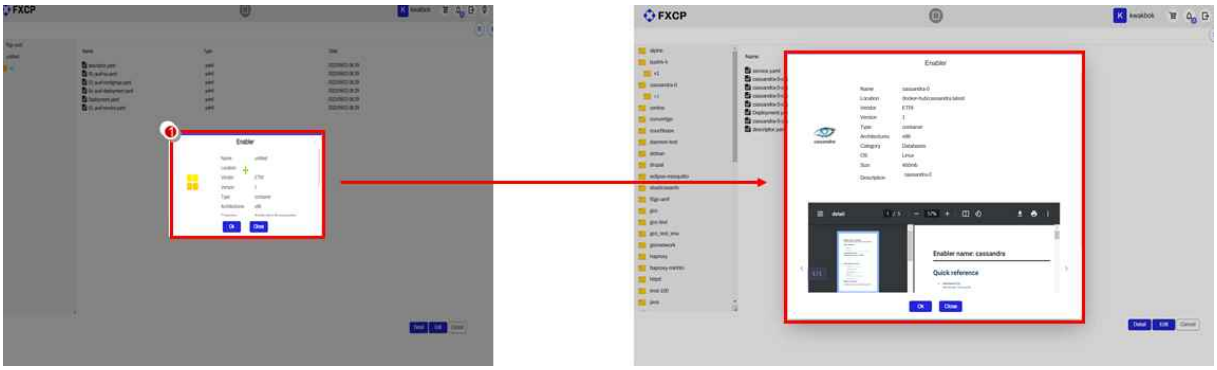
- 외부 인에이블러 업로드시 Local Search 기능이 원활히 동작하도록 보완함
- 인에이블러의 동작 여부를 시험하기 위한 running mode UI/UX 에 대한 버그 수정 및 안정화를 진행함
- EDP에서 신규 인에이블러로 VM(Virtual Machine) 타입의 인에이블러를 등록 가능하도록 확장함
  · EDP 개발 시 초기값으로 VM까지 수용하도록 UI/UX를 보완함
  · 초기 화면에서 EDP Maker를 클릭하면 Virtual Machine Enabler 를 선택 후 enabler 생성창이 열리도록 확장 보완함



[그림 2-120] 신규 VM 타입 인에이블러 등록 UI/UX 화면

o 인에이블러 관리 사용자 인터페이스에 대한 기능을 보완하고 안정화를 진행함
- 인에이블러 관리를 위한 UI/UX 에 대하여 기능 보완 및 수정함
- 인에이블러 버전 관리 기능에 대해 안정화 진행
- 인에이블러에 대한 Store 등록 기능에 대해 안정화 진행함
- 인에이블러 관리 사용자 인터페이스에서 인에이블러 조회시 Information 창에 대한 크기 조정 및 이동 가능하도록 보완하였으며, 도움말 보기가 가능하도록 수정함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-121] 개선된 인에이블러에 대한 Information UI/UX 화면

(2) 수요자 요구에 따른 공통 서비스 인에이블러 제작

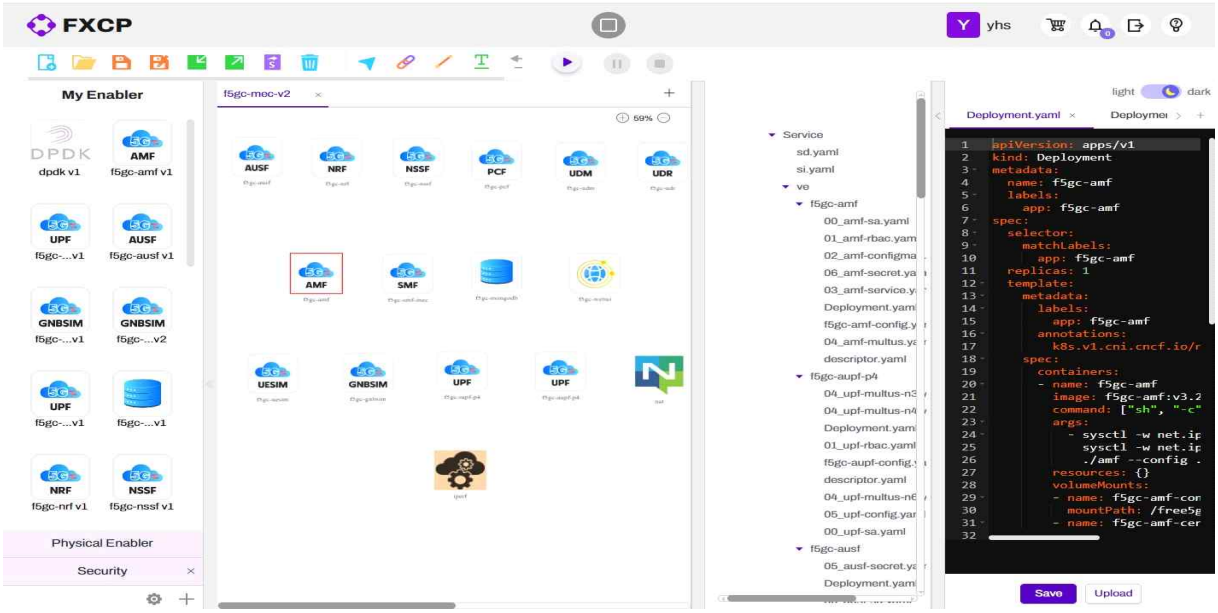
o 보안 및 네트워크 관련 공통 인에이블러 제작
- 보안을 위한 공통 인에이블러 및 서비스 제작
  · 인증을 위한 공통 인에이블러 4종 및 VPN 관련 공통 인에이블러 3종 제작
  · PKI를 이용한 VPN 보안 서비스 1종 제작
- 네트워크 관련 공통 인에이블러 제작
  · SDN Controller 관련 공통 인에이블러 3종 제작



[그림 2-122] 보안/네트워크 공통 인에이블러 및 PKI 서비스

o MEC 기반 5G Core 네트워크 구성을 위한 5G 모바일 네트워크 인에이블러 제작
- MEC와의 연동을 위한 P4 기반 UPF 인에이블러 제작
  · MEC와의 패킷 교환을 위한 룰 기반 라우팅 기능
  · SMF와의 연동을 위한 PFCP 인터페이스 처리 기능
- MEC와의 연동을 위한 SMF 인에이블러 업그레이드
  · UPF와 MEC간 패킷 교환을 위한 룰 설정 기능

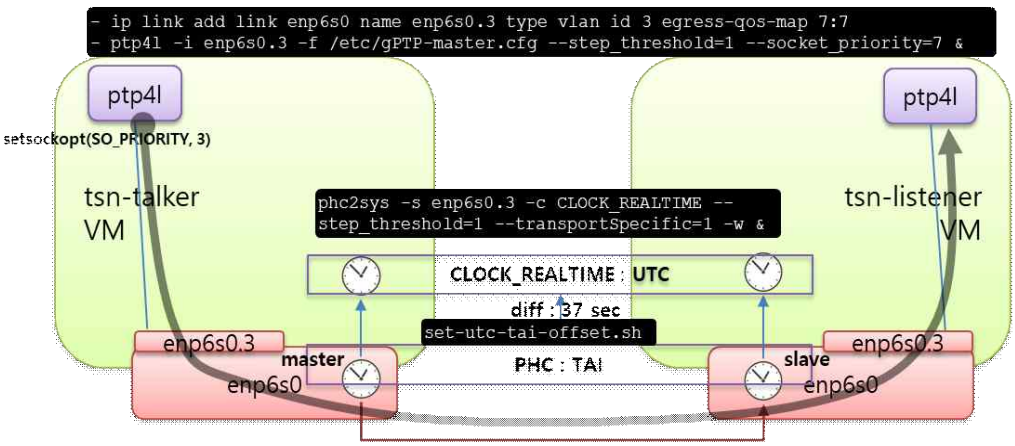
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-123] MEC 기반 5G Core 서비스

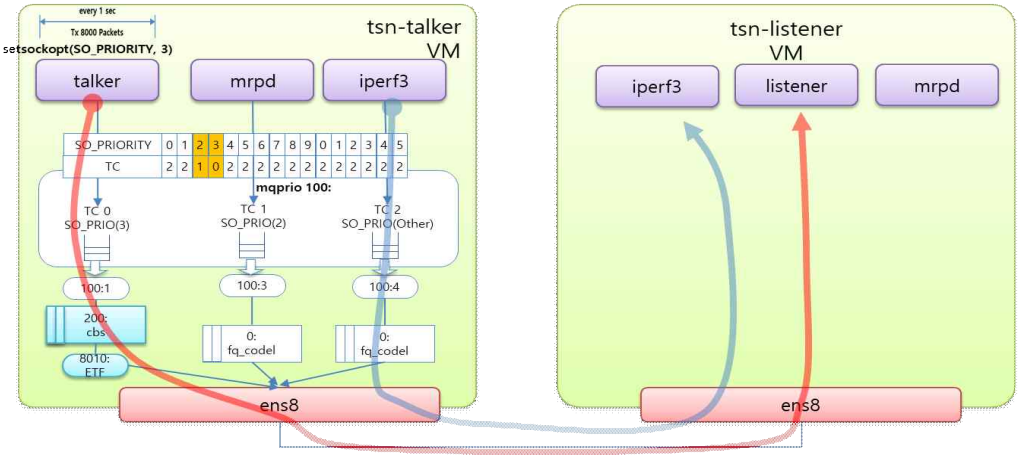
o 시민감형 TSN(Time Sensitive Networking) 인에이블러 제작

- TSN(Time Sensitive Networking) Talker/Listener 가상머신 제작
  - Time Synchronization 기능
  - CBS(Credit Based Shaper) 기능
  - ETF(Earliest Time First Shaper) 기능
  - TAS(Time Aware Shaper) 기능
- CBS(Credit Based Shaper) 기반 시험 시나리오 3종 개발
  - CBS 시험을 위한 Time Synchronization
  - 시험 시나리오 #1 : CBS and LaunchTime disabled
  - 시험 시나리오 #2 : CBS enabled and LaunchTime disabled
  - 시험 시나리오 #3 : CBS and LaunchTime enabled
- TAS(Time Aware Shaper) 기반 시험 시나리오 3종 개발
  - CBS 시험을 위한 Time Synchronization
  - 시험 시나리오 #1 : TAS and LaunchTime disabled
  - 시험 시나리오 #2 : TAS enabled and LaunchTime disabled
  - 시험 시나리오 #3 : TAS and LaunchTime enabled

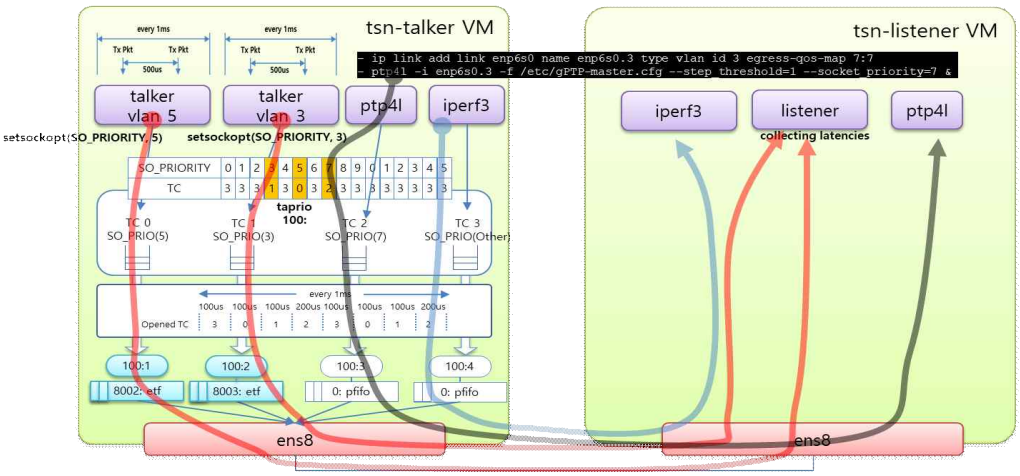


[그림 2-124] TSN Talker/Listener Time Synchronization 절차도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



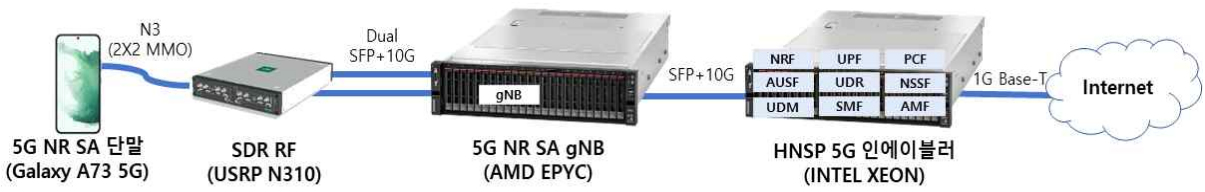
[그림 2-125] CBS and LaunchTime enabled 시험 시나리오 구성도



[그림 2-126] TAS and LaunchTime enabled 시험 구성도

o 5G 특화망 인에이블러 제작

- 상용 Smartphone을 활용한 5G 서비스 특화망 구성
- 5G NR SA gNB 서버 구축
  - 5G SA 인에이블러 활용
  - SDR RF 장치 – NI USRP N310 + NR Sub-6 무선 안테나 (2x2 MIMO 지원)

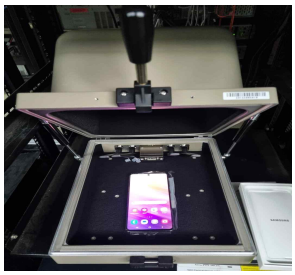


[그림 2-127] 모바일 네트워크 기반 응용서비스 게이트웨이 장치

- 물리(Layer 1) 계층 기능 지원
  - Static TDD & FDD, 14 OFDM symbols in UL or DL, LDPC encoder/decoder 등
- Layer 2 계층 기능 지원
  - Radio Link Control protocol (RLC) – 38.322 Rel.16
  - Packet Data Convergence Protocol (PDCP) – 38.323 Rel.16
  - Service Data Adaptation Protocol (SDAP) – 37.324 Rel.15

- Layer 3 계층 기능 지원
  - Radio Resource Control (RRC) Protocol
  - NG Application Protocol (NGAP)
  - GPRS Tunneling Protocol User Plane (GTP-U)
- SDR RF 장치 (N310)
  - 10 MHz to 6 GHz extended frequency range
  - Up to 100 MHz of instantaneous bandwidth per channel
  - 4 RX, 4TX in half-wide RU form factor



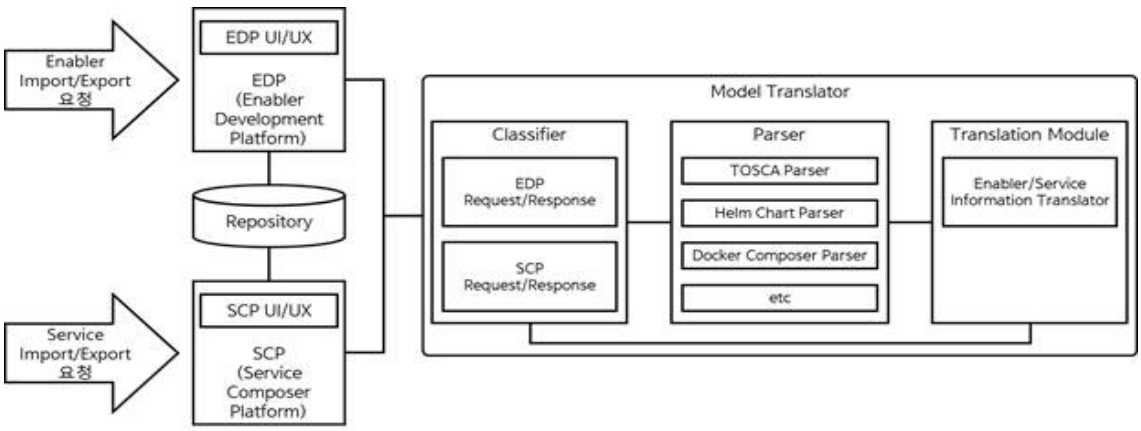


[그림 2-128] 5G 특화망 SDR RF 장치 및 쉘드박스

나) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 안정화

(1) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼과 이기종 클라우드 서비스 상호 호환성 모델링

o 외부 플랫폼에서 제공하는 인에이블러 및 멀티컨테이너 서비스를 HNSP에서 수용하기 위해 각 플랫폼에서 사용하는 모델링 언어와 제공하는 인에이블러 및 멀티컨테이너 서비스 정보 활용 가능성을 분석하였으며, 분석 결과를 이용하여 통합 데이터 모델 변환기 구조 설계

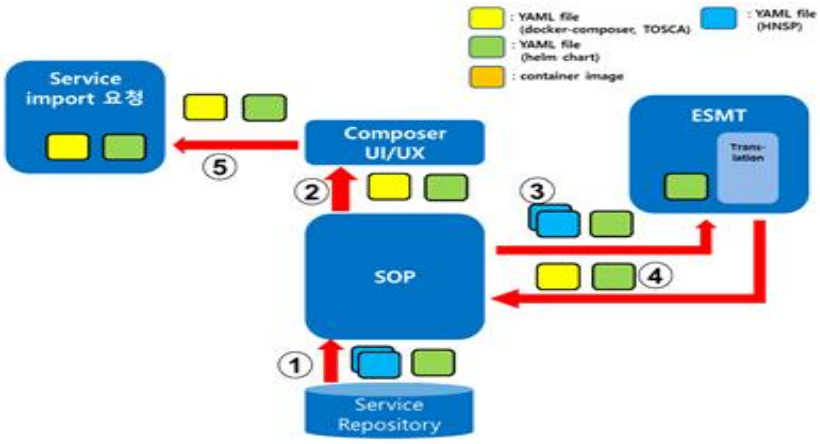


[그림 2-129] 통합 데이터 모델 Translator 구조

o HNSP에서 제공하는 인에이블러 및 멀티컨테이너 서비스를 외부 플랫폼에서 사용할 수 있도록, 제공하는 인에이블러 및 멀티컨테이너 서비스 정보 활용 가능성을 역으로 분석하고, 분석 결과를 외부 플랫폼에 적용하기 위한 Translator 구조 설계 반영. 참고로 외부 멀티 컨테이너 서비스를 HNSP 인프라에 적용하기 위한 구조와 동일함을 알 수 있음

o HNSP 서비스 Export를 위한 Translator는 외부 인에이블러 및 서비스 Translation 기능에 외부로 HNSP 서비스를 Export 하기 위한 Export Parser 및 Translation 기능을 추가하여 구현. 외부 서비스로 Export 하기 위해서 Translator는 Service Repository에서 SOP을 통해 HNSP Yaml 파일을 전달받아 UI/UX를 통해 Translator module로 전달한다. Translator module은 파서를 통해 전달하여 Export하고자 하는 파일 포맷으로 변환하여 Yaml 파일로 저장 후 UI/UX에 전달

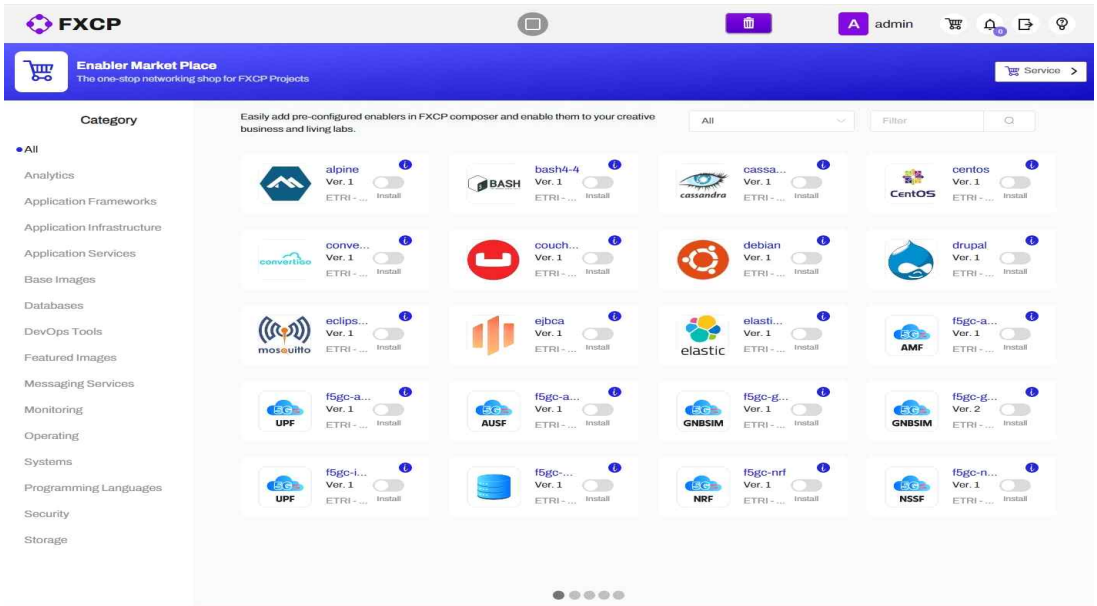
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-130] 멀티컨테이너 서비스 Export Translation 동작 과정

(2) 초연결 공통 네트워크 서비스를 위한 인에이블러 관리 및 공유 플랫폼 구축

o 인에이블러/서비스 관리 및 공유를 위한 Store 기능 고도화
- 필터를 이용한 인에이블러 및 서비스 검색 기능 개발
- 사용자 계정 관리 기능 개발
  · 사용자 추가/삭제/변경 기능
  · 사용자 상태 관리 및 등급별 관리 기능
- Store UI/UX 기능 안정화



[그림 2-131] Store UI/UX 화면

다) 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 안정화

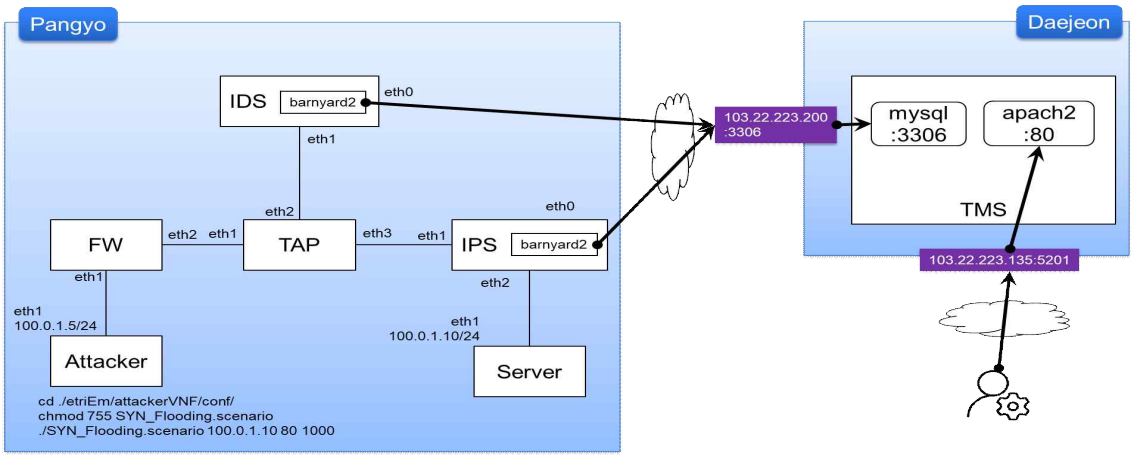
(1) 계층적 자원/장애/성능 관리 및 오케스트레이션 기술 안정화

o 분산 클라우드 환경 기반 테스트 인프라 구축 및 vUTM 서비스 개발
- 대전~판교 간 분산 클라우드 환경 구축
  · 대전 Central 클라우드 인프라 구축
  · 판교 Edge 클라우 인프라 구축
- 분산 클라우드 기반 vUTM(virtualized Unified Threat Management) 서비스 배치

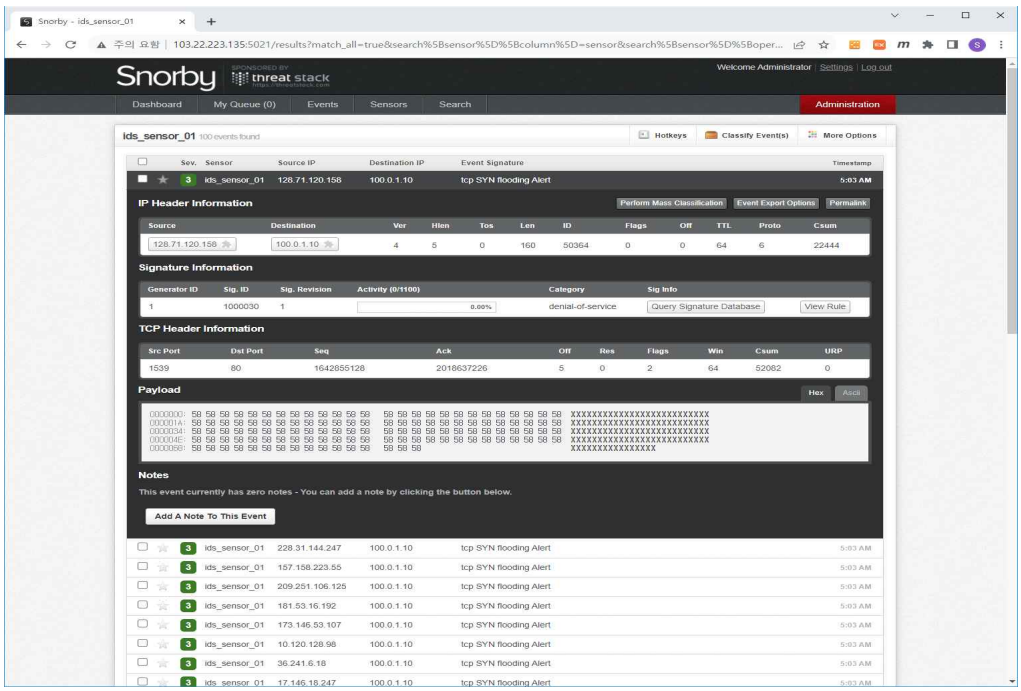
- 대전 Central 클라우드에 TMS (Threat Management System) 배치
- 판교 Edge 클라우드에 IPS(Intrusion Protection System) 배치
- 판교 Edge 클라우드에 IDS(Intrustion Detection System) 배치
- 판교 Edge 클라우드에 Firewall 배치
- 판교 Edge 클라우드에 Service Server 배치
- 판교 Edge 클라우드에 Attacher 배치
- 판교 Edge 클라우드 Attacking 시도
- 대전 Central 클라우드 TMS (Threat Management System)에서 Attacking 모니터링

– 분산 클라우드 기반 vUTM(virtualized Unified Threat Management) 시나리오 개발

- TCP Sync Flooding 시나리오
- Layer 4 Denial of Service 시나리오
- ICMP Ping of Death 시나리오
- Distributed Denial of Service 시나리오(Smurf)
- UDP Flooding 시나리오



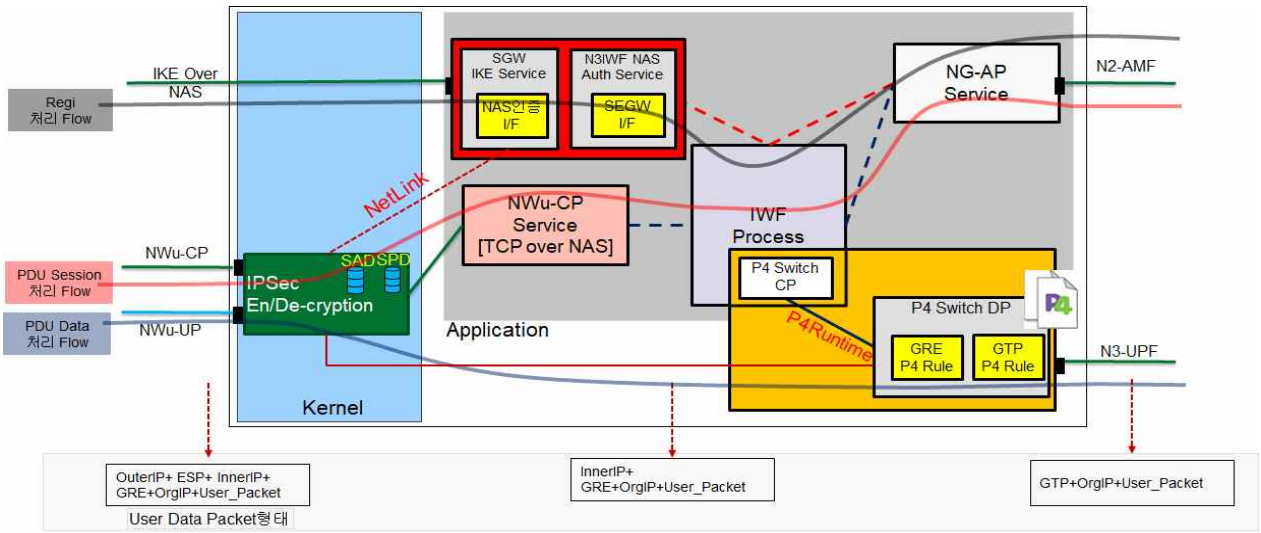
[그림 2-132] 분산 클라우드 기반 vUTM 서비스 구성도



[그림 2-133] 대전 Central 클라우드에서의 TMS를 통한 Attacking 모니터링 화면

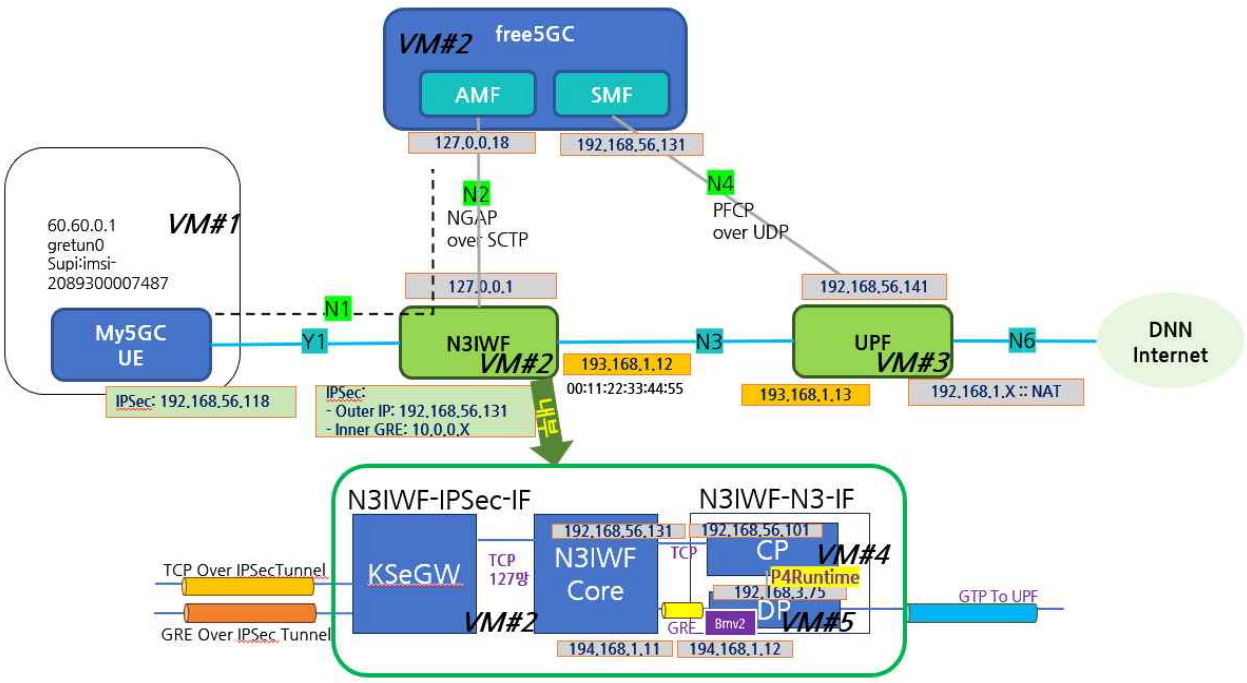
o Untrusted Non-3GPP Access Network 테스트베드 구축

- 상용 IPSec 코드를 이용한 N3IWF 인에이블러 제작 및 시험
  - UE와 N3IWF간 IKE를 이용해서 UE에 대한 인증 절차 수행
  - 사용자 인증 완료한 후, UE와 N3IWF간 제어 메시지 및 사용자 데이터 보호를 위한 IPSec 터널 설정
  - NetLink를 통한 IPSec 터널 설정
  - UE와 N3IWF간 설정된 GRE 터널 제거 및 N3IWF와 UPF간 GTP 터널 설정을 위해서 P4 활용



[그림 2-134] N3IWF 인에이블러 구조

- N3IWF 인에이블러를 이용한 5G Core 서비스 제작 및 시험
  - 상용 IPSec 코드를 이용한 UE 인에이블러 제작
  - UE 인증을 위한 AMF 인에이블러 수정
  - VM 기반 가상 환경에서 5G Core 서비스와의 연동 시험
  - Container 기반 가상 환경에서 5G Core 서비스와의 연동 시험



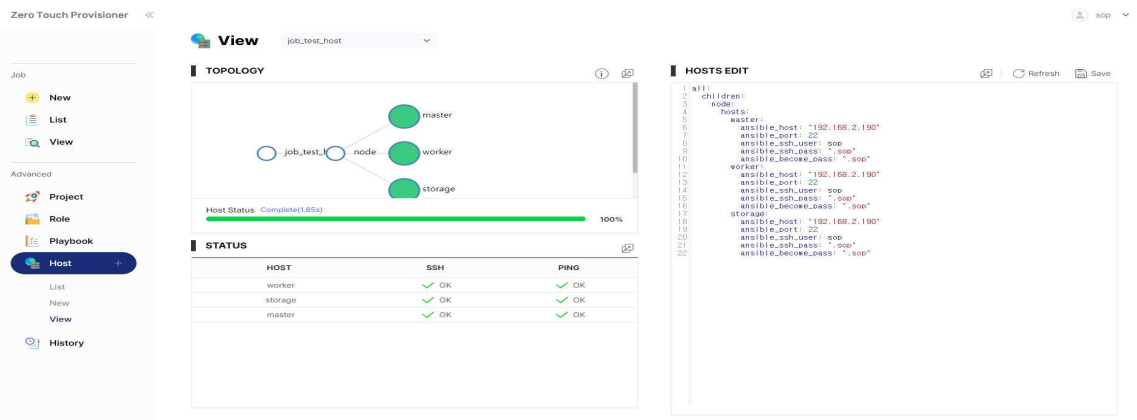
[그림 2-135] Untrusted Non-3GPP Access Network 테스트베드

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

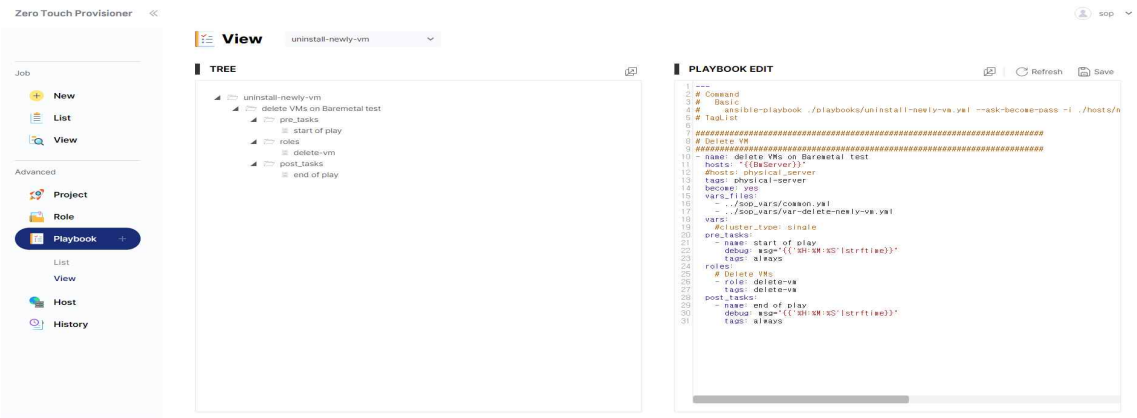
(2) 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 안정화

o 가상-물리 통합 환경에서의 서비스 자동 구동 및 관리 기능 개발

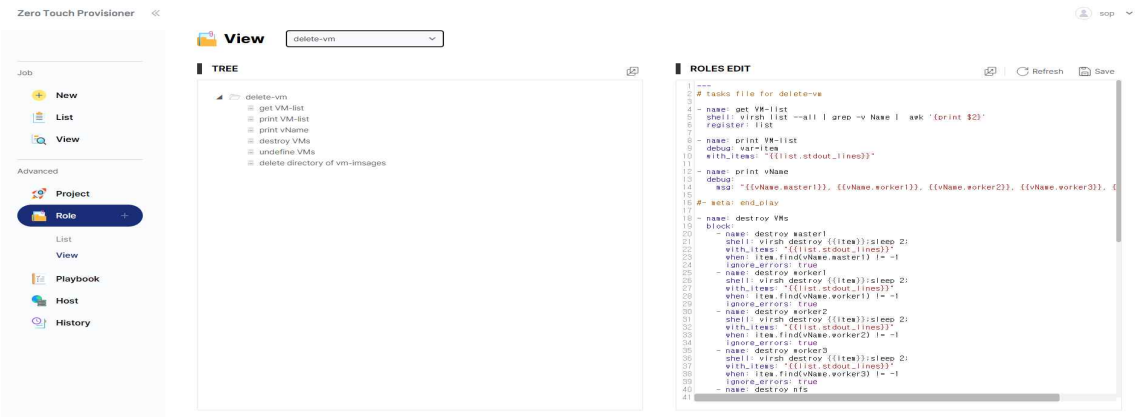
- 서비스 자동 구동 및 관리 기능 설계
  - 가상 및 물리 Host 관리 기능 설계
  - 가상 및 물리 Host Group 관리 기능 설계
  - Playbook에 대한 관리 기능 설계
  - Role 관리 기능 설계
  - Project 관리 기능 설계
  - History 관리 기능 설계



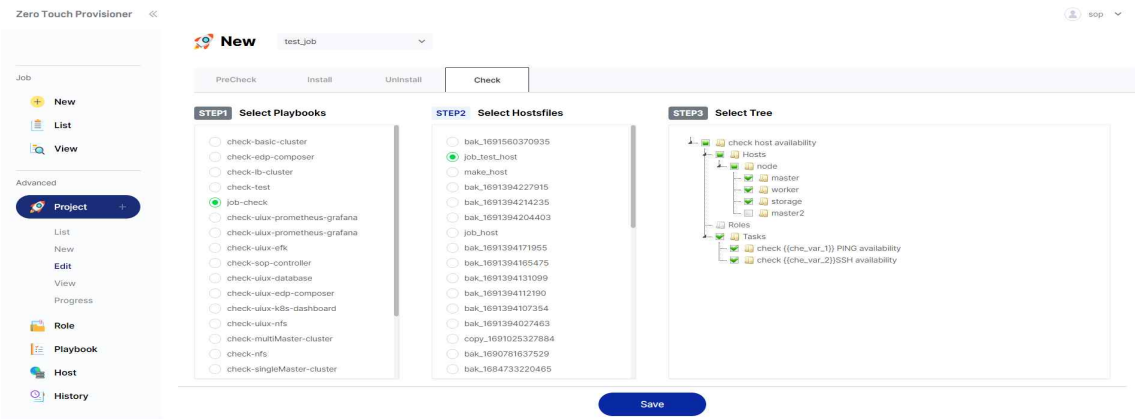
[그림 2-136] 가상 및 물리 Host 관리 화면



[그림 2-137] Playbook 관리 화면



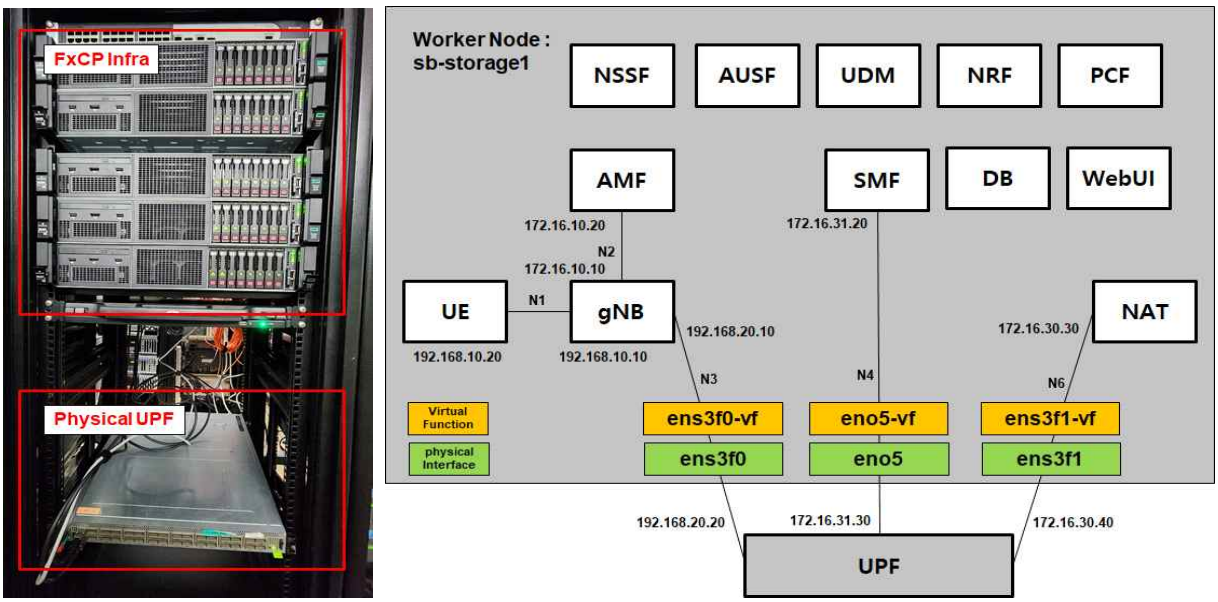
[그림 2-138] Role 관리 화면



[그림 2-139] Project 관리 화면

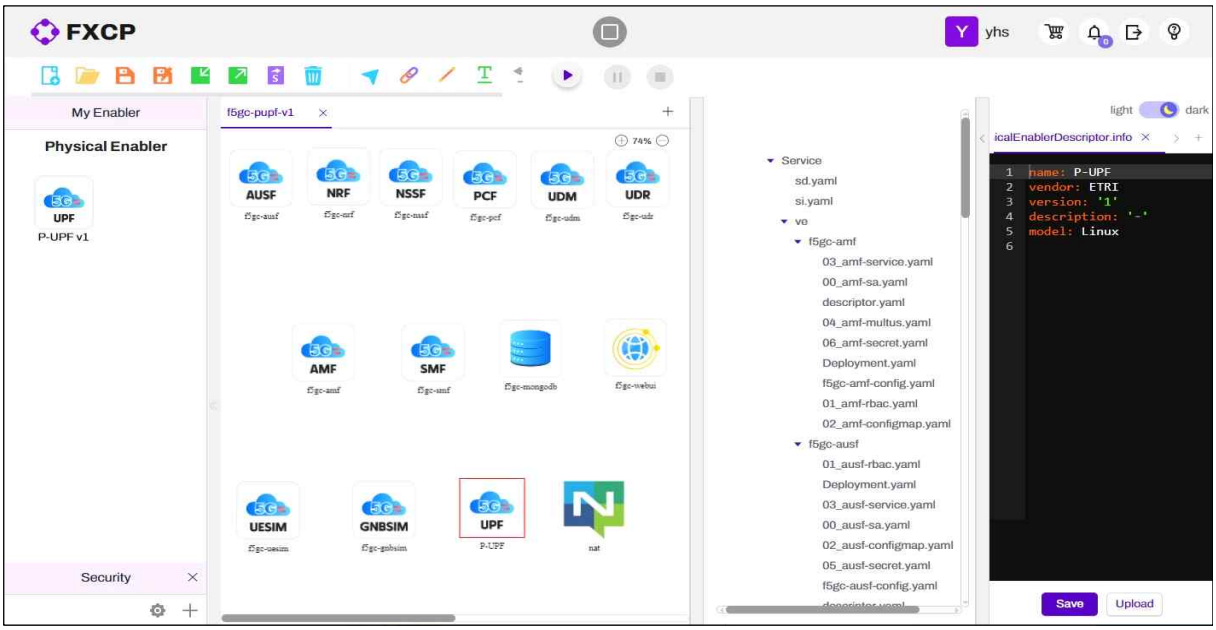
o 가상 인에이블러와 물리 인에이블러 연동이 가능한 서비스 시나리오 개발

- UPF 물리 인에이블러를 이용한 5G Core 서비스 구성
  - 물리 인터페이스에 SRIOV를 위한 인터페이스 가상 함수 생성
  - 생성된 인터페이스 가상 함수를 이용한 가상-물리 인에이블러 연동
  - P4로 제작된 UPF 가상 인에이블러를 UPF 물리 인에이블러로 Publishing함.
  - UPF 물리 인에이블러를 FxCP 인프라에 연결함.



[그림 2-140] UPF 물리 인에이블러 설치 및 5G Core 서비스와의 연동

- FxCP Composer UI/UX를 이용한 가상-물리 인에이블러 연동 서비스 제작
  - EDP를 이용한 물리 인에이블러 제작 기능을 이용한 UPF 물리 인에이블러 제작
  - FxCP 인프라 운영자는 SRIOV를 이용한 인터페이스 가상 함수를 관리함.
  - UPF 물리 인에이블러에 대한 설정은 인프라와의 연동 이전에 완료된 상태로 가정함.
  - Composer를 이용한 5G Core 서비스 제작 및 구동



[그림 2-141] UPF 물리 인에이블러를 이용한 5G Core 서비스

(3) 물리 인에이블러 연동을 위한 Composer 기능 안정화

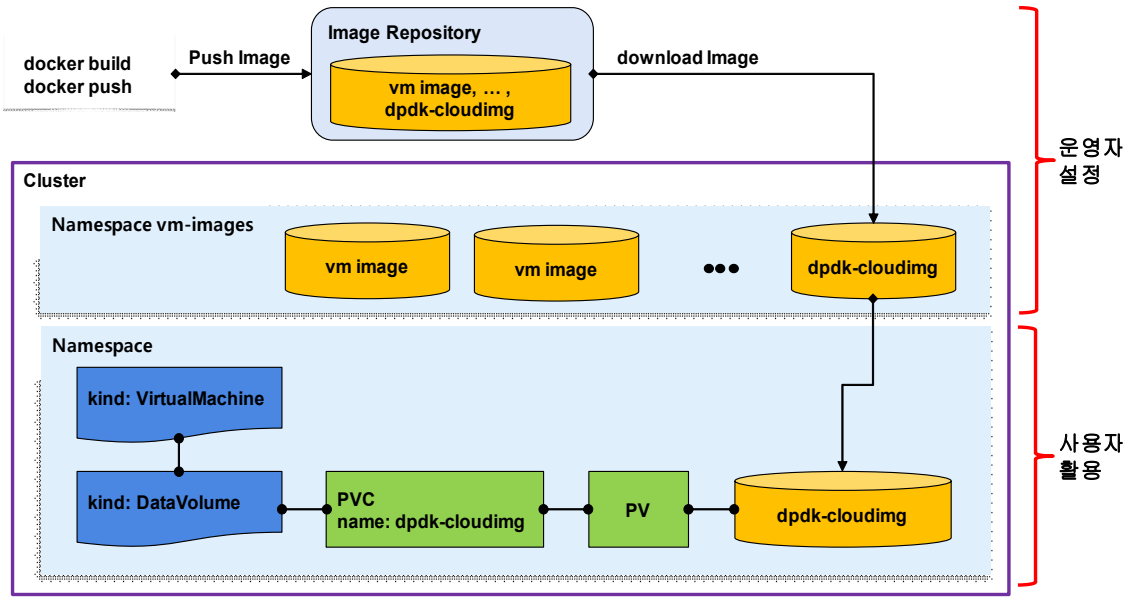
o Composer Edit 및 Running Mode 기능 안정화

– 가상 머신 기반 인에이블러 수용을 위한 기능 개발

· VirtualMachine 및 DataVolume Kind 처리를 위한 Service Management Controller 기능 수정

· 가상 머신 기반 인에이블러의 이미지를 FxCP 인프라에 저장하고 관리하는 기능은 운영자가 수행함

· 가상 머신 기반 인에이블러를 생성하고 구동하는 기능은 사용자가 수행함



[그림 2-142] 가상 머신 기반 dpdk 인에이블러 구동 절차

– Composer UI/UX 추가 기능 개발 및 안정화

· undo 기능을 비롯한 Edit Mode에서 14건의 버그 수정

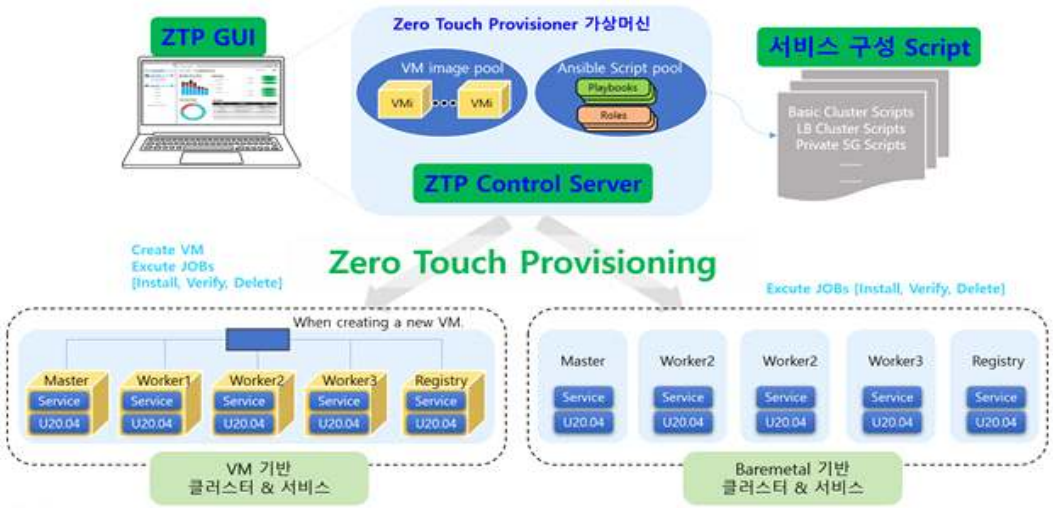
· 서비스 구동 상태 관리를 비롯한 Running Mode에서 10건의 버그 수정

· Infra 및 Container Console 폰트 크기 조절 기능 등과 같은 간단한 추가 기능 개발

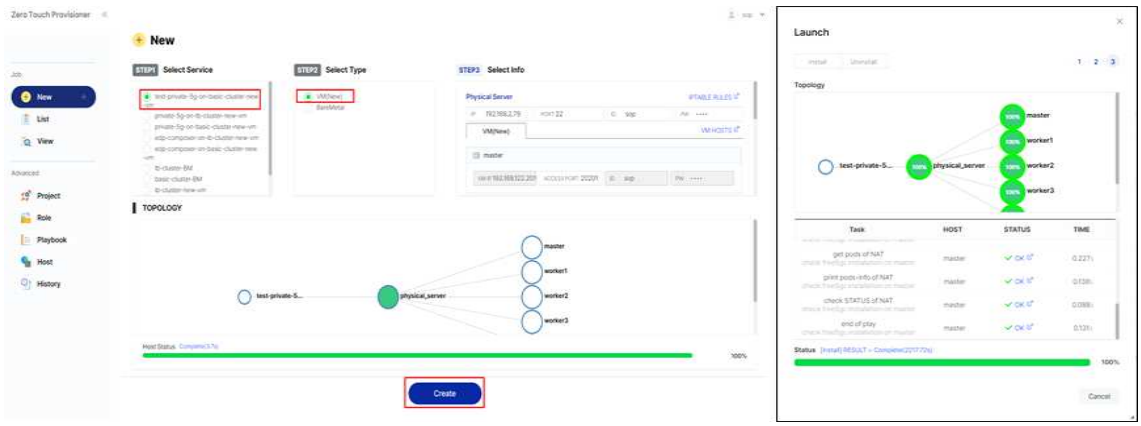
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) 시험환경 자동 구성 시험 인프라 및 네트워크 가속화 플랫폼 구축 (문)

o On-Premise 가상-물리 통합 Zero Touch Provisioner 개발
- 가상-물리 통합 Zero Touch Provisioner 개발
  · Job 기반 서비스 연동 기능 개발
  · 가상머신 기반 서비스 연동 기능 개발
  · Baremetal 서버 기반 서비스 연동 기능 개발
- 가상-물리 통합 Zero Touch Provisioner 서비스 개발
  · Basic Cluster 서비스 개발
  · LoadBalancer 연동 Cluster 서비스 개발
  · EDP 및 Composer Cluster 서비스 개발
  · Private 5G core Cluster 서비스 개발



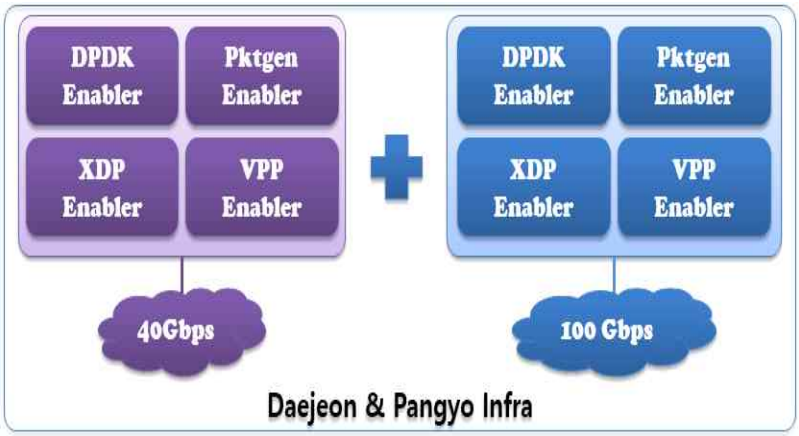
[그림 2-143] On-Premise 가상-물리 통합 환경 ZTP 개념도



[그림 2-144] Private 5G core Cluster 서비스 생성 화면

o 고속 네트워킹 플랫폼 구축(가상함수 간 네트워킹 100Gbps 지원)
- 대전 Central 클러스터에 고속 네트워킹 플랫폼 구축
  · 40Gbps 지원 고속 네트워킹 플랫폼 구축
  · 100Gbps 지원 고속 네트워킹 플랫폼 구축
  · Time Sensitive Networking 플랫폼 구축
- 판교 Edge 클러스터에 고속 네트워킹 플랫폼 구축
  · 100Gbps 지원 고속 네트워킹 플랫폼 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-145] 고속 네트워킹 플랫폼 구축도

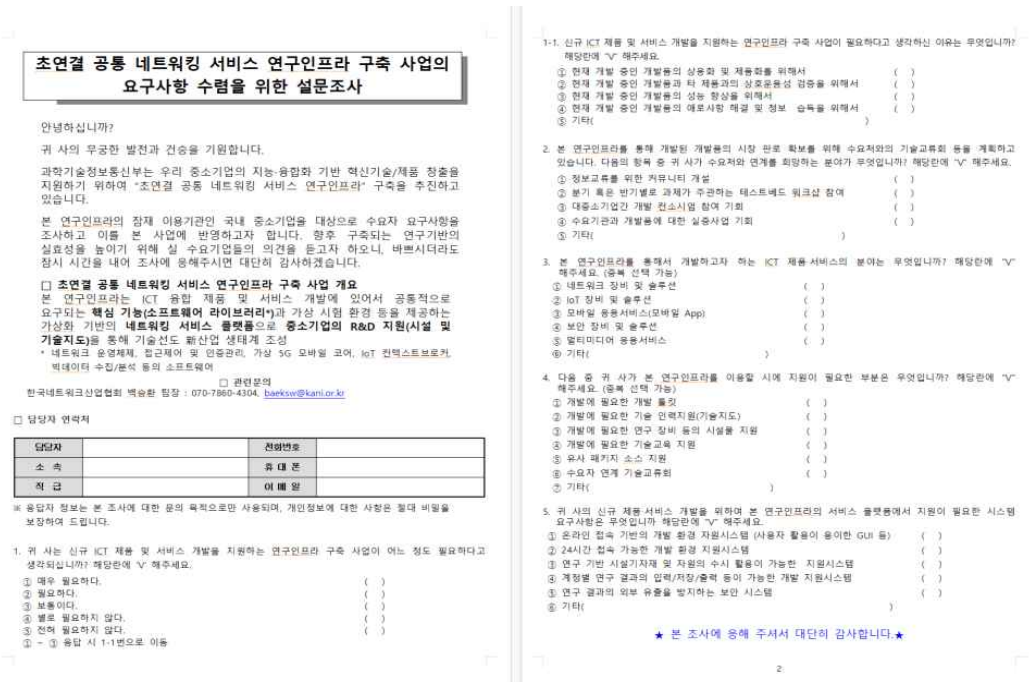
라) 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영 및 자립화 전략 수립

(1) 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 요구사항 발굴 및 구축

o 스마트 재난·안전 및 스마트 헬스케어 융합서비스를 위한 리빙랩 요구사항 조사
- HNSP 인프라에 대한 잠재 ICT 수요기업들을 대상으로 의견수렴 및 수요 조사·분석을 위해 기초 설문 조사를 실시함

· 유관기관 협력을 통해 수집된 HNSP 잠재 이용기업 대상 오프라인 수요조사 추진(80개 응답)

o 산업체 의견수렴 및 수요조사 결과 요약
- 대상 : 네트워크, 보안, IoT 모바일 관련 장비 및 솔루션 산업체
- 조사 방법 : 오프라인 설문조사 배포
- HNSP 잠재 이용자들이 필요로 하는 지원 항목들을 맞춤형으로 제공하기 위하여 설문 항목 구성
- HNSP 연구인프라 요구사항 및 필요 지원사항 등을 조사



초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 구축 사업의 요구사항 수렴을 위한 설문조사

안녕하십니까?

귀 사의 무궁한 발전과 건승을 기원합니다.

과학기술정보통신부는 우리 중소기업의 지능·융합화 기반 혁신기술/제품 창출을 지원하기 위하여 "초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라" 구축을 추진하고 있습니다.

본 연구인프라의 잠재 이용기관인 국내 중소기업을 대상으로 수요자 요구사항을 조사하고 이를 본 사업에 반영하고자 합니다. 향후 구축되는 연구기반의 실효성을 높이기 위해 실 수요기업들의 의견을 듣고자 하오니, 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 조사에 응해주시면 대단히 감사하겠습니다.

□ **초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 구축 사업 개요**

본 연구인프라는 ICT 융합 제품 및 서비스 개발에 있어서 공통적으로 요구되는 **핵심 기능(소프트웨어 라이브러리)**과 가상 시험 환경 등을 제공하는 가상화 기반의 **네트워킹 서비스 플랫폼**으로 **중소기업의 R&D 지원(시설 및 기술지도)**을 통해 기술선도 融산업 생태계 조성

* 네트워크 운영체제, 접근제어 및 인증관리, 가상 5G 모바일 코어, IoT 컨텍스트브로커, 빅데이터 수집/분석 등의 소프트웨어

□ 관련문의

한국네트워크산업협회 백승환 팀장 : 070-7860-4304, baekswh@kani.or.kr

□ 담당자 연락처

담당자		전화번호	
소 속		휴 대 폰	
직 급		이 메 일	

※ 응답자 정보는 본 조사에 대한 문의 목적으로만 사용되며, 개인정보에 대한 사항은 절대 비밀을 보장하여 드립니다.

1. 귀 사는 신규 ICT 제품 및 서비스 개발을 지원하는 연구인프라 구축 사업이 어느 정도 필요하다고 생각되십니까? 해당란에 'V' 해주세요.

① 매우 필요하다. ( )
② 필요하다. ( )
③ 보통이다. ( )
④ 별로 필요하지 않다. ( )
⑤ 전혀 필요하지 않다. ( )

① ~ ③ 응답 시 1-1번으로 이동

1-1. 신규 ICT 제품 및 서비스 개발을 지원하는 연구인프라 구축 사업이 필요하다고 생각하신 이유는 무엇입니까? 해당란에 'V' 해주세요.

① 현재 개발 중인 개발품의 상용화 및 제품화를 위해서 ( )
② 현재 개발 중인 개발품과 타 제품과의 상호운용성 검증을 위해서 ( )
③ 현재 개발 중인 개발품의 성능 향상을 위해서 ( )
④ 현재 개발 중인 개발품의 애로사항 해결 및 정보 습득을 위해서 ( )
⑤ 기타( )

2. 본 연구인프라를 통해 개발된 개발품의 시장 판로 확보를 위해 수요처와의 기술교류회 등을 계획하고 있습니다. 다음의 항목 중 귀 사가 수요처와 연계를 희망하는 분야가 무엇입니까? 해당란에 'V' 해주세요.

① 정보교류를 위한 커뮤니티 개설 ( )
② 분기 혹은 반기별로 과제가 주관하는 테스트베드 워크샵 참여 ( )
③ 대중소기업간 개발 컨소시엄 참여 기회 ( )
④ 수요기관과 개발품에 대한 실증사업 기회 ( )
⑤ 기타( )

3. 본 연구인프라를 통해서 개발하고자 하는 ICT 제품 서비스의 분야는 무엇입니까? 해당란에 'V' 해주세요. (중복 선택 가능)

① 네트워크 장비 및 솔루션 ( )
② IoT 장비 및 솔루션 ( )
③ 모바일 응용서비스(모바일 App) ( )
④ 보안 장비 및 솔루션 ( )
⑤ 멀티미디어 응용서비스 ( )
⑥ 기타( )

4. 다음 중 귀 사가 본 연구인프라를 이용할 시에 지원이 필요한 부분은 무엇입니까? 해당란에 'V' 해주세요. (중복 선택 가능)

① 개발에 필요한 개발 툴킷 ( )
② 개발에 필요한 기술 인력지원(기술지도) ( )
③ 개발에 필요한 연구 장비 등의 시설물 지원 ( )
④ 개발에 필요한 기술교육 지원 ( )
⑤ 유사 패키지 소스 지원 ( )
⑥ 수요자 연계 기술교류회 ( )
⑦ 기타( )

5. 귀 사의 신규 제품·서비스 개발을 위하여 본 연구인프라의 서비스 플랫폼에서 지원이 필요한 시스템 요구사항은 무엇입니까 해당란에 'V' 해주세요.

① 온라인 접속 기반의 개발 환경 지원시스템 (사용자 활용이 용이한 GUI 등) ( )
② 24시간 접속 가능한 개발 환경 지원시스템 ( )
③ 연구 기반 시설기자재 및 자원의 수시 활용이 가능한 지원시스템 ( )
④ 계정별 연구 결과의 업력/저장/출력 등이 가능한 개발 지원시스템 ( )
⑤ 연구 결과의 외부 유출을 방지하는 보안 시스템 ( )
⑥ 기타( )

★ 본 조사에 응해 주셔서 대단히 감사합니다.★

2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· **(연구 인프라 필요 정도)** 각 연차별로 설문 조사자를 대상으로 연구 인프라의 필요 정도를 조사한 결과, 매년 응답자의 80%이상 필요하다고 조사됨

해당년도	응답 대상	응답결과
1차년도(19년도)	105명	매우필요(48%), 필요(36%), 보통(16%)
2차년도(20년도)	23명	매우필요(52%), 필요(36%), 보통(12%)
3차년도(21년도)	35명	매우필요(66%), 필요(26%), 보통(8%)
4차년도(22년도)	62명	매우필요(44%), 필요(42%), 보통(14%)
5차년도(23년도)	80명	매우필요(44%), 필요(44%), 보통(11%)

- 연구 인프라 필요성에 대한 주요 이유로는 '개발품의 상용화와 제품화' 및 '개발품과 타 제품과의 상호운영성 검증'을 위해 활용하겠다는 의견이 매년 높게 조사됨

해당연도	개발품의 상용화 및 제품화를 위해서	개발품과 타 제품과의 상호운용성 검증을 위해서	개발품의 성능 향상을 위해서	개발품의 애로사항 해결 및 정보습득을 위해서
1차년도	34.5%	39.7%	13.8%	12.1%
2차년도	38.4%	38.4%	15.3%	7.6%
3차년도	57.1%	31.4%	5.7%	5.7%
4차년도	41.2%	33.8%	13.2%	11.8%
5차년도	45.9%	25.9%	18.8%	9.4%

· **(연구인프라 지원 필요 부분)** R&D 지원 연구 인프라 이용 시 지원이 필요한 부분에 대한 조사 결과, 21년도까지는 연구 장비, 개발 툴킷 등 개발에 필요한 시설물 지원에 대한 응답이 높았으나, 21년도부터 국내 개발 인력 공급 부족 등의 문제점이 이슈화되면서 '기술 인력' 및 '기술교육 지원' 등에 대한 수요가 다소 높게 나타남

※ 국내 산업의 지속적인 시장 대응 능력이 유지될 수 있도록 SW기술력 확보, 개발인력 확충 등 정부의 계속적인 지원이 필요할 것으로 사료됨

해당년도	응답결과
1차년도(19년도)	연구 장비 등 시설물 지원(21.4%), 개발 툴킷, 기술교육 지원(20.4%), 기술 인력지원(19.9%), 유사 패키지 소스지원, 수요자 연계 기술 교류회(9%)
2차년도(20년도)	개발 툴킷, 연구 장비 등 시설물 지원(19.6%), 기술교육 지원, 기술 인력지원(17.9%), 수요자 연계 기술 교류회(14.3%), 유사 패키지 소스지원(10.7%)
3차년도(21년도)	연구 장비 등 시설물 지원(29.6%), 기술 인력지원(19.7%), 기술교육 지원(18.3%), 수요자 연계 기술 교류회(14.1%), 개발 툴킷(11.3%), 유사 패키지 소스지원(7%)
4차년도(22년도)	기술 인력지원(23.4%), 연구 장비 등 시설물 지원(22.4%), 기술교육 지원(21.5%), 개발툴킷(17.8%), 수요자 연계 기술 교류회(8.4%), 유사 패키지 소스지원(6.5%)
5차년도(23년도)	개발 툴킷, 기술 인력지원(33.9%), 연구 장비 등 시설물 지원(17.4%), 기술교육 지원(11.3%), 유사패키지 소스 지원, 수요자 연계 기술 교류회(1.7%)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· **(지원이 필요한 시스템 요구사항)** R&D 지원 연구 인프라 플랫폼에서 지원이 필요한 시스템 요구사항 대한 조사 결과, '온라인 접속 기반의 개발 환경 자원' 및 '24시간 접속이 가능한 개발 환경 지원'에 대한 필요성이 높게 조사됨. 이는 중소기업에서 온라인 개발 환경 및 자원 활용을 통해 투자비용을 절감하고, 개발의 생산성을 높이고자 요구사항이 담긴 것으로 사료됨

해당년도	응답결과
1차년도(19년도)	온라인 접속 기반의 개발 환경 자원시스템(35.8%), 24시간 접속이 가능한 개발 환경 지원시스템(29.1%), 연구 기반 시설기자재 및 자원의 수시 활용이 가능한 지원시스템(23.6%), 연구결과의 외부 유출을 방지하는 보안시스템(6.8%), 계정별 연구 결과의 입력/저장/출력 등이 가능한 개발 지원시스템(4.7%)
2차년도(20년도)	온라인 접속 기반의 개발 환경 자원시스템(36.1%), 연구 기반 시설기자재 및 자원의 수시 활용이 가능한 지원시스템(25%), 24시간 접속이 가능한 개발환경 지원시스템(22.2%), 연구결과의 외부 유출을 방지하는 보안시스템(13.9%), 계정별 연구 결과의 입력/저장/출력 등이 가능한 개발 지원시스템(2.8%)
3차년도(21년도)	연구 기반 시설기자재 및 자원의 수시 활용이 가능한 지원시스템(48.6%), 온라인 접속 기반의 개발 환경 자원시스템(25.7%), 24시간 접속이 가능한 개발환경 지원시스템(14.3%), 계정별 연구 결과의 입력/저장/출력 등이 가능한 개발 지원시스템(8.6%), 연구결과의 외부 유출을 방지하는 보안시스템(2.9%)
4차년도(22년도)	24시간 접속이 가능한 개발환경 지원시스템(34.7%), 온라인 접속 기반의 개발 환경 자원시스템(33.3%), 연구 기반 시설기자재 및 자원의 수시 활용이 가능한 지원시스템(25.3%), 계정별 연구 결과의 입력/저장/출력 등이 가능한 개발 지원시스템(4%), 연구결과의 외부 유출을 방지하는 보안시스템(2.7%)
5차년도(23년도)	24시간 접속이 가능한 개발 환경 지원 시스템'(25.6%), 계정별 연구 결과의 입력/저장/출력 등이 가능한 개발 지원시스템(23.1%), 연구 기반 시설기자재 및 자원의 수시 활용이 가능한 지원시스템(18.8%), 온라인 접속 기반의 개발 환경 자원시스템(16.2%), 연구결과의 외부 유출을 방지하는 보안시스템(10.3%), 기타(6%)

· **(개발하고자 하는 ICT 제품 및 서비스)** R&D 연구 인프라를 통해 개발하고자 하는 ICT 제품·서비스 분야는 주로 '네트워크 장비 및 솔루션'으로 나타났으며, 이외 IoT 장비/보안 장비 솔루션 분야에 대한 순으로 조사됨

해당년도	응답결과
1차년도(19년도)	네트워크 장비 및 솔루션(59.3%), IoT 장비 및 솔루션(19.1%), 보안 장비 및 솔루션(9.9%), 모바일 응용서비스(모바일 App)(6.8%), 멀티미디어 응용서비스(3.7%), 기타(1.2%)
2차년도(20년도)	네트워크 장비 및 솔루션(56.8%), IoT 장비 및 솔루션(21.6%), 보안 장비 및 솔루션, 멀티미디어 응용서비스(8.1%), 모바일 응용서비스(모바일 App), 기타(2.7%)
3차년도(21년도)	네트워크 장비 및 솔루션(54.7%), IoT 장비 및 솔루션, 보안 장비 및 솔루션(18.9%), 모바일 응용서비스(모바일 App), 멀티미디어 응용서비스(3.8%)
4차년도(22년도)	네트워크 장비 및 솔루션(66.7%), IoT 장비 및 솔루션(17.2%), 보안 장비 및 솔루션(8%), 모바일 응용서비스(모바일 App), 멀티미디어 응용서비스(3.4%), 기타(1.1%)
5차년도(23년도)	네트워크 장비 및 솔루션(36.5%), IoT 장비 및 솔루션(21.9%), 보안 장비 및 솔루션(19.8%), 모바일 응용서비스(모바일 App)(17.7%), 멀티미디어 응용서비스(3.1%), 기타(1.0%)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o HNSP 기반의 재난·안전 및 헬스케어 리빙랩 구현에 필요한 수요기업의 요구사항 정의, 수요 파악, 리빙랩 구축 방안을 도출함

[표 2-8] 재난·안전 리빙랩 수요조사 및 분석

구분	내용
리빙랩 수요조사	· 360도 웨어러블 카메라 활용한 산업안전보건 서비스용 실시간 Live Streaming P2P 서버 필요 · VoIP 서버의 국내 클라우드 PBX(Private Branch eXchange) Migration 희망 (현재 AWS 활용) · 재난·안전용 화상통화 특화서비스(AR접목) 필요 · 실시간 영상 지연 해소 위한 MEC 서버 필요 · 5G, LTE 외에 산업현장의 5G 특화망 서비스 요청 따른 5G 특화망 모듈 필요(현대제철소 등) · AI 기반 재난상황별 판단/분석 모듈 개발 필요 · 중대재해법 예방 위한 고객사 니즈 대응을 위한 개발모듈 테스트 ① 딥러닝 활용 현장인력 얼굴인식 모듈 ② 현장 차량 번호판 인식 모듈 ③ 현장 사고자의 쓰러짐 감지 모듈 · 클라우드 기반 안전관리 빅데이터 분석 니즈
리빙랩 니즈분석	· HNSP 활용한 영상 스트리밍 P2P 서버 구축 가능 (RTSP/ONVIF, NVR/VMS, 영상작업일지) · 산업현장 실시간 원격업무지원, 긴급상황 통화 제공 위한 VoIP 서버 구축 방안 수립 · 5G MEC 기반 저지연 산업현장 재난/안전 서비스 제공을 위한 클라우드 연동 기술분석 · 5G 모바일 네트워크 GE(Generic Enabler) 제공 으로 5G MEC 시험 환경 구축 가능 · 5G 특화망 모듈(접속/연결 제공) 기술개발 추진 · Deep Learning 기반 작업자의 위치, 주변 환경, 작업 패턴 등 AI 학습모델 및 판단기술 분석 · 화상통화에 증강현실(AR) 접목(2채널) use case 분석 및 화상통화와 AR 오픈소스 기술 검토 · 기 개발된 공통 인에이블러로 활용 가능
리빙랩 구축 방안	· SOP(Service Orchestration Platform) 활용한 가상화 기반 스마트 재난·안전 리빙랩구축 진행 · 에지노드 서버, 마이크로 서버, 보안 서버, 스토리지 서버 활용한 P2P 및 VoIP 서버 제공 · VoIP 오픈소스 BareSIP, FreePBX GE 개발 검토 · 5G MEC 포함한 5G GE 제공 (Session Manager, Access & Mobility Manager, RAN Function 등) · 5G 특화망 공통 인에이블러 개발 완료 및 제공 · 얼굴/사물/상황 인식을 위한 AI 오픈소스 및 SE(Specific Enabler) 기술개발 및 활용도 검토 · WebRTC, 구글 ARCore, Apple ARKit 5/Reality Kit, AR 헤드셋/글래스 활용한 SE 개발 검토 · httpd, Nextcloud, NodeJs, Tomcat, Ubmtu, MongoDB 컨테이너, IoT 컨테이너 GE 제공

[표 2-9] 헬스케어 리빙랩 수요조사 및 분석

구분	내용
리빙랩 수요조사	· 의료 픽토그램 서비스 위한 통역사의 환자상담 DB구축/활용 위한 접근제어 및 보안 모듈 필요 · 클라우드 서비스 위한 헬스케어 상용화 테스트 – 병원 추천 지도, 환자–통역사 영상통화, 보험처리 · 5G, MEC 기술 접목한 신속한 픽토그램 서비스 · 비영어권 외국인 대상으로 AI 기반 환자 증상 분석 및 판단 모듈 개발 필요(영상/음성 분석) · 오픈소스 WebRTC 기반 영상통화(환자와 통역사) 안정화/고도화 기술개발(5G 연결 서버) · 해외 주재 한국인 헬스케어 서비스 위한 국내–해외 안전 연결(글로벌 네트워크) 환경 필요 – 국기원/서울반도체, KB손해보험(보험) PoC 진행 · 외국인 고용 공장/농장 수요로 서비스 확대 – 중대재해법 예방 위한 고객사 니즈에 대응
리빙랩 니즈분석	· DB보안, 서버보안, Application보안 (TLS, IPsec, SSL-VPN) 관련 HNSP 공통 모듈로 구성 가능 · HNSP GE 활용 클라우드 기반 스마트 헬스케어 리빙랩 구성으로 환자–통역사 서비스 제공 가능 · 5G MEC HNSP 기반으로 초연결, 초저지연, 초실감형 의료 픽토그램 서비스 제공 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	· 오픈소스 AI 모듈의 아마존 enabler 활용방안 (import) 및 구글 AI 오픈소스 기술 분석 · RTSP, WebRTC 기반 LiveChat 기술개발 검토 및 헬스케어 서비스에 활용된 use case 분석 · 5GINFIRE 등 5G 기반 해외 헬스케어 서비스 제공을 위한 TestBed 및 구성 기술요소 분석 · 중대재해법 대응 포함한 스마트 헬스케어 리빙랩의 서비스 시나리오 구성 및 분석
리빙랩 구축 방안	· HNSP 보안 Enabler (FW, IDS, IPS, TMS, VPN GW GE) 활용한 스마트 헬스케어 리빙랩 구축 · 공개 Enabler 기반 GE 제공 (Nextcloud, Docker Hub의 Application Infra/ Service,OS,DB,Storage) · AWS Hadoop-Kubernetes Container GE 제공 · 5G 모바일 Enabler 제공(Free5GC, 5G MEC) · 구글 Model Search AI 오픈소스 기반 SE 제작 위한 기술개발 및 공개 모듈 import 검토 · 5G Access and Mobility GE 제공, LiveChat 제공 위한 SE(Specific Enabler) 기술개발/활용도 검토 · eHealth5G 인프라의 SDN Edge/Core Cloud 구현 기술의 활용방안 및 SE 기술개발 검토 · IoT 기반 작업자 안전관리/시설·장비 안전관제 SE 개발 검토, IoT 컨테이너 GE 제공

o 가속화/자동시험 인프라 리빙랩 및 구축(대전, 판교)

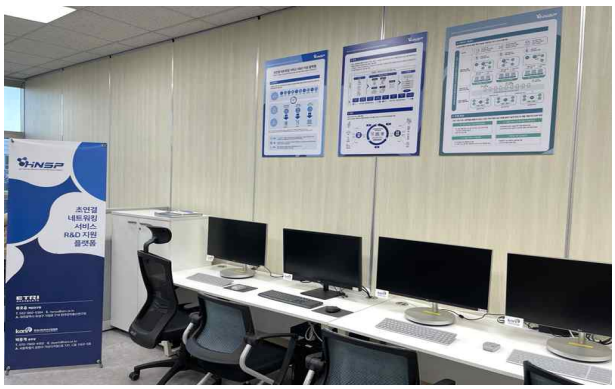
– 수도권 내 ICT 기업들의 HNSP 이용 접근성을 높이고 HNSP 인프라에 대한 이용확대를 위해 판교 HPC 이노베이션 허브에 수요자 맞춤형 리빙랩 구축



[그림 2-146] 가속화/자동시험 인프라 리빙랩을 위한 대전-판교 연계 구성도

· 대전 센터 내 기 구축된 서비스지원 시스템과 연계되어 수요자의 다양한 테스트의 만족도를 증대시키기 위해 시험환경의 가속화 및 자동화 등 분산환경 기반의 리빙랩 구축

· 새로운 기술 및 신규 서비스 개발을 필요로 하는 기업에게 HNSP 인프라 활용을 확대하고 물리적 한계가 있었던 기술지원을 신속하게 지원 가능, 다양한 ICT융합 제품·서비스의 상용화를 촉진하는 지원창구로 활용할 계획



<사용자 시험 환경 구축>



<가속화/자동시험 인프라를 위한 장비 구축>

[그림 2-147] 수도권 내 ICT 기업을 위한 리빙랩 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 4차년도 발굴된 리빙랩 수요기업을 대상으로 융합 서비스 실증을 위한 리빙랩 수요조사 추진(수시)

- HNSP 기반의 초연결 스마트 재난·안전 리빙랩과 스마트 헬스케어 리빙랩 구축 및 활용을 위하여 서비스 관련 수요 니즈가 있는 3개 기업(링크플로우, 국제화연구소, 네비웍스) 선정



[그림 2-148] 리빙랩 수요 기업 발굴

· **(링크플로우)** 웨어러블 카메라를 활용한 영상스트리밍 산업 안전관리, 재난관리, 원격진료 서비스를 제공하고 있으며, 스마트 재난·안전 및 헬스케어 분야에 HNSP 기반의 리빙랩 적용 가능



[그림 2-149] 수요 니즈 기업(링크플로우) 리빙랩 적용 범위

· **(국제화연구소)** 외국인 의료 솔루션 서비스 기반으로 외국인 공장 재난·안전 서비스로 확장 계획, KB손해보험과 사업제휴 후 B2B(외국인 공장) 사업 확장 진행 중이며 스마트 재난·안전 및 헬스케어 분야에 HNSP 기반의 리빙랩 적용 가능



[그림 2-150] 수요 니즈 기업(국제화연구소) 리빙랩 적용 범위

· **(네비웍스)** 메타버스 기반의 헬스케어 서비스와 재난/안전(메타버스 스마트시티) 서비스 추진



[그림 2-151] 수요 니즈 기업(네비웍스) 리빙랩 적용 범위

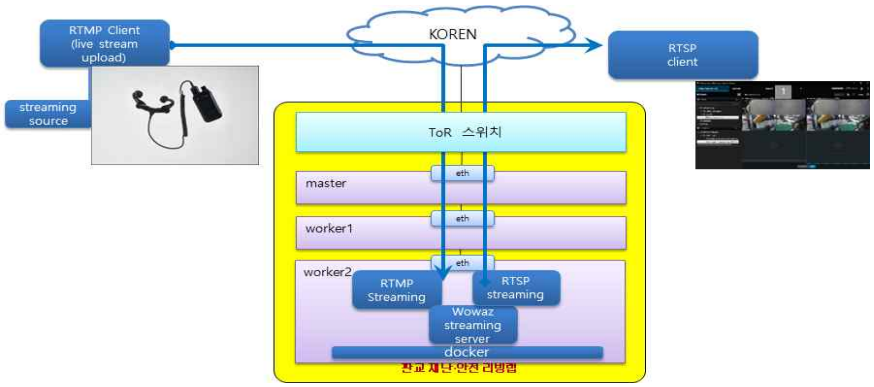
- HNSP 기반의 리빙랩 수요기업 요구사항에 맞는 운영체계 구축을 통해 산업체 이용을 지원하며, 병행으로 공공기관(서비스 수요자) 대상 리빙랩 홍보 추진 방안 마련

[표 2-10] HNSP 기반의 재난·안전 및 헬스케어 리빙랩 운영 체계 구축 및 홍보 추진 방안

운영 방안		내용
리빙랩 운영체계 구축 및 리빙랩 홍보 추진	리빙랩 운영 체계 마련	· 리빙랩 운영지원 조직 및 인력 셋팅(운영기관/수요기관 인력 등) · 리빙랩 운영 확대 위한 리빙랩 운영 가이드 라인 마련 · 리빙랩 기술지원 Help Desk 운영(ETRI 혹은 운영위탁기관) · 리빙랩 자문단 운영으로 리빙랩 운영상의 문제점 해결 및 보완
	리빙랩 서비스 고도화	· Design Thinking, BMC(Business Model Canvas) 툴 활용으로 수요기업 BM 및 리빙랩 서비스 고도화 (재난/안전, 헬스케어) · 재난/안전, 헬스케어 리빙랩의 신규 공통/특수 인에이블러 지속 개발(기존 인에이블러 업그레이드/수정 포함) · 레고형 서비스 모듈 제공, 플랫폼 스토어 구축으로 수익화 창출
	리빙랩 확산	· 리빙랩 선정 프로세스 활용으로 시장수요 높은 리빙랩 추가발굴 · 리빙랩 산업별(농장/에너지/교통/도시 등) 수요기업/use case 발굴 · 리빙랩 수요기업 협력모델(benefit 제공) 구축으로 리빙랩 확산 · 유관기관(벤처기업협회, TP 등) 연계로 산업체 활용유도 · 권역별 초연결 리빙랩 서비스 설명회 개최로 리빙랩 확산
	리빙랩 홍보 방안	· 재난/안전 리빙랩 활용한 재난/안전 분야 NIPA SOS랩 연계 추진 8개지역 SW진흥본부) 및 사례 홍보(범부처 유관기관, 지자체 등) · HNSP 리빙랩 가이드라인, 사례집 발간(기업, 대학교 배포) 및 리빙랩 활용 사업화 성공사례 발굴로 성과홍보 추진 · 포럼, 대학교 등에 HNSP 활용 SW개발 교육 홍보(무상제공으로 인력양성, 창업기업지원, SW중심대, LINC+ 사업 등에 제안) · 리빙랩 해커톤 기획 및 운영, IITP 교육기관과의 연계 교육과정 마련 및 홍보(멀티캠퍼스, 클라우드컴퓨팅조합 등) · 지자체 홍보(디지털정부 플랫폼 부합한 사업에 HNSP 리빙랩 활용방안 제시) * 예시 : 경북-메타버스, 강원-재난/안전/헬스케어 등

- HNSP 기반의 스마트 재난·안전 리빙랩 운영 방안 도출

· **(판교 재난·안전 리빙랩 운영 모델 수립 후 운영)** 수요기업 링크플로우는 HNSP 인프라를 활용한 도커 기반의 스트리밍 서버(WOWZA) 연동으로 실시간 재난·안전 영상관제 모니터링 리빙랩 구축

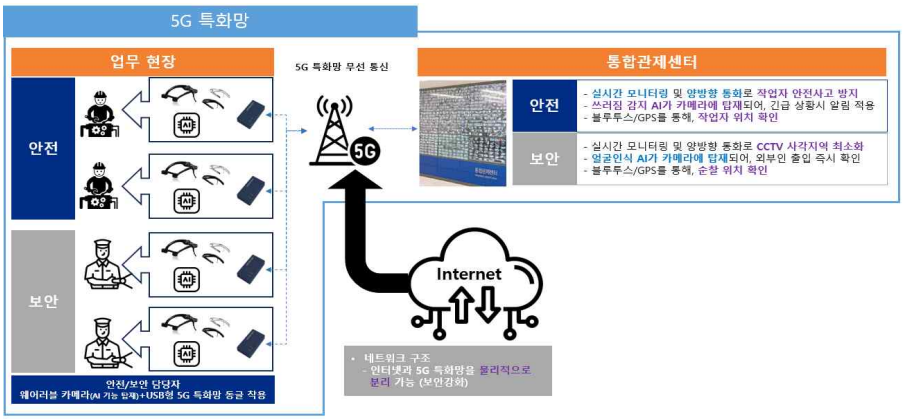


[그림 2-152] HNSP 인프라 기반 재난/안전 리빙랩 구성도

* TOR (Top of Rack) 스위치 : 서버들이 설치되어 있는 서버 랙 상단에 배치되어 있는 스위치로, 해당 랙에 설치된 서버들에 대한 트래픽을 수용

· **(5G특화망 기반 안전·보안 리빙랩 구축 및 NIA 5G특화망 사업제안)** 수요기업 링크플로우는 판교 재난·안전 리빙랩 운영 및 활용을 통하여, `24년에 NIA의 5G특화망 시범서비스에 사업제안 준비 예정이며, 인공지능 기능이 탑재된 웨어러블 카메라와 USB형 5G 특화망 동글을 활용하여 업무현장의 안전·보안 서비스 제공과 통합관제 센터 운영

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-153] 5G특화망 기반 HNSP 안전·보안 리빙랩 구성도

· **(판교 리빙랩 운영을 통한 재해·재난 리빙랩 BM·서비스 확장(`25년))** Drone, Deep Learning, Edge Computing 기반으로 다양한 재해·재난 상황에서 사람과 함께 최적의 긴급상황을 판단할 수 있는 스마트 재난·안전 리빙랩 구축 및 운영

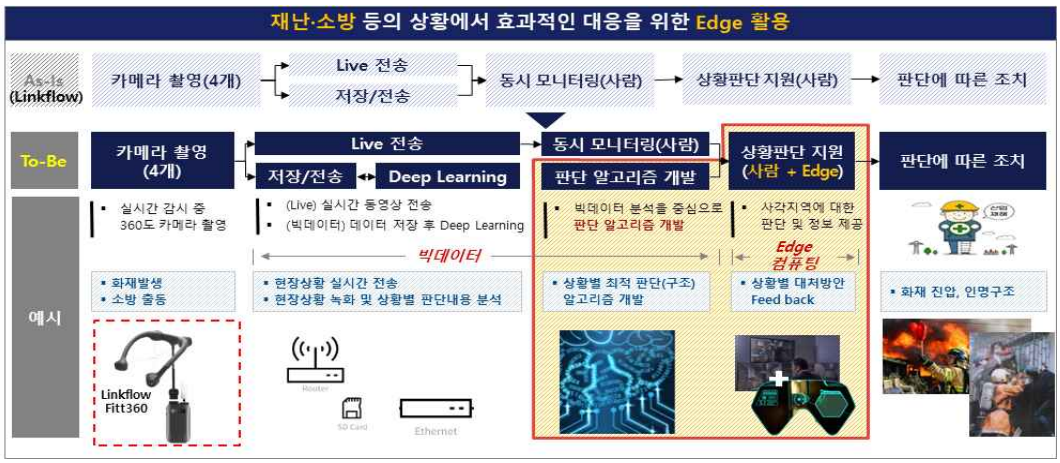


[그림 2-154] 드론, 엣지컴퓨팅 기반 재해·재난 리빙랩 구성도 (리빙랩 확장)

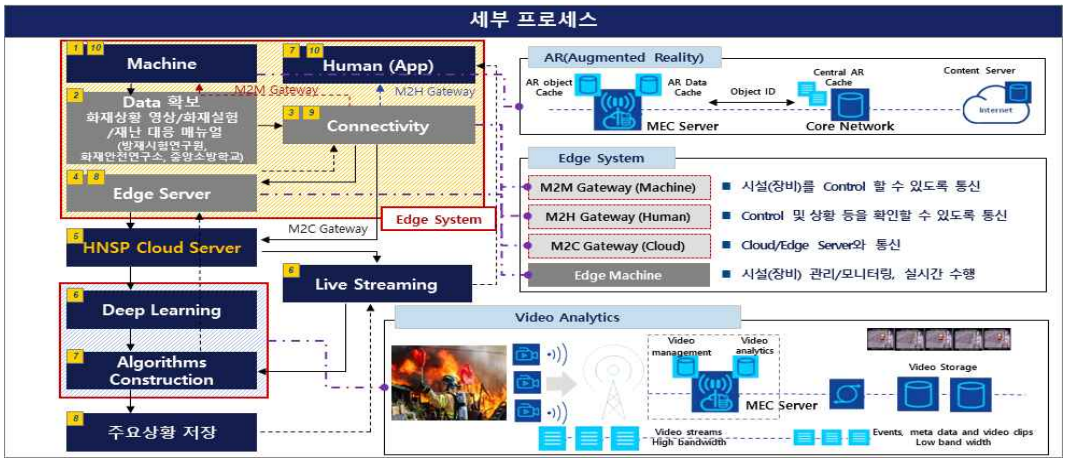
· **(판교 리빙랩 운영을 통한 재난·소방 안전 리빙랩으로 확장(`25년))** 수요기업 링크플로우의 니즈로 HNSP 인프라 기반 Deep Learning과 Edge컴퓨팅을 활용하여 다양한 상황에서 사람과 함께 판단하는 스마트 재난·소방 BM 발굴

* 재해·구조 지원용 지능형 영상감시 서비스(소방청, 현대제철 당진제철소 수요처 발굴)
* 소방 119 리빙랩 서비스(국립소방연구원)와 연계 가능한 스마트 재난·소방 리빙랩 구축 및 운영
* 스마트 재난·소방 BM은 HNSP 클라우드와 MEC(Mobile Edge Computing)를 활용하여 비대면 영상통화/회의, 가상현실 및 비디오 분석 기술을 중심으로 개발 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

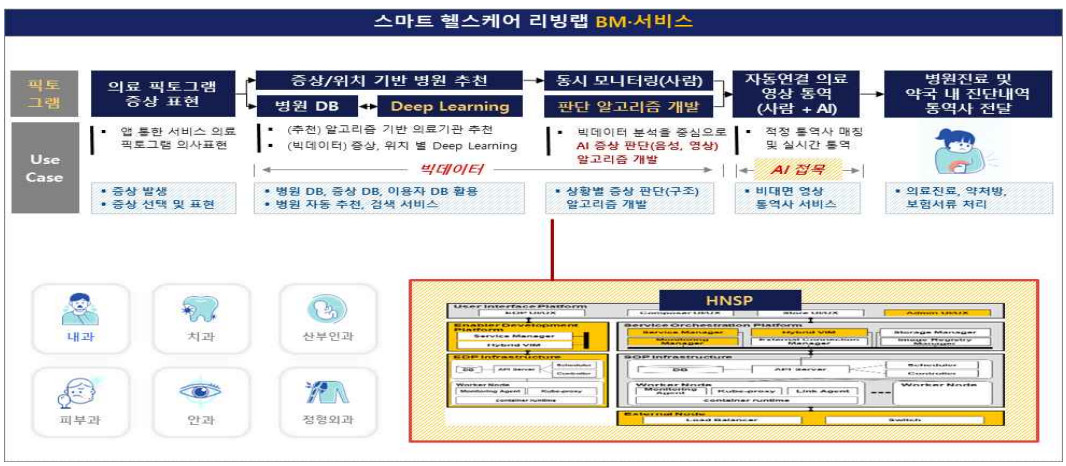


[그림 2-155] 재난·소방 등의 상황에서 효과적인 대응을 위한 Edge 활용



[그림 2-156] 카메라 및 Edge 기반의 구조 지원용 지능형 영상감시 시스템 프로세스

- HNSP 기반의 스마트 헬스케어 리빙랩 운영 방안 도출
  - **(판교 헬스케어 리빙랩 운영 모델 수립 후 운영)** 수요기업인 국제화연구소와 네비웍스는 `24년 HNSP 인프라를 활용한 헬스케어 리빙랩 구축 예정
  - **(판교 리빙랩 운영을 통한 헬스케어 리빙랩 BM·서비스 확장(`24년))** 수요기업인 국제화연구소는 비영어권 외국인 대상의 Pictogram 의료 솔루션, 응급상황 원클릭(외국인 119), 외국인 맞춤 의료지도, 건강권(보험) 보장 서비스 제공의 스마트 헬스케어 리빙랩 구축 및 운영을 목표로 함



[그림 2-157] 스마트 헬스케어 리빙랩 BM·서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· **(판교 리빙랩 운영을 통한 헬스케어 리빙랩으로 확장)** 수요기업인 국제화연구소는 HNSP 인프라를 기반으로 시장 성장성이 큰 스마트 헬스케어/웰니스 리빙랩으로 확장 예정



[그림 2-158] 스마트 헬스케어 리빙랩 구성도 (리빙랩 확장)

o AI 기술 확산에 따른 융합기술 및 서비스(IBN, AI Network, SW 공동활용 플랫폼) 동향 조사, 리빙랩 고도화 방안 연구

- 최근, 사회·산업 전반에서 디지털 사회·경제로의 혁신이 가속화되며, 네트워크의 수요와 역할은 더욱 증가되고 있으며, 네트워크의 패러다임도 변화하고 있음
- 네트워크 경쟁력이 산업의 혁신을 좌우하는 척도가 되면서, 기술 선점을 위한 선도국들의 투자가 확대되는 등 국가 간 경쟁도 본격화되고 있음
- AI기반 지능형 네트워크*란 AI 기반의 정밀 분석·학습을 통해 최소한의 인적 개입으로 네트워크 환경을 재설정하고 최적화하는 차세대 네트워크 자동화 기술로 국가별 정책 및 산업 동향, 시장 전망은 다음과 같음
  * AI기반 지능형 네트워크에는 IBN(Intent-Based Network), AI 무선인터페이스(AI-native Air interface), SDN(Software Defined Network) 등의 기술들이 포함됨
  * IBN(Intent-Based Network) : 인공지능 기술을 활용하여 네트워크 관리자의 의도를 분석하고 네트워크 환경을 최적화하는 기술

· **(국가별 정책 동향)**

- **(유럽)** 호라이즌 2020(Horizon 2020)의 Hexa-X 프로젝트*를 통해 AI 지능형 네트워크 연구개발을 진행 중이며, 프로젝트 목표 중 하나인 “6G를 위한 지능형 연결”의 세부 내용으로 AI기반 지능형 네트워크의 도입 시 필요 요구 사항 생성, AI기반 무선 인터페이스 설계에 대한 연구 개발 등을 지원
  * Hexa-X 프로젝트 : 호라이즌 2020 프로그램의 일환으로 유럽의 6G 기술 선도를 위해 노키아, 에릭슨 등 25개 핵심 기관이 참여한 산학 협력 기반의 연구 개발 프로젝트(‘21.01~)
  * 특히 인공지능 기술인 AI/ML(Machine Learning)이 기지국 등 모든 6G 네트워크 기능과 결합되어 네트워크 자동화 및 민첩성을 제공 예정
- **(중국)** 네이티브 AI*는 6G에서 중추적인 역할을 할 것으로 전망, 이에 “네이티브 AI 기반의 新 네트워크”를 6G 시대의 잠재적 핵심 기술로 선정하였으며, “6G 전반적 비전과 잠재적 핵심

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술 백서"('21.06) 발간을 통해 네이티브 AI 기반의 지능형 네트워크 기술을 포함한 6G 연구개발 비전을 제시하고 "글로벌 6G 컨퍼런스"를 개최하여 최신 연구 성과 공개('22.03)함

* 네이티브 AI(AI-native) : 기존 장비의 최적화 도구로 AI를 활용하는 것이 아닌 장비의 설계 단계에서 AI가 핵심 구성 요소로 내재된 것을 의미

* 6G 시대 잠재적 핵심기술로, △증강형 무선 인터페이스 기술, △新주파수기술, △분산형 네트워크 구성, △시간확정형 네트워크 등을 추가로 선정

- **(미국)** 미국통신산업협회(ATIS)는 넥스트 G 얼라이언스(Next G Alliance)*를 출범하여 국가 6G 로드맵('22.02)을 공개하고 핵심 요구사항 중 하나인 네이티브 AI 네트워크에 대한 연구개발 비전 제시함. 또한, "국가 6G 로드맵" 보고서를 통해 6G를 실현하기 위한 기술적 목표 중 하나로 '네이티브 AI 무선 인터페이스' 연구를 선정

* 넥스트 G 얼라이언스(Next G Alliance) : 북미의 선제적 6G 기술 개발과 시장 주도권 확보를 위해 노키아, 에릭슨, 삼성 등이 참여한 민간 주도의 연합체('20.10)

- **(한국)** 주요 네트워크 인프라의 안정성 강화 및 6G 원천 기술의 조기 확보, 핵심장비의 국산화를 위해 지능형 네트워크 분야에 대한 정부 지원 추진 방안 발표

· 세계최고의 6G 기술강국 구현을 위한 "6세대 연구개발 실행계획"('21.06)에서 6G 연구개발 6대 분야에 「초지능*」을 선정하고 원천기술 개발 지원

* 초지능 : 네트워크 전구간(코어망+무선구간)에 인공지능 적용을 목표로, "지능형 무선 엑세스" 및 "지능형 네트워크" 전략과제를 선정

· 통신사 네트워크 사고의 후속 대책인「네트워크 안정성 확보 방안('21.12)」에서 네트워크 안전관리를 위한 지능형 네트워크의 단계적 적용* 및 R&D 계획** 발표

* 단기적으로 사용자가 많은 인터넷 가입자망부터 인공지능 자동관제 기술을 우선 적용

** 인공지능이 전체 네트워크 문제를 자동으로 예측·통보, SDN으로 네트워크를 자동 관리하는 기술 개발

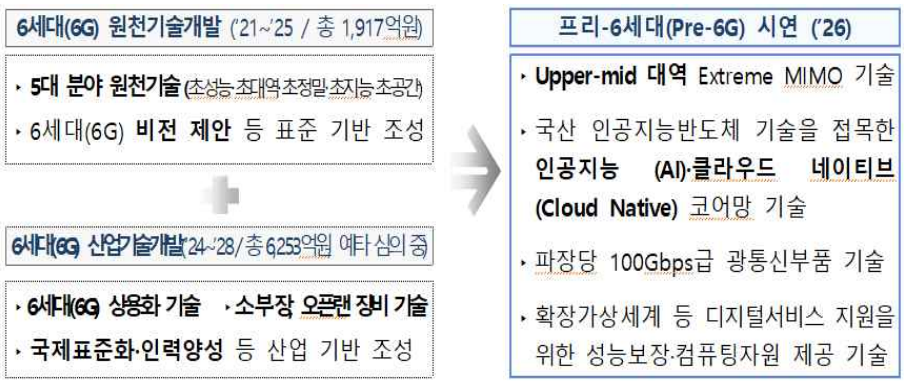
· 디지털 심화 시대를 뒷받침하고 네트워크 패러다임 변화와 기술패권 경쟁에 대응하기 위한 국가적 전략(신성장4.0 전략과 연계) 수립

· 6G·위성·양자 등 차세대 네트워크 준비, 기존 네트워크 고도화 및 전후방 네트워크 산업 생태계 활성화를 위한 미래 비전 및 전략 수립 추진

<K-Network 2030 추진 목표>



<6세대(6G) 기술개발 주요내용 및 프리-6세대(Pre-6G) 시연 목표>



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· **(산업 동향)** 4차 산업혁명 개화로 네트워크 요구 사항이 증가함에 따라 글로벌 기업들은 네트워크 운용 복잡성 증가의 어려움을 해소하고 급격한 네트워크 변화에 실시간으로 대응하기 위해 AI 기반 지능형 네트워크 제품 상용화 진행 중

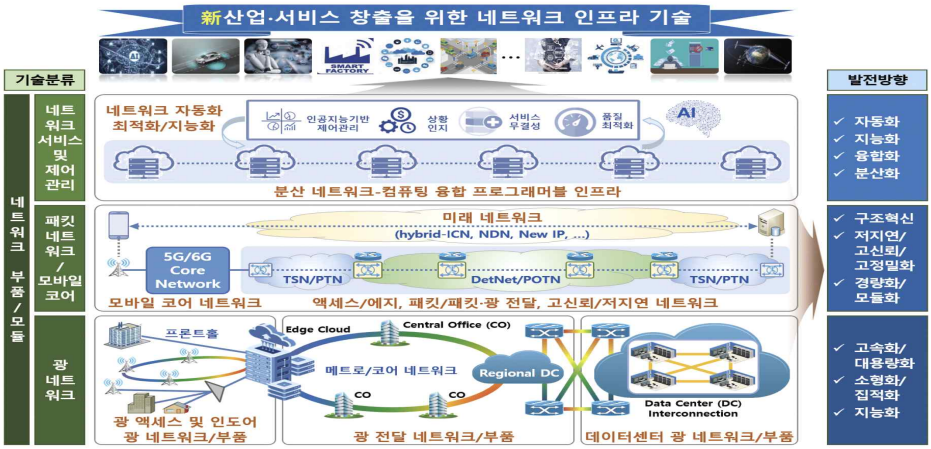
- **(시스코)** 지능형 네트워크 구현을 위한 "Cisco DNA(Digital Network Architecture) 솔루션" 상용화('19.08)
  * DNA는 네트워크에 SDN/AI/IBN기술을 접목하여 네트워크 자동화, 보안, 예측 모니터링 등을 제공하는 솔루션
- **(주니퍼)** 자율 주행 네트워크(Self-Driving Network)의 실현과 기술 확보를 위해 AI 전문 기업인 "미스트(MIST) 시스템즈"('19.03) 및 "앱스트라(Apstra)" 인수('21.01)
  * 데이터센터 영역의 네트워크 자동화 솔루션인 Apstra 상용화('21.05)
  * 통신사/캠퍼스망의 지능형 네트워크 솔루션인 Mist AIOps 상용화('21.07)
- **(HPE)** HPE의 자회사인 아루바 네트웍스(Aruba Networks)는 AI 기반의 네트워크 플랫폼인 "Aruba Central"을 상용화('19.06)하고 지속적으로 개발 추진
- **(노키아)** 머신러닝(ML)을 통해 5G 네트워크의 복잡성을 관리하도록 설계된 "Intelligent RAN Operation" 솔루션 출시('22.02)
- **(화웨이)** 화웨이는 자율주행 네트워크(ADN*) 구현을 위해 모바일 지능형 엔진(MIE)* 기반의 "지능형 RAN(IntelligentRAN) 아키텍처"를 발표('22.02)
  * ADN(Autonomous Driving Network) : 네트워크 장비·솔루션·플랫폼(클라우드) 전 영역에 AI기술을 접목하여 관리자의 개입을 최소한 지능형 네트워크
  * MIE(Mobile Intelligent Engine) : 기지국 장비와 나머지 모바일 네트워크간의 SLA·전력 등 자동화를 위한 결정을 조정하는 기술

· **(시장 전망)**

- **(지능형 네트워크)** 전세계 지능형 네트워크 시장 규모는 2020년 33억 9000만 달러에서 2028년까지 203억 5000만 달러로 성장 예상(CAGR 25.14%) (출처 : REPORTS ADN DATA, 2020. 10)
· **(성장 요인)** 5G 네트워크의 출현과 IoT 부문의 발전으로 인한 고객의 네트워크 요구사항 증가, 네트워크 복잡성 해소에 대한 필요성 증가로 지능형 네트워크 수요 증가 전망
· **(성장 억제 요인)** 복잡한 디자인과 초기 자본 투자, 지능형 네트워크에 대한 인식 부족 등
- **(SDN·NFV)** 지능형 네트워크 인프라의 요소 기술인 SDN·NFV의 글로벌 시장 규모는 2020년 270억 달러에서 2027년까지 1,200억 달러로 성장 전망(CAGR 23.75%)(출처 : Maximize Market Research, 2020)
· **(성장 요인)** 복잡해지는 네트워크 인프라를 자동화하기 위해 수요자는 데이터 트래픽을 처리하는 기반 인프라인 SDN에 대한 투자를 강화
· **(분야별 전망)** 물리적 장비 분야가 연평균성장률 8.9%로 가장 높은 성장률을 나타 낼 것으로 전망되며, 응용프로그램 분야가 7%의 연평균성장률 기록 전망(※ SDN 기반 클라우드 서비스 등 서비스 시장은 연평균 5.8%의 성장률 기록)

- 지능형 네트워크 기술은 5G 시대를 견인하기 위한 AI 기반의 초연결 네트워크 구축과 이를 통한 혁신적 서비스 제공에 필요한 네트워크 및 인프라 기술들의 총칭

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-159] 지능형 네트워크 개념도

• **(국내 기술개방 동향)** 국내의 지능형 네트워크 기술은 통신사를 중심으로 AI기술을 기반으로 네트워크 품질 및 장애를 실시간으로 예측·진단하기 위한 솔루션 개발 및 상용화 추진 중

- **(KT)** AI 기술을 활용한 유무선 네트워크의 품질 향상을 위하여 네트워크 지능화 솔루션을 상용화하고 관련 산업의 생태계 조성을 위한 활동 추진
  * AI기술을 활용하여 유무선 네트워크의 장애 예측 및 품질이상, 장애 원인 분석을 위한 솔루션 상용화
  * 네트워크 지능화 기술의 확산 및 생태계 조성을 위하여, "네트워크 지능화 AI 해커톤" 개최, KT 네트워크 운용 데이터 개방
- **(SKT)** AI 기반 네트워크 관리 시스템 탱고(TANGO)를 LTE망에 상용화 후 5G 네트워크에 확대 적용, 솔루션 수출 성과를 달성함
  * 탱고는 지역·시간대별 트래픽 정보를 기반으로 신을 기술을 활용해 품질 자동최적화 및 네트워크 이상징후 발견 시 관리자에게 대응 방안 통보
- **(LGU+)** AI 기반 5G 무선 품질 최적화 시스템 상용화 및 O-RAN 환경에서 기지국 운영을 자동화하기 위한 기술 개발 추진
  * AI를 활용해 사용자의 5G 무선 품질 정보를 분석하고 기지국의 안테나 방향 등을 자동으로 최적화하는 시스템 상용화
  * O-RAN 기반환경에서 무선 접속망 장비의 기능·운영을 자동화하는 RAN 지능형 컨트롤러를 개발하고, 주니퍼(미국)와 협력하여 기술 검증 수행

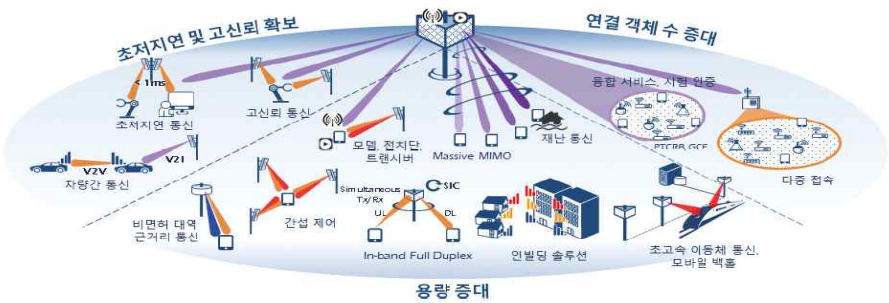
• **(국외 기술개방 동향)** ① 글로벌 주요 네트워크 장비 제조사는 HW 중심의 네트워크 기술에서 탈피하여 SW 중심의 클라우드 및 AI 기술을 접목하여 지능화·자동화 네트워크로 변화, ② 유선 장비 제조사는 SDN 기반 환경에서 IBN 기술 중심으로 운용관리 복잡성을 최소화 하는 기술로 진화, ③ 모바일 장비 제조사는 네트워크 SW 기능을 클라우드 환경에 구축하여 확장성·가용성을 확보하고, AI 기술 접목을 통한 지능화된 인프라로 진화, ④ 5G Network Function(RAN, 코어 등)을 소프트웨어로 가상화하여 클라우드에 적용하고 있음

- **(시스코)** IoT/5G 확산으로 폭발적으로 증가하는 네트워크 운용관리 복잡성을 해소하기 위하여 AI를 활용한 네트워크 지능화 플랫폼인 DNA 솔루션 상용화 및 클라우드 서비스 시장 진출 등 소프트웨어 기업으로 전환 추진
  * DNA(Data Network Architecture)는 네트워크에 SDN/AI/IBN 기술을 접목하여 네트워크 자동화, 보안, 예측 모니터링 등을 제공하는 솔루션
  * AI/빅데이터 기술을 활용하여 단말/응용서비스의 데이터를 수집 및 상관관계를 자동 분석·예측·적용하여 보안성 강화 및 관리 복잡성 최소화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- **(주니퍼)** 데이터센터 구축 확대 등 네트워크 환경 고도화에 따른 관리 복잡성을 해소하기 위해 IBN 기술을 기반으로 네트워크 지능화 솔루션인 Apstra* 상용화
  * Apstra는 SDN/AI/IBN 기반 기술을 통해 네트워크에서 발생하는 정보를 수집·분석하여 네트워크 구성·장애처리·보안성 제공 등을 자동화
  * 인텐트 기반의 상태 저장 오케스트레이션(Stateful Orchestration)을 활용한 안정적인 네트워크 구성 변경 작업 수행 및 오류 최소화
- **(노키아)** 클라우드 기술 성숙으로, RAN 및 5G Core를 클라우드 기반 SW 환경으로 전환한 Cloud RAN 및 Cloud Packet Core 상용화
  * 5G 주요 장비인 Core 및 RAN을 HW와 SW로 분리하여, SW기능을 퍼블릭 클라우드 기반 환경에 적용할 수 있도록 구현한 기술
- **(에릭슨)** 5G 특화망 확산 및 초저지연 서비스요구 증가에 따라 종단간 짧은 지연 및 높은 안정성을 보장하는 TCC(Time-Critical Communication) 기술 상용화 및 기업 인수를 통한 클라우드 분야 사업 확장 노력
  * TCC는 3GPP URLLC 표준을 기반으로, 5G에 연결되는 IoT 장비들의 종단간 통신에 초저지연 및 안전성 보장하는 기술
- **(화웨이)** 5G의 도입으로 인한 무선 네트워크 망의 복잡성에 대응하기 위해 AI 기반의 무선 네트워크 아키텍처인 IntelligentRAN 공개
  * IntelligentRAN는 화웨이 ADN의 일부로서, 5G서비스의 지능화 및 간소화된 운영·관리 등을 제공하여 통신사 등이 네트워크 자동화를 실현할 수 있도록 설계된 지능형 무선 인터페이스 기술

- 차세대이동통신은 세계 최초로 상용화시킨 5G 서비스와 2028년 상용화를 준비 중인 6G 서비스를 통칭하는 용어로 기존 5G의 요구사항인 초고속, 초저지연, 초연결의 확장과 함께 초공간, 초지능, 초신뢰를 더한 서비스임



[그림 2-160] 차세대 이동통신 네트워크 개념도

- **(6G 기술 동향)** 국제 사회에서는 6G의 상용화를 2028~2030년 사이로 예상, 6세대 무선통신(6G)은 ITU-R8)에서 초기 논의되고 있는 차세대 무선통신 기술로 2028년 이후 시장이 형성되어 기존 이동통신 시장을 대체할 것으로 전망
  * 인공지능, 가상현실, 자율주행 자동차 등 고성능의 무선통신 기술을 필요로 하는 기술과 결합하여 새로운 비즈니스 모델과 기회를 창출할 것으로 예상

- **(주요 사업자 동향)**

- **(화웨이)** 중국 정부의 강력한 지원을 받아 화웨이의 5G 통신장비 시장점유율 및 5G 특허 출원 비율 세계 1위를 차지
- 지능형 알고리즘이 적용된 안테나에서 빔을 안정적으로 방사하고 20Gb/s의 고용량 성능을 제공하는 기존보다 마이크로파 도달 거리가 1.5배 늘어난 E-밴드 솔루션을 개발
- 다수의 빔 방향이 필요한 상황에서도 스펙트럼 효율을 2~3배 높여주는 슈퍼허브(Super HUB) 솔루션을 개발하였고 이는 단일 주파수에서 멀티플렉싱(다중 송신)시 방사되는 빔 방향 수는 6-

42GHz 대역에서는 4개에서 12개로, E-밴드 대역에서는 12에서 24까지 증가

- 스몰셀 기반 핵심기술 개발 추진 및 RRU 솔루션에 5세대 이동통신 기술 탑재 연구를 차이나 모바일과 공동 추진
- 화웨이는 2020년 3GPP에서 5G V2X(차량·사물통신), LTE V2X, NB-IoT(협대역 사물인터넷), 3GPP 릴리즈16, URLLC(초고신뢰·저지연·통신), 슬라이싱 등 차세대 기술 부문에서도 기여도 1위 업체로 선정

– **(에릭슨)** 주파수 자원의 한계로 LTE보다 느린 5G 업로드의 속도를 높이기 위해 업링크 부스터 기술을 개발하였고, 5G망에 쓰이는 주파수(3.5GHz) 대역 기지국에도 업링크 부스터를 적용해 데이터 처리 속도를 기존보다 2배 정도 높이고 더 넓은 커버리지를 구현

– **(노키아)** 5G 이동통신에 대해 '지연(Latency) 없는 기가급 경험 형성'이라는 비전을 가지고 다중 안테나 기술, 다수 라디오 접근 기술(RAT), 무선 가상화 기술, 고속 이동성 제공 기술 등을 제시

- 미국 주요 이동통신사업자의 상용 망에 구축된 기지국 장비에서 진행한 테스트에서 800MHz의 상용 밀리미터파(millimeter wave) 5G 스펙트럼과 이중 연결(EN-DC) 기능을 활용해 최대 4.7Gbps의 5G 속도를 달성
- 이 기록은 28GHz와 39GHz 대역에서 8개의 100MHz 채널 밀리미터파 스펙트럼(총 800MHz 대역폭 제공)과 노키아 에어스케일(AirScale) 솔루션의 EN-DC 기능을 활용한 40MHz LTE 스펙트럼이 결합된 결과. EN-DC 기능을 통해 디바이스를 5G와 LTE 네트워크에 동시에 연결할 수 있어 두 가지 무선 인터페이스 기술을 통한 데이터 송수신이 가능

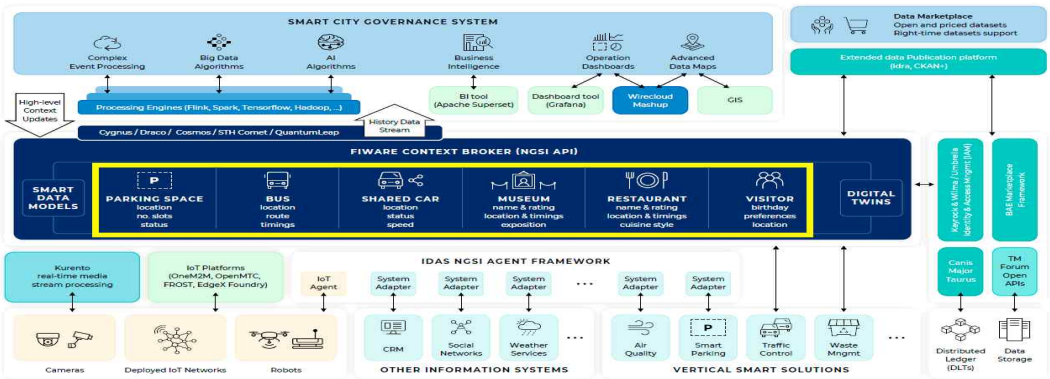
– **(삼성전자)** 삼성전자는 2022년 9월 미국의 최대 케이블 사업자인 컴캐스트의 5G 통신장비 공급사로 선정되었으며, 컴캐스트의 미국 내 5G 상용 망 구축을 위한 5G 중대역(3.5GHz~3.7GHz, CBRS) 기지국, 5G 저대역(600MHz) 기지국, 전선 설치형 소형 기지국(Strand Small Cell) 등 다양한 통신 장비를 공급할 계획

– **(시스코)** 스위치 내 ASIC 상의 텔레메트리(Telemetry) 기능 구현을 통해 FC 플로우에 대한 AI 기반 지능형 관리체계를 지원하며 시스코 MDS의 FC ASIC 텔레메트리는 하드웨어 ASIC 내 탭을 통해 실시간으로 정보를 수집, 추출, 분석해 서비스 현황, 트래픽 변화 및 동향, 성능 저하 시 과거 시점 데이터를 통한 원인 분석 등을 제공

– **(미쓰비시 전기)** NTT도코모와 공동으로 진행한 차량 야외시험에서 27Gbps의 5G 속도를 달성하였으며, RF 장비의 경우 수많은 스마트 기기에 포함되는 핵심부품으로 이동통신 각 대역마다 하나씩 소요될 것으로 전망되고 있기에 기술집약적, 고부가가치 분야로 판단

– HNSP 기반의 리빙랩 고도화 방안 마련을 위해, 국내외 SW 공동활용 플랫폼 활용 사례를 조사함

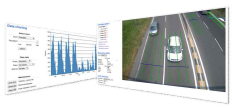
- **(FIWARE)** FIWARE(Future Internet Core Platform)는 EU(유럽연합) FI-PPP(Public-Private Partnership)에서 개발 및 배포 중인 스마트 솔루션을 위한 플랫폼으로 FIWARE의 오픈소스 기술은 디지털 혁신의 여러 영역에서 스마트 솔루션, 디지털 트윈 및 데이터 공간을 개발하는데 활용



[그림 2-161] FIWARE Smart Cities Reference Architecture

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[표 2-11] FIWARE 카테고리별 제품군

구분	제품 설명	이미지
Powered By FIWARE	– 컨텍스트 기반 제품의 마이크로서비스 간 상태 통신을 위해 NGSI 개방형 표준을 사용하는 스마트 솔루션 · NGSI 컨텍스트 브로커를 핵심으로 하는 "Powered by FIWARE" 스마트 솔루션은 각 마이크로서비스 간의 상태 통신을 위해 NGSI 개방형 표준을 사용하므로 유연한 플러그 앤 플레이 아키텍처, 신속한 개발 주기 및 보장된 보안이 가능 * 예시 : 서비스형 드론 배송(Drone Delivery as a Service), 실내 및 실외 공기 질 센서와 대규모 공기 질 데이터 세트를 위한 SaaS 데이터 분석 플랫폼	
FIWARE-Ready	– 제공하는 NGSI 표준 인터페이스를 통해 FIWARE 아키텍처로 구동되는 플러그형 장치 및 시스템 · NGSI 표준 인터페이스를 통해 FIWARE 아키텍처로 구동되는 플러그형 장치 및 시스템 · "FIWARE 지원" 장치(IoT 센서, 로봇 시스템, 기계) 및 소프트웨어 시스템은 NGSI 개방형 표준에 따라 컨텍스트/디지털 트윈 데이터를 제공하고 소비할 수 있으므로 "Powered by FIWARE" 스마트 솔루션과 플러그 앤 플레이를 통합할 수 있음 · Plug&Sense는 센서 프로브의 손쉬운 부착, 태양광 패널 옵션 배터리 충전, GPS 수신기 기능을 갖춘 5G 모듈 등과 같은 여러 가지 이점을 사용자에게 제공하는 IoT 장치 * 예시 : Digitanimal Livestock GPS	 
Cities4Cities	– 재사용 가능한 FIWARE 기반의 기성품 스마트시티 플랫폼을 다른 도시 및 지역에 제공 · 폐기물 관리부터 공기 모니터링, 고품질 주택부터 시민 접근, 도시 계획 결정에 이르기까지 다양한 스마트시티 솔루션 제공	
Support Service	– 교육, 코칭, 컨설팅, 통합 또는 지원을 제공하는 인증된 FIWARE 전문가가 있는 조직 · FIWARE 개발자로부터 교육 및 기술 지원 · FIWARE 재단은 FIWARE 전문가를 인증 및 교육과정을 인증 * FIWARE 전문가 자격증은 4개 블록으로 구성된 8주 교육 프로그램 * 180시간의 집중 프로그램 (60시간의 온라인 활동과 120시간의 개인 활동 포함) · 컨설팅 및 통합 서비스를 통해 FIWARE Innova iHub는 애플리케이션 및 서비스 개발과 관련된 기업가정신과 혁신을 장려	 

· **(파스-타)** 클라우드 파운드리(Cloud Foundry) 기반의 애플리케이션 플랫폼과 쿠버네티스(Kubernetes) 기반 컨테이너 플랫폼 인프라(IaaS)·플랫폼(PaaS)·서비스(SaaS)에 대한 통합모니터링을 제공하며, 해외 기업 중심의 클라우드 플랫폼 시장에서 국내 IT 서비스 및 소프트웨어 기술경쟁력을 강화하고자 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 연구개발 지원을 통해 개발



[그림 2-162] 파스-타 구성 요소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

파스-타는 PaaS를 개발할 수 있도록 지원하는 오픈소스 클라우드 플랫폼으로 PaaS 공급사나 개발사가 파스-타를 기반으로 상용 PaaS 서비스를 개발하였으며, 29개 공공기관과 공급 기업이 파스-타를 적용함

* 2016년 4월 1.0 버전이 공개된 이래 6.0 버전까지 공개되는 등 성능이 향상

[표 2-12] K-PaaS 적용사례

NO	분야	기업/기관명	적용 주제	연도
1	공공	한국국토정보공사	스마트시티 플랫폼	2017
2	민간	KT	KT 파스-타	
3	민간	코스콤	코스콤 파스-타	
4	공공	국회도서관	국가학술정보 클라우드-연구자 지원 서비스	
5	공공	전력연구원	한국전력 HUB-Pop	2018
6	공공	APCC	기후정보서비스 플랫폼	
7	공공	한국교통연구원	미래교통운영 기술개발 시스템	
8	공공	농촌진흥청	정밀 작물분석 플랫폼	
9	공공	한전KDN	한전 KDN PaaS	
10	공공	한국지능정보사회진흥원	KOREN 개발환경	
11	공공	행정안전부	전자정부 클라우드 플랫폼	2019
12	민간	NHN	NHN Toast 파스-타	
13	공공	한국정보사회진흥원	ICT 클라우드 플랫폼	
14	공공	서울특별시	차세대 업무관리 시스템	2020
15	공공	부산광역시	부산시 자체 IDC 플랫폼	
16	공공	한국조선해양기자재 연구원	조선/해양부문 R&D 클라우드 플랫폼	
17	공공	중소기업기술정보진흥원	대민정보시스템	
18	공공	한국지능정보사회진흥원	KOREN 개발환경	
19	공공	스마트제조혁신센터	AI 제조 플랫폼(KAMP)	
20	공공	수원시	협업기관 예산회계 통합관리 플랫폼	
21	공공	공적마스크	공적마스크 앱/웹	
22	공공	농림수산식품교육문화정보원	스마트팜 빅데이터 통합 플랫폼	2021
23	공공	김포시	공공 클라우드 AI 기록물 통합관리 시스템을 통한 검색 및 활용기능 강화	
24	민간	네이버클라우드	Cloud DB for MySQL	2023
25	민간	네이버클라우드	Cloud DB for Redis	
26	민간	네이버클라우드	NKS (NAVER Kubernetes Service)	
27	민간	네이버클라우드	PaaS-TA on Ncloud	
28	공공	K-water 하수처리장	빅데이터 기반 수질 측정 및 모니터링 서비스	
29	민간	㈜디지털존	공공기관 맞춤형 전자서식 서비스 '브리트(BERIT)'	

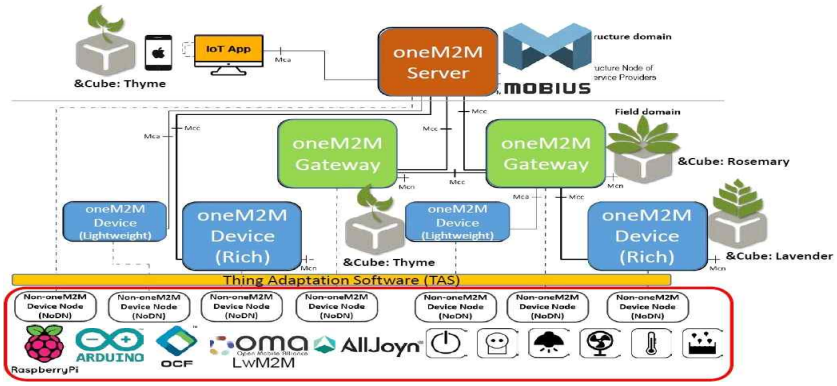
[표 2-13] 파스-타 기반 개방형 클라우드 플랫폼 생태계 현황(분석) 및 시사점

구분	주요 내용
플랫폼 생태계 현황	- **(개방형 생태계 구축)** 파스-타는 연구개발 고도화 단계부터 개방형 클라우드 플랫폼 생태계 조성을 위해 계속해서 노력 중 - **(기술지원 전담조직)** 파스-타의 안정적 기술지원 및 생태계 활성화를 위한 전담 조직으로 2020년 8월 개방형 클라우드 플랫폼 센터를 개소 - **(수요기관 기술지원)** 오픈소스 기반 파스-타 플랫폼 기능을 지속적으로 고도화하고 공공과 민간의 파스-타 수요기관 대상으로 전문기술지원 - **(교육지원)** 개발자·기업 대상 전문기술교육, 온/오프라인 세미나, 대학·대학원의 파스-타 오픈랩 운영('20년 4개 대학)을 통해 플랫폼 전문가와 개발자 양성 및 전문기업 육성을 무상으로 지원 - **(서비스 확대)** 파스-타와 호환되고 연계되는 SW와 서비스('20년 국산 51개)의 확대를 지원하고 파스-타 환경에서 동작하는지 하는 호환성 확인 서비스도 제공하여 개방형 클라우드 플랫폼 기술의 국내 내재화를 위해 더 체계적이고 전문적으로 기술지원
시사점	- 개방형 클라우드 플랫폼 센터를 중심으로 플랫폼 전문기업 및 SW·서비스 기업, 오픈 플랫폼 개발자 커뮤니티, 대학 등 민관이 함께 참여하고 협업하여, 공공과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

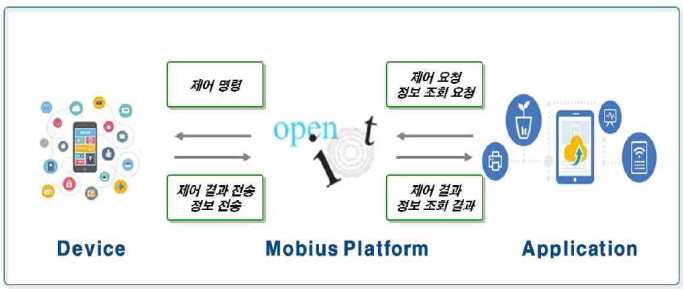
	민간은 물론 글로벌과 국내 오픈소스 커뮤니티를 유기적으로 연계하고 개방형 클라우드 플랫폼 생태계 활성화를 위해 노력

- **(모비우스)** 모비우스(Mobius) 플랫폼은 대표적인 사물인터넷 표준인 oneM2M을 기반으로 개발된 세계최초의 오픈소스 IoT 서버 플랫폼으로 IoT 서비스 제공을 목적으로 다양한 디바이스들을 관리하고 공통서비스를 제공하여 손쉽고 빠르게 IoT 서비스의 구현이 가능함
  * oneM2M : 2012년 7월 설립된 국제 표준화 단체로 전세계 200여개 기관이 참여해 만든 사물인터넷 분야 글로벌 표준

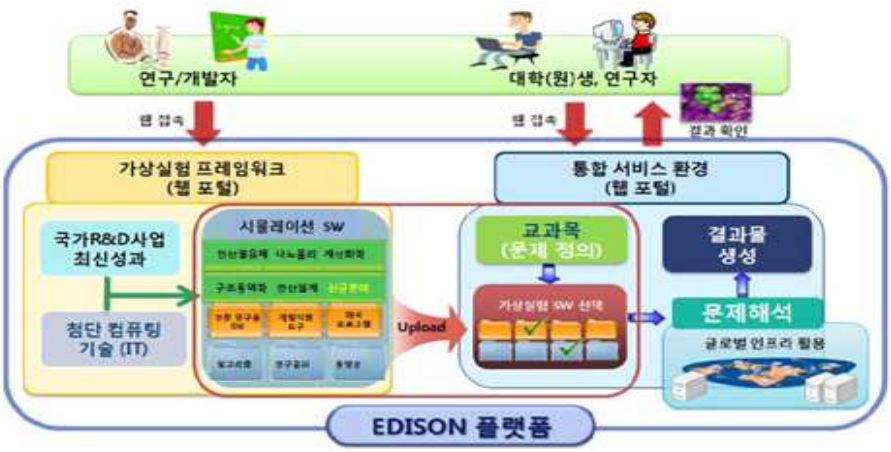


[그림 2-163] oneM2M 기반 MOBIUS 구성도

[표 2-14] 모비우스 플랫폼 주요 내용

구분	주요 내용
플랫폼 특징	– 모비우스 플랫폼은 디바이스와 어플리케이션을 연결하는 중간 매개이며 디바이스는 서버 플랫폼으로 데이터를 전송 – 플랫폼은 데이터를 저장하고 어플리케이션으로 전달하기도 하며, 어플리케이션은 디바이스의 데이터를 조회하거나, 디바이스를 제어 <모비우스 플랫폼 주요 기능> 
플랫폼 현황	– 모비우스는 국제 공동 기술 개발 등을 통해 오픈소스 IoT 플랫폼으로 자리잡음 · KETI(전자부품연구원)이 공개한 글로벌 호환 IoT플랫폼 모비우스는 R&D 협력 기반 구축과 스마트팜 등 다양한 오픈소스 플랫폼에도 이용 · KETI이 공개한 오픈소스 IoT 플랫폼 모비우스는 스마트팜 등 다양하게 쓰이고 있고, 대기업들과의 국책과제를 통해 상용화에도 성공함 – 모비우스 플랫폼은 다양한 분야에서 사용될 수 있는 기능을 갖고 있으며, 이를 기반으로 R&D 협력 및 다양한 사업에서 활용되고 있음 · 2017년 공개된 모비우스 2.0의 경우 산업현장과 드론의 모니터링 관리·관제 등에 활용 가능, 영상 스트리밍 서비스와 연계 기능, 의미 기반의 데이터 연동 지원을 위해 정보를 저장·관리하는 시멘틱 기능, 경량 오픈 하드웨어인 아두이노 지원 기능, 원격 업그레이드 할 수 있는 기능 등이 특징임 · KETI는 모비우스 플랫폼을 기반으로 프랑스의 코트다쥐르 대학과 IoT 및 스마트시티 분야의 국제 공동 기술 개발, 인력, 정보 교류 등의 내용을 담은 R&D 협력 MOU 체결

· **(에디슨)** KISTI(한국과학기술정보연구원) EDISON은 이공계 전문 응용 분야의 교육 및 연구를 위해 온라인 환경에서 시뮬레이션이 가능한 시뮬레이션 SW와 교육 콘텐츠를 활용할 수 있는 플랫폼으로 컴퓨팅 시뮬레이션 SW를 활용하여 계산과학 교육 및 연구를 보다 쉽고, 편하고, 효과적으로 수행할 수 있도록 지원



[그림 2-164] EDISON 플랫폼 통한 계산과학 교육·연구 융합 환경

[표 2-15] 에디슨 플랫폼 적용 사례

구분	주요 내용
적용 사례	- KISTI디지털융합 R&D플랫폼 기반 인재양성을 위한 MOU 체결(`23.07) · KISTI, 서울여대 및 공주대 MOU 체결을 통한 KISTI 개발 플랫폼 기반 SW·AI 교육 및 디지털융합R&D를 위한 연구커뮤니티 활성화 기대 - KISTI, 한국과학창의재단과 4차 산업혁명 융합기술인력 양성 · 에디슨 서비스 기반 2019년 학부생 연구프로그램(URP) 지원 사업 협력 - KISTI, 자체개발 지능형 R&D 에디슨 플랫폼 미국에 이어 유럽 대학 및 연구기관에서 활용 - KISIT-포항테크노파크-한동대학교, 포항시 사회문제해결 및 신사업 발굴 MOU 체결

(2) 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영, 교육 및 홍보

o 공공정보화 리더스 포럼(공공정보화발주자협의회) 등을 통한 공공 수요자 대상 HNSP 리빙랩 홍보 및 HNSP 리빙랩 이용 사례 등 교육 추진

- 공공부문의 HNSP 이용확대를 위하여 매년 개최되는 공공정보화 리더스 포럼의 세미나에 참가하여 공공발주자를 대상으로 HNSP 및 리빙랩 홍보 추진(주최측 사정에 따른 온라인 개최)



[그림 2-165] 공공정보화 리더스 포럼

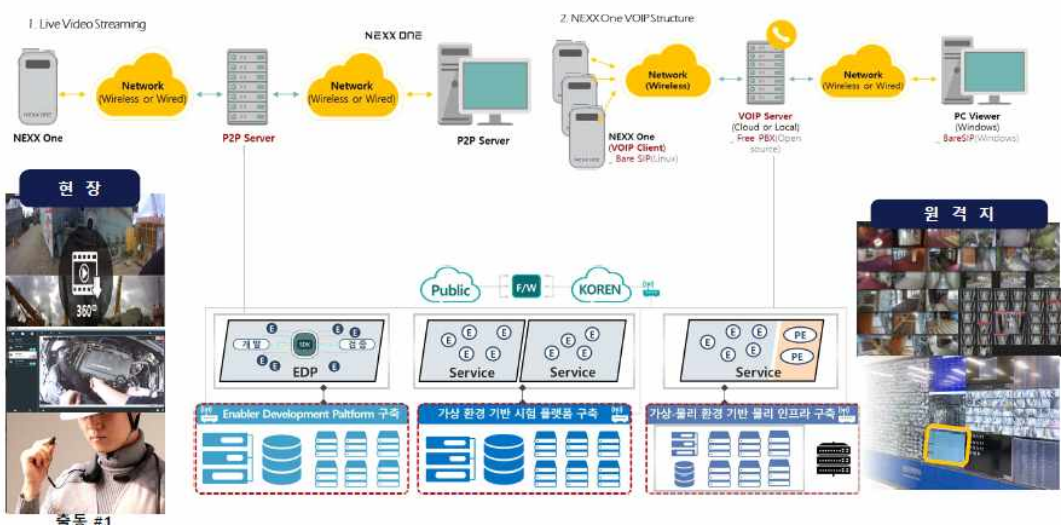
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 리빙랩 분야별 실증 서비스 계획(안) 마련 및 실수요자 모집 추진

- 리빙랩 분야별 융합 서비스 기업 발굴 : ICT 트랜드 및 리빙랩 사례 분석을 통하여 선정된 재난·안전 및 헬스케어 리빙랩에 대해 관련 기업으로 ㈜링크플로우, ㈜국제화연구소, ㈜네비웍스를 발굴

ICT 서비스 기업	사업 분야
㈜링크플로우	o 360도 넥밴드 웨어러블 카메라 활용한 영상스트리밍 산업 안전관리 넥밴드형 카메라(4개)로 360도 전방향 촬영 / 중대재해법 대비한 스마트 IoT 서비스 / 현장 실시간 모니터링, 안전관리, 비상대응 / 5G/LTE/WiFi Liive streaming
㈜국제화연구소	o 픽토그램을 활용한 외국인 의료서비스 비영어권 외국인을 위한 의료 솔루션 / 언어 대신할 의료 픽토그램 (Pictogram) / 데이터기반 의료기관 추천 알고리즘 / 이주 경험 선배의 비대면 의료통역
㈜네비웍스	o 메타버스 기반의 헬스케어 서비스와 재난·안전(메타버스 스마트시티) 서비스 화상진료 및 원격진료 MediClub 플랫폼 / 원격검진, 원격면회, 원격의료 서비스 / 메타버스 헬스케어 (디지털 건강상담) / 재난·안전 지능형관제 (IoT센서, CCTV 등)

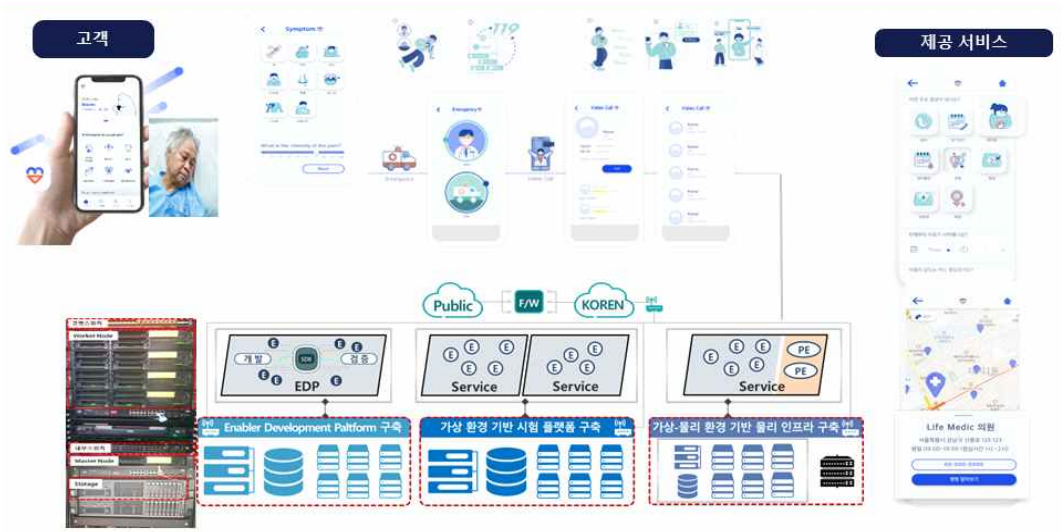
- 3~4차년도 과제 수행 중에 ICT 서비스 기업으로 조사된 모집단에서 HNSP 인프라 이용 가능성이 있는 기업을 우선적으로 발굴, 해당 기업과 인터뷰 및 미팅을 통하여 리빙랩에 대한 요구사항 청취 후 해당 리빙랩에 대한 실증 계획(PoC)(안) 마련



[그림 2-166] 스마트 재난·안전 리빙랩 PoC 기획

- HNSP의 보안 인에이블러 적용, 기존 WebRTC(영상통화 서비스)의 커스터마이징 지원, Priviate 5G를 위한 모바일 인에이블러 지원
- (활용 계획) 공장, 병원, 항만, 공항 등에서 재난·안전 특화서비스(SE: Specific Enabler) 추가 개발 및 테스트 환경 제공을 위한 HNSP 인프라 맞춤형 지원

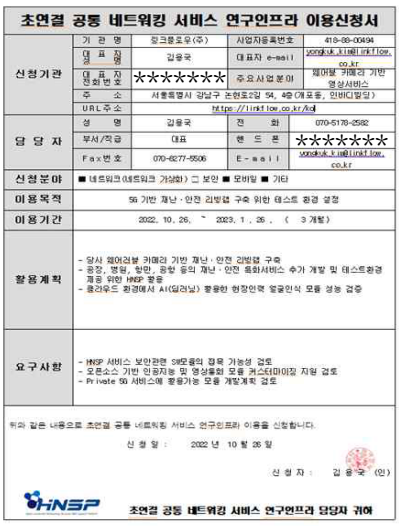
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2-167] 스마트 헬스케어 리빙랩 PoC 기획

- 5G 인에이블러 지원, 보안 인에이블러(FW, IDS, IPS, IPSEC GW) 지원, WebRTC(영상통화 서비스) 지원, ㈜국제화연구소가 개발 중인 외국인 헬스케어 서비스를 위한 HNSP 시험·개발 인프라 (서버 및 스토리지 리소스) 제공
- (활용 계획) 국내의 외국인 노동자 대상 헬스케어 서비스를 확대, 지자체 협업의 독거노인 대상 헬스케어 서비스를 위한 특화서비스(SE: Specific Enabler) 추가 개발 및 테스트 환경 제공을 위한 HNSP 인프라 맞춤형 지원

- 리빙랩 수요 기업을 대상으로 리빙랩을 위한 HNSP의 제공기능, 서비스 등을 지속적으로 홍보, 최종적으로 2개 기업(㈜링크플로우, ㈜국제화연구소)만이 HNSP 실수요자로 등록



초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 이용신청서

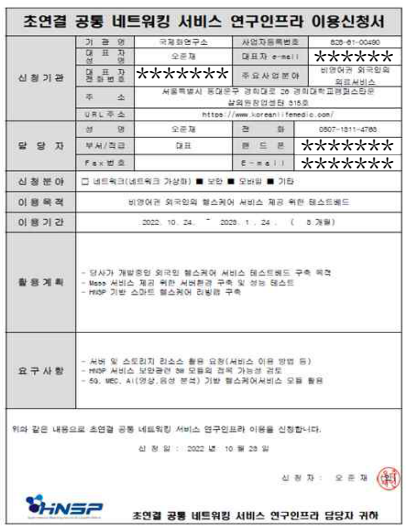
신청기관	기 관 명	링크플로우(주)	사업자등록번호	418-88-00494
	대 표 자 성 명	김용국	대표자 e-mail	yongkuk.kim@linkflow.co.kr
	담 당 자 연락번호	*******	주요사업분야	웨어러블 기반 영상서비스
	주 소	서울특별시 강남구 논현로2길 54, 4층 (대모빌딩, 인비디엄당)		
	URL주소	https://linkflow.co.kr/kd		
담 당 자	성 명	김용국	전 화	070-5178-2582
	부서/직급	대표	핸 드 폰	*******
	Fax번호	070-6277-5506	E-mail	yongkuk.kim@linkflow.co.kr
신청분야	■ 네트워크(네트워크 가상화) □ 보안 ■ 모바일 ■ 기타			
이용목적	5G 기반 재난·안전 리빙랩 구축 위한 테스트 환경 설정			
이용기간	2022. 10. 26. ~ 2023. 1. 26. (3개월)			
활용계획	- 당사 웨어러블 카메라 기반 재난·안전 리빙랩 구축 - 공장, 병원, 항만, 공항 등의 재난·안전 특화서비스 추가 개발 및 테스트환경 제공 위한 HNSP 활용 - 클라우드 환경에서 AI(딥러닝) 활용한 현장안력 얼굴인식 모듈 성능 검증			
요구사항	- HNSP 서비스 보안관련 SW모듈의 탑재 가능성 검토 - 오픈소스 기반 인공지능 및 영상통화 모듈 커스터마이징 지원 검토 - Private 5G 서비스에 활용가능 모듈 개발계획 검토			

위와 같은 내용으로 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 이용을 신청합니다.

신 청 일 : 2022 년 10 월 26 일

신 청 자 : 김 용 국 (인)

HNSP 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 담당자 귀하



초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 이용신청서

신청기관	기 관 명	㈜국제화연구소	사업자등록번호	828-81-00490
	대 표 자 성 명	오준재	대표자 e-mail	*******
	담 당 자 연락번호	*******	주요사업분야	비영어권 외국인을 위한 원격서비스
	주 소	서울특별시 동대문구 경희대로 26 경희대학교평화의전당 515호		
	URL주소	https://www.koreanlifemedic.com/		
담 당 자	성 명	오준재	전 화	0507-1311-4788
	부서/직급	대표	핸 드 폰	*******
	Fax번호		E-mail	*******
신청분야	□ 네트워크(네트워크 가상화) ■ 보안 ■ 모바일 ■ 기타			
이용목적	비영어권 외국인의 헬스케어 서비스 제공 위한 테스트베드			
이용기간	2022. 10. 24. ~ 2023. 1. 24. (3개월)			
활용계획	- 당사가 개발중인 외국인 헬스케어 서비스 테스트베드 구축 목적 - Mass 서비스 제공 위한 서버환경 구축 및 성능 테스트 - HNSP 기반 스마트 헬스케어 리빙랩 구축			
요구사항	- 서버 및 스토리지 리소스 활용 요청(서비스 이용 방법 등) - HNSP 서비스 보안관련 SW 모듈의 탑재 가능성 검토 - 5G, MEC, AI(영상,음성 분석) 기반 헬스케어서비스 모듈 활용			

위와 같은 내용으로 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 이용을 신청합니다.

신 청 일 : 2022 년 10 월 28 일

신 청 자 : 오 준 재

HNSP 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 담당자 귀하

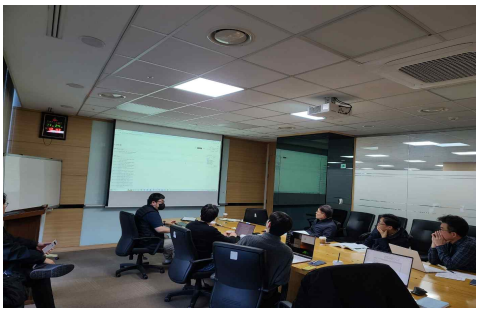
(3) 초연결 공통 네트워킹 서비스 이용 활성화를 위한 설명회 개최

o HNSP 산업계 이용 확대를 위한 설명회 개최(1회)

- 코로나 펜데믹에 따른 산업체들의 모임/집합에 대한 거부감으로 소규모의 산업체 미팅 또는 간담회를 선호하여 산업계 애로사항 해소를 위한 간담회 또는 애로기술 해소를 위한 기술지도 활동 추진



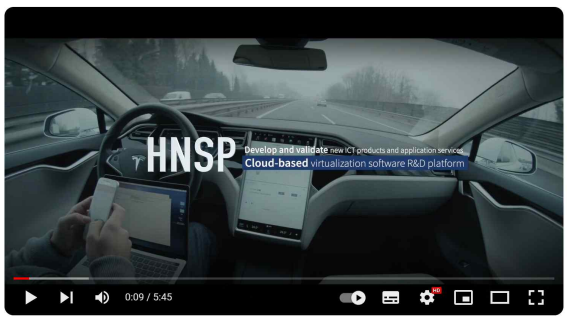
HNSP 기술 및 서비스 소개



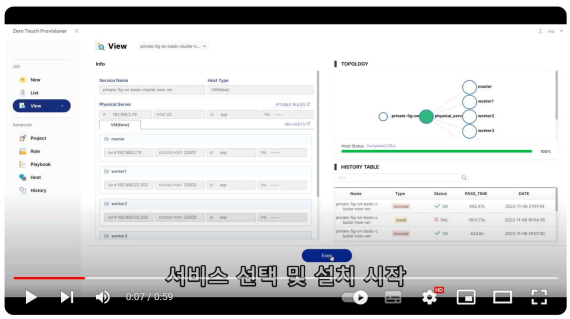
애로기술 청취 및 해소방안 논의

[그림 2-168] 산업체 애로사항 해소를 위한 간담회

- HNSP 잠재 이용기업을 대상을 늘리고 산업계의 HNSP 이용 확대를 위한 홍보활동으로 홍보 동영상과 서비스 개발 지원 인프라의 이용방법 동영상 제작을 통하여 온라인 유튜브에 업로드하여 다수의 산업체가 볼 수 있도록 기반 마련



HNSP 가상화 기반 응용서비스 개발환경 구축 시연 영상



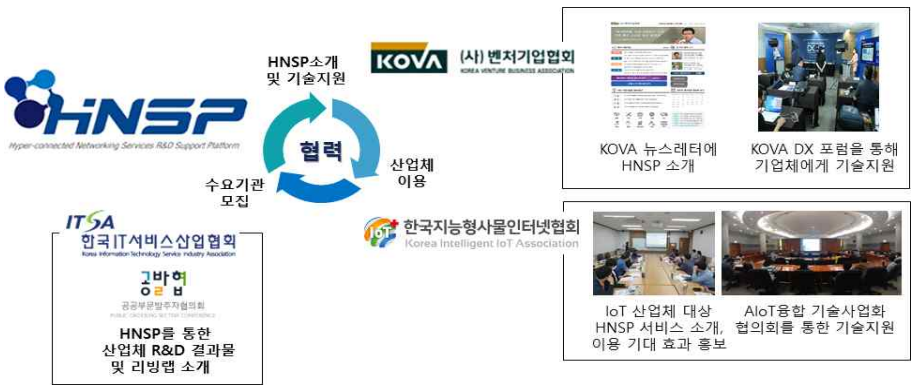
ZTP 기반의 Private-5G 서비스 자동 설치 시연 영상

[그림 2-169] Youtube 채널을 통한 HNSP 홍보 동영상 개재

(4) 산업체의 HNSP 이용 활성화를 위하여 유관기관과 협력을 강화하여 잠재 이용기업 발굴

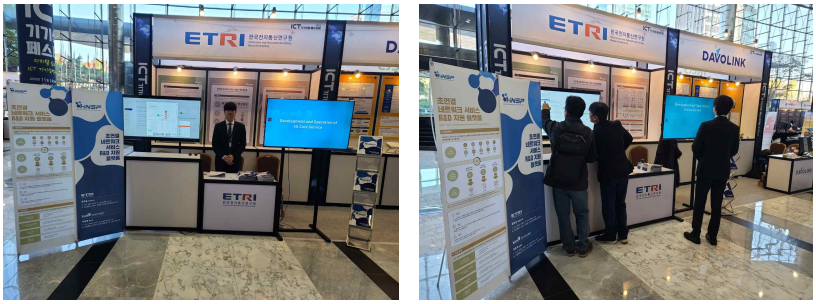
o IT서비스산업협회 등 ICT 산업체 대표기관과 협력관계를 맺어 HNSP 소개 및 기술지원을 통한 HNSP 이용기업 확대

- (ITSA 협력) 공공정보화 리더스 포럼(공공정보화발주자협의회) 운영을 담당하고 있는 ITSA에게 업무협조를 얻어 전국 공공기관 정보화 담당자 대상으로 HNSP 홍보 추진, 공공기관의 HNSP 리빙랩에 참여 독려
  · 공공기관에서 도입하려는 서비스에 대해 도입 이전에 먼저 HNSP에서 테스트 검증을 거쳐 실제 서비스 도입 사업 추진 시 고려사항/애로사항을 해소가능



[그림 2-170] HNSP 이용기업 확대를 위한 유관기관 협력

- ICT 기기산업 페스티벌에 부스 전시 참여로 산업체 및 공공기관에게 HNSP 소개 및 이용기관 모집 추진

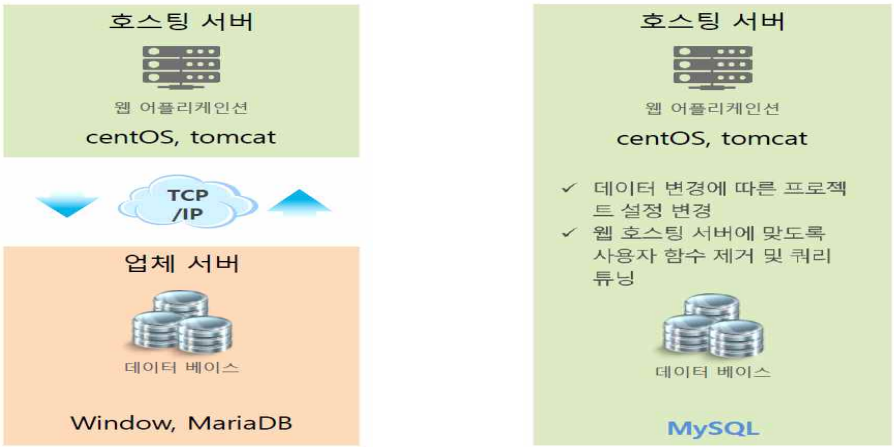


[그림 2-171] HNSP 전시 부스를 통한 홍보 추진

(5) 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 자립화 전략 수립

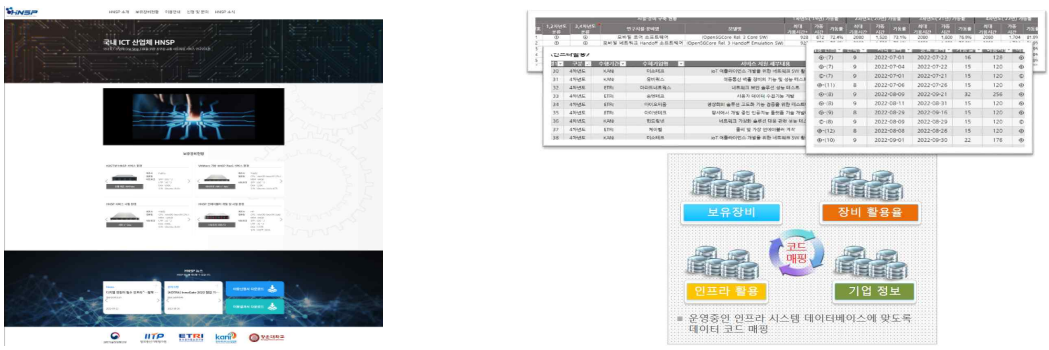
o 과제 종료 후 자립화 기간 동안의 성과 및 실적 관리를 위하여 HNSP 홈페이지 개선

- 상위기관 대응을 위하여 HNSP 인프라 정보 정제 및 데이터 구축(DB화), GUI 및 디자인 개선, 자립화를 대비한 성과지표 관리 대장 구현, 웹 호스팅 서비스 마이그레이션
  - · 자립화 기간 동안의 중요 성과지표 관리 페이지 구현, 이용기업들의 이용분야별 수치 통계화 구현, 이용현황에 대해 상위기관 보고를 위한 일별/이용형태별 현황 자료 리스트업 기능 구현
  - · 기존 웹 어플리케이션과 데이터베이스를 별도 서버로 운영하던 것을 웹호스팅 서비스 단독서버로 이관, 무중단 24시간 논스톱 서비스 제공 가능



<AS-IS> <TO-BE>

[그림 2-172] 자립화 대비 HNSP 온라인 시스템의 웹 어플리케이션 마이그레이션



<온라인 시스템 메인 디자인> <인프라 정보 정제 및 데이터 구축>

[그림 2-173] HNSP 온라인 시스템 개선 사항

o 자립화 전략 및 방안 수립

- (기본 방향) 수익모델 및 인프라 활용이 필요한 차기 과제 확보 등을 통해 HNSP 인프라 운영 자립도 향상



[그림 2-174] HNSP 인프라 자립화 기본 방향

- 과제 종료 후 자립화 준비방법 및 운영방안 마련
  - HNSP 인프라 활용에 대한 고정수익 확보 : 네트워크·컴퓨팅 인프라 자원을 필요로 하는 유관 포럼 등과 전략적 제휴를 통해 HNSP의 네트워크 및 컴퓨팅 인프라 자원을 유료 대여로 수익 확보
  - 핵심 서비스에 대한 유료화로 운영수익 창출 : ①SE(Specific Enabler) 개발물을 산업체에 제공하여 이를 활용한 자사 제품의 수익 창출 시, 매출의 일정부분을 HNSP 운영비로 확보 ②산업체 애로기술 지원 등의 기술 컨설팅에 대한 유료화로 HNSP 운영비로 확보
  - 신규 과제를 수행을 통한 인프라 운영비 확보 : HNSP 후속 과제 발굴 및 수행을 통해 후속 과제에서 필요한 네트워크·컴퓨팅 인프라 자원을 HNSP 인프라로 활용



[그림 2-175] 자립화 준비방법 및 운영방안

5) 위탁/용역 수행 내용

가) 초연결 가상화 플랫폼 기반 지능형 네트워크 인프라 구축을 위한 마이크로서비스 연구

o 지능형 네트워크 설계를 위한 가상화 플랫폼 사례 조사 및 분석
- AWS 기반 리소스 및 애플리케이션 모니터링을 위한 가상화 플랫폼
- 클라우드 및 온프레미스 환경에서 데이터 모니터링을 위한 Azure 플랫폼
- GCP 서비스 기반 시계열 데이터 모니터링 방안 분석

o 가상화 플랫폼 기반 지능형 네트워크 서비스 및 기술 동향 연구
- 네트워크 자동 관리 플랫폼 서비스 iMaster Network Cloud Engine 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

  · 인텐트 엔진, 자동화 엔진, 분석 엔진, 지능형 엔진, 네트워크 디지털 트윈 기능 분석
- 데이터 센터 자율주행 네트워크 솔루션 구조 분석 연구
  · 네트워크 인프라 계층, 관리 및 제어 시스템 계층, 클라우드 기반 학습 시스템 계층 분석

o 가상화 플랫폼 내 지능형 네트워크 시스템 구조 및 핵심기술 분석
- 네트워크 데이터 수집, 저장, 및 관리 모듈 데이터 레포지토리 구조 분석 및 설계 연구
  · 데이터 수집, 데이터 저장, 데이터 서비스, 데이터 관리
- 네트워크 데이터 기반 지능형 서비스 제공 모듈 서비스 매핑 모델 조사
  · 기본 모델: 네트워크 요소 모델, 네트워크 토폴로지 모델
  · 기능 모델: 네트워크 타입 모델, 기능 타입 모델, 네트워크 생명주기 타입 모델, 응용 프로그램 범위 타입 모델
- 디지털 트윈 네트워크 관리 모듈 기능 분석 및 시스템 설계 연구
  · 토폴로지 관리, 모델 관리, 보안 관리

o 지능형 네트워크 기술을 위한 데이터 처리 지능화 서비스 분석 및 연구
- 마이크로서비스를 활용한 비정형 데이터 처리 지능화 방안 연구
  · 데이터 특징 기반 디지털 트윈 네트워크 데이터 파이프라인 분석 및 설계
  · 디지털 트윈 네트워크 내 이기종 데이터베이스 활용방안 연구
  · 네트워크 데이터 분류에 따른 구조화 정보 및 최적의 데이터베이스 시스템 분석

o 마이크로서비스 기반 데이터 신뢰 보장을 위한 모니터링 시스템 연구
- 모니터링을 위한 디지털 트윈 네트워크 플랫폼 구축 및 인공지능 활용 방안 연구
  · 디지털 트윈 네트워크 기반 네트워크 최적화 시스템 및 네트워크 평가 프레임워크 설계
  · 그래프 신경망 및 순환 신경망 기반 네트워크 평가 모델 구축 연구
  · AutoEncoder 기반 네트워크 데이터 초기 특징 추출을 통한 모델 성능 향상 연구

나) Network Traffic Prediction Model in a Data-Driven Digital Twin Network Architecture

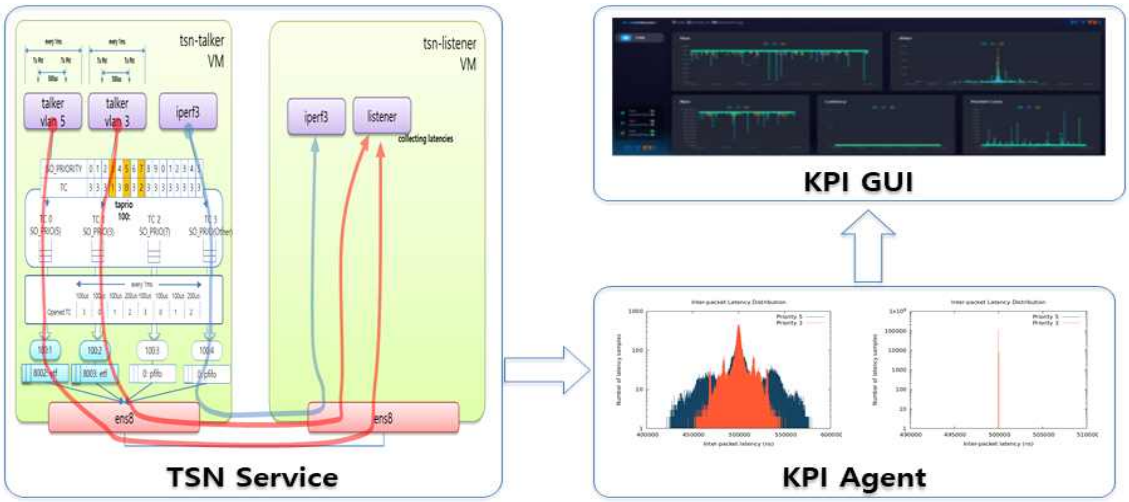
o 디지털 트윈 네트워크를 위한 네트워크 트래픽 예측 모델 제안
- 데이터 중심의 디지털 트윈 네트워크 데이터 파이프라인 아키텍처 제시
  · 물리적 네트워크 데이터에서 디지털 트윈 네트워크로 섭취, 변환, 전처리 과정 가시화
  · 디지털 트윈 네트워크에서 데이터 특징 기반 이기종 데이터베이스 활용방안 제안
  · 네트워크 분석을 위한 네트워크 트래픽 예측 모델 학습 프로세스 제시
- STGCN(Spatial-Temporal Graph Convolutional Neural Network) 기반 네트워크 트래픽 예측 모델 구현
  · OMNeT++ 환경에서 생성된 24개의 노드, 37개의 에지를 가진 GEANT2 데이터 세트 활용
  · 데이터 세트는 토폴로지 정보, 평균 트래픽 양, 평균 지연, 그리고 지터 정보로 구성
  · 정규화된 데이터를 기반으로 예측 모델을 최적화기는 RMSProp, 손실 함수는 MSE로 업데이트하여 학습 진행
  · 전체 데이터의 60%는 학습 데이터, 20%는 검증 데이터, 나머지 20%는 테스트 데이터로 활용
  · 테스트 데이터 세트 기준 배치 크기가 64일 때 MAE 0.0104, RMSE 0.0182, 배치 크기가 32일 때 MAE 0.098, RMSE 0.0177 달성
- 네트워크 트래픽 예측 모델과 데이터 추출 알고리즘을 결합한 통한 학습 속도 향상
  · 예측 모델 학습 시간이 중요한 네트워크 시스템에서 거대 규모의 네트워크 데이터 활용을 위한 데이터 추출 알고리즘 연구
  · 데이터 추출 간격 K에 따른 학습 시간 및 예측 모델 정확도 평가
  · K값을 5, 10, 15, 20으로 조절하며 원본 데이터를 활용한 모델 대비 학습 속도 향상
  · 배치 크기 64에 대하여, K에 따라 학습 시간은 1136(sec)에서 최소 277(sec)로 감소하고, 이때 MAE는 0.0104에서 최대 0.0167로 증가하였으나 충분한 정확도로 수렴함을 보임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 실시간 네트워크 KPI 모니터링 User Interface 개발

o 실시간 네트워크 KPI(Key Performance Indicator) 모니터링 User Interface 개발

- TSN(Time Sensitive Networking) KPI 모니터링 연동 기능 개발
  - TSN Talker/Listener 서비스 연동 기능 개발
  - TSN Listener KPI 수집을 위한 Agent 기능 개발
  - 수집된 KPI에 대한 GUI(Graphic User Interface) 모니터링 기능 개발
- TSN(Time Sensitive Networking) KPI 모니터링 기능 개발
  - pps(packet per second) 모니터링 기능 개발
  - bps(bandwidth per second) 모니터링 기능 개발
  - packet loss 모니터링 기능 개발
  - latency 모니터링 기능 개발
  - jitter 모니터링 기능 개발



[그림 2-176] TSN KPI 모니터링 User Interface 구조도

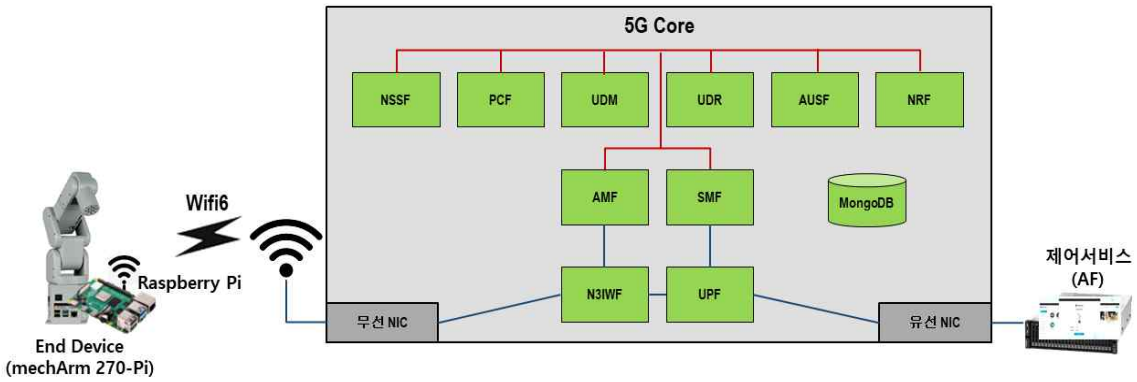


[그림 2-177] TSN KPI 모니터링 GUI 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라) 무선 네트워크 기반 초정밀 스마트 팩토리 응용서비스 인에이블러 개발

- End Device Application(AF)이 5G RAN/Core 시스템을 통해 Robot Arm 제어



[그림 2-178] UE Device/End Device와 5G Core 구성

- Robot Arm(End Device)은 Raspberry Pi 통합되어 배포된 5G UE를 이용한 5G 연결
- UE-N3IWF 간 IPSec 연결
- Robot 제어 서버(End Device Application:AF)를 통한 로봇 팔 제어 시연
- 다양한 스마트 팩토리 응용 확장을 위한 IPSec 기반 N3IWF 및 UE 인에이블러 개발



[그림 2-179] 무선 네트워크 기반 초정밀 스마트 팩토리 응용서비스

마) 초지능·초융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영 및 네트워킹 플랫폼 자립화 전략 수립

o 코로나 팬데믹 이후, 디지털 전환의 국내·외 산업환경 조사·분석
- 디지털 전환 기술별 국·내외 초연결·초지능·초융합 혁신사례/연구(R&D) 트렌드 분석
- 다양한 산업별 디지털 전환을 위한 서비스 개발·활용사례 분석
  · 디지털 기술을 활용한 ICT 기업 및 非ICT 기업 비즈니스 모델 창출 사례 조사·분석
  · 산업별 디지털 전환 성공사례 분석을 통한 시사점 도출 및 초연결 네트워킹 서비스 플랫폼(HNSP) 발전방향 정립

o 수요기업 중심의 초연결 네트워킹 리빙랩 구축·운영 전략 수립
- 초연결 리빙랩 분야별 융합 서비스/기업 발굴 및 PoC 기획
- 융합서비스 실증을 위한 수요자 요구사항에 따른 구축·운영 방안 수립
- 수요자 맞춤형 연구인프라 구축 요소를 도출하기 위한 수요자 요구사항 조사·분석
- 초연결 네트워킹 리빙랩 서비스 실증(PoC) 구축 1건

o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼의 자립화 전략 수립
- 국내·외 연구 인프라의 자립화 성공사례 및 운영체계 조사·분석
  · 정부 재정 지원이 종료된 연구 인프라의 자립화 성공사례 조사
- 국내·외 연구 인프라의 자립화 성공사례 조사 분석을 통한 플랫폼 운영 자립화 모델 설계
  · 실질적인 부처 간, 관련 지자체 및 공공기관과의 연계·협력 지원방안 마련

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 추진현황 및 결과공유가 가능하도록 하는 협업체계 구축 및 활용안 제시
- HNSP 사업 종료 이후 환경변화에 따른 목표, 추진체계 등 HNSP 자립화 방향 구체화 및 인프라 운영방안 제시
· HNSP사업의 발전방향 및 비전, 활성화 방안 등의 5년 로드맵 제시
· 유관기관의 협력 강화를 통한 자립화 제도적, 정책적 검토 및 재정 자립화를 위한 현실적 대안 제시
· HNSP의 산업체 지원 확대방안 마련(네트워크 SW 교육 등)
- 수익성, 공익성이 확보된 HNSP 자립화 전략 도출
· HNSP 자립화 연계 산·학·연·관 활용방안 및 후속과제 활용방안 수립
· 플랫폼 활용이 가능한 협력기관 발굴 및 지역혁신 연계 방안 수립
· 초연결 네트워킹 플랫폼의 중·장기 발전 방안 수립

바) 클라우드·SW 중심의 차세대 네트워크 동향 및 국내 산업체 대응방안 연구

o 주요 차세대 네트워크 기술 도출 및 정의
- 주요 차세대 네트워크 기술 도출
· 사회·산업 전반에서 디지털 및 데이터 사회·경제로의 혁신이 가속화에 됨에 따른 네트워크 수요 및 역할에 대한 분석
· 확장가상세계(메타버스), 디지털트윈, 원격조종·수술, 도심항공교통(UAM) 및 자율주행/운항 기술 등의 혁신 서비스의 안정적 제공을 위한 네트워크 역할 정립
· 유선 네트워크, 무선 및 이동통신 네트워크, 네트워크 보안, 네트워크 플랫폼 등 다양한 영역에서의 차세대 네트워크 기술 도출
- 분석 대상 차세대 네트워크 기술 정의
· 도출된 차세대 네트워크 기술 중 국내 산업계가 주목 및 경쟁력 확보가 요구되는 네트워크 기술을 정의
· 융합 서비스, 플랫폼, 주요 네트워크 기술을 연계하여 정의

o 주요 차세대 네트워크 기술에 대한 국내외 정책, 기술, 시장 동향 분석
- 차세대 네트워크 기술에 대한 국내외 정책 동향 조사 및 분석
· 차세대 네트워크 기술과 관련하여 주요 국가별, 국내 정책 동향 조사
- 차세대 네트워크 기술에 대한 국내외 기술 동향 조사 및 분석
· 차세대 네트워크 기술 조사 및 분석

· 차세대 네트워크 기술 관련 표준화 단체 분류 및 표준화 추진 현황 조사
· 네트워크 전용 HW 장비에서 SW 기술 중심의 지능화·가상화·개방화 등 클라우드·SW 기반의 네트워크 전환과 관련된 기술 검토
- 차세대 네트워크 기술에 대한 국내외 시장 동향 조사 및 분석
· 차세대 네트워크 기술과 관련하여 국내외 주요 서비스 제공자(SP), 장비 제조사, 플랫폼 사업자 등 player를 식별하고, player별 주요 동향 조사
· 네트워크 기술의 상용화 수준 및 상용화 계획 등의 동향 조사

o 차세대 네트워크 기술 분석 결과에 따른 시사점 도출
- 차세대 네트워크 기술에 대한 국내외 표준화/오픈소스/시장/산업/사례/정책 측면 분석을 통하여 산업환경 변화 및 미래전망 도출
- 차세대 네트워크 관련 기업전략, 도입 사례 등 유의미한 글로벌 주요 이슈에 대한 상세 현황 및 전망, 정책적 시사점 등 심층 분석
- 주요 차세대 네트워크 기술 변화에 대응하기 위한 전략, 동향 분석에 기반한 로드맵 수립 방향 시 고려사항 등 도출

o 차세대 네트워크 기술에 대한 국내 산업계 대응 방안 마련
- 차세대 네트워크 기술 변화에 따른 국산 네트워크 산업계의 대응 전략 마련
· 디지털 융합 서비스 등 서비스에 기반한 차세대 네트워크 기술 시장 수요에 기반하여 국내 네트워크 산업계의 선도 대상 기술 제시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 시장 경쟁력 확보 및 선도를 위한 기술별 대응 전략 및 방안, 주요 로드맵 제시
· 차세대 네트워크 기술에 대응 방안 수립 시 고려사항 및 대응방안 제시
- 국산 네트워크 산업계의 경쟁력 강화를 위한 주요 이해관계자의 역할 정의
· 정부, 연구기관, 네트워크 장비 제조사 등 국내 네트워크 생태계와 관련된 이해관계자들의 역할을 정의하고 경쟁력 강화를 위한 협업 방안 검토

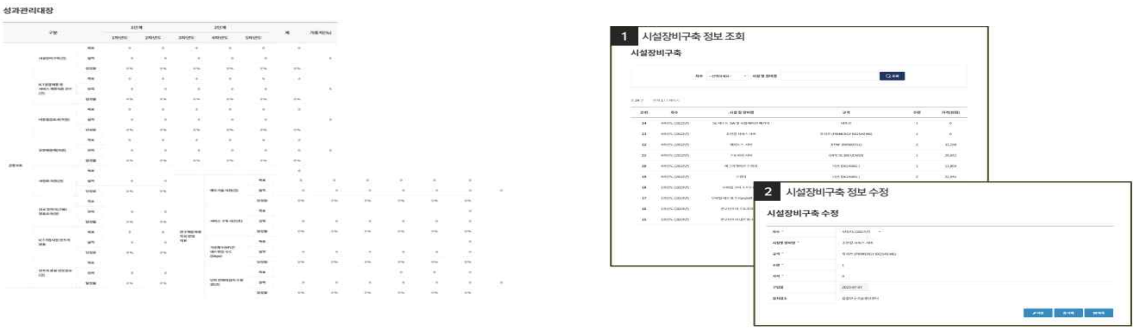
o 차세대 네트워크 기술 및 동향 자료집 제작
- 분석된 차세대 네트워크 동향 정보 중, 주요 내용을 선별하여 핵심내용을 요약·분석한 '차세대 네트워크 기술 및 동향 분석' 자료집 제작

사) HNSP 자립화 운영지원을 위한 시스템 고도화 구축

o 기업별 HNSP 이용정보 통계화
- 기업별 HNSP 인프라 이용 내역의 DB화
- 기업별 HNSP 인프라 이용 내역을 시각적으로 확인할 수 있도록 통계화 구현

o 시스템 디자인 개선 및 HNSP 인프라 개선 사항 페이지뷰 반영
- 향후 자립화 기간(5년)을 대비한 HNSP 홈페이지 디자인 개선
- HNSP의 신규 접근 시설(판교 리빙랩)에 대한 소개를 위한 페이지뷰 추가

o HNSP의 관리자 환경 개선
- 자립화 기간(5년) 동안 HNSP 서비스 이용 현황(인프라 이용, 기술지도, 시험평가 등)을 통합 관리할 수 있는 관리기능 구현 및 운영방안 마련



[그림 2-180] HNSP 시스템 고도화 구축

6) 수행기관별 추진 내용

구분	기관명	비중(%)	추진 결과
주관	한국전자통신연구원	65	o 인에이블러 제작/시험을 위한 인에이블러 개발 플랫폼 안정화 및 공통 인에이블러 제작 - 인에이블러 제작 및 시험을 위한 Enabler Developer Platform 안정화 - 보안 및 네트워크 관련 공통 인에이블러 제작 - 5G 특화망 인에이블러 및 MEC 기반 5G Core 네트워크 구성을 위한 5G 모바일 네트워크 인에이블러 제작 - 시민감형 TSN(Time Sensitive Networking) 인에이블러 제작 o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 안정화 - 초연결 공통 네트워크 서비스를 위한 인에이블러 관리 및 공유 플랫폼 구축 - 인에이블러/서비스 관리 및 공유를 위한 Store 기능 고도화 o 가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			인프라 안정화 - 분산 클라우드 환경 기반 테스트 인프라 구축 및 vUTM 서비스 개발 - Untrusted Non-3GPP Access Network 테스트베드 구축 - 가상-물리 통합 환경에서의 서비스 자동 구동 및 관리 기능 개발 - 가상 인에이블러와 물리 인에이블러 연동이 가능한 서비스 시나리오 개발 - Composer Edit 및 Running Mode 기능 안정화 - On-Premise 가상-물리 통합 Zero Touch Provisioner 개발 - 고속 네트워킹 플랫폼 구축(가상함수 간 네트워킹 100Gbps 지원)
공동연구	광운대학교	10	o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼과 이기종 클라우드 서비스 상호 호환성 모델링 - 외부 플랫폼 제작 인에이블러 공동 활용 방안 기술 분석 - 멀티 컨테이너 서비스 이기종 클라우드 적용 방안 기술 분석
공동연구	한국네트워크산업협회	20	o 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 요구사항 발굴 및 구축 - 스마트 재난·안전 및 스마트 헬스케어 융합서비스를 위한 리빙랩 요구사항 조사 - 재난·안전 및 헬스케어 리빙랩 구현에 필요한 수요기업의 요구사항 정의, 수요 파악, 리빙랩 구축 방안을 도출 - 가속화/자동시험 인프라 리빙랩 및 구축(대전, 판교) o 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영, 교육 및 홍보 - 공공정보화 리더스 포럼(공공부문발주자협의회) 통한 공공 수요자 이용 확산을 위한 HNSP 홍보 및 교육 추진 - 리빙랩 분야별 실증 서비스 계획(안) 마련 및 실수요자 모집 추진 - 초연결 공통 네트워킹 서비스 이용 활성화를 위한 설명회 개최 - 산업체의 HNSP 이용 활성화를 위하여 유관기관과 협력을 강화하여 잠재 이용기업 발굴 - 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 자립화 전략 수립
위탁연구	전남대학교	5	o 초연결 가상화 플랫폼 기반 지능형 네트워크 인프라 구축을 위한 마이크로서비스 연구 - 지능형 네트워크 설계를 위한 가상화 플랫폼 사례 조사 및 분석 - 가상화 플랫폼 기반 지능형 네트워크 서비스 및 기술 동향 연구 - 가상화 플랫폼 내 지능형 네트워크 시스템 구조 및 핵심 기술 분석 - 지능형 네트워크 기술을 위한 데이터 처리 지능화 서비스 분석 및 연구 - 마이크로서비스 기반 데이터 신뢰 보장을 위한 모니터링 시스템 연구

7) 외부용역 추진현황

구분	과제명	발주기관	수행자 (수행기관)	수행내용	수행기간	소요금액 (천 원)
외부용역	Virtual Machine 기반 인에이블러 제작, 검증, 공유를 위한 사용자 인터페이스 개발	한국전자통신연구원	전병천 (㈜넷비젼텔레콤)	· EDP UI/UX 추가 기능 개발 및 안정화 · Composer UI/UX 추가 기능 개발 및 안정화 · Store UI/UX 추가 기능 개발 및 안정화 · FxCP UI/UX를 위한 도움말 기능 안정화	23.04.21 – 23.09.22	61,600
외부용역	Edge Cloud 기반 5G Core 테스트베드 구축	한국전자통신연구원	김종오 (㈜에프아이시스)	· P4 기반 UPF 가상 인에이블러 기능 개발 및 제작 · P4 기반 UPF 물리 인에이블러 제작	23.04.13 – 23.08.18	53,720

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	과제명	발주 기관	수행자 (수행기관)	수행내용	수행기간	소요금액 (천 원)
				· 실시간 스트리밍 서비스를 위한 가상 인에이블러 제작 · Edge Cloud를 위한 5G Core 테스트베드 구축		
외부용역	공통 인에이블러/ 서비스 제작 및 테스트베드 구축	한국전자통신연구원	김부일 (㈜케이벨)	· 네트워크 관련 공통 인에이블러 제작 · 보안 관련 공통 인에이블러 및 서비스 제작 · Non-3GPP Access Network을 위한 공통 인에이블러 제작 · Private 5G Core 테스트베드 구축	23.04.13 – 23.10.13	62,420
외부용역	On Premise 가상 물리 통합 환경 Zero Touch Provisioner 개발	한국전자통신연구원	김부일 (㈜케이벨)	· Zero Touch Provisioner 주요 핵심 기능 개발 · Zero Touch Provisioner 서비스 개발	23.04.21 – 23.08.25	53,680
외부용역	실시간 네트워크 KPI 모니터링 User Interface 개발	한국전자통신연구원	김환철 (㈜코메스타)	· 실시간 네트워킹 서비스 Key Performance Indicator 수집 기능 · 실시간 네트워킹 서비스 Key Performance Indicator GUI 디스플레이 기능	23.04.21 – 23.08.25	56,190
외부용역	모바일 네트워크 기반 응용서비스 게이트웨이 장치 개발	한국전자통신연구원	유환석 (라치텍)	· 모바일 네트워크 기반 응용서비스 게이트웨이 장치 개발 · MEC 서비스 시나리오 연동 기능 개발 · 물리(Layer 1) 계층 기능 및 규격 개발 · Layer 2/3 계층 기능 및 규격 개발	23.05.19 – 23.09.22	74,900
외부용역	무선 네트워크 기반 초정밀 스마트 팩토리 응용서비스 인에이블러 개발	한국전자통신연구원	김지선 (㈜네투르)	· HNSP 연동 UE Device 개발 · 초실감 응용 서비스 인에이블러 개발	23.07.18 – 23.11.17	36,700
외부용역	초지능·초융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영 및 네트워킹 플랫폼 자립화 전략 수립	한국네트워크산업협회	김현철 (㈜브레인하우스)	· 초지능·초융합 서비스 기술 동향 분석 · 수요기업 중심의 초연결 네트워킹 리빙랩 구축·운영 전략 수립 · HNSP의 자립화 전략 수립	23.06.28 – 23.11.30	79,520
외부용역	클라우드·SW 중심의 차세대 네트워크 동향 및 국내 산업체 대응방안 연구	한국네트워크산업협회	권재욱 (㈜유앤아이플러스)	· 차세대 네트워크 기술 도출 및 정의 · 차세대 네트워크 기술에 대한 국내외 정책, 기술, 시장 동향 분석 · 차세대 네트워크 기술 분석 결과에 따른 시사점 도출 · 차세대 네트워크 기술에 대한 국내 산업계 대응 방안 마련 · 차세대 네트워크 기술 및 동향 자료집 제작	23.06.15 – 23.12.14	39,300
외부용역	HNSP 자립화 운영지원을 위한 시스템 고도화 구축	한국네트워크산업협회	어수환 (㈜스마틱스)	· 기업별 HNSP 이용정보 통계화 · 시스템 디자인 개선 및 HNSP 인프라 개선 사항 페이지뷰 반영 · HNSP의 관리자 환경 개선	23.10.05 – 23.11.30	13,860
합계					**10건**	**531,890**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8) 시설장비 구축현황

구입 기관명	기자재/시설/장비 품명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입가격 (천원)	구입처	NTIS등록		설치 장소
							등록번호	등록일자	
주관 (ETRI)	모바일코어 테스터	ACTS.5 (5G RAN Test & Simulation Software)	1	23.03.31	26,943	㈜네투르	SW 해당 없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	모바일 프로토콜 테스터	(ACTS 5G U-Plane Test & Simulation Software)	1	23.03.31	24,056	㈜네투르	SW 해당 없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	5G 시험용 단말	(LG전자 16ZD90R-EX7VK	2	23.04.10	6,060	㈜아이에스테크	해당 없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	연구인프라 구축 서버	(ThinkSystem SR655 V3)	1	23.06.21	28,820	코어스톤	해당 없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	오케스트레이터 & 컨트롤러	SD-WAN 제어 기능	1	23.08.14	27,411	클라우드플러그	SW 해당 없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	Endpoint Client	SD-WAN 단말 기능	1	23.08.14	26,979	클라우드플러그	SW 해당 없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	Private 5G Modem	(우리넷 WD-H810P)	2	23.09.04	1,520	㈜아이에스테크	해당 없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	Private 5G Modem (mmWave)	(우리넷 WD-H870P)	2	23.09.04	6,335	㈜아이에스테크	해당 없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	연구인프라 구축 서버	(KTNF KR580S2)	2	23.10.26	40,695	㈜아이에스테크	해당 없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	5G 특화망 장치	Allbesmart	1	23.05.08	21,307	Allbesmart	해당 없음	-	융합기술연구생산센터
한국네트워크산업협회	연구인프라 구축 서버	(Dell R750)	3	23.10.30	45,156	㈜아이에스테크	해당 없음	-	판교 HPC 센터
한국네트워크산업협회	연구인프라 구축 스위치	(Dell S5232F-ON)	1	23.10.30	21,481	㈜아이에스테크	해당 없음	-	판교 HPC 센터
합계					**276,763**				

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

가. 연구수행 결과

1) 정성적 연구개발성과

가) 정책적 측면

o HNSP 이용기업들은 R&D 수행과 관련한 비용절감 효과를 보고 HSNP를 통해 개발된 제품의 매출 효과 및 사업화 효과로 해당 산업에서 경쟁우위 확보에 한 걸음 더 나아갔기에, 본 과제의 상위 전략인 5G+ 전략 달성에 지원

o 국내 네트워크산업 생태계 활성화를 위한 정책과제 개발에 있어서 본 연구과제 수행 결과를 통해 얻은 인사이트와 경험을 활용하여 '**K-Network 2030 전략**' 내 국내 산업 경쟁력 제고를 위한 차기 R&D 과제 발굴에 지원

- 클라우드·SW 기반 네트워크 산업 경쟁력 강화를 위한 정부 전략의 추진과제로 **네트워크 SW 지원 체계인 'SW 하우스'** 발굴에 기초자료 제공

o HNSP 연구인프라 구축을 통해 산업체에게 미래의 연구 및 혁신을 위한 기반을 제공, 연구인프라 생태계 강화에 기여

o 중소·벤처기업의 새로운 기술과 혁신적인 아이디어를 개발하는데 지원함으로써 국가 또는 지역의 기술적 경쟁력을 향상시키는데 기여

나) 경제적 측면

o HNSP 연구인프라 수혜기업들의 연구개발물은 해당 산업분야에서 경쟁우위를 확보, 새로운 기술 제품을 통해 기존 생산성을 향상시키고 품질을 향상시키는데 기여

o HNSP 연구인프라를 통해 개발된 결과물이 상용화되어 제품이나 서비스로 출시, 이는 시장에서의 새로운 진입 지점을 의미하므로 새로운 시장기회를 창출하고 기업의 매출을 증가시키는데 기여

- 네트워크/모바일/보안 분야의 인에이블러를 활용한 산업체들의 신제품 개발 및 사업화 지원에 따른 경제적 매출 발생 지원**(HNSP 수혜기업 유발매출액 총 133.19억원 발생)**
- HNSP 연구인프라를 활용한 기업들이 기존제품 개선 및 신제품 창출로 상용화/사업화 성공에 기여**(HNSP 수혜기업 중 사업화 성공 총 35건 발생)**

o 네트워크/모바일/보안 분야의 R&D 활동에서 산업계가 공통적으로 필요한 소프트웨어 부분을 지원하고 서버, 스토리지, 스위치 등 하드웨어 인프라 지원을 통한 R&D 비용절감 지원**(HNSP 수혜기업 비용절감액 총 146.86억원 발생)**

다) 사회적 성과

o HNSP 수혜기업들의 연구개발 결과물이 실용화되고 사업화되어 매출성장에 기여함으로써 산업부분에서 성장을 촉진, 이는 산업체들의 신사업 분야 형성과 일자리 창출에 기여

- **HNSP 연구인프라 수행기관 및 수혜기업의 총 고용효과 30명 발생**

o HNSP 연구인프라 기반의 헬스케어 리빙랩 구축을 통해 새로운 헬스케어 서비스 개발 및 향상을 지원, 이는 사회전반에 국민의 건강 수준 향상에 기여

o 새로운 아이디어를 갖고 있으나 연구개발에 애로사항이 있는 중소·벤처기업들의 애로기술 지도를 통해 새로운 지식생산과 확산을 촉진

- R&D 활동에 어려움을 겪고 있는 산업체들에게 HNSP를 활용한 총 21건의 애로기술 지원

o 연구개발 지원 플랫폼을 개방형 공유환경으로 구축하여 연구자들간에 새로운 지식을 고류하고 협력을 촉진하는 연구 생태계를 강화

o 매출발생 및 비용절감 지원 등의 경제적 성과와 산업체의 사업화 성과 등을 통해 비용적 여유 증대와 사업기회 확대로 신규 고용증가

o 보안 분야의 혁신적 제품 창출 지원을 통해 정보유출 등의 보안사고를 미연에 방지, 기업의 가치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

하락과 사회·경제적 손실 최소화에 기여

라) 기술적 성과

o HNSP 연구인프라는 ICT 산업체들이 새로운 융합서비스 환경에 신속히 대응하고 기술 경쟁력을 높일 수 있도록 하는 R&D 지원 플랫폼, 해외에는 유사한 연구인프라를 운영 중이나, 국내에는 부재한 상황으로 본 과제에서 산업체들의 R&D 활동에서 발생되는 시간/비용/애로기술 문제점을 해소시켜주는 연구인프라를 최초 구현

- ICT 융합 제품·서비스 개발에 공통적으로 필요로 하는 네트워크 SW 기능을 개발·제공으로 개발 프로세스에 혁신성·신속성 제공**(공통 네트워크 인에이블러 19종 개발·제공)**
- 산업체들이 필요로 하는 연구시설 장비를 목표 대비 206%(총 35종) 구축 달성으로 산업체 R&D 활동에 풍부한 연구시설물 제공
- 5G 모바일 기능의 SW 모듈화 구현을 통한 5G 관련한 시험·검증 장비 및 서비스 개발·상용화 지원**(공통 모바일 인에이블러 17종 개발·제공)**
- 네트워크 가상화 기술 기반의 스마트홈 해킹피해를 원천 차단을 지원하는 보안제품 상용화 지원**(공통 보안 인에이블러 19종 개발·제공)**
- 보안 기능의 SW 인에이블러 활용을 통한 망분리 솔루션 개발·상용화 지원
- 국내 ICT 산업체들의 R&D 지원 연구인프라 구축 과정 중 발생된 관련 기술에 대한 혁신적 논문 11종 발간

2) 정량적 연구개발성과

(단위 : 건, %)

성과지표명		연도	1단계		2단계			계	가중치(%)
			1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도		
공통지표	시설장비구축(건)	목표	3	3	3	3	5	17	10
		실적(달성률)	6 (200%)	7 (233%)	4 (133%)	6 (200%)	6 (120%)	29 (171%)	
	ICT융합제품 및 서비스 개발지원 건수 (건)	목표	40	45	48	55	60	248	15
		실적(달성률)	32 (80%)	48 (107%)	52 (108%)	58 (105%)	61 (102%)	251 (101%)	
	비용절감효과(억원)	목표	50	62	23	25	25	185	10
		실적(달성률)	30 (60%)	41.5 (67%)	24 (104%)	25.7 (103%)	27.39 (110%)	148.59 (80%)	
	유발매출액(억원)	목표	15	20	20	23	23	101	10
		실적(달성률)	16.2 (108%)	31.2 (156%)	26.4 (132%)	29 (126%)	29.52 (128%)	132.32 (131%)	
	사업화 지원(건)	목표	5	5	4	4	5	23	10
		실적(달성률)	3 (60%)	4 (80%)	3 (75%)	7 (175%)	9 (180%)	26 (113%)	
	신규 일자리(고용) 창출효과 (명)	목표	5	6	6	6	6	29	10
		실적(달성률)	7 (140%)	4 (67%)	6 (100%)	7 (117%)	6 (100%)	30 (103%)	
	ICT기업지원 인프라 활용 만족도	목표	80	80	83.3	83.3	83.3	409.9	10
		실적(달성률)	82 (103%)	87.4 (109%)	85.9 (103.2%)	88.2 (106%)	89.6 (108%)	433.1 (106%)	
	인프라 활용 언론홍보 (건)	목표	1	2	3	3	3	12	5
		실적(달성률)	1 (100%)	1 (50%)	-	1 (33%)	-	3 (25%)	
연구개발과제 특성반영 지표(고유지표)	애로기술지원 (건)	목표	3	4	4	4	4	19	5
		실적(달성률)	3 (100%)	4 (100%)	5 (125%)	4 (100%)	6 (150%)	22 (116%)	
	서비스 구축 시간(초)	목표	-	30	20	15	10	10	5
		실적(달성률)	-	29 (100%)	19.86 (100%)	13.47 (111%)	8.5 (118%)	8.5 (118%)	
	가상함수(VF)간	목표	-	-	10	25	100	100	5

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	네트워킹 속도 (Gbps)	실적 (달성률)	-	-	13.8 (100%)	39 (156%)	100 (100%)	100 (100%)	
	단위 인에이블러 수용량 (건)	목표	-	-	-	500	600	600	5
		실적 (달성률)	-	-	-	500 (100%)	600 (100%)	600 (100%)	
계									100

3) 세부 정량적 연구개발성과 (해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

o 총 11건 : 2019년(1건), 2020년(3건), 2021년(1건), 2022년(1건), 2023년(5건)

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	가중율
1	가상화 플랫폼을 통한 CNN기반 모니터링 애플리케이션의 안정적인 응답 속도 보장 방안 연구	디지털콘텐츠학회 논문지	오승민	20/12	대한민국	한국디지털콘텐츠학회	비SCIE	2019.12	1598-2009	50
2019년도					**1건**					
2	Deep Learning-Guided Production Quality Estimation for Virtual Environment-Based Applications_Acceptance of Article	Tehnicki vjesnik	Akm ashiquzzaman	27/6	Croatia	UNIV OSIJEK, TECH FAC, TRG IVANE BRLIC -MAZURANIC 2, SLAVONSKI BROD, CROATIA, HR-35000	SCIE	2020.12	1330-3651	33
3	편집거리 알고리즘을 활용한 장애 알람 상관분석 방안	한국통신학회논문지	김상일	45/2	대한민국	한국통신학회	비SCIE	2020.02	1226-4717	50
4	초연결 가상 인프라 관리 기술 동향 분석	전자통신동향분석	심재찬	35/4	대한민국	한국전자통신연구원	비SCIE	2020.08	1225-6455	100
2020년도					**3건**					
5	Artificial Intelligence IoT Architecture Based on Microservices	Journal of Contents Computing	Yeonggwang Kim	1	대한민국	한국디지털콘텐츠학회	비SCIE	2021.05	2714-0105	90
2021년도					**1건**					
6	A Survey on Microservices Use Cases for AI based Application on Hybrid Cloud	The Journal of Contents Computing	Sangwon Oh	4/1	대한민국	한국디지털콘텐츠학회	비SCIE	2022.06	2714-0105	25
2022년도					**1건**					
7	에너지 소모량 최소화를 위한 가상머신과 사용자 태스크 배치 알고리즘	한국통신학회논문지	원동욱	48	대한민국	한국통신학회	비SCIE	2023.03	1226-4717	50
8	A Study on the Federated Learning System Architecture in Hybrid Cloud Environment	Journal of Knowledge Information Technology and Systems	Hyeju Shin	18/2	대한민국	한국지식정보기술학회	비SCIE	2023.04	1975-7700	50
9	Network Traffic Prediction Model in a Data-Driven Digital Twin Network Architecture	MDPI electronic	Hyeju Shin	12/18	스위스	MDPI	SCIE	2023.09	2079-9292	33

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

10	초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 개발	한국디지털콘텐츠학회논문지	심재찬	24/11	대한민국	한국디지털콘텐츠학회	비SCIE	2023.11	1598-2009	100
11	마켓 지향 통신네트워크(MoN: Market-oriented Network) 기술동향 분석	전자통신동향분석	이순석	38/6	대한민국	한국전자통신연구원	비SCIE	2023.12	1225-6455	100
2023년도					**5건**					
총 계					**11건**					

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

o 총 17건 : 2019년(2건), 2020년(3건), 2021년(5건), 2022년(4건), 2023년(3건)

번호	논문명	회의명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	MEC 가상화 플랫폼을 위한 라즈베리파이를 이용한 분산 처리 기술 연구	2019 한국디지털콘텐츠학회 한국정보기술학회 공동학술발표대회 및 대학생논문경진대회	이지훈	2019.11.29	나사렛대학교	대한민국
2	가상화 플랫폼을 이용한 안정적인 애플리케이션 서비스 보장 기술 연구	2019 한국디지털콘텐츠학회 한국정보기술학회 공동학술발표대회 및 대학생논문경진대회	오승민	2019.11.29	나사렛대학교	대한민국
2019년도		**2건**				
3	딥러닝 FCN, VGG16 알고리즘을 이용한 이미지 객체 분할 및 화재 감지가 가능한 가상화 플랫폼 연구	2020 한국차세대컴퓨팅학회 하계학술대회	이동수	2020.08.22	온라인	대한민국
4	실시간 AI 서비스(AIaaS) 지연율 감소를 위한 MEC 아키텍처 연구	2020 한국스마트미디어학회 춘계학술대회	장진호	2020.05.23	조선대학교	대한민국
5	A VNF Placement Method Considering Load and Hop count in NFV Environment	The 34th International Conference on Information Networking (ICOIN 2020)	Sangil Kim, Hwasung Kim	2020.01.09	바르셀로나	스페인
2020년도		**3건**				
6	A Study on the Improvement of Resource Utilization Using Deep Learning Applications in Virtualized Platforms	2021 International Conference on Digital Contents	김영광	2021.07.08	Ocean Suites Jeju Hotel	대한민국
7	Study on the Future Prediction Service Based on Ultra-Low Power Communication Application using the Edge Platform	2021 International Conference on Digital Contents	김영광	2021.07.08	Ocean Suites Jeju Hotel	대한민국
8	지능형 마이크로서비스를 구축하기 위한 웹 프레임워크 성능 연구	한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회	김영광	2021.07.09	제주오션스위츠호텔	대한민국
9	A VNF Placement Method Based on VNF Characteristics	2021 International Conference on Information Networking (ICOIN)	김상일	2021.02.02	on line	대한민국
10	Enabler Development Infrastructure Design for Hyper-connected Common Networking Services	The 12th International Conference on ICT Convergence	곽병옥	2021.10.20	Ramada Plaza Hotel, Jeju	대한민국
2021년도		**5건**				
11	Enabler Development Platform for Hyper-connected Common Networking Services	ICTC2022	곽병옥	2022.10.21	제주	대한민국
12	메타버스 서비스를 위한 인네트워크 컴퓨팅 아키텍처	2022 한국디지털콘텐츠학회 하계종합학술대회 및 대학생논문경진대회	오상원	2022.07.01	제주	대한민국
13	하이브리드 클라우드 환경에서의 분산학습 모델 구현	2022 한국디지털콘텐츠학회 추계종합학술대회 및 대학생논문경진대회	신혜주	2022.11.18	수원	대한민국
14	효율적으로 분산처리하기 위한 TCP/IP 소켓 기반 다중 클라이언트 환경 내 연합학습 모델 구현	2022 한국디지털콘텐츠학회 추계종합학술대회 및 대학생논문경진대회	오상원	2022.11.18	수원	대한민국
2022년도		**4건**				
15	네트워크 트래픽 패턴 이미지화를 통한 그래프 합성곱 신경망 기반 이상 탐지 방안 연구	JCCI	신혜주	2023.04.26	여수	대한민국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

16	디지털 트윈 네트워크 환경에서의 트래픽 모사를 위한 예측 모델 연구	DCS하계학술대회	신혜주	2023.07.03	제주	대한민국
17	디지털 트윈 네트워크에서 GNN기반 네트워크 평가 방법	DCS추계학술대회	신혜주	2023.11.09	수원	대한민국
2023년도		**3건**				
총 계		**17건**				

[경제적 성과]

□ 사업화 현황

o 총 매출액 8,387,353천원/26건 : 2019년도(850,000천원/3건), 2020년도(1,270,000천원/4건), 2021년도(1,240,000천원/3건), 2022년도(2,228,380천원/7건), 2023년도(2,798,973천원/9건)

번호	사업화 형태[1]	지역[2]	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도
					국내 (천원)	국외 (달러)	
1	신제품개발	국내	· 5G Tester	네투르	200,000	-	2019
2	신제품개발	국내	· 지능형 홈네트워크 사이버 보안 개발 지원	아라드네트웍스	300,000	-	2019
3	기존 제품 개선	국내	· 공공기관용 서버통합관리 시스템 개발 지원	KTNF	350,000	-	2019
2019년도 합계				**3건**	**850,000**		
4	신제품개발	국내	· 5G MEC 가속/분석 솔루션	나인테일	520,000	-	2020
5	신제품개발	국내	· ACTS.5 Tester	네투르	150,000	-	2020
6	기존 제품 개선	국내	· KBELL-Security Gateway	케이벨	100,000	-	2020
7	기존 제품 개선	국내	· 공공기관용 엣지클라우드 서버 통합관리시스템	KTNF	500,000	-	2020
2020년도 합계				**4건**	**1,270,000**		
8	기존 제품 개선	국내	· 엣지컴퓨팅 기반 CCTV 영상분석솔루션 개발 지원	나인테일	370,000	-	2021
9	기존 제품 개선	국내	· 데이터 분석 및 딥러닝 플랫폼 및 빅데이터 플랫폼 기반 응용서비스 개발 지원	올원	430,000	-	2021
10	기존 제품 개선	국내	· 보안 VNF를 이용한 망분리 장비 개발 지원	앤솔루션	440,000	-	2021
2021년도 합계				**3건**	**1,240,000**		
11	기존 제품 개선	국내	· 보안 VNF를 이용한 망분리 장비 개발 지원	앤솔루션	571,000	-	2022
12	기존 제품 개선	국내	· 스마트 홈 보안 솔루션 · ARADHOME보안솔루션 · 홈네트워크보안장비세트	아라드네트웍스	303,380	-	2022
13	기존 제품 개선	국내	· Software Design, Coding, Unit test and Documentation for the parts of 5G Prototype Tester	네투르	114,000	-	2022
14	기존 제품 개선	국내	· QR코드 신원인증 및 AI영상분석 위치트래킹 기능의 근로자 이동관리 시스템 소프트웨어 · 상황인지 기반 영상분석 정확도 향상 알고리즘 및 신속 전파 대응을 위한 관리자용 프로그램 · 근로자 개인별 안전관리를 위한 AI 영상 카메라와 비콘 융합 위치추적 시스템 기술	넷비젼텔레콤	400,000	-	2022
15	기존 제품 개선	국내	· SKT Slgtran Stack	케이벨	66,000	-	2022
16	기존 제품 개선	국내	· 완전 메쉬형 보안네트워킹 플랫폼 기술 개발 및 사업화	클라우드플러그	470,000	-	2022
17	기존 제품 개선	국내	· 정보시스템 개발 및 구축	미소테크	304,000	-	2022
2022년도 합계				**7건**	**2,228,380**		
18	기존 제품 개선	국내	· 가상사설망 보안장비 (클라이언트 모듈)	앤솔루션	575,929	-	2023
19	기존 제품 개선	국내	· 가상사설망 보안장비 (게이트웨이 모듈)	앤솔루션	139,365	-	2023
20	기존 제품 개선	국내	보건산업 기술평가 온라인 평가시스템 기능 고도화	미소테크	245,300	-	2023
21	기존 제품 개선	국내	· 영상분석용 Edga Gatway 시제품 · 현장 작업자 동선 확인 및 다인원 동시인식 시스템	넷비젼텔레콤	245,830	-	2023

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			· 근로자용/관리용 안전관리 프로그램 유지보수 · 통합 안전관리 시스템 기업실증 테스트베드 구축				
22	기존 제품 개선	국내	· 홈네트워크 보안시스템	아라드네트웍스	770,341	-	2023
23	기존 제품 개선	국내	· 부산테크노파크 가명정보활용지원센터 운영 및 사례발굴 · 부산테크노파크 빅데이터 혁신센터 구축 · 지역 데이터 연계 및 통합 분석을 통한 정책 활용 방안 연구	아키스	503,453	-	2023
24	기존 제품 개선	국내	· 시스템 구축	와이블루컨설팅	142,755	-	2023
25	기존 제품 개선	국내	· SKT Sigtran Stack 구매	케이벨	66,000	-	2023
26	기존 제품 개선	국내	· Software Design, Coding, Unit test and Documentation for the parts of 5G Prototype Tester	네투르	110,000	-	2023
2023년도 합계				**9건**	**2,798,973**		
총 계				**26건**	**8,387,353**		

* 1」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 2」 국내 또는 국외

□ 경제적 효과(비용 절감 및 유발 매출액)

o 총 비용절감 14,859,000천원, 유발매출액 13,232,000천원

- 2019년도(비용절감 3,000,000천원/유발매출액 1,620,000천원), 2020년도(비용절감 4,150,000천원/유발매출액 3,120,000천원), 2021년도(비용절감 2,400,000천원/유발매출액 2,640,000천원), 2022년도(비용절감 : 2,570,000천원/유발매출액 2,900,000천원), 2023년도(비용절감 2,739,000천원/유발매출액 2,952,000천원)

순번	수혜기업명	지원 내용	비용 절감액(천원)	유발 매출액(천원)
1	네투르	5G 네트워킹 시험도구 기능 시험	50,000	200,000
2	아라드네트웍스	네트워크 가상화 기능확인 시험	700,000	300,000
3	㈜케이벨	보안장비 기능 및 통합시험	250,000	100,000
4	앤솔루션	망분리 솔루션의 가상화 기능 탑재 검증	300,000	200,000
5	미소테크	자사 IoT 서비스 시스템에 대한 VM 환경 적용 시험	300,000	100,000
6	나인테일	kubernetes 네트워킹 구조 소개 및 설치/설정 지원	50,000	70,000
7	넷비젼텔레콤	kubernetes 네트워킹 구조 소개 및 설치/설정 지원	50,000	0
8	유비쿼스	네트워크 가상화 제품에 대한 기능 시험	200,000	100,000
9	대유플러스	소프트웨어 기반 네트워크장비 개발 방향 및 시장진출 방안	400,000	150,000
10	한드림넷	네트워크 가상화 제품에 대한 기능 시험	200,000	50,000
11	㈜KTNF	L2/L3 프로토콜 자동 시험 환경 구축 기술 지원	500,000	350,000
2019년도 합계			**3,000,000**	**1,620,000**
12	아키스	서버스위치 상의 VNF 기능 탑재 시험	300,000	100,000
13	올원	5G 기반 응용서비스 개발을 위한 연구인프라 활용	200,000	100,000
14	네투르	5G Core 플랫폼의 VNF 기술 방법론 지원	100,000	150,000
15	아라드네트웍스	소프트웨어 기반 IoT 보안 장비 개발을 위한 연구인프라 활용	600,000	300,000
16	케이벨	클라우드 간 보안 이슈를 해소하기 위한 시험환경 필요로 다양한 VPN제공	250,000	100,000
17	KTNF	네트워크 가상화 상용화 이슈 및 서버 통합관리기술 방법론 지원	400,000	500,000
18	나인테일	5G MEC 기능시험 인프라 및 MEC 하위설계/PoC 지원	250,000	520,000
19	넷비젼텔레콤	kubernetes 네트워킹 기능 시험	250,000	350,000
20	아이오티움	음향영상에 대한 사용자 평가정보 취득 SW 개	250,000	50,000
21	미소테크	가상화 기반 IoT 서비스 기능 시험	300,000	100,000
22	엔솔루션	망분리 솔루션의 가상화 기능 탑재 검증	300,000	500,000
23	유비쿼스	5G 가입자장비 대한 기능 시험	300,000	100,000
24	한드림넷	네트워크 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	350,000	150,000
25	다산네트워크	소프트웨어 기반 5G 네트워킹 기능 시험	300,000	100,000
2020년도 합계			**4,150,000**	**3,120,000**
26	아키스	In Memory DBMS를 활용한 공공데이터 처리 서비스	150,000	100,000
27	올원	데이터 분석 및 딥러닝 플랫폼 및 서비스 개발	200,000	430,000
28	아라드네트웍스	세대간 사이버 경계벽 기능 고도화	200,000	200,000

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	수혜기업명	지원 내용	비용 절감액(천원)	유발 매출액(천원)
29	케이벨	네트워크 보안 솔루션	200,000	50,000
30	나인테일	에지 컴퓨팅 기반 CCTV 영상분석솔루션 개발	150,000	370,000
31	넷비젼텔레콤	실시간 영상분석 작업장 안전관리 서비스	200,000	100,000
32	아이오티움	LoRa 기반 가로등 모니터링 시스템	100,000	50,000
33	클라우드플러그	보안 가상 네트워크 플랫폼 및 서비스	100,000	100,000
34	네투르	ACTS.5 시험기 및 SBI 시험 케이스 개발	100,000	150,000
35	KTNF	한시적 가상 보안 네트워크 관리 서버 및 가상화 서버	150,000	200,000
36	유비쿼스	5G 가입자장비 대한 기능 시험	150,000	100,000
37	한드림넷	네트워크 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	100,000	100,000
38	다산네트워크	소프트웨어 기반 5G 네트워킹 기능 시험	200,000	100,000
39	미소테크	가상화 기반 IoT 서비스 기능 시험	200,000	150,000
40	앤솔루션	망분리 솔루션의 가상화 기능 탑재 검증	200,000	440,000
2021년도 합계			**2,400,000**	**2,640,000**
41	아키스	In-Memory DBMS를 활용한 공공데이터 처리 오픈 API 서비스	150,000	100,000
42	아이오티움	LoRa 기반 IoT 센서 모니터링 시스템	100,000	50,000
43	아라드네트웍스	ARAD Home, 공동주택 세대간 망분리 솔루션	300,000	303,000
44	케이벨	이동망 통신장비 연동 솔루션	200,000	100,000
45	넷비젼텔레콤	빅데이터 플랫폼 구축 활용, 인공지능 기반 영상분석 솔루션 응용	350,000	445,000
46	나인테일	5G MEC 링크기반 네트워크 성능 측정	120,000	24,000
47	네트루	ACTS.5 Tester 및 5GC-SBI Test Cases	100,000	114,000
48	클라우드플러그	IDN솔루션 : 오케스트레이터, 컨트롤러, 단말	200,000	470,000
49	올원	워크플로우기반 AI AutoML 플랫폼 구축	200,000	100,000
50	와이블루컨설팅	RPA 포탈시스템 프로토타입	100,000	50,000
51	앤솔루션	보안 VNF를 이용한 망분리 장비 개발 지원	300,000	570,000
52	미소테크	정보시스템 개발 및 구축(온라인 기술가치평가시스템)	50,000	304,000
53	유비쿼스	가입자 장비 기능 시험	200,000	150,000
54	한드림넷	보안 스위치 기능 시험	200,000	120,000
2022년도 합계			**2,570,000**	**2,900,000**
55	아키스	데이터 혁신센터 서비스, 데이터 가명처리 서비스, 지역정보 데이터 분석 서비스	200,000	216,000
56	아라드네트웍스	세대간 망분리 솔루션	500,000	700,000
57	케이벨	통신장비 연동 솔루션, 네트워크 보안 솔루션	200,000	120,000
58	넷비젼텔레콤	근로자 안전관리 시스템	216,000	223,000
59	올원	LegLearn	50,000	70,000
60	네투르	ACTS.5 Tester 및 5GC-SBI Test Cases	150,000	130,000
61	와이블루컨설팅	RPA 포탈 시스템	150,000	220,000
62	아이오티움	소형 이동 라우터, Web RTC 기반 영상 회의	100,000	0
63	클라우드플러그	IDN솔루션 : 오케스트레이터, 컨트롤러, 단말	100,000	0
64	앤솔루션	보안 VNF를 이용한 망분리 장비 개발 지원	300,000	650,000
65	미소테크	클라우드 기반의 기술가치평가시스템 개발 지원	223,000	223,000
66	한드림넷	네트워크 가상화 솔루션 관련 성능 테스트	200,000	200,000
67	유비쿼스	네트워크 트래픽 스위칭 기능 테스트	200,000	200,000
68	다산네트웍스	네트워크 기능 시험	150,000	0
2023년도 합계			**2,739,000**	**2,952,000**
총 계			**14,859,000**	**13,232,000**

□ 고용 창출

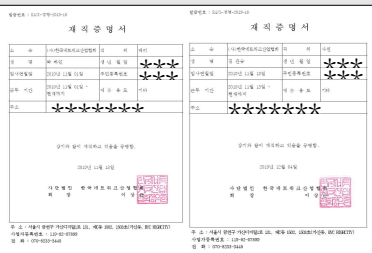
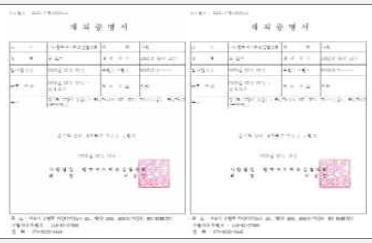
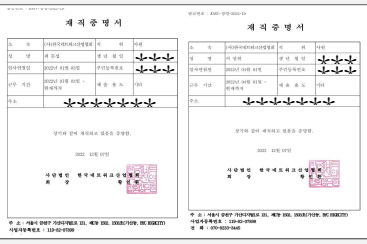
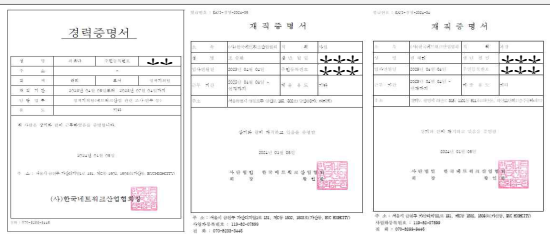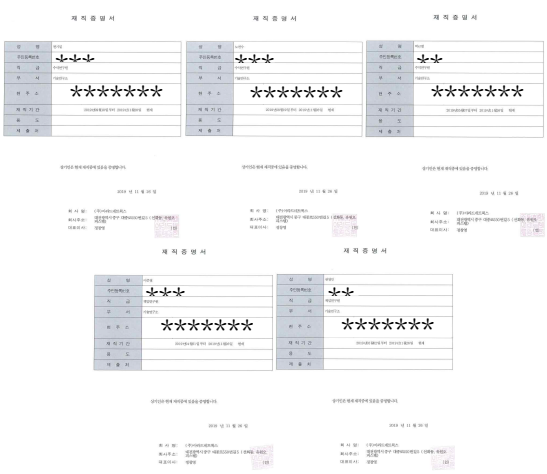
o 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 활용에 따른 산업체의 신규인력 창출 및 과제 수행기관의 과제수행에 필요한 인력 창출

- 총 30건

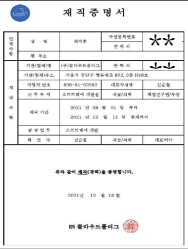
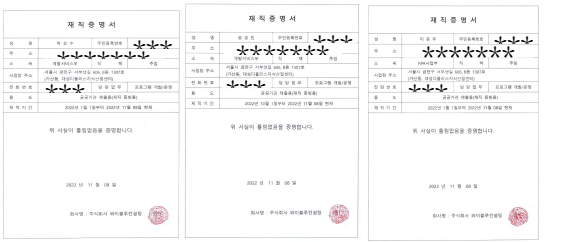
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

· 수행기관 고용창출(9건) : 2019년도(2건), 2020년도(2건), 2022년도(2건), 2023년도(3건)

· 수혜기관 고용효과(21건) : 2019년도(5건), 2020년도(2건), 2021년도(6건), 2022년도(5건), 2023년도(3건)

구분	고용업체명	고용창출 인원(명)	증빙
고용창출 (수행기관)	한국네트워크산업협회	2	
	2019년도	**2건**	
	한국네트워크산업협회	2	
	2020년도	**2건**	
	한국네트워크산업협회	2	
	2022년도	**2건**	
	한국네트워크산업협회	3	
	2023년도	**3건**	
고용창출 합계		**9건**	
고용효과 (수혜기관)	아라드네트웍스	5	
	2019년도	**5건**	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	고용업체명	고용창출 인원(명)	증빙
	올원	1	
	아라드네트웍스	1	
	2020년도	**2건**	
	클라우그플러그	1	
	올원	3	
	넷비젼텔레콤	2	
	2021년도	**6건**	
	와이블루컨설팅	3	
	넷비젼텔레콤	2	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	고용업체명	고용창출 인원(명)	증빙
	2022년도	5건	
	와이블루컨설팅	3	
	2023년도	3건	
고용효과 합계		21건	
총계(고용창출+고용효과)		30건	

□ 산업 지원(기술지도)

o 산업체들의 혁신선도 제품 및 서비스 개발 촉진을 위한 산업체 애로기술 해소 등의 산업현장 중심의 R&D 기술지도 추진

- 총 48건 : 2019년도(17건), 2020년도(10건), 2021년도(8건), 2022년도(7건), 2023년도(6건)

순번	지원유형	수혜기업명	내용	기간	지원인력
1	기술지도	㈜KTNF	L2/L3 프로토콜 자동 시험 환경 구축 기술 지원	2019.05.29	2
2	기술지도	대전 테크노파크	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 소개 및 활용방안 협의	2019.06.04	1
3	기술지도	지투인터렉티브	서비스 오케스트레이션 플랫폼 소개	2019.06.19	2
4	기술지도	㈜랜버드테크놀러지	네트워크 운영체제(N2OS) 디자인 및 구현의 이해	2019.06.21	5
5	기술지도	㈜나은시스	SD-WAN 휴대형 멀티키디어 가속 단말	2019.07.16	1
6	기술지도	국가융합망실무추진단	클라우드 기반 지역선도형 5G 테스트베드 구축 방안	2019.07.31	1
7	기술지도	㈜텔리언	N2OS 기술 소개	2019.08.14	1
8	기술지도	㈜SK 텔레시스	N2OS 기능 시험 결과	2019.08.21	1
9	기술지도	㈜SK 텔레시스	N2OS 기술 소개	2019.08.28	1
10	기술지도	㈜하몬	SDN 스위치 개발 자문	2019.09.16	2
11	기술지도	국가정보자원관리원	Transport SDN 기술	2019.09.16	1
12	기술지도	NeThrough	5G 모바일 네트워킹 시험 방안	2019.09.27	2
13	기술지도	㈜케이벨	텔레메트리를 위한 서버 정보 수집 기능	2019.09.30	1
14	기술지도	대유플러스	소프트웨어 기반 네트워크장비 개발 방향 및 시장진출 방안	2019.10.14	3
15	기술지도	㈜텔레필드	네트워크 운영체제 기술 동향	2019.10.11	1
16	기술지도	㈜나인테일	kubernetes 네트워킹 구조 소개 및 설치/설정 지원	2019.11.18	1
17	기술지도	㈜넷비젼텔레콤	kubernetes 네트워킹 구조 소개 및 설치/설정 지원	2019.11.18	1
2019년도			17건		
18	기술지도	나인테일	Playnet 및 FNCP 기술 교류	2020.03.14	6
19	기술지도	나인테일	SOP 연동 방안	2020.03.26	6
20	기술지도	한국전기연구원	네트워크 보안 위협 및 대응방안	2020.05.21	1
21	기술지도	정보통신산업진흥원	5G MEC 기반 콘텐츠 테스트 및 시연 환경 제공 서비스 RFP 검토자문	2020.05.29	2
22	기술지도	정보통신산업진흥원	5G MEC 기반 콘텐츠 분석 및 기술지원 시스템 구축 RFP 검토	2020.06.02	2
23	기술지도	KTNF	스위치 이중화 방안	2020.07.30	3
24	기술지도	정보통신산업진흥원	5G MEC 기반 콘텐츠 분석 및 기술지원 시스템 구축 기술협상 자문	2020.09.23	2
25	기술지도	한국벤처협회(KOVA)	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 기술 교류	2020.09.28	2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

26	기술지도	한컴	사용자 경험 공간에서의 Connect Native 전략 및 소통 방안	2020.10.27	2
27	기술지도	정보통신산업진흥원	NIPA-5G 오픈랩 콘텐츠 분석 시스템 검수	2020.12.24	2
2020년도			**10건**		
28	기술지도	네투르	가상화기반 모바일 코어 시험환경 구성 방안	2021.02.08	2
29	기술지도	넷비젼텔레콤	가상/물리 협업형 전술망 QoS / M&S 플랫폼 구축 방안 기술 지원 (가상 물리 자원 Closed-Loop 제어 기술)	2021.02.15	2
30	기술지도	넷비젼텔레콤	QoS 스위치 기술 현황 및 개발 방안	2021.03.16	2
31	기술지도	TrizNetworks	SD-WAN 기술 및 개발 현황	2021.03.18	1
32	기술지도	케이벨	P4 연구개발 동향	2021.03.19	2
33	기술지도	클라우드플러그	SD-WAN 기술 및 개발 현황	2021.08.31	1
34	기술지도	케이벨	클라우드 기반 모바일 코어 동향	2021.11.11	1
35	기술지도	케이벨	쿠버네티스 기반 가상 네트워킹 구축 방안	2021.11.18	1
2021년도			**8건**		
36	기술지도	넷비젼텔레콤	Open5GS 기술 및 개발 방안	2022.06.07	2
37	기술지도	지엔텔	네트워크 기술 진화 및 IBN 기술	2022.06.09	1
38	기술지도	지엔텔	클라우드 데이터센터 기술	2022.08.11	1
39	기술지도	케이벨	Linux Policy Routing 적용방법	2022.10.17	1
40	기술지도	케이벨	Linux iptables 이용 network flow marking 방법	2022.10.24	1
41	기술지도	국제화연구소	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 기술	2022.11.09	1
42	기술지도	링크플로우	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 기술	2022.11.09	1
2022년도			**7건**		
43	기술지도	아라드네트웍스	게이트웨이 payload 암복호화 방안	2023.02.14	1
44	기술지도	케이벨	VM 간 네트워크 구성 오류 해결 방안	2023.03.17	1
45	기술지도	에이아이더뉴트리진	쿠버네티스 네트워크 이해	2023.04.26	1
46	기술지도	케이벨	초고속 네트워크 운영체제 연동 방안	2023.06.23	1
47	기술지도	케이벨	초정밀 네트워크 운영체제 응용서비스 연동방안	2023.08.09	1
48	기술지도	H4TECH	쿠버네티스 네트워크 이해	2023.08.09	1
2023년도			**6건**		
총계			**48건**		

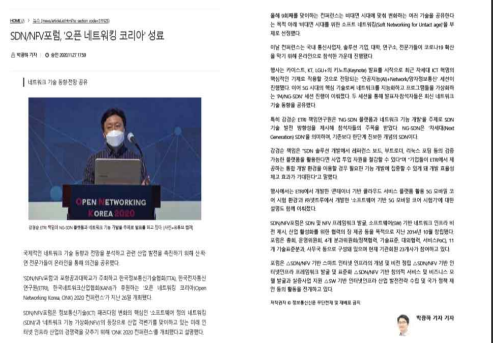
[사회적 성과]

□ 홍보 실적(언론)

o 총 3건 : 2019년도(1건), 2020년도(1건), 2022년도(1건)

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	연구인프라 및 기술지도를 통한 제품 상용화 지원 성과를 언론보도를 통한 홍보 추진	CCTV뉴스	사이버 경계벽 플랫폼 솔루션의 모든 기능과 성능은 한국전자통신연구원(ETRI)의 기업지원 연구인프라를 통해 검증	2019.12.28

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				
2019년			1건	
2	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 언론사 기사를 통한 홍보 추진	정보통신신문	SDN/NFV포럼, `오픈 네트워킹 코리아` 성료 	2020.11.27
2020년			1건	
3	HNSP 오프라인 행사를 통해 시연 영상 홍보	정보통신신문	디지털 대한민국 실현, ICT 기기산업 성장 촉진  특히, 양자통신, 차세대 유무선 통신서비스 대응 장비, 보안 솔루션, 고성능(HPC)클라우드 서비스 대응 컴퓨팅 솔루션 등 분야별 최신 기술이 적용된 제품들을 전시했다. 이 밖에도, 한국전자통신연구원(ETRI)은 초연결 네트워크 시대를 대비한 융합서비스 연구개발 지원 플랫폼인 HSNP(Hyper-connected Networking Services R&D Support Platform)을 소개했다. HNSP는 차세대 ICT 장비 및 5G 기반 응용서비스, 솔루션의 기술개발 단계에서 공용, 기본적으로 필요한 R&D 지원서비스 플랫폼이다. 컨퍼런스에서는 연구자 등 관련 전문가들이 산업군별 3D프린팅 활용사례, 최근 유무선 네트워크 구축 관련 5G 특화망 서비스, 디지털 플랫폼 정부 구현을 위한 컴퓨팅 기술 고도화 방안 등을 발표하는 등 분야별 기술·시장 동향과 국내 기업 유망기술을 선보였다.	2022.11.29
2022년			1건	
총 계			3건	

□ 기타 홍보 실적

o 총 23건 : 2019년도(5건), 2020년도(5건), 2021년도(5건), 2022차년도(4건), 2023년도(4건)

번호	홍보 유형	홍보 방법	주요 내용
1	유관 포럼 연계를 통해 HNSP 홍보	기술세미나 발표 시간을 할애 받아 HNSP 연구인프라 소개	SDN/NFV포럼의 Open Networking Korea(ONK) 2019 Fall 행사에서 HNSP 인프라 소개 발표, 2019년 11월 6일, 더케이호텔

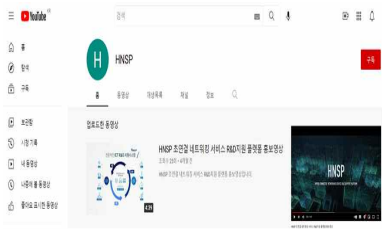
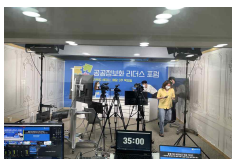
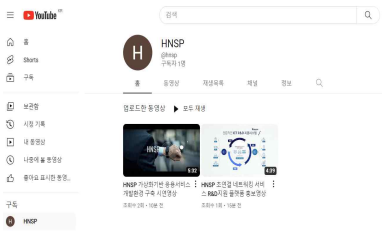
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			 
2	유관 포럼 연계를 통해 HNSP 홍보	전시 부스 설치를 통해 연구인프라 홍보 및 인프라 시연	SDN/NFV포럼의 Open Networking Korea(ONK) 2019 Fall 행사 참여, 2019년 11월 6일, 더케이호텔  
3	홈페이지 구축을 통한 HNSP 연구인프라 홍보	이용자 접근성 강화 및 연구인프라에 대한 운영, 시설 및 이용 예약신청을 위한 홈페이지 구축	
4	홍보 동영상 배포를 통한 HNSP 홍보	HNSP 홍보 동영상 제작을 통한 임의의 다수에게 HNSP 홍보	
5	유관기관 온라인 행사 참여를 통한 HNSP 홍보	공공부문발주자협의회(공공정보화리더스포럼) 행사 참여를 통해 공공기관 정보화 담당자들에게 HSNP 홍보 및 이용방법 소개	공공정보화리더스 포럼 참여 
2019년도		**5건**	
6	유관 포럼 연계를 통해 HNSP 홍보	전시 부스 설치를 통해 연구인프라 홍보 및 인프라 시연	SDN/NFV포럼의 Open Networking Korea(ONK) 2020 행사 참여, 2020년 11월 26일

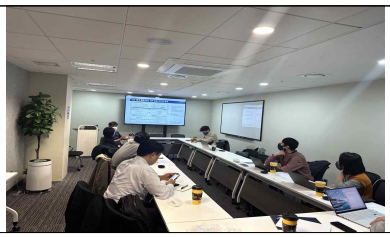
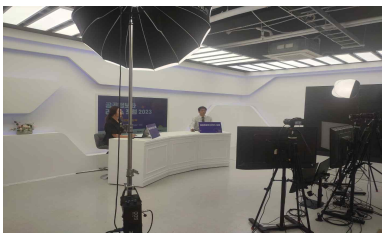
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			
7	유관 포럼 연계를 통해 HNSP 홍보	기술세미나 발표 시간을 할애 받아 HNSP 연구인프라 기능 소개	
8	5G 포럼 5G 오픈플랫폼WG 활동을 통한 HNSP 연구인프라 홍보	HNSP 연구인프라의 모바일 인에이블러 활용 방법 및 주요 성과 소개	HNSP 연구인프라 구축장비 및 5G Core 기능 소개 
9	SNS 등 온라인 매체를 이용한 HNSP 홍보	HNSP 수혜기업(케이벨)을 통한 HNSP 연구인프라 홍보(Youtube)	수혜기업을 통한 HNSP 초연결 네트워킹 서비스 R&D지원 플랫폼 홍보  [ICT R&D 인프라 사업] 진정한 5G 서비스를 위해, 케이벨, 초연결 공통 네트워킹 서비스(HNSP) https://www.youtube.com/watch?v=99ADGSv7QEA
10	SNS 등 온라인 매체를 이용한 HNSP 홍보	Youtube 채널을 통한 HNSP 홍보 동영상 개재	HNSP 초연결 네트워킹 서비스 R&D지원 플랫폼 홍보  https://www.youtube.com/watch?v=x_csNuYAGZI
2020년도		**5건**	
11	ICT 서비스 기업 발굴·모집을 위한 개별 홍보 추진	HNSP의 네트워크/보안/모바일 인에이블러를 활용하여 사업화 가능성이 있을 것 같은 3개 기업을 선정, 개별 인터뷰를 통한 연구인프라 소개	 ㈜링크플로우

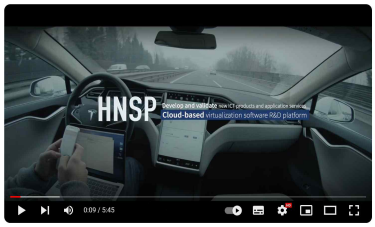
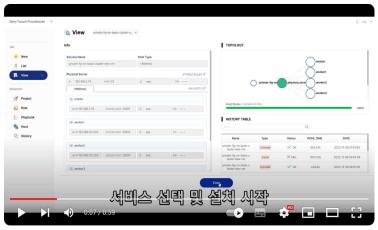
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

12	ICT 서비스 기업 발굴·모집을 위한 개별 홍보 추진	HNSP의 네트워크/보안/모바일 인에이블러를 활용하여 사업화 가능성이 있을 것 같은 3개 기업을 선정, 개별 인터뷰를 통한 연구인프라 소개	 ㈜국제화연구소
13	ICT 서비스 기업 발굴·모집을 위한 개별 홍보 추진	HNSP의 네트워크/보안/모바일 인에이블러를 활용하여 사업화 가능성이 있을 것 같은 3개 기업을 선정, 개별 인터뷰를 통한 연구인프라 소개	 ㈜네비웍스
14	SNS 등 온라인 매체를 이용한 HNSP 홍보	YOUTUBE 채널을 통한 HNSP 홍보 동영상 개재	HNSP 초연결 네트워킹 서비스 R&D지원 플랫폼 홍보  https://www.youtube.com/watch?v=QjRYM3Z2sCA&t=1s
15	유관기관 온라인 행사 참여를 통한 HNSP 홍보	공공부문발주자협의회(공공정보화리더스포럼) 행사 참여를 통해 공공기관 정보화 담당자들에게 HSNP 홍보 및 이용방법 소개	공공기관 및 지자체 정보화 담당자 133명 참석 HNSP 연구인프라를 통한 구축장비 및 서비스 실증 이용 방법 안내, 2021.05.27., 2021.09.16(온라인개최)  
2021년도		**5건**	
16	SNS 등 온라인 매체를 이용한 HNSP 홍보	Youtube 채널을 통한 HNSP 홍보 동영상 개재	HNSP 초연결 네트워킹 서비스 R&D지원 플랫폼 홍보  https://www.youtube.com/channel/UCOATnXfIKnUhKLyT_PzbGmQ
17	공공발주자협의회(공공정보화 리더스 포럼) 참여를 통한 HNSP 홍보	공공기관 및 지자체 정보화 담당자에게 HNSP 연구인프라를 활용한 구축장비 및 서비스 실증 이용 방법 안내	HNSP 연구인프라 구축장비 및 서비스 실증 이용방법 홍보 
18	5G 포럼 5G 오픈플랫폼WG 정례회의에서 HNSP 5G 코어 클라우드화 홍보	클라우드 기반 5G 모바일코어 테스트베드 기술 소개 및 시연	HNSP 연구인프라 구축장비 및 5G Core 서비스 소개

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			
19	국내 기술 전시 참여	2022 ICT 기기산업 페스티벌의 전시 부스 설치를 통한 연구인프라 홍보	초연결 네트워킹 서비스 플랫폼 (HNSP: Hyper-connected Networking Service Platform) 기술 전시 및 홍보(`22.11) 
2022년도		**4건**	
20	해외 기술 전시 참여 (스웨덴 고덴버그)	2023 EuCNC(European Conference on Networks and Communications) & 6G Summit	초연결 네트워킹 서비스 플랫폼 (HNSP: Hyper-connected Networking Service Platform) 기술 전시 및 홍보(23.06)  
21	공공발주자협의회(공공정보화 리더스 포럼) 참여를 통한 HNSP 홍보	공공기관 및 지자체 정보화 담당자에게 HNSP 연구인프라를 활용한 구축장비 및 서비스 실증 이용 방법 안내	HNSP 연구인프라 구축장비 및 서비스 실증 이용방법 홍보 
22	국내 기술 전시 참여	2022 ICT 기기산업 페스티벌의 전시 부스 설치를 통한 연구인프라 홍보	초연결 네트워킹 서비스 플랫폼 (HNSP: Hyper-connected Networking Service Platform) 기술 전시 및 홍보(`23.11) 
23	SNS 등 온라인 매체를 이용한 HNSP 홍보	Youtube 채널을 통한 HNSP 홍보 동영상 개재	https://www.youtube.com/channel/UCOATnXfIKnUnKLyT_PzbGmQ

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			 
2023년도	4건		
총 계	23건		

[인프라 성과]

□ 연구시설·장비

o 총 1,224,484천원 : 2019년도(296,366천원), 2020년도(197,358천원), 2021년도(256,604천원), 2022차년도(197,393천원), 2023년도(276,763천원)

구입 기관명	기자재/시설/장비 품명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입가격 (천원)	구입처	NTIS등록		설치 장소
							등록번호	등록일자	
주관 (ETRI)	모바일 코어 소프트웨어	(Open5GCore Rel. 3 Core SW)	1	19.07.23	98,890	Fraunhofer	SW 해당없음	-	융합센터
주관 (ETRI)	모바일 네트워크 Handoff 소프트웨어	(Open5GCore Rel. 3 Handoff Emulation SW)	1	19.07.23	93,496	Fraunhofer	SW 해당없음	-	융합센터
주관 (ETRI)	연구인프라 스토리지 노드	(HPE DL380 GEN10)	1	19.09.25	27,115	(주)지영	해당없음		융합센터
주관 (ETRI)	연구인프라 네트워크 노드	(FMC Network Switch-Aruba)	1	19.09.25	19,635	(주)지영	해당없음	-	융합센터
주관 (ETRI)	연구인프라 컴퓨팅 노드	(KTNF KR5801S1)	2	19.11.01	27,734	(주)아이에스테크	해당없음		융합센터
주관 (ETRI)	연구인프라 컴퓨팅 노드	(KTNF KR5801S1)	2	19.09.26	29,496	(주)아이에스테크	해당없음	-	융합센터
2019년도 합계					296,366				
주관 (ETRI)	5G모바일 코어 소프트웨어	(Open5GCore Rel.5 Core SW)	1	20.10.30	83,576	Fraunhofer	SW 해당없음	-	융합연구기술생산센터
주관 (ETRI)	연구인프라 구축용 스위치	(Edgecore Wedge100BF-32X 개방형스위치)	1	20.04.21	19,920	(주)아이에스테크	해당없음	-	융합연구기술생산센터
주관 (ETRI)	스토리지 서버	(HPE DL380 GEN10)	1	20.05.06	28,548	(주)지영	해당없음	-	융합연구기술생산센터
주관 (ETRI)	인프라구축용 스위치	(넷기어 M4300 24X24F)	1	20.05.06	20,185	(주)지영	해당없음	-	융합연구기술생산센터
주관 (ETRI)	서비스 서버	(KTNF KR5801S1)	3	20.05.06	45,129	(주)지영	해당없음	-	융합연구기술생산센터
2020년도 합계					197,358				
주관 (ETRI)	연구인프라 구축용 대용량 저장장치	시놀로지	1	21.08.10	19,855	㈜지영	해당없음	-	융합연구기술생산센터
주관 (ETRI)	연구인프라 구축용 스토리지서버	(HP DL-380)	2	21.08.10	57,254	㈜지영	해당없음	-	융합연구기술생산센터
주관 (ETRI)	연구인프라 구축 서버	(KTNF KR5801S1)	2	21.08.10	30,198	㈜지영	해당없음	-	융합연구기술생산센터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주관 (ETRI)	연구인프라 구축용 스위치	(넷기어 XSM4348S)	4	21.06.22	57,889	㈜지영	해당없음	-	융합연구기술생산센터
주관 (ETRI)	System Power	(이든 EATON 9SX5K)	6	21.06.22	48,033	㈜지영	해당없음	-	융합연구기술생산센터
주관 (ETRI)	Storage Server	(HP DL-380)	1	21.06.22	28,820	㈜지영	해당없음	-	융합연구기술생산센터
주관 (ETRI)	FxCP Network Switch	(넷기어 XSM4348S)	1	21.06.22	14,555	㈜지영	해당없음	-	융합연구기술생산센터
2021년도 합계					**256,604**				
주관 (ETRI)	스위치	(다산 D6148XG)	2	22.03.17	22,945	㈜지영	해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	에그리게이션 스위치	(다산 D6148XG)	1	22.04.05	11,869	㈜지영	해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	스토리지 서버	(HPE DL380 GEN10)	1	22.07.20	28,842	㈜지영	해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	에지노드 서버	(KTNF KR5801S1)	2	22.07.20	31,158	㈜지영	해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	초연결 서비스 서버	후지쯔 (PRIMERGY RX2540 M6)	2	22.11.15	51,099	코어스톤	해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	5G 테스트 SW 및 시뮬레이션 패키지	네투르	1	22.11.10	51,480	네투르	해당없음	-	융합기술연구생산센터
2022년 합계					**197,393**				
주관 (ETRI)	모바일코어 테스터	ACTS.5 (5G RAN Test & Simulation Software)	1	23.03.31	26,943	㈜네투르	SW 해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	모바일 프로토콜 테스터	(ACTS 5G U-Plane Test & Simulation Software)	1	23.03.31	24,056	㈜네투르	SW 해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	5G 시험용 단말	LG전자 16ZD90R-EX7VK	2	23.04.10	6,060	㈜아이에스테크	해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	연구인프라 구축 서버	(ThinkSystem SR655 V3)	1	23.06.21	28,820	코어스톤	해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	오케스트레이터 & 컨트롤러	SD-WAN 제어 기능	1	23.08.14	27,411	클라우드플러그	SW 해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	Endpoint Client	SD-WAN 단말 기능	1	23.08.14	26,979	클라우드플러그	SW 해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	Private 5G Modem	(우리넷 WD-H810P)	2	23.09.04	1,520	㈜아이에스테크	해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	Private 5G Modem (mmWave)	(우리넷 WD-H870P)	2	23.09.04	6,335	㈜아이에스테크	해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	연구인프라 구축 서버	(KTNF KR580S2)	2	23.10.26	40,695	㈜아이에스테크	해당없음	-	융합기술연구생산센터
주관 (ETRI)	5G 특화망 장치	Allbesmart	1	23.05.08	21,307	Allbesmart	해당없음	-	융합기술연구생산센터
한국네트워크산업협회	연구인프라 구축 서버	(Dell R750)	3	23.10.30	45,156	㈜아이에스테크	해당없음	-	판교HPC센터
한국네트워크산업협회	연구인프라 구축 스위치	(Dell S5232F-ON)	1	23.10.30	21,481	㈜아이에스테크	해당없음	-	판교HPC센터
2023년 합계					**276,763**				
총 계					**1,224,484**				

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설·장비 종합정보시스템을 의미합니다.

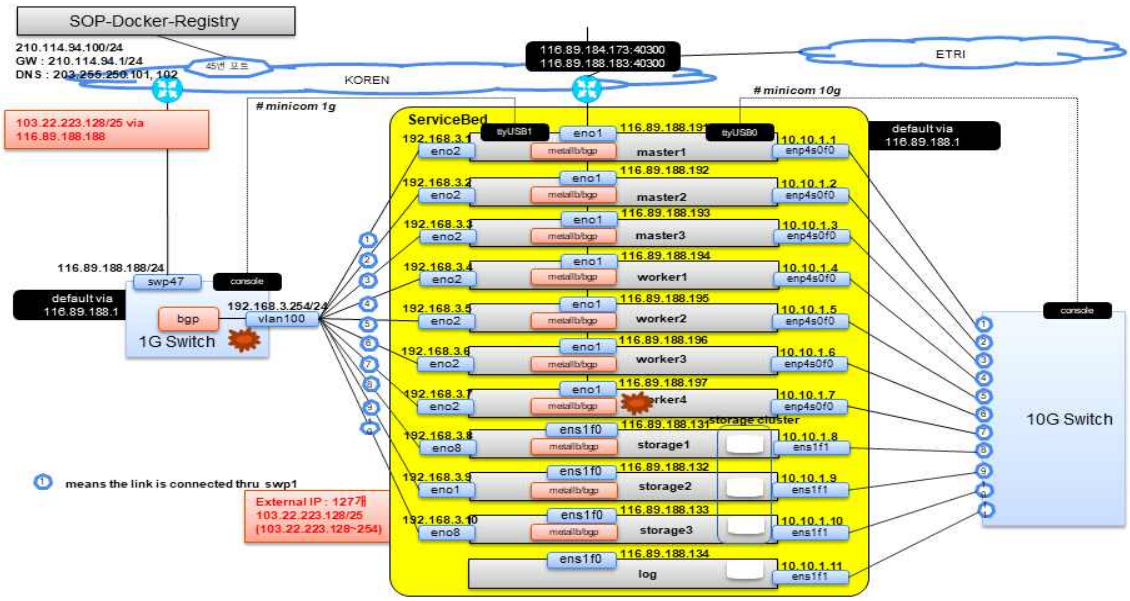
[연구개발과제 특성 반영 지표 성과]

□ 서비스 구축시간

o 목적 : 서비스 구축 시간 , 즉 서비스를 구동하는데 소요되는 시간을 확인한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

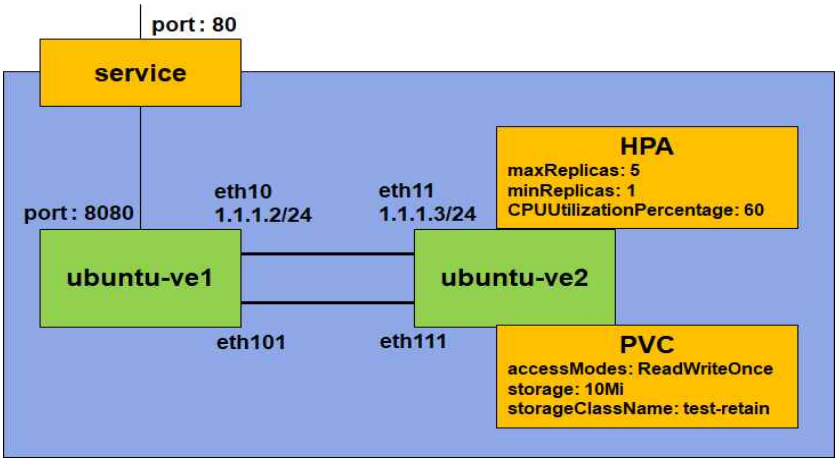
o 시험환경 구성



[그림 3-1] 시험망 구성도

o 시험 서비스 구성

- 성능 시험을 위해서 구동할 서비스는 [그림 3-2]와 같음
- 그림과 같이 두 개의 인에이블러가 구동되고, 인에이블러 간에 L2 및 L3 링크가 각각 연결됨
- 구동되는 서비스를 80번 포트로 외부에 공개하기 위한 “service”, Auto-Scaling 동작을 위한 HPA, 그리고 인에이블러를 위한 스토리지를 지정하는 PVC 등을 포함함



[그림 3-2] 서비스 구축시간 시험 서비스 구성도

o 판정기준

- 서비스가 정상적으로 구동되는지 확인한 후에, 서비스 구동 요청 시간부터 서비스가 완전하게 구동되는데 소요되는 시간을 확인함
- 과제에서 정의한 5차년도(2023년) 서비스 구축시간 **목표는 10초 이내**임

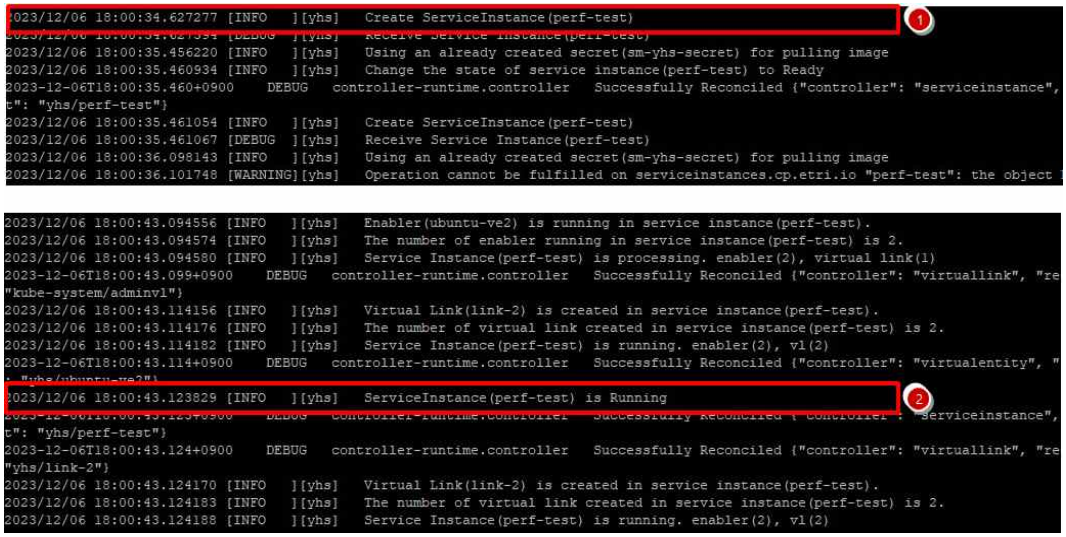
o 시험결과

- 서비스가 정상적으로 구동되는데 소요되는 시간은 [그림 3-3]과 같이 Service Manager에서 출력하는 로그 정보에 포함된 timestamp를 이용해서 계산할 수 있음
- ①번은 서비스가 구동되기 시작한다는 로그로서 18:00:34.627초에 출력하였으며, ②번은 서비

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

스가 정상적으로 구동되었다는 것을 의미하는 로그로서 18:00:43.123초에 출력함

- 따라서 두 시간 차를 계산하면 8.496초가 소요되었음을 확인할 수 있으며, 이를 통해 목표 성능을 달성했음을 확인 함



[그림 3-3] 서비스 구동 timestamp

□ 가상함수간 네트워킹 속도

o 목적

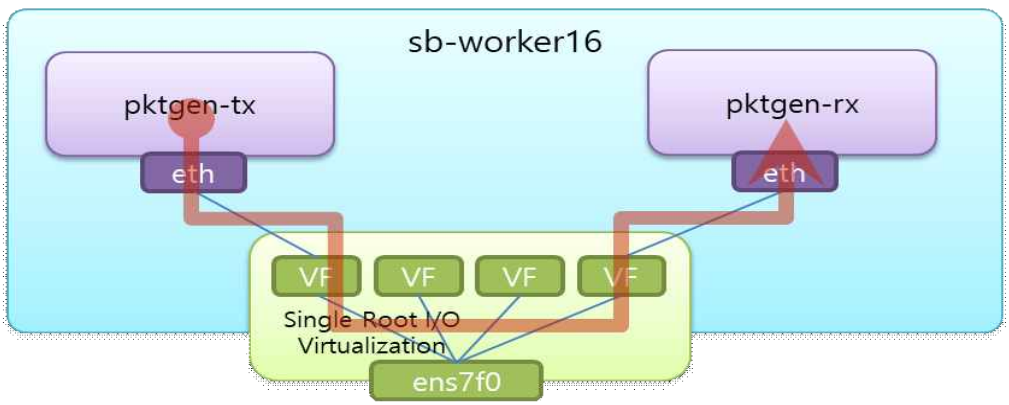
- 컨테이너 형태로 제작된 가상함수들을 100Gbps를 지원하는 네트워크 인터페이스 카드 상의 SRIOV VF로 연결해서 단방향 트래픽 송수신 성능을 측정하는 것을 목적으로 한다.

o 시험환경 구성

- 아래 그림과 동일한 시험망을 활용함

o 시험 서비스 구성

- 네트워크 인터페이스 카드 상에 SRIOV(Single Root I/O Virtualization) VF(Virtual Function)들을 통해서 연결된 컨테이너 가상함수 간의 네트워킹 성능 측정을 실시함
- 특정 worker 노드 상에 존재하는 100Gbps의 속도를 지원하는 네트워크 인터페이스 카드 상에 여러 개의 SRIOV VF들을 생성하고, Pktgen-Tx와 Pktgen-Rx 가상함수가 이들 SRIOV VF를 통해서 연결되도록 환경을 구성함.
- Pktgen-Tx에서 트래픽을 송신하여 Pktgen-Rx에서 트래픽을 수신하도록 구성함.



[그림 3-4] 가상함수간 네트워킹 속도 시험 구성도

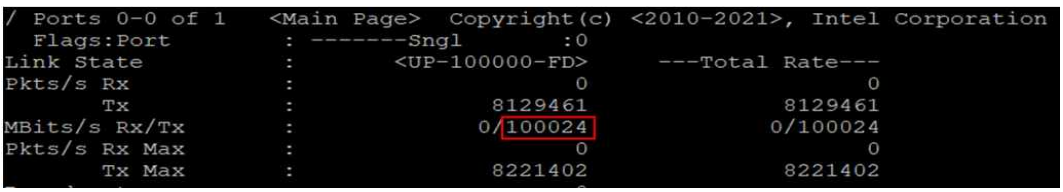
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 판정기준

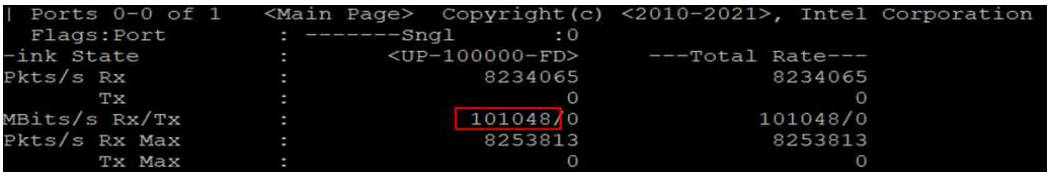
- Pktgen-Tx에서 SRIOV VF로 연결된 네트워크 인터페이스로 트래픽을 송신하고, Pktgen-Rx에서 SRIOV VF로 연결된 네트워크 인터페이스에서 트래픽을 수신하는 성능을 측정함
- 과제에서 정의한 **가상함수간 네트워킹 속도 목표는 100Gbps**임

o 시험결과

- Pktgen-Tx에서 측정한 트래픽 송신 성능이 100Gbps로 측정되고, Pktgen-Rx에서 측정한 트래픽 수신 **성능이 100Gbps로 측정**됨.
- 이를 통해 목표 성능을 달성했음을 확인 함.



[그림 3-5] Pktgen-Tx 에서의 트래픽 송신 속도



[그림 3-6] Pktgen-Rx 에서의 트래픽 수신 속도

□ 단위 인에이블러 수용량

o 목적 :

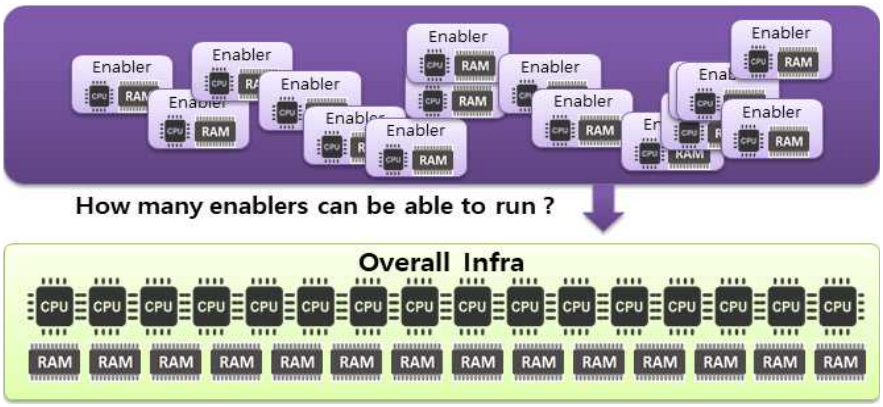
- 서비스 인프라의 단위 인에이블러 수용량을 측정함

o 시험환경 구성

- 아래 서비스 시험 구성과 동일한 시험망을 활용함

o 시험 서비스 구성

- 단위 인에이블러는 1CPU core와 1Gigabytes memory를 요구하는 Pod로 정의함
- 서비스 인프라에 단위 인에이블러들을 배포하여, 서비스 인프라가 단위 인에이블러 600개를 수용할 수 있는 가를 측정함



[그림 3-7] 단위 인에이블러 수용량 측정 개념도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 판정기준
- 서비스 인프라가 단위 인에이블러 600개를 수용할 수 있어야 합격임
- 과제에서 정의한 **단위 인에이블러 수용량은 600개**임

o 시험결과
- 서비스 인프라에 단위 인에이블러 600개를 배포하여 정상적으로 동작함을 시험함. 600개의 단위 인에이블러를 배포하여, **600개가 READY 상태**가 됨을 시험함
- 이를 통해 목표 성능을 달성했음을 확인함

```
# kubectl get deploy httpd
NAME    READY     UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
httpd   600/600   600          600         101s
```

[그림 3-8] 단위 인에이블러 수용량 시험 결과

[그 밖의 성과]

□ 인프라활용 수혜기업

o 총 203건: 2019년도(15건), 2020년도(38건), 2021년도(44건), 2022년도(51건), 2023년도(55건)

순번	구분	지원유형	수혜기업명	지원내용(서비스)	지원기간
1	1차년도	인프라활용	대유플러스	네트워크 기능 가상화에 대한 기능 검증	19.09.03-19.09.30
2	1차년도	인프라활용	네트루	5G 네트워킹 시험도구 기능 시험	19.09.04-19.09.30
3	1차년도	인프라활용	유비쿼스	네트워크 가상화 제품에 대한 기능 시험	19.09.09-19.09.24
4	1차년도	인프라활용	앤솔루션	망분리 솔루션의 가상화 기능 탑재 검증	19.10.02-19.10.25
5	1차년도	인프라활용	미소테크	자사 IoT 서비스 시스템에 대한 VM 환경 적용 시험	19.10.04-19.10.30
6	1차년도	인프라활용	몽태랑 인터내셔날	서비스 서버의 수용 가능 단말 수 측정	19.10.03-19.10.29
7	1차년도	인프라활용	유비쿼스	네트워크 가상화 제품에 대한 기능 시험	19.11.04-19.11.22
8	1차년도	인프라활용	아라드네트웍스	네트워크 가상화 기능확인 시험	19.11.04-19.11.28
9	1차년도	인프라활용	앤솔루션	망분리 솔루션의 가상화 보안 기능 탑재 검증	19.11.05-19.11.29
10	1차년도	인프라활용	케이벨	보안장비 기능 및 통합시험	19.11.11-19.11.27
11	1차년도	인프라활용	한드림넷	네트워크 가상화 솔루션에 대한 기능 시험	19.11.14-19.11.30
12	1차년도	인프라활용	네트루	5G SBA 구조에서 VNF들간의 Service Operation 확인	19.11.26-19.11.30
13	1차년도	인프라활용	미소테크	자사 IoT 서비스 시스템에 대한 VM 환경 적용 시험	19.12.09-19.12.31
14	1차년도	인프라활용	넷비젼텔레콤	인공지능 기반 영상 분석 솔루션 시험	19.12.05-19.12.31
15	1차년도	인프라활용	대유플러스	네트워크 기능 가상화에 대한 기능 검증	19.12.03-19.12.26
2019년도				**15건**	
16	2차년도	인프라활용	네투르	5G 네트워킹 시험도구 기능 시험	20.01.01-20.02.24
17	2차년도	인프라활용	아키스	서버스위치 상의 VNF 기능 탑재 시험	20.01.06-20.01.28
18	2차년도	인프라활용	앤솔루션	망분리 솔루션의 가상화 기능 탑재 검증	20.01.01-20.02.07
19	2차년도	인프라활용	나인테일	kubernetes 네트워킹 기능 시험	20.02.10-20.03.31
20	2차년도	인프라활용	케이벨	보안장비 기능 및 통합시험	20.02.03-20.03.31
21	2차년도	인프라활용	미소테크	가상화 기반 IoT 서비스 기능 시험	20.02.03-20.03.06
22	2차년도	인프라활용	아이오티움	음향영상에 대한 사용자 평가정보 취득 SW 개발	20.03.04-20.04.24
23	2차년도	인프라활용	유비쿼스	5G 가입자장비 대한 기능 시험	20.03.02-20.04.30

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	구분	지원유형	수혜기업명	지원내용(서비스)	지원기간
24	2차년도	인프라활용	아키스	서버스위치 상의 VNF 기능 탑재 시험	20.03.02-20.04.17
25	2차년도	인프라활용	비즈머스	VM 성능개선을 위한 연구인프라 활용	20.03.02-20.03.31
26	2차년도	인프라활용	네투르	5G 네트워킹 시험도구 기능 시험	20.04.13-20.05.29
27	2차년도	인프라활용	한드림넷	네트워크 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	20.04.01-20.04.30
28	2차년도	인프라활용	아라드네트웍스	소프트웨어 기반 IoT 보안 장비 개발을 위한 연구인프라 활용	20.04.13-20.05.29
29	2차년도	인프라활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	20.04.01-20.05.29
30	2차년도	인프라활용	넷비젼텔레콤	kubernetes 네트워킹 기능 시험	20.05.01-20.05.28
31	2차년도	인프라활용	다산네트웍스	소프트웨어 기반 5G 네트워킹 기능 시험	20.05.20-20.06.30
32	2차년도	인프라활용	송앤테크	5G 기반 응용서비스 플랫폼 개발을 위한 시험	20.05.01-20.06.05
33	2차년도	인프라활용	미소테크	가상화 기반 IoT 서비스 기능 시험	20.05.11-20.06.26
34	2차년도	인프라활용	올원	5G 기반 응용서비스 개발을 위한 연구인프라 활용	20.06.08-20.06.30
35	2차년도	인프라활용	비즈머스	VM 성능개선을 위한 연구인프라 활용	20.06.15-20.07.31
36	2차년도	인프라활용	넷케이티아이	VM 성능개선을 위한 연구인프라 활용	20.07.01-20.08.31
37	2차년도	인프라활용	송앤테크	물리가상 개체 관리 가상화 보안 기능 시험	20.07.01-20.07.24
38	2차년도	인프라활용	넷비젼텔레콤	전술망 QoS 검증을 위한 프로토타입 플랫폼 검증	20.07.01-20.08.31
39	2차년도	인프라활용	나인테일	네트워크 태핑 장비 기능 확인 시험	20.08.03-20.08.31
40	2차년도	인프라활용	아키스	KMS 시스템 개발 및 기능 검증	20.08.10-20.09.30
41	2차년도	인프라활용	앤솔루션	망분리 솔루션의 가상화 기능 탑재 검증	20.08.03-20.09.25
42	2차년도	인프라활용	네투르	5G 네트워킹 시험도구 성능 시험	20.09.14-20.10.30
43	2차년도	인프라활용	앤솔루션	망분리 솔루션의 가상화 기능 탑재 검증	20.09.14-20.10.30
44	2차년도	인프라활용	아라드네트웍스	세대별 사이버 경계벽 기능 시험	20.09.01-20.11.05
45	2차년도	인프라활용	미소테크	가상화 기반 IoT 서비스 기능 시험	20.09.01-20.09.30
46	2차년도	인프라활용	넷케이티아이	VM 성능개선을 위한 연구인프라 활용	20.10.01-20.11.13
47	2차년도	인프라활용	한드림넷	네트워크 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	20.11.01-20.11.30
48	2차년도	인프라활용	올원	데이터 관리 솔루션 플랫폼 개발	20.11.01-20.12.29
49	2차년도	인프라활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	20.11.03-20.11.30
50	2차년도	인프라활용	미소테크	가상화 기반 IoT 서비스 기능 시험	20.11.23-20.12.31
51	2차년도	인프라활용	케이벨	보안장비 기능 및 통합시험	20.12.01-20.12.30
52	2차년도	인프라활용	유비쿼스	5G 가입자장비 대한 기능 시험	20.12.01-20.12.27
53	2차년도	인프라활용	아이오티움	음향영상에 대한 사용자 평가정보 취득 SW 개발	20.12.01-20.12.30
2020년도				**38건**	
54	3차년도	인프라 활용	네투르	5G 네트워킹 시험도구 기능 시험	21.01.04-21.02.26
55	3차년도	인프라 활용	나인테일	네트워크 태핑 장비 기능 확인 시험	21.01.04-21.02.10
56	3차년도	인프라 활용	아이오티움	음향영상 사용자 평가정보 획득 시험	21.01.25-21.03.05
57	3차년도	인프라 활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	21.01.11-21.01.29
58	3차년도	인프라 활용	케이벨	VPN 장비 기능 시험	21.01.04-21.01.29
59	3차년도	인프라 활용	미소테크	데이터 수집 분석 솔루션 성능 시험	21.01.18-21.02.26
60	3차년도	인프라 활용	한드림넷	네트워크 기능 시험	21.02.01-21.02.26
61	3차년도	인프라 활용	대유플러스	네트워크 기능 가상화 성능 검증	21.02.22-21.03.12
62	3차년도	인프라 활용	앤솔루션	가상화 기반 망분리 솔루션 성능 시험	21.02.01-21.02.26
63	3차년도	인프라 활용	아키스	서버스위치의 가상환경 구성 및 VNF 기능 시험	21.02.08-21.03.12
64	3차년도	인프라 활용	미소테크	가상화 기반 IoT 서비스 성능 시험	21.03.04-21.03.26
65	3차년도	인프라 활용	아이넷테크	인공지능 플랫폼 안정성 및 성능 시험	21.04.01-21.06.30
66	3차년도	인프라 활용	올원	빅 데이터 관리 솔루션 개발	21.03.05-21.04.30

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	구분	지원유형	수혜기업명	지원내용(서비스)	지원기간
67	3차년도	인프라 활용	네투르	5G SBA 구조에서 DUT를 AMF, UPF 분리 기능 시험	21.04.05-21.05.28
68	3차년도	인프라 활용	대유플러스	네트워크 기능 가상화 성능 검증	21.04.05-21.04.30
69	3차년도	인프라 활용	다산네트웍스	가상화 기반 5G 네트워크 기능 시험	21.04.05-21.04.30
70	3차년도	인프라 활용	넷비젼텔레콤	네트워크기반 불법 카메라 탐지 기술 개발	21.04.12-21.05.13
71	3차년도	인프라 활용	아라드네트웍스	네트워크 보안 솔루션 성능 시험	21.04.05-21.04.27
72	3차년도	인프라 활용	넷케이티아이	VM 성능 개선을 위한 기능 개발	21.04.05-21.05.27
73	3차년도	인프라 활용	한드림넷	네트워크 기능 시험	21.05.31-21.06.30
74	3차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 가능상화 기능 시험	21.05.03-21.05.27
75	3차년도	인프라 활용	나인테일	네트워크 태핑 장비 텔레메트리 수집 기능 시험	21.05.06-21.06.30
76	3차년도	인프라 활용	아이오티움	블록체인 기술 개발	21.05.20-21.06.11
77	3차년도	인프라 활용	넷케이티아이	VM 성능 개선을 위한 기능 시험	21.06.01-21.06.30
78	3차년도	인프라 활용	미소테크	가상화 기반 IoT 서비스 성능 시험	21.06.01-21.06.25
79	3차년도	인프라 활용	송앤테크	사용자 맞춤형 서비스 환경 구축 및 관리기능 개발	21.06.07-21.06.30
80	3차년도	인프라 활용	대유플러스	네트워크 기능 가상화 성능 검증	21.07.22-21.08.31
81	3차년도	인프라 활용	아키스	서버스위치의 가상환경 구성 및 VNF 기능 시험	21.07.22-21.08.20
82	3차년도	인프라 활용	아라드네트웍스	네트워크 보안 솔루션 성능 테스트	21.07.22-21.09.17
83	3차년도	인프라 활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	21.07.01-21.08.13
84	3차년도	인프라 활용	한드림넷	네트워크 기능 시험	21.08.02-21.08.31
85	3차년도	인프라 활용	유비쿼스	5G 가입자장비 대한 기능 시험	21.08.02-21.09.27
86	3차년도	인프라 활용	케이벨	UPF 장비 기능 확인 시험	21.09.01-21.10.29
87	3차년도	인프라 활용	올원	빅데이터 관리 솔루션 기능 시험	21.09.01-21.09.27
88	3차년도	인프라 활용	넷비젼텔레콤	네트워크 기반 불법 카메라 탐지 기술 시험	21.09.06-21.10.15
89	3차년도	인프라 활용	미소테크	가상화 기반 IoT 서비스 성능 시험	21.09.20-21.10.28
90	3차년도	인프라 활용	아이넷테크	인공지능 플랫폼 기능 및 성능 시험	21.09.01-21.10.30
91	3차년도	인프라 활용	네투르	5G U-plane 기능 향상을 위한 기술 개발 및 시험	21.10.25-21.11.19
92	3차년도	인프라 활용	유비쿼스	5G 가입자 장비 기능 확인 시험	21.10.01-21.11.19
93	3차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 서비스 성능 시험	21.10.18-21.11.12
94	3차년도	인프라 활용	유비엔	스마트 팜 서비스 성능 시험	21.10.18-21.12.31
95	3차년도	인프라 활용	영동농기계	스마트 농산물 건조기 원격 관리 기능 및 성능 시험	21.10.21-21.12.20
96	3차년도	인프라 활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	21.11.01-21.11.30
97	3차년도	인프라 활용	아키스	서버스위치의 가상환경 구성 및 VNF 기능 시험	21.11.08-21.12.10
2021년도				**44건**	
98	4차년도	인프라 활용	네투르	5G 네트워크 프로토콜의 비정상 상황 처리 확인 시험	22.01.17-22.02.25
99	4차년도	인프라 활용	한드림넷	네트워크 가상화 솔루션 대응 관련 성능 테스트	22.01.17-22.02.10
100	4차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 솔루션의 가상화 구현 및 데이터 망전송 서비스 검증	22.01.20-22.02.28
101	4차년도	인프라 활용	클라우드플러그	5G 네트워크 기반 클라우드플러그 IDN 컨트롤러 플랫폼 시험	22.01.24-22.02.25
102	4차년도	인프라 활용	유비엔	데이터를 효율적으로 적재하기 위한 서비스 개발	22.01.17-22.02.18
103	4차년도	인프라 활용	아라드네트웍스	네트워크 보안 솔루션 성능 시험	22.02.07-22.02.28
104	4차년도	인프라 활용	케이벨	물리 인에이블러와 가상 인프라 간 연동 시험용 개발 환경 구축	22.02.07-22.02.28
105	4차년도	인프라 활용	넷케이티아이	VM 성능개선을 위한 연구인프라 활용	22.02.14-22.03.04
106	4차년도	인프라 활용	아키스	인증시스템 개발 및 시험	22.03.08-22.03.31
107	4차년도	인프라 활용	유비쿼스	이동통신 백홀 장비의 기능 및 성능 테스트	22.03.28-22.04.29
108	4차년도	인프라 활용	아이오티움	무선 네트워크 장비 성능향상을 위한 테스트베드 활용	22.03.11-22.03.31
109	4차년도	인프라 활용	대유플러스	네트워크 인에이블러 탑재 시제품의 타장비와 호환성 검증	22.03.23-22.04.28

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	구분	지원유형	수혜기업명	지원내용(서비스)	지원기간
110	4차년도	인프라 활용	넷비젼텔레콤	네트워크 불법 장치 검출 기능 시험	22.03.08-22.03.28
111	4차년도	인프라 활용	아이넷테크	인공지능 플랫폼 기술 개발	22.03.02-22.03.28
112	4차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 솔루션의 가상화 구현 및 데이터 망전송 서비스 검증	22.04.04-22.04.29
113	4차년도	인프라 활용	미소테크	IoT 어플라이언스 개발을 위한 네트워크 SW 활용 시험	22.04.04-22.04.22
114	4차년도	인프라 활용	나인테일	VR 스트리밍 서비스의 사용자경험(QoE) 분석 기능 시험	22.04.11-22.04.29
115	4차년도	인프라 활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	22.04.25-22.05.20
116	4차년도	인프라 활용	네투르	5G SBA 구조에서 DUT를 AMF 단독 대응을 위한 5G Core 플랫폼 활용	22.05.09-22.06.03
117	4차년도	인프라 활용	다산네트웍스	VNF 탑재 장비간 연동 시험	22.05.09-22.05.27
118	4차년도	인프라 활용	넷케이티아이	VM 성능개선을 위한 연구인프라 활용	22.05.11-22.05.31
119	4차년도	인프라 활용	한드림넷	L2 스위치 보안 성능 테스트	22.05.30-22.06.17
120	4차년도	인프라 활용	영동농기계	스마트 농산물 건조기 개발에 활용	22.05.09-22.05.27
121	4차년도	인프라 활용	유비엔	데이터를 효율적으로 적재하기 위한 서비스 개발에 활용	22.05.09-22.06.10
122	4차년도	인프라 활용	클라우드플러그	클라우드플러그 IDN 인증 플랫폼 시험	22.05.09-22.06.23
123	4차년도	인프라 활용	아키스	블록체인 네트워크 시험 및 서비스 프로토타입 검증	22.06.01-22.06.23
124	4차년도	인프라 활용	올원	환경데이터 분석을 위한 빅데이터 플랫폼 및 분석 인프라 구축	22.06.01-22.06.23
125	4차년도	인프라 활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	22.06.01-22.06.28
126	4차년도	인프라 활용	와이블루컨설팅	실시간 S/W 품질진단시스템 개발 및 시험	22.06.02-22.06.24
127	4차년도	인프라 활용	미소테크	IoT 어플라이언스 개발을 위한 네트워크 SW 활용 시험	22.07.01-22.07.22
128	4차년도	인프라 활용	유비쿼스	이동통신 백홀 장비의 기능 및 성능 테스트	22.07.04-22.07.22
129	4차년도	인프라 활용	아라드네트웍스	네트워크 보안 솔루션 성능 테스트	22.07.01-22.07.21
130	4차년도	인프라 활용	송엔테크	사용자 데이터 수집기능 개발	22.07.06-22.07.26
131	4차년도	인프라 활용	아이오티움	영상회의 솔루션 고도화 기능 검증을 위한 테스트베드 활용	22.08.09-22.09.21
132	4차년도	인프라 활용	아이넷테크	당사에서 개발 중인 인공지능 플랫폼 기술 개발에 활용	22.08.11-22.08.31
133	4차년도	인프라 활용	한드림넷	네트워크 가상화 솔루션 대응 관련 성능 테스트	22.08.29-22.09.16
134	4차년도	인프라 활용	케이벨	물리 및 가상 인에이블러 제작	22.08.09-22.08.29
135	4차년도	인프라 활용	미소테크	IoT 어플라이언스 개발을 위한 네트워크 SW 활용 시험	22.08.08-22.08.26
136	4차년도	인프라 활용	와이블루컨설팅	RPA 포탈시스템 개발 및 시험	22.09.01-22.09.30
137	4차년도	인프라 활용	나인테일	DPDK 기반 플로우 가속기 성능 시험	22.09.05-22.09.30
138	4차년도	인프라 활용	미소테크	IoT 어플라이언스 개발을 위한 네트워크 SW 활용 시험	22.09.19-22.10.24
139	4차년도	인프라 활용	네투르	유선 환경의 5G RAN 기능 및 연동 확인을 위한 5G Core 플랫폼 활용	22.10.04-22.10.31
140	4차년도	인프라 활용	미소테크	IoT 어플라이언스 개발을 위한 네트워크 SW 활용 시험	22.10.24-22.11.21
141	4차년도	인프라 활용	넷비젼텔레콤	작업장 안전관리 기능개발을 위한 시험환경 구축	22.10.04-22.10.28
142	4차년도	인프라 활용	유비쿼스	네트워크 트래픽 스위칭 기능 테스트	22.10.17-22.11.21
143	4차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 솔루션의 가상화 구현 및 데이터 망전송 서비스 검증	22.10.04-22.10.28
144	4차년도	인프라 활용	올원	사용자 정의 딥런닝 모델 개발을 위한 AuthoML 개발 인프라 구축	22.10.31-22.11.18
145	4차년도	인프라 활용	다산네트웍스	모바일 백홀 집선 스위치 장비 테스트	22.11.15-22.12.16
146	4차년도	인프라 활용	아키스	데이터 수집/변환 서비스 검증	22.11.14-22.12.09
147	4차년도	인프라 활용	아라드네트웍스	네트워크 보안 솔루션 성능 테스트	22.11.07-22.11.30
148	4차년도	인프라 활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	22.11.28-22.12.27
2022년도				**51건**	
149	5차년도	인프라 활용	아키스	인증시스템 기능 및 대용량 성능 시험	23.01.16-23.02.24
150	5차년도	인프라 활용	아라드네트웍스	네트워크 보안 솔루션 확장 기능 및 성능 시험	23.01.16-23.02.10
151	5차년도	인프라 활용	한드림넷	네트워크 가상화 솔루션 대응 관련 성능 테스트	23.01.16-23.02.10
152	5차년도	인프라 활용	다산네트웍스	유무선 백홀 집선 스위치 장비 테스트	23.01.20-23.02.28

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	구분	지원유형	수혜기업명	지원내용(서비스)	지원기간
153	5차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 솔루션 개발을 위한 네트워크 가상화 인프라 활용	23.01.25-23.02.24
154	5차년도	인프라 활용	유비엔	효율적인 데이터 관리 서비스 개발 및 시험	23.01.09-23.02.17
155	5차년도	인프라 활용	미소테크	자사 정보시스템의 클라우드 활용	23.01.09-23.02.17
156	5차년도	인프라 활용	클라우드플러그	5G 네트워크 기반 IDN 컨트롤러 플랫폼 시험	23.02.06-23.02.28
157	5차년도	인프라 활용	케이벨	P4 개발환경 구축	23.02.06-23.02.28
158	5차년도	인프라 활용	아이넷테크	인공지능 플랫폼 기술 개발 및 시험	23.02.13-23.03.03
159	5차년도	인프라 활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	23.02.13-23.03.03
160	5차년도	인프라 활용	유비쿼스	5G PON 장비 기능 테스트	23.03.08-23.03.31
161	5차년도	인프라 활용	네투르	UE-gNB간 무선 연결 확인을 위한 5G Core 플랫폼 활용	23.03.28-23.04.28
162	5차년도	인프라 활용	올원	제조 데이터 공동 활용 빅데이터 플랫폼 및 분석 인프라 구축	23.03.13-23.03.31
163	5차년도	인프라 활용	한드림넷	네트워크 가상화 솔루션 대응 관련 성능 테스트	23.03.23-23.04.28
164	5차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 솔루션 개발을 위한 네트워크 가상화 인프라 활용	23.03.08-23.03.28
165	5차년도	인프라 활용	유비엔	효율적인 데이터 관리 서비스 개발 및 시험	23.03.02-23.03.28
166	5차년도	인프라 활용	미소테크	자사 정보시스템의 클라우드 활용	23.03.02-23.03.28
167	5차년도	인프라 활용	아이오티움	소형 이동 라우터 성능 향상을 위한 테스트베드 활용	23.04.04-23.04.28
168	5차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 솔루션 개발을 위한 네트워크 가상화 인프라 활용	23.04.04-23.04.28
169	5차년도	인프라 활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재를 통한 어플리케이션 구동 시험	23.04.04-23.04.21
170	5차년도	인프라 활용	올원	사용자 정의 딥러닝 모델 개발을 위한 AuthoML 개발 환경 구축	23.04.11-23.04.28
171	5차년도	인프라 활용	미소테크	정보시스템 개발을 위한 네트워크 SW 활용 시험	23.04.25-23.05.19
172	5차년도	인프라 활용	넷비젼텔레콤	네트워크 불법 장치 검출 기능 시험 인프라	23.05.09-23.06.02
173	5차년도	인프라 활용	유비쿼스	네트워크 트래픽 스위칭 기능 테스트	23.05.09-23.05.26
174	5차년도	인프라 활용	아라드네트웍스	네트워크 보안 솔루션 확장 기능 및 성능 시험	23.05.11-23.05.31
175	5차년도	인프라 활용	한드림넷	가상화 기반의 보안 스위치 구현 및 기능 시험	23.05.30-23.06.16
176	5차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 솔루션 개발을 위한 네트워크 가상화 인프라 활용	23.05.09-23.06.23
177	5차년도	인프라 활용	와이블루컨설팅	실시간 S/W 품질진단시스템 개발 및 시험	23.05.09-23.05.26
178	5차년도	인프라 활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재 기능 시험	23.05.09-23.06.09
179	5차년도	인프라 활용	아키스	인증시스템 기능 업그레이드 및 성능확인시험	23.06.01-23.06.23
180	5차년도	인프라 활용	다산네트웍스	유무선 백홀 집선 스위치 장비 테스트	23.06.01-23.06.23
181	5차년도	인프라 활용	클라우드플러그	클라우드플러그 IDN 인증 플랫폼 시험	23.06.01-23.06.28
182	5차년도	인프라 활용	미소테크	정보시스템 개발을 위한 네트워크 SW 활용 시험	23.06.01-23.06.28
183	5차년도	인프라 활용	쓰리에스코어	x86 서버에 보안 기능(인에이블러) 탑재를 통한 어플리케이션 구동 시험	23.06.02-23.06.20
184	5차년도	인프라 활용	유비쿼스	5G PON 장비 기능 테스트	23.08.01-23.08.23
185	5차년도	인프라 활용	네투르	5G SBA 구조에서 NWDAF Tester 개발 및 확인을 위한 5G Core 플랫폼 활용	23.08.09-23.09.21
186	5차년도	인프라 활용	아키스	블록체인 네트워크 시험 및 서비스 검증	23.08.11-23.08.31
187	5차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 솔루션 개발을 위한 네트워크 가상화 인프라 활용	23.08.09-23.08.29
188	5차년도	인프라 활용	송앤테크	사용자 데이터 기능 개발	23.08.08-23.08.25
189	5차년도	인프라 활용	엔텔스	클라우드 기반 공장 에너지 관리 시스템	23.08.08-23.09.28
190	5차년도	인프라 활용	아이넷테크	인공지능 플랫폼 기술 개발 및 시험	23.09.05-23.09.29
191	5차년도	인프라 활용	오케스트로	네트워크 모니터링 기술 개발	23.09.11-23.10.20
192	5차년도	인프라 활용	올원	사용자 정의 딥러닝 모델 개발을 위한 AuthoML 개발 환경 구축	23.09.19-23.10.24
193	5차년도	인프라 활용	미소테크	모바일 환경에서 당사 개발 앱의 구동 시험 검증	23.10.04-23.10.31
194	5차년도	인프라 활용	네투르	상용 5G 단말의 NR Access 확인을 위한 gNB/5GC Testbed 활용	23.10.24-23.11.21
195	5차년도	인프라 활용	케이벨	P4 기반 물리 및 가상 인에이블러 제작 및 시험	23.10.04-23.10.27

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	구분	지원유형	수혜기업명	지원내용(서비스)	지원기간
196	5차년도	인프라 활용	앤솔루션	망분리 솔루션 개발을 위한 네트워크 가상화 인프라 활용	23.10.02-23.10.26
197	5차년도	인프라 활용	넷비젼텔레콤	작업장 안전관리 기능 개발 및 시험 환경 구축	23.10.04-23.10.27
198	5차년도	인프라 활용	한드림넷	가상화 기반의 보안 스위치 구현 및 기능 시험	23.10.31-23.11.17
199	5차년도	인프라 활용	미소테크	정보시스템 개발을 위한 네트워크 SW 활용 시험	23.11.07-23.11.30
200	5차년도	인프라 활용	와이블루컨설팅	RPA(Robotic Process Automation) 포탈시스템 개발 및 시험	23.12.04-23.12.22
201	5차년도	인프라 활용	미소테크	모바일 환경에서 당사 개발 앱의 구동 시험 검증	23.12.07-23.12.29
202	5차년도	인프라 활용	아라드네트웍스	네트워크 보안 솔루션 성능 테스트	23.12.11-23.12.29
203	5차년도	인프라 활용	아이오티움	영상회의 솔루션 성능 검증을 위한 테스트베드 활용	23.12.04-23.12.28
2023년도				55건	
총 계				203건	

□ 시설장비 활용 실적

o 총 65건: 2019년도(6건), 2020년도(6건), 2021년도(11건), 2022년도(18건), 2023년도(24건)

순번	장비명	보유기관	NTIS 등록일	이용 기간	장비활용실적				
					장비 활용 건수	장비 가동률 (%)	외부 활용 기관수	장비이용료 (총수입액, 천원)	장비 활용 상태
1	모바일 코어 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	19.07.23-19.11.30	4	74.5	1	해당없음	정상
2	모바일 네트워크 Handoff 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	19.07.23-19.11.30	4	74.5	1	해당없음	정상
3	연구인프라 스토리지 노드	한국전자통신연구원	해당없음	19.09.25-19.11.30	2	87.5	1	해당없음	정상
4	연구인프라 네트워크 노드	한국전자통신연구원	해당없음	19.09.25-19.11.30	3	93.8	2	해당없음	정상
5	연구인프라 컴퓨팅 노드	한국전자통신연구원	해당없음	19.11.01-19.11.30	-	100	-	해당없음	정상
6	연구인프라 컴퓨팅 노드	한국전자통신연구원	해당없음	19.09.26-19.11.30	2	85.4	1	해당없음	정상
2019년도				6건					
7	모바일 코어 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	20.01.01-20.12.30	9	73.1	5	해당없음	정상
8	모바일 네트워크 Handoff 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	20.01.01-20.12.30	9	73.1	5	해당없음	정상
9	연구인프라 스토리지 노드	한국전자통신연구원	해당없음	20.03.02-20.12.27	6	75.0	5	해당없음	정상
10	연구인프라 네트워크 노드	한국전자통신연구원	해당없음	20.03.02-20.12.27	8	75.0	5	해당없음	정상
11	연구인프라 컴퓨팅 노드	한국전자통신연구원	해당없음	20.01.01-20.12.31	8	75.0	3	해당없음	정상
12	연구인프라 컴퓨팅 노드	한국전자통신연구원	해당없음	20.02.03-20.12.30	7	75.0	5	해당없음	정상
2020년도				6건					
13	모바일 코어 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	9	76.9	4	해당없음	정상
14	모바일 네트워크 Handoff 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	9	76.9	4	해당없음	정상
15	연구인프라 스토리지 노드	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	30	76.9	14	해당없음	정상
16	연구인프라 네트워크 노드	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	30	76.9	14	해당없음	정상
17	연구인프라 컴퓨팅 노드	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	30	76.9	14	해당없음	정상
18	연구인프라 컴퓨팅 노드	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	30	76.9	14	해당없음	정상
19	5G모바일 코어 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	9	76.9	4	해당없음	정상
20	연구인프라 구축용 스위치	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	14	92.3	8	해당없음	정상
21	스토리지서버	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	14	92.3	8	해당없음	정상
22	인프라구축용 스위치	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	14	92.3	8	해당없음	정상
23	서비스 서버	한국전자통신연구원	해당없음	21.01.01-21.12.31	14	92.3	8	해당없음	정상
2021년도				11건					
24	모바일 코어 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	11	81.9	6	해당없음	정상
25	모바일 네트워크 Handoff	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	11	81.9	6	해당없음	정상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	장비명	보유기관	NTIS 등록일	이용 기간	장비활용실적				
					장비 활용 건수	장비 가동률 (%)	외부 활용 기관수	장비이용료 (총수입액, 천원)	장비 활용 상태
	소프트웨어								
26	연구인프라 스토리지 노드	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	35	81.9	17	해당없음	정상
27	연구인프라 네트워크 노드	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	35	81.9	17	해당없음	정상
28	연구인프라 컴퓨팅 노드	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	35	81.9	17	해당없음	정상
29	연구인프라 컴퓨팅 노드	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	35	81.9	17	해당없음	정상
30	5G모바일 코어 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	11	81.9	6	해당없음	정상
31	연구인프라 구축용 스위치	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	16	83.1	10	해당없음	정상
32	스토리지서버	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	16	83.1	10	해당없음	정상
33	인프라구축용 스위치	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	16	83.1	10	해당없음	정상
34	서비스 서버	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	16	83.1	10	해당없음	정상
35	연구인프라 구축용 대용량 저장장치	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	16	83.1	10	해당없음	정상
36	연구인프라 구축용 스토리지서버	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	35	81.9	17	해당없음	정상
37	연구인프라 구축 서버	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	35	81.9	17	해당없음	정상
38	연구인프라 구축용 스위치	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	16	83.1	10	해당없음	정상
39	System Power	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	-	91.2	-	해당없음	정상
40	Storage Server	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	16	83.1	10	해당없음	정상
41	FxCP Network Switch	한국전자통신연구원	해당없음	22.01.01-22.12.31	16	83.1	10	해당없음	정상
2022년도				**18건**					
42	모바일 코어 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	13	82.7%	8	해당없음	정상
43	모바일 네트워크 Handoff 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	13	82.7%	8	해당없음	정상
44	연구인프라 스토리지 노드	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	38	82.7%	15	해당없음	정상
45	연구인프라 네트워크 노드	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	38	82.7%	15	해당없음	정상
46	연구인프라 컴퓨팅 노드	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	38	82.7%	15	해당없음	정상
47	연구인프라 컴퓨팅 노드	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	38	82.7%	15	해당없음	정상
48	5G모바일 코어 소프트웨어	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	13	82.7%	8	해당없음	정상
49	연구인프라 구축용 스위치	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	19	83.5%	9	해당없음	정상
50	스토리지서버	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	19	83.5%	9	해당없음	정상
51	인프라구축용 스위치	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	19	83.5%	9	해당없음	정상
52	서비스 서버	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	19	83.5%	9	해당없음	정상
53	연구인프라 구축용 대용량 저장장치	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	19	83.5%	9	해당없음	정상
54	연구인프라 구축용 스토리지서버	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	38	82.7%	15	해당없음	정상
55	연구인프라 구축 서버	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	38	82.7%	15	해당없음	정상
56	연구인프라 구축용 스위치	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	19	83.5%	9	해당없음	정상
57	System Power	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	-	94.6%	0	해당없음	정상
58	Storage Server	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	19	83.5%	9	해당없음	정상
59	FxCP Network Switch	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	19	83.5%	9	해당없음	정상
60	스위치	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	38	82.7%	15	해당없음	정상
61	에그리게이션 스위치	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	38	82.7%	15	해당없음	정상
62	스토리지 서버	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	19	83.5%	9	해당없음	정상
63	에지노드 서버	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	38	82.7%	15	해당없음	정상
64	초연결 서비스 서버	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	19	83.5%	9	해당없음	정상
65	5G 테스트 SW 및 시뮬레이션 패키지	한국전자통신연구원	해당없음	23.01.01-23.12.31	13	82.7%	8	해당없음	정상
2023년도				**24건**					
총 계				**65건**					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 애로기술지원

o 총 22건: 2019년도(3건), 2020년도(4건), 2021년도(5건), 2022년도(4건), 2023년도(6건)

8,387,353	8,387,353	8,387,353	8,387,353	8,387,353	8,387,353
1	아라드네트웍스	· 스마트홈 지능형 홈네트워크 사이버 보안 개발 지원 · 네트워크 보안을 통해 지능형 홈네트워크 보안 구축방안 지원	류호용, 문성, 강경순, 박평구	19.12.31	· `19년 서울주택공사(SH) 항동 4단지 314세대 시범사업 진행 · 기타 건설사들(현대건설 등) PoC 진행 · 시행사(대한토지신탁 등) MOU 진행
2	KTNF	· 공공기관용 서버통합관리 서버시스템 개발 지원 · 공공기관용 서버 가상화 기술지원	문성, 강경순, 류호용	19.12.31	· `19년 공공기관 데이터센터 인증 획득 · `19, `20년 정부통합전산센터 설치 진행
3	네투르	· 5G 네트워크 프로토콜 개발 확인을 위한 5G Core 플랫폼 활용 · 5G SBA 구조에서 VNF 간의 Service Operation 확인을 위한 5G Core 플랫폼 활용	박평구, 류호용	19.12.31	· `20년초부터 국내외에 S/W 판매 개시 예정 · `20년 2Q부터 본 테스터를 활용한 5G 시험 및 컨설팅 시작
2019년도			**3건**		
4	㈜KTNF	· 공공기관용 엣지클라우드 서버시스템 개발 지원 · 공공기관용 엣지클라우드 서버 가상화 기술 지원	류호용, 문성, 강경순,	20.12.31	· Appliance 사업화 및 신규시장 개척 · HPC, HCI 솔루션 제품과 결합하여 특수 목적 시스템 상품화
5	㈜나인테일	· 5G MEC 서비스 통합분석 솔루션 기능의 하위 설계	류호용, 문성, 윤호선, 박평구, 강경순, 나태흠	20.12.31	· 520,000,000원(2020. 10월)
6	㈜케이벨	· VNF를 이용한 시험을 위해서 가상 인프라 환경을 지원 · 가상 환경에서 구동하는 VNF와 자사 장비와 연동을 위한 네트워킹 기술 지원	류호용, 문성, 강경순,	20.12.31	· 타 장비와의 연동 시험을 통해서 제품의 안정성 확인 · 클라우드간 보안 연결을 위한 서비스 시나리오 검증
7	㈜네투르	· 5G SA 구조에서, N4 (PFCP) 프로토콜 기능 확인을 위한 5G Core 플랫폼 활용 · 5G SA 구조에서, AMF Wrap-Around 기능 확인을 위한 5G Core 플랫폼 활용 · 5G U-Plane 기능 및 성능 확인을 위한 5G Core 플랫폼 활용	류호용, 박평구,	20.12.31	· 2020년 2Q부터 본 테스터 개발확인을 위한 PoC 및 IoT 시험 수행 · 2020년 말부터 국내외에 S/W 판매 및 시험 컨설팅 개시
2020년도			**4건**		
8	넷비젼텔레콤	· 차세대 전술정보통신 체계를 위한 QoS 프로토타입 및 모델링 개발 지원 - 가상/물리 협업형 전술망 QoS/M&S 플랫폼 구현 방안 - SD-WAN 기술 구현 지원 - 가상 물리 자원 Closed-Loop 제어 기술	류호용, 신순철	21.02.15	· 국방부 차세대 전술정보 통신망 사업 참여를 위한 제안기술 확보
9	넷비젼텔레콤	· NOS QoS 기능 시험 방안 지원 - Classification/Congestion Avoidance / Policing / Shaping 시험 방법 지원	박평구, 류호용	21.03.16	· 국방부 차세대 전술정보 통신망 사업 참여를 위한 제안기술의 검증 방안 확보
10	케이벨	· 가상-물리 통합 환경 구축 방안 - P4 개발환경 및 구조 소개 - Behavioral Model 소개 - ONOS & gRPC 기술 - Wedge_100BF SDE 개발 환경 - 가상기능 Publishing 플랫폼 구현방안	윤호선, 강경순	21.03.19	· Virtual Network Function 기반의 DPI 개발 중
11	케이벨	· Free5GC Installation 방안 · UDF Node 설정 방법 · Control Plane 설정 방법 · Web Console 설정 방법	류호용	21.11.11	· 5G 코어의 Signaling Platform 개발 추진
12	케이벨	· 쿠버네티스 네트워킹 기술 소개 및 구현 방안 - Service Orchestration Platform 구조 - 쿠버네티스 서비스 구현 방안	문성	21.11.18	· Virtual Network Function 기반의 DPI 개발 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8,387,353	8,387,353	8,387,353	8,387,353	8,387,353	8,387,353
2021년도			5건		
13	넷비젼텔레콤	· Open5GS 활용 5G core 구성 방안 · 3GPP NWDAF 역할 및 기능 동작 · Open5GS 활용 NWDAF 개발 방안	류호용, 박평구	22.06.07	· Advanced 5G Core관련 AI 응용 기술 확보 및 매출 4억원
14	아라드네트웍스	· 네트워크 보안 솔루션 성능 시험 환경 · ARAD Home 사업화 기술지원	류호용, 박평구	22.02.07 22.07.01	· 공동주택 세대간 망분리 솔루션 관련 3.3억원 매출
15	클라우드플러그	· 5G기반 IDN 컨트롤러 플랫폼 개발 · 5G기반 IDN 인증 플랫폼 시험	문성, 윤호선	22.01.17 22.05.09	· 산업통상자원부 R&D 재발견프로젝트 4.7억원 수주
16	앤솔루션	· 망분리 솔루션 제품(NetSpliter) 성능/기능 검증 · 보안 인에이블러 적용(SW 포팅, 커스터마이징) 관련 기술지원 및 장비 상호운용성 시험·검증	류호용, 박종계	22.01.20 22.04.04 22.10.04	· SW 기술 중심의 망분리 제품(NetSpliter) 고도화 및 성능·기능 검증을 통한 사업화 · `22년 약 5.7억원 규모의 망분리 사업에 Client 모듈 장비 공급
2022년도			4건		
17	아라드네트웍스	· IPSEC 터널 설정 방안 · 단말 수 확장 방안 · transport mode(p2p)로 설정 방안 · 인증서 없이 IKE 사용 방안	문성	23.02.14	· 네트워크 게이트웨이 payload 암복호화 기술 확보
19	케이벨	· Virtual Box를 활용한 VM-container 네트워킹 오류 해결 방안	문성	23.03.17	· 컨테이너 환경에서 가상머신 활용 기술 확보
19	에이아이더뉴트리진	· 쿠버네티스 네트워킹 개념 · Calico Container Network Interface · iptables 이해 · HNSP 인프라 구성	문성	23.04.26	· 응용 서비스 개발을 위한 쿠버네티스 환경 구축 및 운영 기술
20	케이벨	· 초정밀 네트워킹 운영체제 구조	문성	23.06.23	· 초고속 네트워크 운영체제 기술 습득
21	케이벨	· 초정밀 네트워킹 운영체제 구조 · 초정밀 네트워킹 기능 모듈과 네트워크 운영체제 연동 방안 · 초정밀 네트워킹 프로토콜과 응용 프로그램 연동 방안	문성, 윤호선	23.06.23 23.08.09	· 초정밀 네트워킹 프로토콜 기술 습득
22	H4TECH	· 쿠버네티스 네트워킹 개념 · Calico Container Network Interface · iptables 이해	문성	23.08.09	· 응용 서비스 개발을 위한 쿠버네티스 환경 구축 및 운영 기술 확보
2023년도			6건		
총 계			22건		

□ 기술문서, 기술분석서 및 기타 문서

o 총 90건

- 기술문서(71건) : 2020년도(17건), 2021년도(14건), 2022년도(16건), 2023년도(24건)
- 기술분석서(16건) : 2020년도(5건), 2021년도(5건), 2022년도(4건), 2023년도(2건)
- 기타문서(3건) : 2022년도(3건)

순번	구분	명칭	발생차수
1	기술문서	EDP UIUX 개발 기능 설계 v1.2	2차년도
2	기술문서	FxCP PlayX 요구사항 정의서 v1.0	2차년도
3	기술문서	FxCP PlayX 서비스 관리 기능 규격 및 설계서 v1.0	2차년도
4	기술문서	FxCP PlayX Composer UI/UX	2차년도
5	기술문서	인프라 구축 방안	2차년도
6	기술문서	Service Orchestration Platform(SOP) Manual	2차년도
7	기술문서	Service Manager Implementation	2차년도
8	기술문서	Monitoring Function Development Method	2차년도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	구분	명칭	발생차수
9	기술문서	FxCP Testbed Manua	2차년도
10	기술문서	FxCP PlayX RBAC	2차년도
11	기술문서	FxCP 성능 시험절차 및 결과서 v1.0	2차년도
12	기술문서	FxCP PlayX 서비스 관리 기능 규격 및 설계서 v1.2	2차년도
13	기술문서	FxCP PlayX UIUX 상세 설계서 v0.1	2차년도
14	기술문서	FxCP PlayX SOP 상세 설계서 v1.1	2차년도
15	기술문서	FxCP PlayX RPF 상세 설계서 v0.1	2차년도
16	기술문서	HSNP 이용신청 방법	2차년도
17	기술문서	협력채널구축. 유관기관 협력 체계 구축	2차년도
2020년도			**17건**
18	기술문서	FxCP PlayX 요구사항 정의서 v1.2	3차년도
19	기술문서	FxCP PlayX UIUX 상세설계서 v0.3	3차년도
20	기술문서	FxCP PlayX SOP 상세설계서 v2.0	3차년도
21	기술문서	FxCP PlayX Provisioning 상세설계서 v2.1	3차년도
22	기술문서	외부 인에이블러 및 서비스 사용을 위한 Translator 설계서	3차년도
23	기술문서	Auto-Scaling 정책 모델 변환을 위한 모델링 언어 변환 도구 설계서	3차년도
24	기술문서	FxCP PlayX Admin UIUX 상세설계서 v0.1	3차년도
25	기술문서	FxCP PlayX Publishing 상세설계서 v2.0	3차년도
26	기술문서	FxCP 가상물리 통합 오케스트레이션 상세설계서 v1.0	3차년도
27	기술문서	FxCP 가상물리 통합 환경 자동 Provisioning 상세설계서 v1.0	3차년도
28	기술문서	FxCP 분산 클라우드 오케스트레이션 상세설계서 v1.0	3차년도
29	기술문서	외부 인에이블러 Import 기능 설계서 v1.0	3차년도
30	기술문서	인에이블러 개발 환경 설치 기능 설계서 v0.1	3차년도
31	기술문서	FxCP 성능 시험 절차 및 결과서 v2.0	3차년도
2021년도			**14건**
32	기술문서	EDP Autoinstaller 시험절차결과서	4차년도
33	기술문서	EDP 시험절차결과서	4차년도
34	기술문서	EDP UIUX 기능고도화 설계서	4차년도
35	기술문서	Store 시험절차결과서	4차년도
36	기술문서	Store UIUX 설계서	4차년도
37	기술문서	분산클라우드 자원관리 시험절차결과서	4차년도
38	기술문서	분산클라우드 오케스트레이션 시험절차결과서	4차년도
39	기술문서	가상물리통합환경 자동설치기 시험절차결과서	4차년도
40	기술문서	가상물리통합환경 자동 프로비저닝 상세설계서	4차년도
41	기술문서	가상영역에서의 네트워킹 가속화 플랫폼 시험절차결과서	4차년도
42	기술문서	Publishing 시험절차결과서	4차년도
43	기술문서	Publishing 기능을 이용한 리빙랩 구축 설계서	4차년도
44	기술문서	Performance 시험절차결과서	4차년도
45	기술문서	요구사항정의서-v1.3	4차년도
46	기술문서	DPDK Enabler 사용자 가이드	4차년도
47	기술문서	클라우드 기반 5G 모바일코어 테스트베드 구축	4차년도
2022년도			**16건**
48	기술문서	FxCP-TPR-EDP 인에이블러 개발 및 시험용 사용자 인터페이스 기능 안정화 시험절차 및 결과서	5차년도
49	기술문서	FxCP-TPR-EDP 인에이블러 관리 사용자 인터페이스 기능 안정화 시험절차 및 결과서	5차년도
50	기술문서	FxCP-TPR-Store 시험절차 및 결과서-v2.0	5차년도
51	기술문서	FxCP-DDS-분산 클라우드 기반 인프라 구축 설명서-v1.0	5차년도
52	기술문서	FxCP-DDS-분산 클라우드 기반 인프라 구축 설명서-v2.0	5차년도
53	기술문서	FxCP-TPR-non-3GPP 시험절차 및 결과서-v1.0	5차년도
54	기술문서	FxCP-TPR-가상물리통합환경 서비스 자동설치기 시험절차 및 결과서	5차년도
55	기술문서	FxCP-TPR-Publishing 시험 절차 및 결과서-v2.0	5차년도
56	기술문서	FxCP-TPR-Composer 시험절차 및 결과서-v1.0	5차년도
57	기술문서	Composer Issue Specification_v1	5차년도
58	기술문서	FxCP-DDS-시험환경자동구성 및 고속네트워킹시험인프라 구축설명서	5차년도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	구분	명칭	발생차수
59	기술문서	TSN Enabler 사용자 가이드 1.0	5차년도
60	기술문서	SRIOV Enabler 사용자 가이드 1.0	5차년도
61	기술문서	XDP Enabler 사용자 가이드 1.0	5차년도
62	기술문서	FXCP 성능 시험 절차 및 결과서_FxCP-TPR-Performance-v4.0	5차년도
63	기술문서	새로운 인프라 환경 및 테스트 환경	5차년도
64	기술문서	쿠버네티스 이해 및 기본 사용법	5차년도
65	기술문서	쿠버네티스 서비스와 오브젝트	5차년도
66	기술문서	도커 그리고 컨테이너 다루기	5차년도
67	기술문서	컨테이너 이미지 만들어 활용하기	5차년도
68	기술문서	CICD 그리고 젠킨스 설치도구	5차년도
69	기술문서	젠킨스 설치 설정 그리고 활용하기	5차년도
70	기술문서	젠킨스 플러그인 이해 및 활용	5차년도
71	기술문서	쿠버네티스 알뜰하게 사용하기	5차년도
2023년도			**24건**
72	기술분석서	외부 플랫폼 제공 Enabler 사용 분석서	2차년도
73	기술분석서	KubeEdge overview	2차년도
74	기술분석서	가상 기능 Publishing 플랫폼	2차년도
75	기술분석서	가상 기능 Publishing - Stratum	2차년도
76	기술분석서	국내외 리빙랩 사례 조사·분석	2차년도
2020년도			**5건**
77	기술분석서	쿠버네티스 AI Platform KubeFlow Overview	3차년도
78	기술분석서	분산구조 서비스 오케스트레이션 플랫폼	3차년도
79	기술분석서	인프라 이용 확산을 위한 ICT 서비스 기업 조사·분석서	3차년도
80	기술분석서	초연결 리빙랩 구축 전략 및 방안	3차년도
81	기술분석서	산업체 이용 만족도 및 이용현황 분석서	3차년도
2021년도			**5건**
82	기술분석서	멀티 컨테이너 서비스 제공 플랫폼 및 Translator 기술 분석서	4차년도
83	기술분석서	서비스 상호 호환을 위한 클라우드 서비스 플랫폼 및 Export 기능 기술분석서	4차년도
84	기술분석서	가상 네트워킹 가속화를 위한 DPDK 기술분석서	4차년도
85	기술분석서	가상 네트워킹 가속화를 위한 XDP 기술분석서	4차년도
2022년도			**4건**
86	기술분석서	HNSP와 외부 플랫폼 제작 인에이블러 공동 활용 방안 기술분석서	5차년도
87	기술분석서	멀티 컨테이너 서비스 이기종 클라우드 적용 방안 기술분석서	5차년도
2023년도			**2건**
88	기타문서	초연결 리빙랩 수요기업 발굴 및 수요조사·분석	4차년도
89	기타문서	초연결 리빌랩 사용성 평가 결과서	4차년도
90	기타문서	산업체 이용 만족도 및 이용현황 보고서	4차년도
2022년도			**3건**
총 계			**90건**

□ 위탁연구 및 외부용역 추진 현황

o 총 25건/1,293,294천원 : 2019년도(2건/76,420천원), 2020년도(3건/156,640천원), 2021년도(5건/267,030천원), 2022년도(5건/261,314천원), 2023년도(10건/531,890천원)

구분	과제명	발주기관	수행자 (수행기관)	수행내용	수행기간	소요금액 (천원)
위탁연구	초연결 가상 인프라 동향 및 기술 분석	한국전자통신연구원	박재형 교수 (전남대학교 산학협력단)	· 상용 및 공개 가상화 플랫폼 동향 연구 및 구조 분석 · 가상화 플랫폼 상용화 사례 조사 및 성능 비교 분석	19.05.01 ~ 19.11.30	30,000
외부용역	인에이블러 개발 플랫폼 연동형 공통 인에이블러 개발	한국전자통신연구원	전병천 (㈜넷비젼텔레콤)	· EDP 요구사항 도출 및 검증 · 공통 인에이블러 6종 제작 및 검증	19.06.19 ~ 19.11.18	46,420

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	과제명	발주기관	수행자 (수행기관)	수행내용	수행기간	소요금액 (천원)
2019년도 합계					**총 2건**	**76,420**
위탁연구	초연결 가상화 인프라 환경에서 인공지능을 이용한 가상화 플랫폼 자원 활용률 향상 방안 연구	한국전자통신연구원	김진술 교수 (전남대학교 산학협력단)	· 인공지능 플랫폼 활용 사례 및 동향 연구 · 상용 및 공개 인공지능 플랫폼내 마이크로서비스 아키텍처 분석	20.02.15 – 20.11.14	30,000
외부용역	인에이블러 개발 및 융합서비스 저작을 위한 사용자 인터페이스 개발	한국전자통신연구원	전병천 (㈜넷비젼텔레콤)	· 융합 서비스 저작 및 관리를 위한 사용자 UI/UX 개발 · 인에이블러 제작/검증을 위한 사용자 인터페이스 개발	20.05.05 – 20.11.04	84,480
외부용역	초연결 공통 네트워킹 플랫폼 기반 사용자 중심의 리빙랩(Living Lab) 전략 컨설팅	한국전자통신연구원	홍수열 (㈜지비에스테크놀로지)	· 초연결 리빙랩 플랫폼 국내·외 적용사례 및 유즈케이스 분석 · 연구인프라 국내·외 성공사례 분석 및 활용 전략 수립 (EU FIWARE 등)	20.06.24 – 20.11.23	42,160
2020년도 합계					**총 3건**	**156,640**
외부용역	클라우드 기반 5G 모바일 코어 인에이블러 개발	한국전자통신연구원	김지선 (㈜네투르)	· 5G 코어 인에이블러 개발 · 이용자용 관리 소프트웨어 확장 개발 · 상세설계서, 매뉴얼, 소스 프로그램, 보고서	21.04.08 – 21.11.30	61,000
외부용역	가상 및 물리 환경 기반 공통 인에이블러 제작	한국전자통신연구원	강경훈 (㈜케이벨)	· P4 활용 가상 및 물리 공통 인에이블러(UPF) 제작 · 가상-물리 환경 기반 테스트베드 구축 · 제어평면 소프트웨어, 가상 및 물리 인에이블러, 5G 코어 서비스 테스트베드 및 보고서	21.04.21 – 21.10.20	61,270
외부용역	융합서비스를 위한 Dashboard 사용자 인터페이스 개발	한국전자통신연구원	전병천 (㈜넷비젼텔레콤)	· EDP UI/UX, Composer UI/UX, 사용자 관리 UI/UX 추가 기능 개발 · 사용자용 및 관리자용 Dashboard UI/UX 개발 · 상세설계서, 소스 프로그램 및 보고서	21.05.18 – 21.10.17	61,660
외부용역	HNSP 서비스 환경 통합 및 이용환경 구축	한국네트워크산업협회	어수환 (㈜스마틱스)	· HNSP 서비스 환경 통합 및 이용환경 구축 · 사용자용 및 관리자용 매뉴얼 · 화면설계서, 테이블정의서 및 최종보고서	21.03.25 – 21.06.30	19,800
외부용역	초연결 네트워킹 서비스의 수요자 기반 리빙랩 구축 및 운영 방안 조사·분석 연구	한국네트워크산업협회	김현철 (㈜브레인하우스)	· 수요기업 중심의 '초연결 네트워킹 서비스 리빙랩' 구축 및 운영 전략 수립을 위한 산업동향 분석과 수요기업 니즈 파악 · 초연결 리빙랩 산업별 유스케이스 분석	21.04.16 – 21.11.15	63,300
2021년도 합계					**총 5건**	**267,030**
외부용역	융합서비스 및 인에이블러 공유 플랫폼을 위한 사용자 인터페이스 개발	한국전자통신연구원	전병천 (㈜넷비젼텔레콤)	· EDP UI/UX 추가 기능 개발 및 안정화 · Composer UI/UX 추가 기능 개발 및 안정화 · Store UI/UX 추가 기능 개발 및 안정화 · 과제 홈페이지와의 연동 기능 개발	22.04.01 – 22.08.31	53,748
외부용역	5G 모바일 네트워크 특화망 장치 개발	한국전자통신연구원	김지선 (㈜네투르)	· 5G NF 모바일 인에이블러를 활용한 5G 모바일 네트워크 특화망 장치 개발	22.04.14 – 22.09.13	53,365
외부용역	가상-물리환경기반 5G Core 리빙랩 구축	한국전자통신연구원	김부일 (㈜케이벨)	· 시스템 자동 설치 도구 기능 고도화 · N3IWF 인에이블러 제작 · 5G Core 리빙랩 구축	22.04.26 – 22.10.25	55,101
외부용역	HNSP 성과 통합관리를 위한 고도화 환경 구축	한국네트워크산업협회	김영준 (㈜스마틱스)	· 온라인시스템 운영기능 고도화 · HNSP 관리자 환경개선 · 통계 기능 구현	22.04.25 – 22.07.24	19,500
외부용역	초연결 네트워킹 인프라 기반 분야별 서비스·BM 발굴 및 PoC 활용 성과창출 전략 연구	한국네트워크산업협회	김현철 (㈜브레인하우스)	· 국내외 산업환경, 기술/시장 동향분석 · 서비스 실증 및 유스케이스 분석 · HNSP 서비스 활용 성과창출	22.05.13 – 22.11.30	79,600
2022년도 합계					**총 5건**	**261,314**
외부용역	Virtual Machine 기반 인에이블러 제작, 검증, 공유를 위한 사용자	한국전자통신연구원	전병천 (㈜넷비젼텔레콤)	· EDP UI/UX 추가 기능 개발 및 안정화 · Composer UI/UX 추가 기능 개발 및 안정화 · Store UI/UX 추가 기능 개발 및 안정화	23.04.21 – 23.09.22	61,600

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	과제명	발주기관	수행자 (수행기관)	수행내용	수행기간	소요금액 (천원)
	인터페이스 개발			· FxCP UI/UX를 위한 도움말 기능 안정화		
외부용역	Edge Cloud 기반 5G Core 테스트베드 구축	한국전자통신연구원	김종오 (㈜에프아이시스)	· P4 기반 UPF 가상 인에이블러 기능 개발 및 제작 · P4 기반 UPF 물리 인에이블러 제작 · 실시간 스트리밍 서비스를 위한 가상 인에이블러 제작 · Edge Cloud를 위한 5G Core 테스트베드 구축	23.04.13 – 23.08.18	53,720
외부용역	공통 인에이블러/서비스 제작 및 테스트베드 구축	한국전자통신연구원	김부일 (㈜케이벨)	· 네트워크 관련 공통 인에이블러 제작 · 보안 관련 공통 인에이블러 및 서비스 제작 · Non-3GPP Access Network을 위한 공통 인에이블러 제작 · Private 5G Core 테스트베드 구축	23.04.13 – 23.10.13	62,420
외부용역	On Premise 가상 물리 통합 환경 Zero Touch Provisioner 개발	한국전자통신연구원	김부일 (㈜케이벨)	· Zero Touch Provisioner 주요 핵심 기능 개발 · Zero Touch Provisioner 서비스 개발	23.04.21 – 23.08.25	53,680
외부용역	실시간 네트워크 KPI 모니터링 User Interface 개발	한국전자통신연구원	김환철 (㈜코메스타)	· 실시간 네트워킹 서비스 Key Performance Indicator 수집 기능 · 실시간 네트워킹 서비스 Key Performance Indicator GUI 디스플레이 기능	23.04.21 – 23.08.25	56,190
외부용역	모바일 네트워크 기반 응용서비스 게이트웨이 장치 개발	한국전자통신연구원	유환석 (라치텍)	· 모바일 네트워크 기반 응용서비스 게이트웨이 장치 개발 · MEC 서비스 시나리오 연동 기능 개발 · 물리(Layer 1) 계층 기능 및 규격 개발 · Layer 2/3 계층 기능 및 규격 개발	23.05.19 – 23.09.22	74,900
외부용역	무선 네트워크 기반 초정밀 스마트 팩토리 응용서비스 인에이블러 개발	한국전자통신연구원	김지선 (㈜네투르)	· HNSP 연동 UE Device 개발 · 초실감 응용 서비스 인에이블러 개발	23.07.18 – 23.11.17	36,700
외부용역	초지능·초융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영 및 네트워킹 플랫폼 자립화 전략 수립	한국네트워크산업협회	김현철 (㈜브레인하우스)	· 초지능·초융합 서비스 기술 동향 분석 · 수요기업 중심의 초연결 네트워킹 리빙랩 구축·운영 전략 수립 · HNSP의 자립화 전략 수립	23.06.28 – 23.11.30	79,520
외부용역	클라우드·SW 중심의 차세대 네트워크 동향 및 국내 산업체 대응방안 연구	한국네트워크산업협회	권재욱 (㈜유앤아이플러스)	· 차세대 네트워크 기술 도출 및 정의 · 차세대 네트워크 기술에 대한 국내외 정책, 기술, 시장 동향 분석 · 차세대 네트워크 기술 분석 결과에 따른 시사점 도출 · 차세대 네트워크 기술에 대한 국내 산업계 대응 방안 마련 · 차세대 네트워크 기술 및 동향 자료집 제작	23.06.15 – 23.12.14	39,300
외부용역	HNSP 자립화 운영지원을 위한 시스템 고도화 구축	한국네트워크산업협회	어수환 (㈜스마틱스)	· 기업별 HNSP 이용정보 통계화 · 시스템 디자인 개선 및 HNSP 인프라 개선 사항 페이지뷰 반영 · HNSP의 관리자 환경 개선	23.10.05 – 23.11.30	13,860
2023년도 합계					**총 10건**	**531,890**
총 계					**25건**	**1,293,294**

4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

o 해당사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5) 5차년도 연구개발비 사용실적

가) 한국전자통신연구원

대상기관	기관명	연구비카드주) 발급여부 (※ 해당항목에 √체크)	
주관연구개발기관	한국전자통신연구원	발급 ☑	미발급 ☐

(2023년 12월 31일 기준, 단위 : **천원**, %)

구 분	최종예산(당해예산)		사용액			잔액		비고
	현 금	현 물	현 금	현 물	집행률(%)	현 금	현 물	
o 직접비	1,715,539		1,699,333		99.06	16,206		
- 인건비	733,111		728,643		99.39	4,468		
- 학생인건비								
- 연구시설·장비비	242,886		242,885		100	1		
- 연구재료비	447,931		447,931		100	0		
- 위탁연구개발비	30,000		30,000		100	0		
- 연구활동비	117,389		105,653		90	11,736		
- 연구수당	144,222		144,221		100	1		
o 간접비	125,000		125,000		100	0		
계	1,840,539		1,824,333		99.12	16,206		

주) 연구비카드 : 전문기관(IITP)이 운영하는 연구비종합관리시스템(GAIA)과 연계된 연구비 집행 전용카드

<23년도 한국전자통신연구원 예산편성내역 참고자료>

(단위 : **원**)

구 분	실행예산		이월예산		최종예산(당해예산)		비고
	현 금	현 물	현 금	현 물	현 금	현 물	
o 직접비	1,645,000,000		70,539,022		1,715,539,022		
- 인건비	719,339,000		13,772,209		733,111,209		
- 학생인건비							
- 연구시설·장비비	222,887,000		19,999,320		242,886,320		
- 연구재료비	447,922,000		8,690		447,930,690		
- 위탁연구개발비	30,000,000		0		30,000,000		
- 연구활동비	83,385,000		34,003,913		117,388,913		
- 연구수당	141,467,000		2,754,890		144,221,890		
o 간접비	125,000,000		0		125,000,000		
계	1,770,000,000		70,539,022		1,840,539,022		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 광운대학교

대상기관	기관명	연구비카드주) 발급여부 (※ 해당항목에 √체크)	
공동연구개발기관	광운대학교	발급 ☑	미발급 ☐

(2023년 12월 31일 기준, 단위 : **천원**, %)

구 분	최종예산(당해예산)		사용액			잔액		비고
	현 금	현 물	현 금	현 물	집행률 (%)	현 금	현 물	
o 직접비	73,400	37,800	72,207	37,800	100	1,193	0	
- 인건비	20,000	37,800	20,000	37,800	100	0	0	
- 학생인건비	14,000		14,000		100	0		
- 연구시설·장비비								
- 연구재료비								
- 위탁연구개발비								
- 연구활동비	25,040		23,847		95	1,193		
- 연구수당	14,360		14,360		100	0		
o 간접비	6,600		6,600		100	0		
계	80,000	37,800	78,827	37,800	99	1,193	0	

주) 연구비카드 : 전문기관(IITP)이 운영하는 연구비종합관리시스템(GAIA)과 연계된 연구비 집행 전용카드

<23년도 광운대학교 예산편성내역 참고자료>

(단위 : **원**)

구 분	실행예산		이월예산		최종예산(당해예산)		비고
	현 금	현 물	현 금	현 물	현 금	현 물	
o 직접비	73,400,000	37,800,000	20,929		73,420,929	37,000,000	
- 인건비	20,000,000	37,800,000			20,000,000	37,800,000	
- 학생인건비	14,000,000				14,000,000		
- 연구시설·장비비							
- 연구재료비							
- 위탁연구개발비							
- 연구활동비	25,040,000		20,929		25,060,929		
- 연구수당	14,360,000				14,360,000		
o 간접비	6,600,000				6,600,000		
계	80,000,000	37,800,000	20,929		80,020,929	37,800,000	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 한국네트워크산업협회

대상기관	기관명	연구비카드주) 발급여부 (※ 해당항목에 √체크)	
공동연구개발기관	한국네트워크산업협회	발급 ☑	미발급 ☐

(2023년 12월 31일 기준, 단위 : **천원**, %)

구 분	최종예산(당해예산)		사용액			잔액		비고
	현 금	현 물	현 금	현 물	집행률 (%)	현 금	현 물	
o 직접비	625,586		601,272		96.11	24,314		
- 인건비	312,941		300,000		95.86	12,941		
- 학생인건비								
- 연구시설·장비비	78,000		66,637		85.43	11,363		
- 연구재료비								
- 위탁연구개발비								
- 연구활동비	177,645		177,635		99.99	10		
- 연구수당	57,000		57,000		100			
o 간접비	43,000		43,000		100			
계	668,586		644,272		96.36	24,314		

주) 연구비카드 : 전문기관(IITP)이 운영하는 연구비종합관리시스템(GAIA)과 연계된 연구비 집행 전용카드

<23년도 한국네트워크산업협회 예산편성내역 참고자료>

(단위 : **원**)

구 분	실행예산		이월예산		최종예산(당해예산)		비고
	현 금	현 물	현 금	현 물	현 금	현 물	
o 직접비	607,000,000		18,586,450		625,586,450		
- 인건비	300,000,000		12,941,350		312,941,350		
- 학생인건비							
- 연구시설·장비비	78,000,000				78,000,000		
- 연구재료비							
- 위탁연구개발비							
- 연구활동비	172,000,000		5,645,100		177,645,100		
- 연구수당	57,000,000				57,000,000		
o 간접비	43,000,000				43,000,000		
계	650,000,000		18,586,450		668,586,450		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라) 전남대학교

대상기관	기관명	연구비카드주) 발급여부 (※ 해당항목에 √체크)	
위탁연구개발기관	전남대학교 산학협력단	발급 ☑	미발급 ☐

(2023년 12월 31일 기준, 단위 : **천원**, %)

구 분	최종예산(당해예산)		사용액			잔액		비고
	현 금	현 물	현 금	현 물	집행률 (%)	현 금	현 물	
o 직접비	22,664,765		22,664,765		100	0		
- 인건비	0		0		100	0		
- 학생인건비	6,960,000		6,960,000		100	0		
- 연구시설·장비비	0		0		100	0		
- 연구재료비	2,181,819		2,181,819		100	0		
- 위탁연구개발비	0		0		100	0		
- 연구활동비	5,357,946		5,357,946		100	0		
- 연구수당	8,165,000		8,165,000		100	0		
o 간접비	4,823,000		4,823,000		100	0		
계	27,487,765		27,487,765		100	0		

주) 연구비카드 : 전문기관(IITP)이 운영하는 연구비종합관리시스템(GAIA)과 연계된 연구비 집행 전용카드

나. 목표 달성 수준

구분	추 진 목 표	달 성 내 용	달성 시점	달성도 (%)	주요 결과물 (목표건수)
1차 년도	공통 인에이블러 개발 및 지원	○ 인에이블러 라이프사이클 관리 구조 설계	19.08	100%	상세설계서 (1건)
		○ 인에이블러 개발을 위한 물리 인프라 구축	19.12	100%	기능 정상 운영여부에 대한 자체평가
		○ Enabler Developer Platform 구조 설계	19.12	100%	상세설계서 (1건)
		○ 네트워크 공통 인에이블러 제작	19.12	100%	인에이블러 (3종)
		○ 보안 공통 인에이블러 제작	19.12	100%	인에이블러 (3종)
		○ 모바일 공통 인에이블러 제작	19.12	100%	인에이블러 (3종)
	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 구축 및 지원	○ 시험인프라 오케스트레이션 기술 설계	19.07	100%	상세설계서 (1건)
		○ 자동 프로비져닝 기술 연구	19.09	100%	기술분석서 (1건)
		○ 서비스 시험을 위한 물리 인프라 구축	19.12	100%	기능 정상 운영여부에 대한 자체평가
		○ 서비스 토폴로지 모델링 기술 설계 및 개발	19.12	100%	상세설계서 (1건)
		○ 실증인프라 오케스트레이션 및 자원/장애/성능 관리 기술 연구	19.12	100%	기술분석서 (2건)
		○ Publishing 플랫폼 연구	19.12	100%	기술분석서 (1건)
	초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 운영 전략 수립	○ 리빙랩, 유스케이스 동향 및 사례 분석	19.06	100%	동향 및 사례·분석 보고서 (2건)
		○ 온라인 초연결 리빙랩 사용자경험 표준 환경 및 운영체계 구축	19.11	100%	홈페이지 구축(1건)
		○ 연구인프라 및 인에이블러 수요조사 및 분석	19.12	100%	요구사항 분석서 (1건)
		○ 인에이블러 개발 및 서비스 시험을 위한 물리	19.12	100%	이용만족도 평가 (80점)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		인프라 운영			산업체 이용 대장
		○ 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 운영 전략 수립	19.12	100%	이용설명서/운영매뉴얼 (1건)
2차 년도	서비스 인에이블러 개발 인프라 구축 및 공통 인에이블러 제작	○ Enabler Development Platform 구축	20.12	100%	기능 정상 운영여부에 대한 자체평가
		○ 네트워크 공통 인에이블러 제작	20.12	100%	인에이블러 (3종)
		○ 보안 공통 인에이블러 제작	20.12	100%	인에이블러 (3종)
		○ 모바일 공통 인에이블러 제작	20.12	100%	인에이블러 (3종)
	초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 구축	○ 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발	20.12	100%	상세설계서 (1건)
		○ 가상 환경 기반 서비스 시험 인프라 구축	20.12	100%	기능 정상 운영여부에 대한 자체평가
		○ 실시간 서비스 저작 및 관리를 위한 사용자 UI/UX	20.10	100%	상세설계서 (1건)
	가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 설계	○ 가상-물리 통합 환경 물리 인프라 구축	20.10	100%	기능 정사 운영여부에 대한 자체평가
		○ 자원/장애/성능 관리 기능 설계	20.12	100%	상세설계서 (1건)
		○ 가상-물리 통합 환경 기반 오케스트레이션 기능 설계	20.11	100%	상세설계서 (1건)
		○ 가상-물리 통합 환경 자동 프로비져닝 플랫폼 구조 설계	20.06	100%	기술분석서 (1건)
		○ Publishing 플랫폼 설계	20.12	100%	상세설계서 (1건)
	초연결 공통 네트워킹 인에이블러 개발·서비스 시험 인프라 운영 및 리빙랩 유스케이스발굴	○ 연구성과 및 인프라 이용 확산을 위한 성과 협력 채널 구축	20.03	100%	
		○ 리빙랩 이용 동향 조사를 통한 유스케이스 발굴	20.08	100%	조사결과서(1건)
		○ 연구인프라 및 인에이블러 관련 수요자 요구사항 조사 분석	20.11	100%	요구사항 조사결과서(1건)
		○ 인에이블러 개발 및 서비스 시험 인프라 운영 지원	20.11	100%	이용만족도 평가 및 산업체 이용 현황
3차 년도	서비스 인에이블러 개발 인프라 확장 및 공통 인에이블러 제작	○ 인에이블러 개발 환경 자동 설치 기능 정의 및 설계	21.12	100%	기능설계서(1건)
		○ 외부 인에이블러 Import 기능 설계 및 개발	21.12	100%	기능설계서(1건)
		○ 인에이블러 개발/시험을 위한 통합 환경 구축	21.12	100%	정상 운영여부에 대한 자체평가
		○ 네트워크 공통 인에이블러 제작	21.12	100%	인에이블러 (3종)
		○ 보안 공통 인에이블러 제작	21.12	100%	인에이블러 (3종)
		○ 모바일 공통 인에이블러 제작	21.12	100%	인에이블러 (3종)
	초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 확장	○ 서비스 모델링을 위한 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발	21.12	100%	상세설계서 (1건)
		○ 정책 기반 인에이블러 Import/Export를 위한 모델링 언어 변환 도구 설계 및 개발	21.12	100%	상세설계서 (1건)
		○ 지능형 에지 클라우드 구조 연구	21.10	100%	기술분석서 (1건)
		○ 자원/성능 모니터링 및 관리를 위한 Admin UI/UX 개발	21.12	100%	상세설계서 (1건)
	가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 구축	○ 가상-물리 통합 환경 기반 오케스트레이션 기능 개발	21.11	100%	상세설계서 (1건)
		○ 가상-물리 통합 환경 기반 자원/장애/성능 관리 기능 개발	21.08	100%	상세설계서 (1건)
		○ 분산형 에지 클라우드 구조 연구 및 설계	21.12	100%	상세설계서 (1건)
		○ 가상-물리 통합 환경 자동 프로비져닝 플랫폼 개발	21.04	100%	상세설계서 (1건)
		○ Publishing 플랫폼 개발	21.12	100%	상세설계서 (1건)
	서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 수요조사·분석 및 구축·운영	○ 초연결 리빙랩 관련 수요자 요구사항 조사·분석	21.11	100%	리빙랩 수요조사 분석서 (1건)
		○ 네트워크 리빙랩 운영 지원	21.12	100%	리빙랩 이용 현황 결과서 (1건)
		○ 인에이블러 개발 및 서비스 시험 인프라 운영 지원	21.12	100%	산업체 이용 만족도 및 이용현황 보고서(1건)
4차 년도	인에이블러 제작/시험을 위한 인에이블러 개발 플랫폼 고도화 및 공통 인에이블러 제작	○ 인에이블러 개발 환경 자동 설치 기능 개발	22.12	100%	시험결과서(1건)
		○ 인에이블러 관리 사용자 인터페이스 기능 고도화	22.12	100%	시험결과서(1건)
		○ 고속 네트워킹을 비롯한 공통 네트워크 인에이블러 제작	22.11	100%	인에이블러 (3종)
		○ Peer-to-Peer 보안을 비롯한 공통 보안 인에이블러 제작	22.11	100%	인에이블러 (3종)
		○ 5G Core 모듈 시험기를 비롯한 공통 모바일 인에이블러 제작	22.11	100%	인에이블러 (3종)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 고도화	○ 다양한 외부 서비스 확보를 위한 멀티 컨테이너 서비스 제공 플랫폼 및 Translator 연구	22.08	100%	기술분석서 (1건)
		○ 이기종 클라우드 서비스 상호 호환을 위한 클라우드 서비스 플랫폼 및 Export 기능 연구	22.12	100%	기술분석서 (1건)
		○ 인에이블러 관리 및 공유를 위한 Store UI/UX 설계 및 개발	22.10	100%	시험결과서(1건)
	가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 확장	○ 계층적 자원/장애/성능 관리 기능 개발	22.11	100%	시험결과서 (1건)
		○ 계층적 오케스트레이션 기능 개발	22.08	100%	시험결과서 (1건)
		○ 가상-물리 통합 환경 자동 구성, 설정 및 관리 기술 고도화	22.12	100%	시험결과서 (1건)
		○ 가상 영역에서의 네트워킹 가속화 플랫폼 설계 및 구축	22.12	100%	시험결과서 (1건)
		○ 가상 환경 기반 서비스를 개방형 하드웨어에 반영하기 위한 가상 기능 Publishing 플랫폼 안정화	22.11	100%	시험결과서 (1건)
	서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 수요조사·분석 및 구축·운영	○ 초연결 리빙랩 관련 수요자 요구사항 조사·분석	22.12	100%	리빙랩 수요조사 분석서 (1건)
		○ 네트워크 리빙랩 운영 지원	22.12	100%	리빙랩 사용성 평가 결과서 (1건)
		○ 인에이블러 개발 및 서비스 시험 인프라 운영 지원	22.12	100%	산업체 이용 만족도 및 이용현황 보고서(1건)
5차 년도	인에이블러 제작/시험을 위한 인에이블러 개발 플랫폼 안정화 및 공통 인에이블러 제작	○ 인에이블러 개발 및 시험용 사용자 인터페이스 기능 안정화	23.12	100%	시험결과서 (1건)
		○ 인에이블러 관리 사용자 인터페이스 기능 안정화	23.12	100%	시험결과서 (1건)
		○ 고속 네트워킹을 비롯한 공통 네트워크 인에이블러	23.11	100%	인에이블러 (3종)
		○ 안전한 서비스를 위한 공통 보안 인에이블러	23.11	100%	인에이블러 (3종)
		○ 5G 시험을 위한 공통 모바일 인에이블러 제작	23.11	100%	인에이블러 (3종)
		○ 5G 특화망 인에이블러, 시민감형 TSN 인에이블러, P4 기반 UPF 인에이블러	23.11	100%	인에이블러 (4종)
	초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 기반 서비스 시험 인프라 안정화	○ 멀티컨테이너 서비스의 이기종 클라우드 환경 적용 방안 연구	23.11	100%	기술분석서 (1건)
		○ 인에이블러/서비스 관리 및 공유를 위한 Store 기능 고도화	23.09	100%	시험결과서 (1건)
	가상-물리 통합 환경 기반 초연결 리빙랩을 위한 서비스 실증 인프라 안정화	○ 분산 클라우드 환경 기반 테스트 인프라 구축	23.08	100%	인프라 구축 설명서 (1건)
		○ 분산 클라우드 기반 Untrusted Non-3GPP Access Network 테스트베드 구축	23.11	100%	시험결과서 (1건)
		○ 가상-물리 통합 환경에서 서비스 자동 구동 및 관리 기능 개발	23.09	100%	시험결과서 (1건)
		○ 가상/물리 인에이블러 연동이 가능한 서비스 구동을 위한 시나리오 개발	23.10	100%	시험결과서 (1건)
		○ Composer Edit 및 Running Mode 기능 안정화	23.12	100%	시험결과서 (1건)
		○ 시험환경 자동 구성 및 고속 네트워킹 시험 인프라 구축	23.12	100%	인프라 구축 설명서 (1건)
	융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 운영 및 자립화 전략 수립	○ 융합 서비스 실증을 위한 초연결 리빙랩 요구사항 발굴 및 가속화/자동시험 리빙랩 및 4.7GHz 특화망 구축	23.12	100%	리빙랩 수요조사 및 운용보고서 (1건)
		○ 초연결 리빙랩 운영, 교육 및 홍보	23.12	100%	리빙랩 교육 추진 결과서 (1건)
		○ 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 자립화 전략 수립	23.12	100%	자립화 BM (1건), HNSP 운영방안 (1건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 목표 미달 시 원인분석

가. 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

□ 언론홍보 실적 부진에 대한 원인 분석

- o 과제 2단계 진행시 코로나-19로 인한 충격으로 산업체들의 R&D 지원 성과물이 단기간에 나오지 않아 언론보도가 여의치 않았으며, 성과 도출 기업들은 영세한 중소·벤처기업으로 언론에 홍보에 부담으로 느껴 본 과제의 언론홍보 실적이 미흡하였음
- o ICT 중소·벤처기업 대상 연구인프라에 대한 과제 수행기관 자체의 '언론홍보'에서 중요한 부분은 언론이 아니라 홍보이기 때문에 다양한 수단을 활용한 홍보활동에 집중하였음
- o 또한 몇 차례 언론홍보 이후 연구인프라에 대한 언론홍보 결과로 적절한 피드백을 얻기 어려워 언론홍보에 대한 관심도가 떨어졌으며, 대체 홍보활동으로 온·오프라인 채널을 통한 대내외적 홍보를 적극적으로 진행하였음
  - 유튜브 등을 통한 과제 홍보 동영상 배포·홍보, 국내외 전시상담회 참여 등으로 ICT 산업체들에게 지속적으로 연구인프라를 홍보 추진

나. 자체 보완 활동

- o 언론 홍보 활동이 미흡하여 HNSP에 대한 이미지 향상과 관련된 목표를 달성하기 위하여 다음의 보완 활동을 수행
  - **(프로모션 및 이벤트 강화)** 국내외 전시회 참여 및 홍보 부스를 설치하여 HNSP에 직접적 관심이 있는 실 잠재 수요자들을 대상으로 HNSP 기술 및 서비스 소개, 시연 추진
  - **(소셜미디어 활용)** HNSP 서비스 홍보 동영상을 제작하여 Youtube 플랫폼에 개재하여 HNSP 기술 및 서비스 소개
  - **(대면 인터뷰 강화)** ICT 서비스 기업 모집·확대를 위하여 수요조사를 통해 HNSP에 관심도가 높은 기업들을 대상으로 HNSP에 대한 소개와 기술적 애로사항 청취 등 찾아가는 홍보 서비스 추진
  - **(피드백 수용)** 매년 HNSP 연구인프라 및 서비스에 대한 수요조사를 실시, 산업체의 피드백에 귀를 기울이고, 이를 수용하여 HNSP 연구인프라의 고도화 방향을 설정, 혹 부정적인 피드백에도 빠르고 효과적으로 대응하여 신뢰 회복을 위한 연구인프라 개선활동을 추진
  - **(유관 포럼과 협력 강화)** SDN/NFV 포럼 기술분과 및 5G/6G 포럼 5G오픈플랫폼 WG 활동을 통해 포럼 회원사를 대상으로 HNSP 기술 및 서비스 홍보로 이미지 제고

다. 연구개발의 성실성

- o **(문제정의 및 추진내용 설정)** 산업체 공용으로 활용할 수 있으며 ICT 산업체 R&D 지원의 국내 최초 서비스 플랫폼을 구축한다는 목표로 해외 선진 연구인프라 사례와 선진 기술들을 명확히 학습·분석하였고, 국내 실정에 맞는 연구인프라 설계를 위해 정확하고 명확한 문제와 세부 추진내용을 정의
- o **(실험 설계 및 실행)** 산업체들을 위한 서비스 플랫폼 개발을 위해 개발 과정에서 발생하는 다양한 오류와 그에 따른 수많은 디버깅 작업이 수행, 서비스 플랫폼의 정확하게 작동되는지 여부를 검증하기 위한 수많은 실험으로 관련 기술에 대한 풍부한 경험지식을 함양과 함께 신뢰성 있는 결과물을 도출
- o **(분석 및 해석)** 서비스 플랫폼 개발 과정에서 발생하는 다양한 오류와 수많은 실험에서 발생하는 실험 데이터를 정밀하게 분석하고 이를 해석함으로써 연구결과물에 대한 타당성 확인 및 품질 제고
- o **(문제해결 능력)** 산업체 지원하는 국내 최초의 연구개발 서비스 플랫폼 구축이라는 목표를 달성하기 위하여 개발 과정에서 예상치 못한 문제가 발생, 수많은 실험과 분석 활동을 통해 문제 해결에 대한 능력을 제고, 이는 유사 연구개발 과정에서도 긍정적인 경험치로 작용하여 참여 연구자들의 전체적인 능력치를 높이는데 중요 요인으로 작용
- o **(연구자 협력과 의견수렴)** 국내 최초의 연구개발 지원 서비스 플랫폼 구축이라는 목표 아래 연구개발 과정에서 발생하는 무수한 난관과 동료 연구자들과의 의견충돌이 있었지만, 공통의 목표 달성을 위해

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

산·학 전문가들의 의견청취와 동료 연구자들간의 수많은 회의과정을 거쳐 연구 목표에 근접한 연구 결과를 도출

o **(사회적 이슈 사항 속 연구 수행)** 전 세계를 강타한 코로나19라는 펜데믹 환경 속에서도 연구 목표 달성을 위해 비대면의 어려움을 겪으면서 연구인프라 수요기업과 접촉하여 다양한 의견을 교환하고 산업체의 애로기술 해소에 노력하였고, 향후 연구인프라 확장 및 자립화 운영을 고려하여 연구인프라가 지속 가능한 자립화 모델의 전략과 운영방안을 수립

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

□ ICT 산업체 R&D 지원의 국내 최초 서비스 플랫폼 제공, 신규 융합서비스 시장 선도 및 획기적인 비즈니스 모델 발굴로 국내 산업체 시장경쟁력 확보에 기여

o 과거 ICT R&D 연구 인프라 조성 사업은 정부의 R&D 구조 개편에 따른 잦은 세부사업 통폐합으로 정부의 장기 추진전략과 연계되지 않아 산업체 활용에 미스매칭 우려가 있었으며, 공급자 중심의 연구 인프라 구축으로 산업체 현장 수요를 반영하지 못하는 사례가 발견되었기 때문에 본 '초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라' 과제는 ICT 산업체 수요를 중심으로 정부의 R&D 중장기 전략을 지원하는 형태로 기획·추진되었음

o EU의 경우, 중소·스타트업이 자신의 아이디어를 가상 플랫폼에서 즉시 실현·시험·실증할 수 있는 초연결 네트워킹 기반의 연구인프라(FI-WARE)를 구축·지원하고 있으나, 국내에는 시설·장비 구축비용, 인프라 운영 기술 등에 애로사항으로 인해 산업체를 위한 R&D 지원의 서비스 플랫폼이 부재한 상황

o 본 '초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라' 과제는 ICT 산업체들이 새로운 융합서비스 환경에 신속히 대응하고 기술 경쟁력릉 높일 수 있는 R&D 지원 플랫폼으로 시간/비용/애로기술 해소 측면의 개발 이점을 갖는 개방형 인프라

o 산업체들이 융합 제품·서비스 개발을 하는데 있어서 공통적으로 요구되는 소프트웨어 기능들을 클라우드(IaaS, PaaS, SaaS 등) 등의 공통 서비스 환경에서 소프트웨어 라이브러리를 제공

* (네트워크 인에이블러) 네트워크 운영체제, 소프트웨어 정의 네트워크 제어기, 네트워크 정책 관리, 가상 기능 프로비져닝, 단대단 연결 프로비져닝 등
* (보안 인에이블러) 접근 제어, 인증 관리, 컨텐트/컨텍스트 기반 보안 등
* (모바일 인에이블러) 가상 5G 모바일코어, IoT 컨텍스트브로커, 빅데이터 수집/분석 등

o 산업체들은 제공되는 소프트웨어 라이브러리를 활용하여 새로운 제품·서비스를 개발하는 데 있어서 해당 제품·서비스의 검증을 위해 기업이 요구하는 가상/물리 환경을 자동으로 구성할 수 있는 시험환경을 제공

- 소프트웨어 기반 네트워킹 장비와 같은 신제품 장비에 이기종 상용장비와 물리/가상으로 연동시험 환경 제공을 통한 시험검증 환경 제공

□ ICT 산업체 R&D 지원을 통한 수혜 기업의 경제적 성과 창출에 기여

o 5년간 '초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라'를 이용한 기업체들의 이용건수는 총 251건으로 비용절감 효과 148.59억원, 유발매출액 132.32억원의 경제적 가치창출에 기여

- R&D 자금 1억원을 투입하면 수혜를 받은 기업은 평균 2억 3천만원의 매출을 실현하는 셈, 추가적 생산성 분석 결과 고용창출 23명, 사업화 지원 26건 등으로 중소기업 맞춤형 기술개발 지원효과가 매우 우수한 것으로 나타남





국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

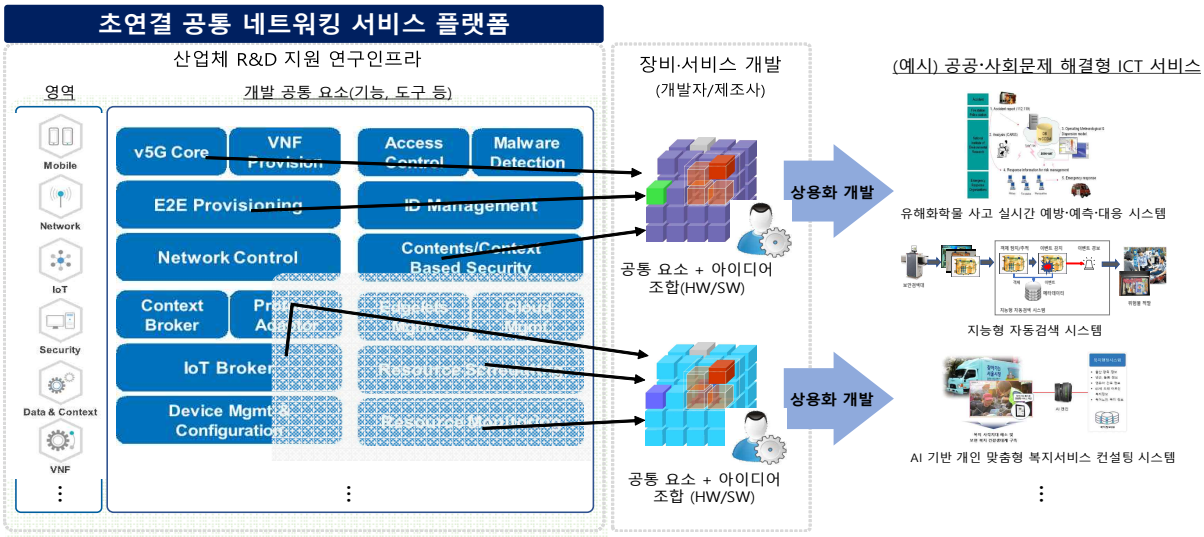
6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

가. 연구개발 성과의 활용방안

o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 및 공통 인에이블러(네트워크, 보안, 이동통신 분야)는 아이디어는 갖고 있지만, 개발 역량 및 투자여력이 부족한 중소 ICT 산업체가 활용하는 것이 효과적

- 중소·스타트업 ICT 기업이 제품·서비스를 개발시 필요한 가장 기본적이고 핵심적인 인에이블러들을 플랫폼 상에서 제공받음으로써 혁신적인 ICT 제품·서비스를 개발할 수 있음

※ 네트워크, 보안, 이동통신 영역의 장비·서비스에 공통으로 구성되는 요소, 기능 등을 활용하여 또 다른 새로운 장비·서비스를 개발 가능



[그림 6-1] 과제 결과물 활용 예시

- 또한, 자신의 사업영역을 확장하고자 하는 전통적 산업 및 ICT 산업 군의 중소기업이 새로운 혁신제품·서비스를 개발하고자 할 때 서비스 플랫폼을 기본 연구시설물로 활용 가능

o 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼을 대학 등의 교육기관에 무상 제공하여 ICT융합 제품·서비스 개발에 관련하여 고급인력 양성을 위한 기초 연구시설물로 활용 가능

- 기존 이론 중심의 교육을 제품·서비스 개발 등을 포함한 실무 현장 중심의 교육으로 전환을 이끌고, 실무 현장형 고급인력 양성에 기여

o 본 과제를 통해 구축된 초연결 리빙랩을 혁신성을 내포한 ICT융합 제품·서비스의 시장 진출 전초기지로 활용

- 공공발주자협의회 등 초연결 리빙랩에 참여하는 시장 수요자를 적극 활용하여 공공 선도의 혁신 제품·서비스의 초기시장 창출에 활용

o ICT융합 제품·서비스 개발에 필요한 가장 기초적이고 핵심적인 기능 구성물(인에이블러)들을 SW 패키지로 구성하고 서비스 플랫폼 상에서 제공함으로써 플랫폼을 산업 생태계 구성원 간의 지속적인 공유경제 장터로 활용

- 공통 인에이블러를 활용해 특화 인에이블러를 개발한 ICT 산업체는 자신들의 제품·서비스를 알리는 첫 관문으로 플랫폼을 활용

※ 예) 네트워크 인에이블러 를 활용한 CCTV 관제 SW 개발, 해당 개발물을 스마트시티 구축을 위한 특화 인에이블러로 등록·배포하여 부가수익 창출 가능

- 인에이블러 등의 SW 개발자는 개발 노하우나 재사용이 가능한 결과물을 공유하고 결과물의 품질을 위해 필요한 정보와 도구, 사례를 제공하는데 플랫폼을 활용

- ICT융합 제품·서비스를 필요로 하는 수요자는 서비스 플랫폼을 통해서 자신들에게 필요한 제품·서비스 정보를 다양한 산업군과 기술군 별로 보다 쉽게 획득 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 6-2] 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼의 산업계 활용 예시

o 4차 산업혁명을 선도할 새로운 ICT융합 제품·서비스 출현을 지원하기 위해 본 과제의 연구인프라가 구축되었으며, 본연의 목적에 따라 다양한 ICT융합 제품·서비스의 상용화를 촉진하는 지원창구로 활용 가능

나. 연구개발 성과의 자립화 방안

□ 수익모델 마련

o 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라의 자립화는 연구인프라 이용 산업체를 대상으로 연구인프라 결과물인 인에이블러 이용, 플랫폼 상의 사업화 실현 시 플랫폼 이용, 산업체 애로기술 지원 등의 수수료 책정 기준을 마련하여 향후 연구인프라 운영이 지속될 수 있도록 재원을 확보

- 본 과제 결과물로 개발된 공통 네트워킹 서비스 플랫폼 및 네트워크/보안/이동통신 분야 공통 인에이블러의 산업계 이용 수수료 부과로 운영재원 확보

※ 인에이블러 제공에 따른 수익 추정 :

① 상용 SW 페키지* 요금의 30% 적용 수익 : 160건** x 5개 인에이블러 x 216,000원 = 172,800,000원/년

* Cisco ONE Software의 WAN 기능 SW 기준 720,000원 (환율 1,200원/$ 적용)

** 정보통신연구기반구축사업 'FNCP' 과제의 최종 목표 활용기업 지원 건수

② 상용 SW 페키지 요금의 50% 적용 수익 : 160건 x 5개 인에이블러 x 360,000원 = 288,000,000원/년

- 산업체가 개발한 특화 인에이블러를 초연결 공통 네트워킹 서비스 플랫폼을 통해 등록·배포하여 타 업체가 사업화를 진행한 경우 매출액 기반의 플랫폼 이용 수수료 책정

※ 산업계의 플랫폼 이용에 따른 수익 추정 :

① 플랫폼 이용 수수료 30% 적용 수익 : 5건* x 200,000,000* x 30% = 300,000,000원/년

* 본 과제의 사업화 성과목표 건수

** 사업화 매출액 2억원/건 가정

- ICT융합 제품·서비스 개발을 위한 기술지도, 컨설팅 등 기술지원 서비스 유료화

※ 기술지도, 컨설팅 등 전문인력 기술지원에 따른 수익 추정 : 특급인력 3인, 30일 지원 가정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

① 수요기업체 30개 적용 수익 : 30건* x 3인 x 30일 x 406,342원** = 108,923,400원/년

* 정보통신연구기반구축사업 'FNCP' 과제의 최종 기술지도 지원 건수

** 2018년 SW 기술자 노임단가 적용

- ICT융합 제품·서비스의 평가·인증, 시험장비 활용 수수료, 공동연구 지원 등 다양한 수익모델 발굴을 통한 재원 확보

□ ICT 기술혁신 선도 및 ICT 융합 생태계 활성화 지원을 통한 자립화

o 초연결 리빙랩 이용 기업 중 수요기관 연계 지원으로 시범사업 등의 사업화 진행 시 협력연구 및 위탁연구 비용 징수

o 다양한 ICT융합 분야에서 새로운 공통/특수 인에이블러 수요를 발굴하여 산업체 지원성과를 기존 자립화 체계에 추가 편입

o 과제 종료 후 유사한 성격의 기반조성 과제 및 신규 사업과 연계를 통한 운영비 보존

- 연구인프라 임대 활용 수수료 징수
- 과제 주관 및 공동연구기관들의 연구인프라 연관의 후속과제 발굴을 통한 연구인프라 운영

다. 과제 종료 후 연구인프라 운영방안

o 정의된 수익모델별 연구인프라 이용 수수료 책정 기준을 마련하여 자립화 운영재원 확보

o 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라의 산업체 활용 유도와 인프라 관리를 담당하는 전담조직 설치·운용

- 국책 연구개발 사업 및 관련 협의회와 연계를 통한 산업체의 활용 유도
- ICT융합 R&D 관련 산업체 지원 과정으로 편입하여 활용 강화

o 지속적인 연구인프라 운영을 위하여 산업체 수요가 높은 인에이블러 지속 개발 추진

- 기존 인에이블러의 업그레이드 및 수정 개발을 통해 산업체의 지속적인 활용 유도
- ICT 시장 환경 및 동향 전망에 따른 새로운 수요가 예상되는 인에이블러 개발로 산업체 활용 유도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송기반조성사업 초연결 공통 네트워킹 서비스 연구인프라 구축 과제의 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신·방송기반조성사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.